사고 잦은 곳 개선사업 업무편람

2002. 10.

건설교통부

※ 본 자료의 페이지 수는 원 자료와 다를 수 있습니다.

주관
수 행 기 관 : 교통개발연구원, 도로교통안전관리공단
참여연구원 : 교통개발연구원 연구위원 이영균
참여연구원 : 교통개발연구원 책임연구원 김정현
참여연구원 : 교통개발연구원 책임연구원 박규영
참여연구원 : 교통개발연구원 연구원 박준석
참여연구원 : 교통개발연구원 연구원 곽진호
참여연구원 : 교통개발연구원 연구원 정유진
참여연구원 : 교통개발연구원 연구원 김기용
참여연구원 : 도로교통안전관리공단 소장 임평남
참여연구원 : 교통개발연구원 실장 황상호
참여연구원 : 교통개발연구원 과장 김기홍
참여연구원 : 교통개발연구원 연구원 고영우
참여연구원 : 교통개발연구원 연구원 오상훈
참여연구원 : 교통개발연구원 연구원 배광수
참여연구원 : 교통개발연구원 연구원 이준희

제 1 편 총칙

제 1 장 일반사항

1.1 목적

본 편람은 "교통사고 잦은 곳 개선사업"의 사업수행절차와 사업대상지점 선정기준, 관련자료 수집 및 분석, 교통안전개선(안)작성, 시공방법 등에 대한 일반적인 원칙과 절차 및 기준 등을 규정함으로써, 교통사고 잦은 곳 개선업무의 효과적인 수행과 질적 향상을 도모하는 것을 목적으로 한다.

o 사업 추진경위

“교통사고 잦은 곳 개선사업”은 도로기하구조와 안전시설 등 도로교통환경을 개선하여 잠재적인 사고발생요인을 제거함으로써 교통사고로부터 국민의 생명과 재산을 보호하는데 목적이 있는 사업이다. 본 사업은 1987 년 국무총리실 주관『교통안전 종합대책』의 중점과제로 시작되어 '91 년 국무총리실 주관『교통사고 줄이기 운동』과 '97 년『제 4 차 교통안전기본계획』,'98 년 국민의 정부 100 대 국정과제『생명을 중시하는 교통사고 방지체계 구축』의 중점과제, 2001 년『제 5 차 교통안전기본계획(2002-2006)』, 국무총리실 안전관리개선기획단 주관『제 3 차 교통사고 잦은 곳 및 위험 도로 개량사업 추진계획(2002-2006)』등에 근거하여 사고감소를 위한 효과적인 개선방안으로 추진되어 오고 있다.

1.2 적용 범위

본『편람』은 “교통사고 잦은 곳 개선 사업”을 담당하고 있는 건설교통부, 경찰청, 도로관리청의 실무담당자들이 업무를 효율적으로 추진하기 위해 작성되었다. 이는 교통사고 자료조사, 교통사고 잦은 곳 및 사업대상지점선정, 현장조사, 개선방안작성, 시공 등 교통사고 잦은 곳 개선사업의 수행과 관련된 제반 업무에 적용함을 원칙으로 한다.

일반적으로 교통사고 잦은 곳 개선사업의 대상업무는 다음과 같다.

① 교통사고 자료조사 및 분석

교통사고 전수조사를 통해 교통사고 잦은 곳을 선정하고, 각종 통계조사 및 분석을 실시 한다.

② 사업대상지점 선정

교통사고 잦은 곳 중 개선이 필요하다고 판단되는 후보지점과 사업대상지점을 선정한다.

③ 현장조사 및 사고요인 분석

사업대상지점에 대한 정밀한 현장조사를 통해 안전시설물 및 도로기하구조 점검 등을 통하여 지점별 사고요인 및 문제점을 종합분석한다.

④ 개선방안 수립

교통사고 잦은 곳의 사고자료분석 및 현장조사를 통한 문제점을 분석하여 도로 및 교통공학적인 기법을 적용하여 개선방안을 수립한다.

⑤ 기본개선 계획 보고서 작성

사업대상지점에 대한 문제점 분석, 개선방안 및 기본개선설계도(안), 기본공사비, 공사물량 등 관련사항을 수록한 기본개선계획 보고서를 작성한다.

⑥ 개선공사 시행

기본개선안을 토대로 도로관리청에서 개선공사를 실시한다.

⑦ 개선공사 효과분석 평가

개선공사 실시후 개선 전과 교통여건 및 교통사고 발생현황을 비교 분석하여 개선 사업의 추진효과를 분석·평가한다.

1.3 용어의 정의

본 편람에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

① 교통사고 잦은 곳

“교통사고 잦은 곳”이라 함은 단일로, 교차로, 도로접속지점, 교량, 터널 등 교통사고가 빈번하게 발생하는 특정지점으로 교통사고 잦은 곳 선정기준에 의거 선정된 지점을 말한다.

② 교통사고 잦은 곳 개선사업

“교통사고 잦은 곳 개선사업”이라 함은 교통사고 잦은 지점에 대한 도로기하구조, 도로 및 교통안전시설, 교통운영체계, 교차로 복합개선 등 도로환경적 차원에서 개선하여 안전한 교통환경을 확보함으로써 교통사고를 감소시키기 위해 건설교통부, 경찰청, 도로관리청 등 범정부적 차원에서 각 관련기관별 역할분담에 의거 공동으로 추진하는 사업을 말한다.

③ 교통사고 잦은 곳 기본개선계획

“교통사고 잦은 곳 기본개선계획”이라 함은 사업대상지점 선정, 현장조사, 지점별 분석, 기본개선안 설계업무 등의 일련의 과정을 말한다.

④ 효과분석

“효과분석"이라 함은 교통사고 잦은 곳 기본개선 계획에 따른 지점별 개선 설계안에 의거 공사가 이루어진 지점에 대해 개선공사 전 후 교통여건 변화에 따른 교통사고 감소효과를 평가하는 업무를 말한다.

⑤ 교통사고 잦은 곳 선정기준

“교통사고 잦은 곳 선정기준”이라 함은 교통사고 발생건수와 공간적 범위에 의거 본 편람에서 규정된 기준을 말한다.

⑥ 교통사고 자료조사

“교통사고 자료조사”라 함은 매년초 교통사고 잦은 곳 기본개선 계획과 개선공사 완료지점 효과분석을 목적으로 각 경찰서별로 교통사고 보고(실황조사서)를 열람하여 교통사고 잦은 곳에서 발생한 교통사고자료를 조사하는 업무를 말한다.

⑦ 전수조사

“전수조사”라 함은 2 년 또는 3 년 단위로 전년도에 전국에서 발생한 모든 교통사고자료를 조사하여 가장 최근의 교통사고 잦은 곳을 파악하기 위하여 실시하는 교통사고 자료조사를 말하며, 전수조사를 통해 파악된 지점은 연차별 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진계획의 수립 등에 활용된다.

⑧ 사업대상후보지점 및 사업대상지점

“사업대상후보지점”이라 함은 교통사고 잦은 곳으로 선정된 지점중 사업대상지점선정을 위해 경찰청에서 교통사고자료만에 의해 1 차 선정된 예비지점을 말하며, “사업대상지점”은 사업대상지점선정의 우선 순위 기준에 의거, 기본개선설계 및 개선공사를 수행하기 위해 도로관리청 및 경찰청 등 관련기관이 협의하여 선정된 지점을 말한다.

⑨ 현장조사

“현장조사”라 함은 선정된 사업대상지점과 효과분석지점에 대한 도로환경, 시설물, 교통량, 교통운영체계 등의 조사와 도면을 작성하기 위한 정밀 측량, 현장 사진촬영 등 전반적인 현장자료를 수집하는 것을 말한다.

⑩ 개선공사

“개선공사”라 함은 교통사고 잦은 곳에 대해 도로기하구조개선, 안전시설물 설치, 교통운영개선 등 일련의 교통안전 개선조치를 추진하는 것을 말한다.

⑪ 기타 교통사고 관련용어

- 교통사고 : 도로교통법 제 2 조에 규정하는 도로에서 차의 교통으로 인하여 발생한 인적·물적피해가 따르는 사고를 말한다.

- 인피사고 : 인명피해가 발생한 사망사고와 부상사고를 합친 사고를 말한다.

- 사망사고 : 교통사고가 주원인이 되어 사고 발생시로부터 30 일 이내에 사망자가 발생한 사고를 말한다. (1999 년까지는 72 시간내 사망)

- 부상사고 : 교통사고가 주원인이 되어 3 주 이상의 치료를 요하는 부상자가 발생한 「중상사고」와 5 일 이상 3 주미만의 치료를 요하는 부상자가 발생한 「경상사고」, 그리고 5 일 미만의 치료를 요하는 부상자가 발생한 「부상신고사고」를 통틀어 말한다.

- 물피사고 : 교통사고로 인하여 사고당사자의 손상은 늘지만 물적인 피해를 수반한 사고를 말한다.

- 제 1 당사자 : 교통사고에 관계한 사람들 가운데 과실이 가장 무거운 사람이며, 과실정도가 같을 때에는 피해가 가벼운 사람을 말한다.

제 2 편 계획 및 시행

제 2 장 사업추진체계 및 수행절차

2.1 일반사항

본 장에서는 교통사고 잦은 곳 개선업무와 관련된 각 기관간의 적극적인 협조와 참여로 본 개선사업을 효과적으로 수행할 수 있도록 하기 위해 개선사업 추진체계, 추진단계별 수행절차 및 추진내용 등을 제시한다.

2.2 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진체계

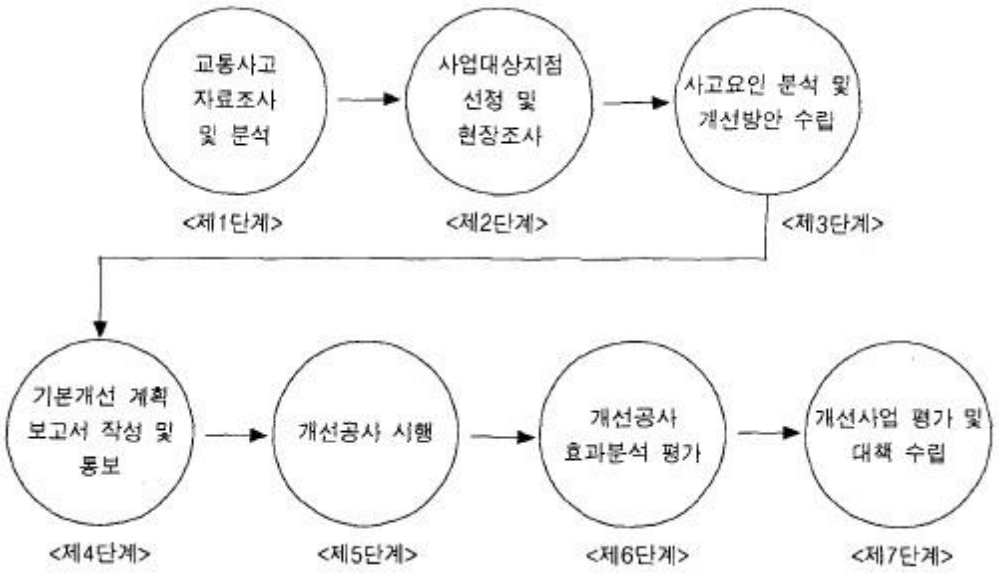
2.2.1 사업추진체계

“교통사고 잦은 곳 개선사업”은 건설교통부, 경찰청, 도로관리청 등이 유기적인 협조체제하에 각 기관별 역할분담에 의거 교통사고 잦은 곳 개선사업을 추진한다.

2.3 사고 잦은 곳 개선사업 수행절차

2.3.1 사고 잦은 곳 개선사업 수행절차

교통사고 잦은 곳 개선사업의 수행절차는 다음과 같이 교통사고 자료조사 및 분석, 사업대상지점 선정 및 현장조사, 사고요인분석 및 개선방안 수립, 기본개선계획 보고서 작성 및 통보, 개선공사 시행, 개선공사 효과분석 평가, 개선사업 평가 및 대책 수립의 7 단계로 구분하여 추진한다.



<그림 2-1> 교통사고 잦은 곳 개선사업의 단계별 수행 절차

2.3.2 사고 잦은 곳 개선사업 단계별 추진내용

교통사고 잦은 곳 개선사업 수행단계별 추진내용은 다음과 같다.

① 교통사고 자료조사 및 분석(경찰청)

o 교통사고 발생시 교통사고 실황조사보고서 작성 및 통계 관리

o 전수조사 및 사고 잦은 곳 선정

- 전수조사 해당년도에 경찰서를 방문하여 전수조사 실시

- 선정기준에 의거 교통사고 잦은 곳 선정

- “교통사고 조사표”에 의거 실시

o 지점별 데이터베이스 구축 및 사고 특성분석

- 전수조사결과 선정된 교통사고 잦은 곳 및 관련 사고조사자료를 데이터베이스에 입력하여 그 지점의 사고특성 분석 및 사업대상후보지점 선정의 기초자료로 활용

② 사업대상지점 선정 및 현장조사

o 사업대상 후보지점 선정

- 교통사고 잦은 곳 중 사고자료를 근거로 선정기준에 의거 사업대상후보지점 선정

- 사업대상후보지점을 도로관리청에 통보

o 사업대상지점 선정을 위해 도로관리청 주관의 관계기관 협의 및 사업대상지점 최종 선정

o 사업대상지점에 대한 현장조사

- 도로기하구조 측량 및 사진촬영

- 도로 및 교통안전시설물, 교통운영현황, 교통량 등에 대한 현장조사

③ 사고요인분석 및 개선방안 수립

o 지점별 사고 요인 및 문제점 분석

- 사고유형 및 원인분석

- 도로기하구조 및 안전시설, 교통운영체계 측면에서의 문제점 분석

o 개선방안 수립 및 개선안 기본설계

- 지점별 개선방안 및 기본개선설계(안) 작성(사고현황도, 시설물도 포함)

o 기본개선설계 지점별 공사비 및 공사물량 산출

o 개선안에 대한 도로관리청 주관의 관계기관 협의

④ 기본개선 계획 보고서 작성 및 통보

o 보고서 작성 및 관계기관 통보

- 각 시도별 교통사고 잦은 곳 기본개선 계획 보고서 작성 및 통보

⑤ 개선공사 시행

o 개선공사 추진 계획 수립 및 예산 확보(도로관리청)

o 개선공사 시행(도로관리청)

- 경찰청으로부터 통보받은 기본개선계획 보고서에 의거 개선공사 시행

- 경찰청의 기본개선안과 변경공사시 사전에 경찰 및 관계기관과 협의

o 개선공사 결과 경찰청에 통보

⑥ 개선공사 효과분석 평가

o 개선효과분석(경찰청)

- 개선공사 완료지점에 대한 사고자료 및 현장조사 분석

(개선공사가 완료된 후 2 년차에 실시)

- 공사전후 교통사고 발생현황 비교분석 및 통계적 검증 실시

(공사전년도와 공사년도 다음해의 교통사고자료 비교분석)

⑦ 개선사업 평가 및 대책 수립(feedback)

o 개선효과분석에 따른 평가 및 대책 강구

2.3.3 사고 잦은 곳 개선사업 추진일정

교통사고 잦은 곳 개선사업의 추진단계별 일정은 다음과 같다.

<표 2-1> 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진 단계별 추진 일정

단계	업 무 내 용		추 진 일 정	추 진 기 관
1	교통사고 자료조사 및 분석		1월~4월	경찰청
2	사업대상지점선정 및 현장조사	사업대상후보지점 선정	5월	경찰청
		사업대상지점 선정	5월~6월	도로관리청
		현 장 조 사	7월~8월	경찰청
3	사고요인분석 및 개선방안 수립		8월~10월	도로관리청, 경찰청
4	기본개선계획 보고서 작성 및 통보		11월~12월	경찰청
5	개선공사 시행	개선공사 시행	익년 1월~12월	도로관리청
		공사내역 통보	익년 1월	
6	개선공사 효과분석 평가		익년 1월~12월	경찰청
7	개선사업 평가 및 대책 수립		12월~익년 1월	도로관리청, 경찰청

제 3 장 사업대상지점 선정

3.1 일반사항

교통사고 감소효과가 큰 개선공사 사업대상지점을 선정하기 위한 단계는 먼저, 교통사고 전수조사를 실시하여 교통사고 잦은 곳 선정기준에 해당되는 지점을 선정한 후, 선정된 교통사고 잦은 곳에 대한 교통사고자료를 검토하여 사업대상 후보지점을 선정한다. 다음에 이들 사업대상 후보지점을 기초로 하여 도로관리청과 경찰청 등 관계자의 의견을 수렴하여 최종 사업대상지점을

선정한다.

3.2 전수조사

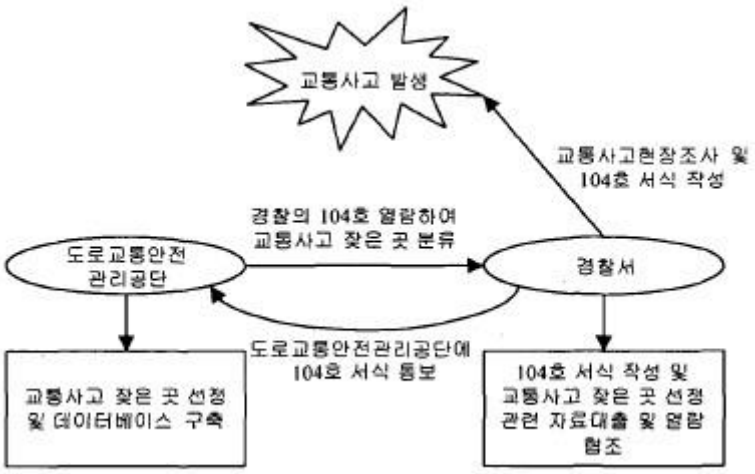
교통사고 전수조사는 전국에서 발생한 모든 인적, 물적피해 교통사고를 조사하여 교통사고가 자주 발생하는 지점을 찾고 또한, 교통사고 잦은 곳에 대한 제반 교통사고자료를 수집하기 위한 조사이다. 전수조사는 매 2 년 또는 3 년주기로 적정시기를 택하여 실시하며, 전수조사를 하지 않는 연도에는 최근에 실시된 전수조사로 선정된 교통사고 잦은 곳에 대한 교통사고 자료조사를 전수조사시와 같이 “교통사고 조사표”를 사용하여 실시한다.

① 전수조사방법

o 교통사고 전수조사는 조사시행전년도에 전국에서 발생한 모든 교통사고를 대상으로 하며 먼저, 경찰서의 교통사고보고 실황조사서(104 호 서식)를 열람하여 사고위치와 사고현장약도를 면밀히 관찰하여 정확한 교통사고 발생지점을 찾아야 하며, 이를 기초로 선정기준에 의거 해당되는 교통사고 잦은 곳을 선정한다.

o 다음으로 앞에서 선정된 교통사고 잦은 곳을 대상으로 하여 “교통사고 조사표”에 의거 교통사고 발생지점에 대한 관할 경찰서와 시·군 구 주소, 도로종류, 도로형태 등의 공통사항과 교통사고 발생건수별 발생일시, 기상상태, 노면상태, 사고내용, 사상자, 사고차종, 사고유형, 사고원인, 진행상태 등 개별자료를 조사한다.

o 마지막 단계로는 조사표에 기록된 사항을 교통사고 잦은 곳 데이터베이스에 입력함으로써, 교통사고 잦은 곳에 대한 제반 자료를 관리하고 분석하여 지점별 개선대책수립과 교통안전정책수립의 기초자료로 활용한다.



<그림 3-1> 전수조사 과정

② 조사시기

o 교통사고 전수조사 시기는 교통안전법에 근거한 5 년 단위의 “교통안전 기본 계획”(제 5 차 : 2002～2006 년)에 맞추어 2 년 또는 3 년단위로 실시한다. 최근의 전수조사는 2001 년도에 실시되었으며, 차기 전수조사는 2004 년, 2006 년, 2009 년, ……에 실시함을 원칙으로 한다.

o 전수조사 및 교통사고 잦은 곳에 대한 교통사고 자료조사는 매년 초부터 4 월말까지 실시되어야 한다.

③ 교통사고 조사표 및 전산입력

o 매년 실시하는 교통사고 자료조사에 사용되는 “교통사고 조사표”는 제 4 장 관련자료 수집 및 분석에서 제시되어 있으며, 이들 조사항목은 교통사고 잦은 곳 데이터베이스에 입력하여야 한다.

o 전산입력항목을 근거로 작성된 교통사고 조사표를 이용하여 조사함을 원칙으로 하고, 이외의 필요한 사항을 조사하기 위해 조사항목을 추가한 자체 조사표를 작성하여 사용할 수 있다.

④ 자료의 관리

o 전수조사결과로 선정된 사고 잦은 곳에 대한 제반 자료는 데이터베이스에 의해 관리되어야 하며, 다음 전수조사시 탈락지점을 제외하고 기준에 부합되는 기존지점과 새로 선정된 지점을 합하여, 사고 잦은 지점으로 관리한다.

3.3 교통사고 잦은 곳 선정기준

교통사고 잦은 곳의 선정기준은 정해진 일정 도로 구간내에서 교통사고가 일정기준 이상으로 발생한 지점으로, 교통사고 전수조사결과로 선정된 지점을 말한다. 교통사고 잦은 곳은 단순히 교통사고 발생이 상대적으로 많은 곳으로, 이들 지점이 도로기하구조 및 안전시설 측면에서 반드시 개선되어야 할 사업대상지점과는 다를 수 있다.

3.3.1 교통사고 발생건수 기준

『교통사고 잦은 곳』 선정기준은 교통사고 발생건수(인피+물피)가 동일지점에서 1 년간 다음 기준 이상으로 발생한 지점을 말한다.

o 특별시 및 광역시 7 건

o 일반시 5 건

o 기타지역은 3 건

※ 제 1, 2 차 교통사고 잦은 곳 개선사업에서는 교통사고 발생건수(인피)가 동일 지점에서 1 년간 특별시 10 건, 광역시 7 건, 일반시 5 건, 기타지역은 3 건 이상

o 행정구역상 특별·광역시는 관할구역내 도로상에서 교통사고 발생건수가 7 건 이상 발생한 지점을 사고 잦은 곳 대상지점으로 하고, 도로종류가 동일한 도로가 상이한 행정구역에 걸쳐있을 경우 도로종류에 관계없이 해당도로를 관리하는 행정구역 기준을 적용한다.

또한, 해당시에 기초자치단체(군지역)가 있는 경우 그 지역의 지점은 특별·광역시의 기준을 따르지 않고 시외기준을 적용한다.

o 일반시의 경우 5 건 이상을 기준으로 하고, 적용원칙은 상기 특별·광역시와 동일하다.

o 기타지역은 행정구역상 군, 읍, 면 지역으로 3 건 이상을 기준으로 하고, 고속 국도를 포함한다.

<표 3-1> 사고 잦은 곳 선정기준

구 분			선정기준 (3차사업~)	선정기준 (1차 및 2차사업)
행정구역	특 별 시		7건 이상	10건 이상
	광 역 시		7건 이상	7건 이상
	일 반 시		5건 이상	5건 이상
	기 타		3건 이상	3건 이상
도로형태	교 차 로		차량 정지선 후방 30m 이내까지	차량 정지선 후방 30m 이내까지
	횡단보도		차량 정지선에서 전후방 30m 이내	차량 정지선에서 전후방 30m 이내
	기 타 단일로	시가지	반경 100m 이내	반경 100m 이내
		기타, 고속도로	반경 200m 이내	반경 100m 이내
대 상 사 고			인피 + 물피사고	인피사고

3.3.2 공간적 범위 기준

교통사고 잦은 곳에 대한 공간적 지점범위는 다음과 같으며, 현장의 교통여건에 따라 다소 신축적으로 적용할 수 있다.

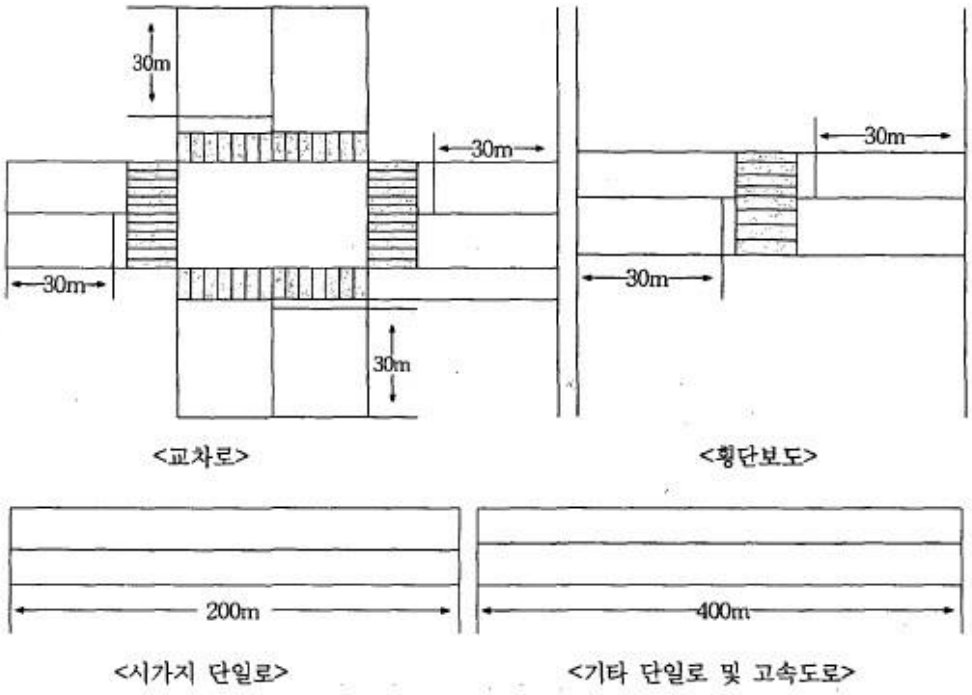
o 교 차 로 : 차량 정지선 후방으로 30m 이내 까지 교차로 포함

o 횡단보도 : 차량 정지선에서 후방으로 30m 이내

o 단 일 로 : 시가지의 경우 반경 l00m 이내, 기타 단일로와 고속도로의 경우 반경 200m 이내

※ 제 1, 2 차 교통사고 잦은 곳 개선사업에서는 교차로 및 횡단보도는 차량 정지선에서 후방으로

30m 이내이고, 단일로는 시가지의 경우 반경 l00m 이내, 기타 단일로와 고속도로의 경우 반경 100m 이내를 기준



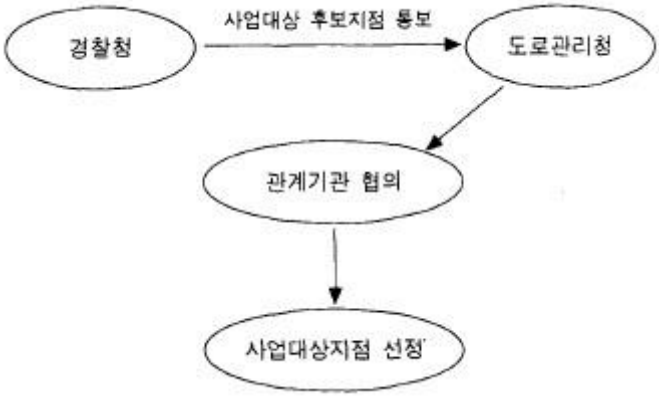
<그림 3-2> 공간적 범위 기준

3.4 사업대상지점 선정

3.4,1 사업대상지점 선정과정

전수조사결과로 선정된 교통사고 잦은 곳 중에서 당해 연도 교통사고 자료 조사에 의한 지점별 사고자료를 토대로 사업대상후보지점을 선정할 후 이를 기초로 하여 사업대상지점 선정 우선순위에 따라 사업대상지점을 선정한다.

경찰청에서는 교통사고 자료조사결과를 토대로 당해 연도 사업대상후보지점을 선정하여 해당 도로관리청에 통보하고, 도로관리청 주관의 관계기관 협의를 거쳐 사업대상지점을 최종 선정한다.



<그림 3-3> 사업대상지점 선정과정

가. 사업대상지점 선정절차

사업대상지점의 선정절차는 다음과 같다.

① 후보지점 선정방법

o 후보지점은 최근의 전수조사결과에 의해 교통사고 잦은 곳으로 선정된 지점중에서 미설계된 지점을 대상으로 교통사고 자료조사를 근거로 선정

o 당해 연도 사고자료 조사결과 사고 잦은 곳 기준에 미달되는 지점은 사업대상 후보지점 에서 제외

o 단, 기존에 설계되었거나 개선공사가 완료된 지점이라도 교통여건의 변화 등으로 추가적인 개선이 필요한 지점이면 사업대상후보지점으로 선정 가능

② 후보지점 통보

o 경찰청은 선정된 사업대상후보지점을 공문으로 해당 도로관리청 및 지방경찰청에 통보

o 사업대상후보지점 통보내용은 해당 지점별 시·군·구명, 경찰서명, 도로종류, 도로형태, 교통사고 발생건수(사망사고, 부상사고, 물피사고), 사망자, 부상자 자료를 포함하여야 한다.

③ 관련기관 협의 및 사업대상지점의 선정

o 도로관리청 주관으로 관계기관 협의를 통해 사업대상지점을 선정하여 도로 교통안전관리공단에 통보

o 사업대상지점 우선 순위 결정 방법에 의해 최종 결정

o 추후 교통환경의 변화 등 부득이하여 사업대상지점 변경을 요하는 경우 관계기관과 협의하여 지점을 변경할 수 있다.

④ 사업 대상지점 등록

o 최종 선정된 사업대상지점은 경찰청의 교통사고 잦은 곳 데이터베이스 시스템에 등록하여 관리하여야 한다.

나. 사업대상지점 선정 우선순위 결정 방법

① 기본방침

o 사고 잦은 곳 중에서 도로기하구조 및 안전시설 측면에서 문제점이 부각되어 개선시 뚜렷한 사고감소효과가 기대되는 지점을 사업대상 지점으로 선정

② 우선순위 결정방법

o 1 순위 : 사업대상후보지점중 사망사고가 많이 발생하여 사업우선순위지수가 높은 지점

- 전체사업의 50%(예산상의 구성비) 선정

- 사업우선순위지수 산정식

$$ROPI_i = \left(\frac{NOA_i}{\sum_{i=1}^{n} NOA_i} + \frac{EPDO_i}{\sum_{i=1}^{n} EPDO_i}\right) \times 100$$

여기서, $ROPI_i$ = i 지점의 사업우선순위지수

NOA_i = i 지점의 사고건수

$EPDO_i$ = i 지점의 사고심각도 = $\sum_{j=1} P_j NS_j$

NS_j = 사고심각도별 사고건수

P_j = 각 사고심각도에 따른 사상계수

(사상계수[1]) : 사망 179.79, 중상 19.74, 경상 6.3, 물피 1을 적용)

j = 사고심각도

o 2 순위

- 도로관리청이나 경찰청 등 관련기관이 협의하여 우선 개선이 필요하다고 요구하는 지점

- 도로안전관련회의 및 다수인 민원 등으로 개선이 건의된 지점 중 개선이 필요한 지점 및 정부의 교통안전정책 등 교통안전정책에 부응되는 지점

o 3 순위

- 각 지역별로 교통사고가 많거나 사고위험이 예상되는 개선필요지점 및 교통안전 시범도로 지정구간

③ 사업우선순위결정 예

o 다음의 22 개 지점중 예산제약으로 10 개 지점에 대하여만 1 년내에 사업 시행하는 것으로 가정

o 우선 위험도지수를 산정하고, 위험도 지수에 따른 순위를 제시

- 사업우선순위지수 산정식을 위험도지수를 산정하고 이에 따른 순위를 제시

- 우선순위 높은 10 개 지점을 사업대상지점으로 하고 이를 다시 3 개의 우선 순위 그룹으로 설정

o 사업시행우선순위 결정방법에 따른 3 순위까지 결정

- 전체 사업중 상위 50%(본 예제의 경우 5 위까지)는 위험도지수를 적용하여 사업대상지점 선정 ⇒

1순위

- 6 위이하의 사업전체에 대하여 사업중 민원지점, 관계공무원이 개선이 필요하다고 인정되는 지점 등을 30% 선정 ⇒

2순위

- 교통안전시범도로구간, 사망사고가 반복적으로 발생하는 지점을 다음순위로 선정 ⇒

3순위

<표 3-2> 사업우선순위 산정예

지점 번호	사고자료						지점특성			우선순위	
	사고 건수	사망 사고 건수	중상 사고 건수	경상 사고 건수	물피 사고 건수	위험도 지수	대/일	차로수	특이사항	위험도 지수 순위	사업 우선 순위
#1	7	1	1	2	1	3.37	11,710	2		16	
#2	8	-	7	4	5	3.16	26,465	4		18	
#3	13	1	2	2	-	4.76	26,465	4		9	
#4	18		8	7	3	5.53	34,290	4	교통안전 시범도로구간	8	3순위
#5	13	-	1	3	-	3.00	10,769	4		20	
#6	3	1	5	5	10	3.53	34,290	4	사망사고가 3년동안 1건/년 이상 발생한 지점	14	3순위
#7	5	1	16	2	5	5.70	33,818	4		7	
#8	4	-	8	-	9	2.34	16,194	4		22	
#9	6	3	3	2	2	6.82	33,818	4		4	1순위
#10	12	-	6	1	5	3.62	26,465	4		12	
#11	9	1	2	6	2	4.19	26,465	4		10	
#12	13	-	4	1	1	3.43	26,795	4		15	
#13	11	-	5	1	3	3.22	15,378	4		17	
#14	16	-	1	2	-	3.55	5,880	2	스쿨존 관리필요지점	13	2순위
#15	5	-	7	11	21	3.10	33,818	4		19	
#16	10	2	7	1	3	6.66	34,290	4		5	1순위
#17	24	1	4	1	2	7.32	26,465	4		3	1순위
#18	39	2	3	1	1	11.82	34,290	4		1	1순위
#19	17	1	5	5	2	6.30	34,290	4		6	2순위
#20	4	1	1	1	1	2.70	7,506	2		21	
#21	21	2	3	7	1	8.50	34,290	4	교통안전시범 도로구간	2	1순위
#22	3	2	-	-	1	3.90	26,465	4	시설불량에 대한 반복적인 집단민원지점	11	2순위

제 4 장 관련자료 수집 및 분석

4.1 일반사항

교통사고 잦은 곳의 유사·반복되는 사고유형을 도출하고, 도로기하구조, 도로안전시설, 교통안전시설, 교통운영 등 제반 교통환경상의 사고유발 요인을 규명하여 사고발생요인을 사전에 제거하기 위해서는 관련자료의 수집 및 분석 업무가 과학적이고 체계적으로 수행되어야 한다. 교통사고 잦은 곳 개선사업을 수행함에 필요한 관련자료의 수집 및 분석은 다음과 같이 분류될 수 있다.

① 교통사고 자료수집

② 교통사고 분석

③ 현장조사

④ 종합분석

4.2 교통사고자료 수집 및 분석

4.2.1 교통사고 자료수집

가. 교통사고관련 조사가능항목

교통사고 원인분석에 필요한 자료수집 범위는 다음과 같이 5 개 분야로 나누어 볼 수 있다.

① 일반항목 : 사고발생일시, 위치, 사고종별, 피해상황, 사고원인, 사고개요 등 사고에 관한 일반 항목

② 운전자항목 : 운전자의 인적사항, 면허관련, 음주, 약물사항 등 운전자에 대한 항목

③ 사상자항목 : 사상자의 인적사항, 피해상황, 가해부위, 보호장구, 승차위치, 응급 및 치료에 대한 사상자에 대한 항목

④ 차량항목 : 차량일반, 충격, 파손, 차량화재 여부, 견인사항, 차량장치, 타이어 등 차량에 대한 항목

⑤ 도로시설항목 : 도로일반, 도로형태, 도로기하구조, 노면상태, 중앙분리시설, 안전시설물, 도로시설물, 횡단보도, 교통규제, 교통상황, 조명 및 기상, 노면흔적 등 도로시설에 대한 항목

이들 5 개 분야의 교통사고관련 항목중 사고 잦은 곳 개선사업과 직접적으로 관련되는 도로시설환경 항목을 세분하여 살펴보면 다음과 같다.

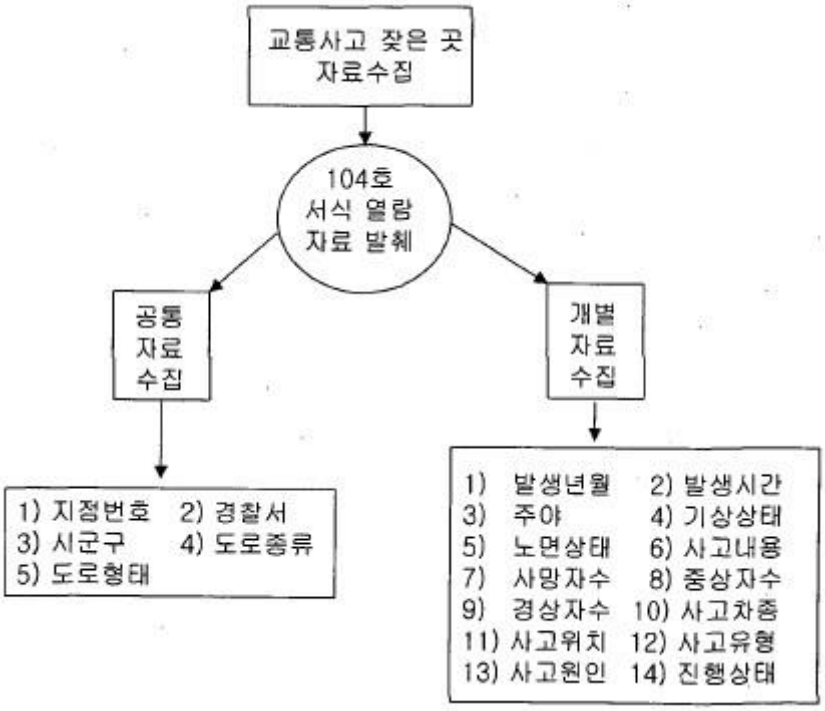
<표 4-1> 교통사고와 관련하여 조사 가능한 도로시설환경 항목

대항목	중항목	소 항 목
도로시설환경항목	도로일반	도로종류, 도로(가로)명, 도로번호, 노선번호, 도로구분, 도로기능(주간선, 보조간선, 집산, 국지도로), 특수지역(스쿨존, 주거지이면도로 등), 도시(지방) 구분, 지역(상가, 주택), 지형(시가지)
	사고위치	사고차로, 구체적 사고위치(세분 : 일반로, 교차로, 주차장, 아파트단지, 휴게소 등)
	도로형태	단일로(직선로, 곡선부, 횡단보도), 교차로(3지, 4지, 5지, 로터리)
	도로기하구조	도로선형(직선로, 곡선부), 평면선형(곡선반경, 시거), 경사(종단, 횡단), 포장상태, 포장재질, 설계속도
	노면상태	도로상 요철 등 노면상태기술, 노면상태(습기, 건조, 눈)
	노면시설	도로폭(차로폭, 보도폭, 길어깨), 차로수, 차선종류(직진, 좌, 우회전), 차선경계선 종류(실선, 점선), 차선시인상태, 차선연속성유무, 차선유도표시유무
	안전시설물	안전시설물 종류 · 위치 · 상태(방호울타리, 중앙분리대, 충격흡수시설, 시선유도시설, 시인성 증진시설 등)
	도로시설물	주요시설물(위치, 종류, 상태), 가로수, 전신주(재질, 형태), 가옥, 도로공사구간, 건널목 종별시설, 건널목 시설작동여부, 사고시간수통제방법
	교차로	교차로명, 교차로내의 구체적 위치, 교차로폭, 주변횡단시설 및 정지선위치, 교차로 신호시설 유무(작동상태), 사고시 현시상태, 제어방법, 신호현시방법, 사고시 신호주기, 시인상태
	횡단보도	횡단보도신호 유무, 신호작동 상태, 횡단보도 신호시간, 횡단보도 폭, 횡단보도 길이, 횡단보도직전후의 도로상황, 교차로 및 정지선과의거리, 횡단보도시설내용 및 상태
	보차도	보차도구분 유무, 구분시설 종류(차선, 연석, 가드레일), 구분시설제원(길어깨, 보도폭), 보도상태(포장, 공사장애)
	교통규제	일시정지, 주정차금지, 제한속도, 통행제한내용(금지시간, 차종), 통행방식(일방, 양방), 진로변경금지, 차선별 통행금지, 교통류분리유무, 전용차선(버스, 차종)
	교통상황	사고직전 정체상황, 정체와 사고의 영향, 평균교통량, 사고시 교통량, 사고시 평균주행속도, 대형차혼입율, 교통장애유무 및 내용, 주변시야상태 및 장애내용
	조명 및 기상	조명시설여부 및 작동상태, 노면휘도, 기상상태, 조명상태, 바람정도, 온도, 강우량, 강수량, 시야장애내용 및 정도
	노면흔적	제동흔적유무 및 종류내용상태(스키드, 요마크, 노면긁힌자국), 혈흔, 도로상 유류품

나. 교통사고 조사항목

교통사고 잦은 곳 개선업무를 수행하기 위해서 기초가 되는 교통사고자료는 교통사고 발생시 경찰이 작성하는 “교통사고보고 실황조사서(104 호 서식)”를 토대로 하여 “교통사고 조사표” 양식에 있는 항목을 조사하여 데이터베이스에 입력하여야 한다.

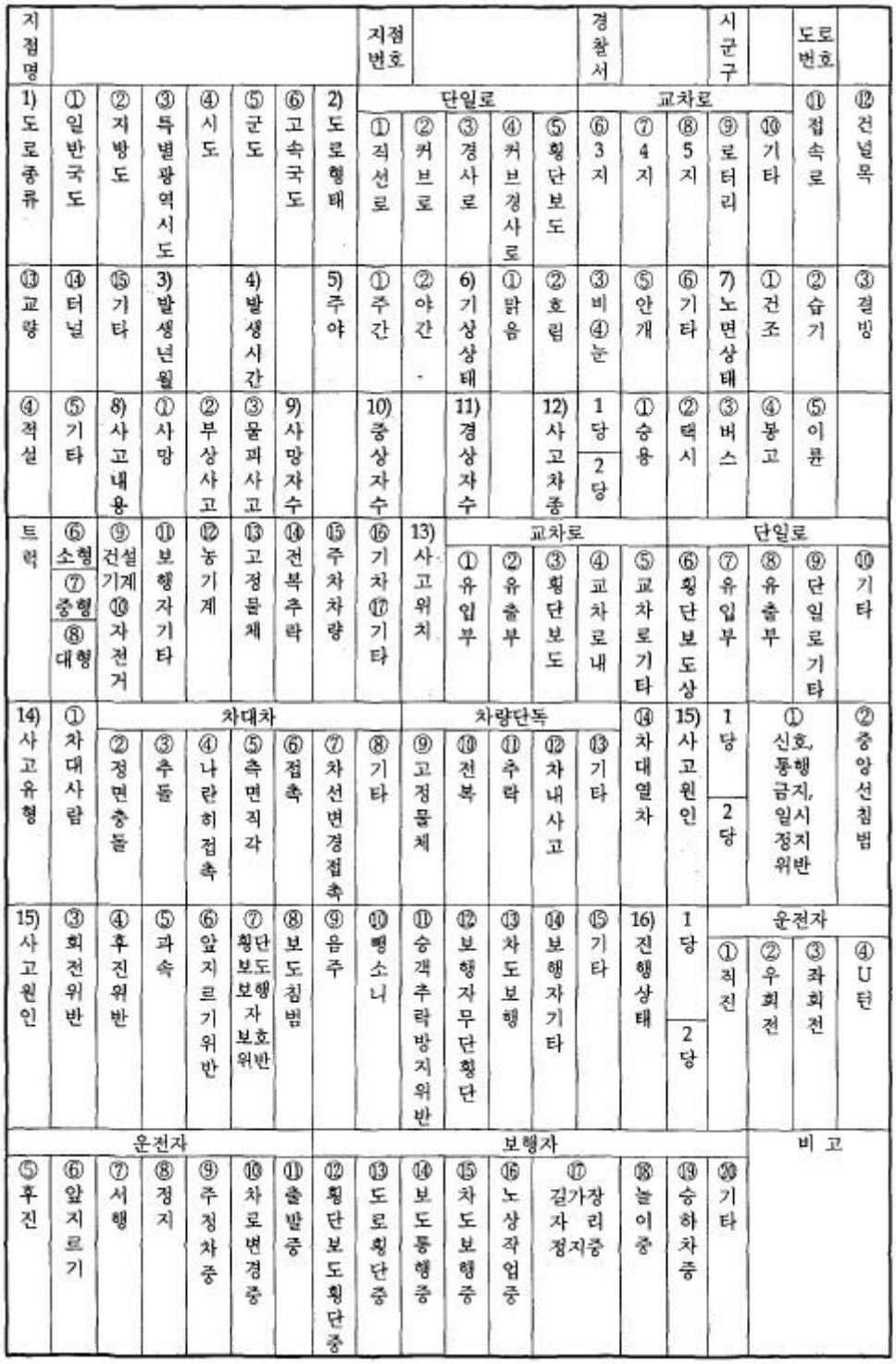
“교통사고 조사표”는 지점별로 조사하며 크게 공통자료(경찰서, 시군구, 도로 종류, 도로형태)와 개별자료(발생년월, 시간, 주야, 기상상태, 노면상태, 사망자수, 부상자수, 사고차종, 사고유형 등)로 구분된다.



<그림 4-1> 교통사고 잦은 곳 자료수집 항목

교통사고 조사표는 전수조사 및 매년 실시하는 교통사고 자료조사시 사용되는 양식으로 다음 표와 같다.

<표 4-2> 교통사고 조사표



4.2.2 교통사고 분석

교통사고 분석은 사고현황도 작성을 통한 분석과 통계적 분석, 그리고 현장 조사를 통한 분석 등이 종합적으로 이루어져야 한 지점에 대한 정확한 사고원인분석이 가능하다.

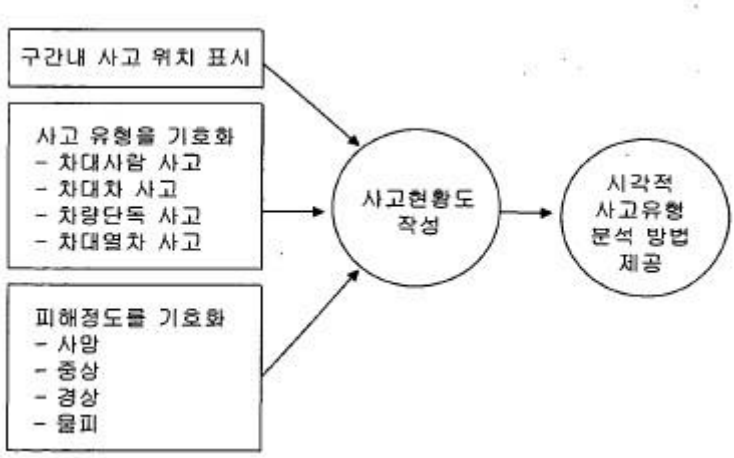
가. 사고현황도 작성을 통한 유형분석

사고현황도는 교통사고 조사자료에 의해서 사고건수별로 피해정도(사망, 중상, 경상, 물피)와 구체적 발생위치, 사고유형(차대사람, 차대차, 차량단독, 차대 열차)등을 지점별 도면에 기호화하여 표시함으로써, 그 지점에서의 교통사고 발생현황 및 사고유형 등 특성을 시각적으로 쉽게 분석할 수 있다.

사고현황도는 한 지점에서 통상 1 년동안에 발생한 모든 교통사고를 기호로 표시하여 분석가들이 연구대상 지점의 도로별 사고발생 특성을 분석하는데 사용하며, 축척은 통상 1/500 ~ 1/1,000 등으로 주변 도로상황에 맞게 신축적으로 작성한다.

① 피해정도의 분류 : 사망, 중상, 경상, 물피

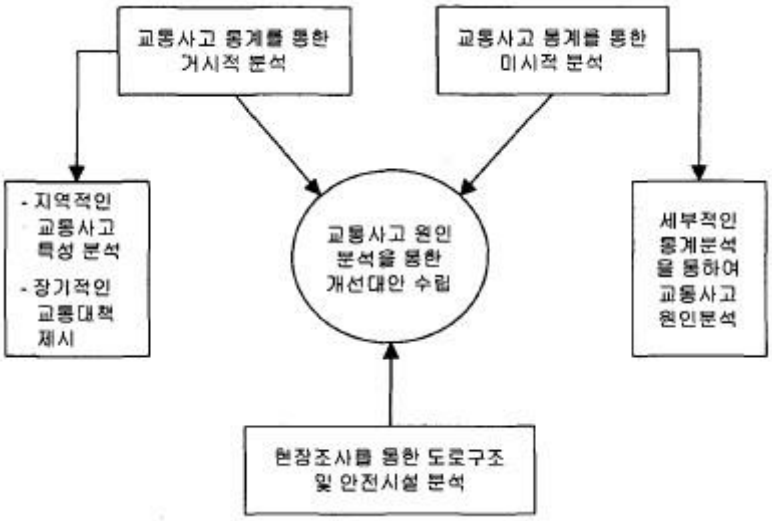
② 사고유형의 분류 : 차대사람, 차대차(정면충돌, 추돌, 나란히 접촉, 측면직각, 접촉, 차로변경 접촉, 기타), 차량단독(고정물체, 전복, 추락, 차내사고, 기타), 차대열차, 이륜차사고, 자전거사고 등



<그림 4-2> 사고현황도 작성방법

나. 교통사고 통계에 의한 분석

교통사고 통계에 의한 분석방법으로는 일반적으로 지역 전체 또는 일정구간의 사고특성분석을 통계적으로 분석을 할 수 있는 거시적 분석과 교통사고 발생이 특히 많은 특정지점별로 사고원인을 분석 할 수 있는 미시적 분석으로 구분하여 실시할 수 있다.



<그림 4-3> 교통사고 분석 방법

1) 거시적 분석

거시적 분석은 지역 전체(예를 들면 16 개 광역시·도 및 특정도로종류나 도로형태 대상)나 일부지역(예를 들면 시군구 및 경찰서 단위, 특정노선구간 등)의 통계적 분석을 실시함으로써, 교통사고 잦은 곳에 전체적인 분포 현황과 특성 등을 분석한다.

거시적 통계분석을 하는 대표적 내용은 다음과 같다.

o 도로종류별/도로형태별 사고 잦은 곳 현황

o 도로형태별/사고유형별/사고위치별/주야별 교통사고

o 도로형태별/사고유형별/기상상태별/주야별 교통사고

o 도로형태별/사고유형별/사고위치별/시간대별 교통사고

o 도로종류별/도로형태별/사고유형별/사고위치별/사고원인별 교통사고

2) 미시적 분석

미시적 분석은 특정지점에 대해서 세부적인 통계자료 분석을 통하여 그 지점의 사고발생현황과 사고유형 등, 현장을 직접 조사하기 전에 그 지점에 대한 일반적인 사고 경향을 파악할 수 있으며, 정확한 사고원인을 분석하기 위해서는 사고통계자료와 사고유형도, 그리고 현장조사를 통한 안전시설물 및 도로기하구조와의 관계 등을 종합적으로 분석하여야 한다.

특정지점에 대한 미시적 분석을 하는 대표적인 내용은 다음과 같다.

o 도로형태별 주야별 교통사고

o 노면상태별 주야별 교통사고

o 기상상태별 교통사고

o 시간대별 교통사고

o 사고위치별 교통사고

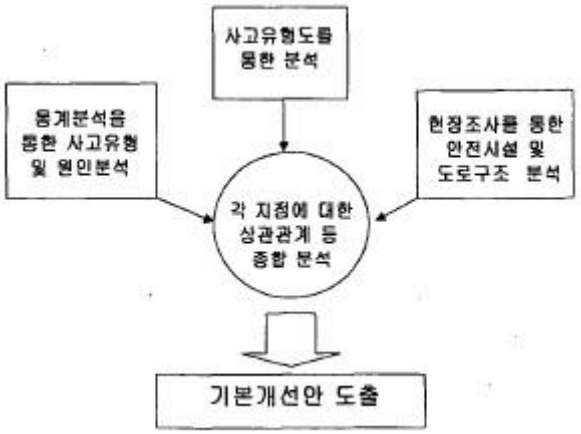
o 사고유형별 교통사고

o 사고원인별 교통사고

4.3 현장조사

4.3.1 현장조사

도로 및 교통관련자료 현장조사는 사고 잦은 곳에서 발생한 사고를 객관적으로 정확하게 파악·분석하기 위하여 필요하다.



<그림 4-4> 교통사고 통계, 사고유형도, 현장조사를 통한 종합 분석

현장조사시 다음의 사항을 파악하는 데 주력하여야 한다.

o 교통사고 분석에서 나타난 결과와 교통안전시설 및 교통운영체계를 동시에 고려하여 문제점을 파악하여야 한다.

o 단순히 도로의 기하구조, 각종 도로 및 교통안전시설 뿐만 아니라 차량, 보행자, 자전거 등 도로이용자의 이용특성 등도 이해하여야 한다.

o 비록 교통사고가 발생하지는 않았지만 추후 잠재적 위험요소로 판단되거나 통일성이 결여된 시설 및 잘못된 운영체계도 조사되어야 한다.

o 현장조사는 주간뿐 만 아니라 야간의 문제점도 조사되는 것이 바람직하다.

또한, 현장조사시 다음의 사항을 준수하여야 한다.

o 조사자

- 가급적 2 인 1 개조로 조사

- 특별히 필요한 경우 교통 및 도로관리 관계자와 합동조사 권장

o 조사시간대

- 가급적 교통사고가 많이 발생하는 시간대에 현장방문

o 조사범위

- 제한속도 70 ㎞/h 이상 도로 : 유입부 최소 250m 까지

- 제한속도 60 ㎞/h 이하 도로 : 유입부 최소 150m 까지

- 유출부 : 최소 70m

o 조사방법

- 차량주행조사 : 운전자 관점

- 보행조사 : 보행자 관점

o 주요 조사내용

- 사고분석에 따른 원인과 잠재적인 위험요소 규명

- 스키드마크나 충돌흔적을 관찰

- 부자연스러운 차량의 흐름을 조장하는 사항 관찰

- 보행자 동선상 위험요인 규명

- 부적절한 도로 및 교통안전시설물 및 교통운영 실태 조사

- 대형차량 및 대중교통의 경로 관찰

- 기타 위험요인

o 결과기록

- 문제점은 별도의 양식이나 스케치한 도면에 기록

- 중요 문제현장은 사진촬영

o 현장에서의 개선방안 검토

- 문제점에 대한 개선방안 및 시행 가능성 검토

가. 교통량조사

교통량조사는 도로상의 선택된 지점에서 교통통행 특성의 파악을 위해 사업 대상지점과 효과분석대상지점을 대상으로 조사지점위치, 도로종류, 조사일시, 조사시간 등을 기록하고, 각 접근로의 차량진행방향별, 차종별로 조사한다.

1) 시간대별 분류

① 일평균 교통량(ADT, Average Daily Traffic) 또는 연평균 일일교통량(AADT, Average Annual Daily Traffic) : 수개월 또는 1 년 동안의 평균 1 일 교통량을 말하는 것으로 통행수요, 교통사고율의 산출 등에 사용된다.

② 시간당 교통량 : 한 시간당 통과차량 대수를 말하는 것으로 첨두시의 길이 및 첨두 정도를 판단하여 가로 및 교차로의 기하구조 설계시 사용된다.

③ 단(短)시간 교통량 : 5 분, 15 분 단위의 통과차량수를 말하는 것으로 최대 교통류율 산출, 첨두시내의 교통량 변화, 첨두교통류의 특성 분석에 사용된다

2) 차종구분

① 소형 : 승용차, 2.5 톤 미만 트럭, 12 인승 미만 소형버스 등 소형차

② 중·대형 : 2.5 톤 이상 트럭, 버스, 세미/풀 트레일러

나. 속도조사

각주 002)

속도조사는 과속이 주원인으로 추정되는 지점의 정확한 교통사고의 원인을 분석하기 위해 조사대상지점의 교통류 특성을 파악할 필요가 있는 경우에 실시한다.

속도조사는 한 대가 아닌 그 도로를 주행하고 있는 많은 차량의 시간평균속도 조사를 해야 하므로, 속도를 측정하고자 할 때 주의할 점은 대상지점의 교통류를 가장 잘 대표하는 차량의 속도를 선정하여 측정해야 하는데, 이를 위해 뒤따르는 차량은 앞차로 인해 속도 제한을 받을 수 있으므로 차량군의 맨 앞차를 표본으로 하는 것이 바람직하며, 차종구성비율을 고려한 표본 선택이 요구된다.

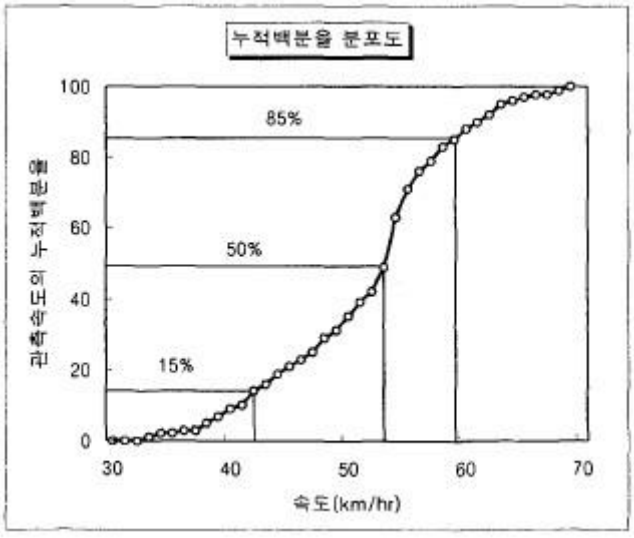
속도자료의 평균특성을 나타내는 지표로서 일반적으로 산술평균값을 가장 많이 사용하고 있으며, 분산특성을 파악하기 위해서는 관측속도의 빈도와 관측 속도의 누적백분율을 이용한다. 어느 속도 이하로 주행하는 차량의 백분율이 그 백분위수(Pecentile)에 해당하는 속도를 백분위수속도라고 하며, 특히 85th-백분위수속도는 일반적으로 임계속도(critical speed)라고 말하며 최고제한속도 설정시 기준으로 사용된다.

$$\overline{\mu} = \frac{\sum m_i}{N}$$

여기서, overline{μ} : 산술평균속도

m_{i} : 차량 i 의 속도

N : 관측된 총차량수



<그림 4-5> 관측속도의 누적백분율 분포도

다. 시설물 조사

대상지점의 사고원인 및 문제점을 정확하게 파악·분석하기 위해서는 도로 및 교통관련 특성을 파악해야 한다. 현장조사시 문제점 파악은 도로의 횡단구성, 도로선형, 평면교차로, 도로안전시설, 교통운영 및 통제, 신호체계, 교통안전표지, 노면표시로 분류하여 다음과 같은 관점에서 분석되어야 한다.

<표 4-3> 도로기하구조 및 시설물 측면의 문제점

구 분	문 제 점
횡 단 구 성	① 폭원의 급변 ② 차로폭의 과대 또는 과소 ③ 차로수의 일치 ④ 보·차도의 미분리 ⑤ 보도폭원의 과대 또는 과소 ⑥ 보도 미포장 ⑦ 중앙분리대의 설치 미흡 ⑧ 길어깨의 폭 부족 및 결여 ⑨ 주·정차대 폭과 구조 ⑩ 배수시설 설치 미흡 ⑪ 자전거도로 설치 미흡 ⑫ 버스정류장 설치 미흡
도 로 선 형	① 종단곡선의 Sag 또는 Crest에서의 평면곡선 변곡 ② 종단경사의 과대 ③ 짧은 구간에서의 종단곡선 반복 ④ 짧은 구간에서의 평면곡선 반복 ⑤ 횡단경사의 부적정 ⑥ 편경사 부적정
평면교차로	① 교차로 위치 및 형태 부적정 ② 교차로선형 부적절 및 가각정리 미흡 ③ 교차로 도류화시설 미흡 ④ 차로의 효율적 이용방안 결여 ⑤ 교차로 횡단거리 및 상충면적 과대 ⑥ 가·감속 차로 설치 미흡 ⑦ 연석의 높이 ⑧ 교차로 부근의 횡단보도 위치 부적정 ⑨ 시거불량지점에 횡단보도 설치
도로안전 시설	① 방호울타리 ② 충격흡수시설 ③ 시선유도표지 ④ 갈매기표지 ⑤ 표지병 ⑥ 도로반사경 ⑦ 장애물표적표지 ⑧ 구조물도색 및 빗금표지 ⑨ 시선유도봉 ⑩ 미끄럼방지시설 ⑪ 과속방지턱 ⑫ 낙석방지시설 ⑬ 장애인 안전시설 ⑭ 조명시설
교통운영 및 통제	① 일방통행 및 가변차로등의 효율적인 차로이용방안 결여 ② 좌회전 분리 및 능률차로의 설치 미흡 ③ 편도 1차로 도로의 용량증진방안 미흡 ④ 교통류분리 및 통행방법 미흡 ⑤ 버스정차대 설치 결여 ⑥ 특수 지역에 대한 운영방안 미흡 ⑦ 제한속도의 설정 부적합 ⑧ 단일구간의 과도한 속도편차
신호체계	① 연동 신호체계의 미흡 ② 신호 주기의 설정 부적절 ③ 신호 현시방법의 부적절 ④ 신호등 시인성 결여
교통안전표지	① 표지설치 위치 불합리 ② 표지규격 및 형식 부적합 ③ 표지의 연속성 결여
노면 표시	① 방향 및 방면지시 불합리 ② 교통안전표지와의 조합 부적절 ③ 노면표시의 연속성 결여

분석대상지점에 대한 사고분석은 특정지점에 대한 미시적 분석으로 사고유형과 원인을 도출한다. 다음으로 이를 현장조사자료인 도로기하구조 및 도로안전시설 측면, 교통운영 및 교통안전시설 측면의 문제점과 연계하여 분석함으로써 교통사고원인 및 유발요인을 종합적으로 분석한다.

각 지점별 사고유형 또는 원인에 따른 현장조사시 점검 및 분석 사항은 다음과 같다.

<표 4-4> 차대차 사고 유형별 원인과 현장조사시 점검 및 분석사항

사 고 유 형	원 인	현장조사시 점검 및 분석 사항
직각측면 충돌사고 (비신호 교차로)	- 시거불량	- 장애물 제거 및 이전 여부 - 양보표지 설치 여부 - 교차부에서 주차금지 표지 설치여부 - 가각주차 제한 여부 - 조명시설 설치 및 정비 상태 - 신호기 설치 타당성 여부 - 예고표지 설치 여부 - 도류화 시설 설치 여부 - 접근로 속도규제 표지 설치 여부 - 감속유도시설 설치
	- 접근로에서의 과속	- 신호등 설치 타당성 여부 - 접근로 속도규제 표지 설치 여부 - 과속방지턱 설치 여부 - 노면요철구간 설치 여부 - 미끄럼방지포장 설치 여부
	- 과다한 교통량	- 신호등 설치 타당성 여부
직각측면 충돌사고 (신호 교차로)	- 신호등의 시인성 불량	- 시야장애물 제거 여부 - 배면신호등 증설 여부 - 신호등 위치 재조정 여부 - 신호등 면수 증설 여부 - 문형식 신호기 설치 여부 - 접근로 속도규제 표지 설치 여부 - 예고표지 설치 여부
	- 부적절한 신호 운영	- 신호현시 조정 여부 (황색신호시간, 전적색 시간) - 신호주기 조정 여부 - 감응식 신호기 운영 여부 - 보호·비보호좌회전 적정성 검토 - 인접 신호기간 연동화 여부
	- 교차로의 횡단 거리 과장	- 도류화시설 설치 여부 - 정지선 및 횡단보도 위치 조정 여부 - 신호등 보강 설치 여부 - 횡단보도 폭 조정 여부
	- 신호 위반	- 적신호 카메라 설치 검토
	- 과속	- 무인 단속기 설치 검토

사 고 유 형	원 인	현장조사시 점검 및 분석 사항
후미추돌사고	- 신호등 시인성 불량	- 신호등 위치 조정 여부 - 신호등 보강 설치 여부 - 주의표지 신설 여부 - 노면의 재포장 여부 - 적절한 배수시설 여부 - 예고표지 설치 여부
	- 노면의 경사 및 미끄럼	- 미끄럼방지포장 설치 여부 - 제한속도 하향 조정 여부 - 배수시설 확인 - 노면 그루빙 여부 - 노면 덧씌우기 여부
	- 높은 회전 교통량	- 회전 금지 여부 - 곡선반경 증대 여부 - 회전전용차로 추가 설치 여부
회전 및 차로변경시 접촉사고	- 교통조건에 부적절한 도로설계	- 좌·우회전로 설치 및 차로폭 조정 여부 - 차량유도선 설치 여부 - 가각정비 여부 - 버스정차대 설치 여부 - 도류화시설 설치 여부 - 과속규제표지 설치 여부
	- 급격한 차로 변경	- 차로변경 금지표지 및 노면표시 설치 여부 - 진행방향별 통행구분 표지 및 노면표시 설치 여부
	- 엇갈림구간	- 가·감속 차로 설치 여부
대향차량과의 측면 및 정면충돌사고	- 대향차로와의 선형 불일치	- 차선 조정 여부 - 차로폭 확장 여부
	- 대향차로와의 차로수 불일치	- 차선조정 여부 (추월차로 제공)
	- 유지보수 미흡	- 도로표면보수 실시 여부 - 경사 개선 여부 - 차선조정 여부
	- 부적절한 길어깨	- 길어깨 개선 여부
	- 중앙분리대 미설치	- 중앙분리대 설치 여부 - 표지병 설치 여부 - 차로폭 조정 여부 - 시선유도봉 설치 여부 - 앞지르기 금지 및 속도제한표지 설치 여부 - 시선유도표지 설치 여부
	- 가변차로 구간	- 가변차로 철거 여부 - 도로중앙에 안전지대 및 중앙분리대 설치 여부 - 가변차로 신호등 및 시간대별 신호운영 노면표시 보강 설치 여부
	- 신호등 시인성 불량	- 배면신호등 증설 여부 - 신호등 위치 재조정 여부 - 신호등면수 증설 여부 - 접근로 최고속도제한 표지 설치 여부

<표 4-5> 차대사람 사고를 통한 사고유형 및 원인과 현장조사시 점검 및 분석 사항

사 고 유 형	원 인	현장조사시 점검 및 분석 사항
횡단보도내 보행자 사고	- 회전교통량이 많음	- 좌·우회전 전용차로의 설치 여부 - 회전금지 여부 - 곡선반경의 증대 여부
	- 보행자 시인성 불량	- 시인성 장애 요인 점검 - 횡단보도의 예고 및 지시표지 설치 여부 - 횡단보도 위치 조정 여부
	- 횡단거리과대	- 보행자 대피섬(Refuge) 설치 여부
	- 신호등의 미설치 및 부적절한 신호운영	- 보행자 신호등 설치 여부 - 보행자 신호시간 조정 여부
	- 차량과속	- 접근로의 과속규제표지 설치 여부 - 과속방지턱 설치 여부 - 미끄럼방지포장 설치 여부 - 과속감시시스템 설치 여부
무단횡단 보행자 사고	- 횡단보도위치 부적절	- 횡단보도 위치 재조정 여부 - 육교 및 지하보도 설치 여부
	- 무단횡단 방지시설의 미비	- 보행자방호울타리 설치 여부 - 보행자 횡단금지표지 보강 설치 여부
	- 횡단보도 미설치	- 횡단보도 설치 여부 - 보행자작동신호기 여부
	- 보도와 차도의 혼합	- 보도설치, 보·차도 분리 연석경계석 설치 여부

<표 4-6> 차량단독 사고를 통한 사고유형 및 원인과 현장조사시 점검 및 분석 사항

사 고 유 형	원 인	현장조사시 점검 및 분석 사항
고정물체에 대한 충돌 및 도로이탈	- 노면의 미끄러움	- 노면재포장 여부 - 배수시설의 재조정 여부 - 속도규제표지 설치 여부 - 미끄럼방지포장 설치 여부
	- 급격한 굴곡을 가지는 도로선형	- 도로의 선형(곡선반경) 조정 여부 - 차량방호울타리 설치 여부 - 시설(시선유도표지, 갈매기표지, 표지병) 설치 여부 - 급곡선부 예고, 주의표지 설치 여부 - 차로폭 확장 여부 - 적절한 편경사 및 종단경사, 횡단경사 제공 여부
	- 장애물의 시인성 불량	- 장애물 제거 및 이전 여부 - 장애물 표적표지 설치 여부 - 조명시설 설치 및 정비 불량 여부 - 시선유도시설 혹은 반사체 설치 여부 - 조명용 철주, 신호등 지주에 방호시설 설치 여부 - 충격흡수시설 설치 여부
	- 부적절한 노면표시	- 표지병, 반사형 노면표시 설치 여부
전 복	- 노변상태 불량	- 방호울타리 개선 및 신설 여부 - 횡단경사나 도랑부분 평탄화 여부 - 배수시설 재배치 여부
	- 부적절하게 설치된 길어깨	- 길어깨 표면 개선 여부 - 연석이나 장애물 제거 여부 - 길어깨 확폭 여부
	- 노면상태 불량	- 가장자리 급경사 부분 제거 여부 - 편경사 개선 여부

<표 4-7> 차대열차 사고를 통한 사고유형 및 원인과 현장조사시 점검 및 분석 사항

사 고 유 형	원 인	현장조사시 점검 및 분석 사항
직각측면 충돌사고	- 철길건널목 주변 시설물 미비	- 신호기(열차 감응식) 설치 여부 - 철길건널목 표지 설치 여부 - 일시정지 규제표지와 일시정지 노면표시 설치 여부 - 차량차단기, 경보기 설치 여부 - 안전표지 크기 확대 여부 - 도로조명 개선 여부 - 노면표시 설치 여부
	- 시거제한	- 철길교차로 시인성 장애요인 제거 여부 - 사전주의표지 설치 여부
	- 도로기하구조 미흡	- 교차면의 개선 여부 - 교차각이 예각일 경우 교차각 개선 여부 - 도로경사 완화 여부
	- 운영체계 미흡	- 신호시간 조정 여부

제 5 장 교통안전개선(안) 작성

5.1 일반사항

사고 잦은 곳 개선사업은 도로의 기하구조, 도로안전시설, 교통운영, 교통안전시설을 개선하는 공학적 대책을 의미한다. 관련자료 수집 및 분석에서 얻은 결과를 가지고 주변환경과 연계하여 안전성을 제고하기 위한 교통안전개선(안)을 작성한다. 이러한 교통안전개선(안)은 일반적인 대책으로서 고려되는 내용이며, 개선방안별 시설기준에 따라 설치하여야 한다. 본 편람에서 제시한 시설 기준은 국내의 편람 및 지침을 최대한 활용하였으며, 일부 외국사례도 적용하였다. 좀 더 세부적인 내용을 살펴보기 위해서는 다음 자료를 참고한다.

① 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 해설 및 지침(건설교통부)

② 도로설계편람(건설교통부)

③ 도로안전시설 설치 및 관리 지침(건설교통부)

④ 교통안전시설실무편람(경찰청)

5.2 교통안전개선(안) 선정

사업대상지점의 사고자료, 현장조사를 통한 종합분석이 이루어진 후, 해당지점의 교통안전개선(안)을 마련하도록 한다. 교통안전개선(안)은 도로유형(신호교차로, 비신호교차로, 단일로, 횡단보도, 접속로, 철도건널목), 사고유형, 사고 원인에 따라 기하구조, 안전시설물, 교통운영 측면에서 다음표와 같이 제시될 수 있다.

① 기하구조 : 횡단구성, 선형설계, 평면교차로

② 안전시설 : 도로안전시설 및 교통안전시설

③ 교통운영 : 신호운영, 속도제한

다음 <표 5-1>은 도로유형·사고유형별 사고원인을 나열하고 이에 따른 일반적인 개선방안을 제시한 것이다. 개선방안 적용시는 해당지점의 특성, 다른 개선방안과의 조합설치 적절성 여부 등을 검토하여 시행하여야 한다.

<표 5-1> 사고유형별, 사고원인별 교통안전개선(안) 선정

도로 유형	사고 유형	사고원인	개선방안		
			기하구조	안전시설	교통운영
신호 교차로	직각 충돌	시거 미확보	· 교차로형태 개선 · 시야장애물 제거 · 도류화	· 안전표지설치 · 조명개선 · 신호기 예고표지 설치 · 신호등 위치조정	· 접근로 속도제한
		신호등 가시도 불량	· 시야장애물 제거	· 신호등 교체 · 신호기 예고표지 설치	· 접근로 속도제한
		부적절한 신호시간			· 신호시간 조정 · 황색시간 조정 · 신호교차로 연동화
		좌회전 교통량 많음	· 교차로 도류화	· 회전유도선 설치	· 좌회전신호현시 조정 · 좌회전금지
	우회전 추돌	제한된 시거	· 시야장애물 제거 · 교차로 도류화	· 주의표지 설치	· 접근로 속도제한
	추돌	신호등 가시도 불량	· 시야장애물 제거	· 신호등 교체 · 신호기 예고표지 설치	· 접근로 속도제한
		부적절한 신호시간			· 신호시간 조정 · 황색시간 조정 · 신호교차로 연동화
		미끄러운 노면	· 배수조정	· 재포장 · 노면요철 · 안전표지 설치	· 속도제한
	측면 접촉	차로연속성 결여	· 도류화 개선	· 유도선 설치	· 차로변경 금지
	보행자/ 자전거	횡단보도간거리 과대 신호등가시도 불량 운전자부주의 무단횡단 보행자보호 부적절 회전교통량 많음	· 시야장애물 제거 · 회전차로 설치 · 보행자섬 설치 · 가각정리	· 횡단보도 설치 · 신호등 교체 · 신호기 예고표지 설치 · 주의표지 설치 · 보행자방호울타리 설치 · 보행자용신호등 설치	· 접근로 속도제한 · 속도제한 · 보행자신호시간 조정

도로 유형	사고 유형	사고원인	개선방안		
			기하구조	안전시설	교통운영
비신호 교차로	직각 충돌	시거 미확보	· 교차로 도류화 · 선형개량 · 시야장애물 제거	· 주의표지 설치 · 조명개선 · 신호등 설치 · 정지표지 설치 · 양보표지 설치	· 접근로 속도제한 · 길모퉁이 주차금지
		교통량 많음		· 신호등 설치 · 안전표지 설치	· 교통량 우회유도
		접근속도가 높음		· 신호등 설치 · 안전표지 설치 · 노면요철	· 접근로 속도제한
	추돌	시거 미확보	· 선형개량 · 시야장애물 제거 · 교차로 도류화	· 안전표지 설치 · 조명개선 · 신호등 설치	· 접근로 속도제한
		접근속도가 높음		· 신호등 설치 · 안전표지 설치 · 노면요철	· 접근로 속도제한
		회전교통량 많음	· 회전차로 설치	· 가각정리	· 회전금지
		미끄러운 노면	· 배수조정	· 재포장 · 노면요철 · 안전표지 설치	· 속도제한
	측면 접촉	차로폭 불일정	· 차로폭 조정	· 안전표지 설치	
		곡선반경 불량	· 선형개량	· 안전표지 설치	
		과 속		· 신호등 설치 · 안전표지 설치 · 노면요철	· 접근로 속도제한
		부적절한 도류화	· 회전차로 설치 · 가감속차로 설치 · 도류화시설 설치		
	보행자/ 자전거	무단횡단		· 횡단보도 설치 · 보행자신호등 설치 · 조명개선 · 횡단보도 재배치	
		시거 미확보	· 선형개량 · 시야장애물 제거	· 안전표지 설치 · 조명개선 · 신호등 설치	· 접근로 속도제한 · 교차로 도류화
단일로	정면 충돌	선형불량	· 차도확장 · 중앙분리대 설치	· 안전표지 설치	· 속도제한
		무단좌회전	· 교차로로 조정	· 중앙방호울타리 설치	
		시거 미확보	· 시야장애물 제거	· 도로조명 개선	· 속도제한
		과속	· 중앙분리대 설치	· 안전표지 설치	· 속도제한
	우회전 추돌	우회전교통량 많음	· 전용차로 제공 · 가각부처리		· 불법주차금지
		과속		· 안전표지 설치	· 속도제한
	측면 접촉	선형불량	· 차로확장	· 안전표지 설치	· 속도제한

도로 유형	사고 유형	사고원인	개선방안		
			기하구조	안전시설	교통운영
단일로	전복	기하구조 불량	· 편경사 조정 · 배수조정 · 완화곡선 조정	· 방호울타리 설치	
		부적절한 길어깨	· 길어깨 확폭	· 연석조정 · 길어깨 재포장	
		포장면 불량		· 재포장	
		과 속			· 속도제한
	고정물체 충돌	차도와 인접	· 고정물체 이동	· 시선유도시설 설치 · 충격흡수시설 설치 · 방호울타리 설치	
		미끄러운 노면	· 배수조정	· 재포장 · 노면요철 · 안전표지 설치	· 속도제한
		시선유도 불량		· 주의표지 설치 · 연석 설치	
		부적절한 조명		· 조명개선	
	추락	미끄러운 노면	· 배수조정	· 재포장 · 노면요철 · 안전표지 설치	· 속도제한
		편경사 불량	· 편경사조정 · 배수조정	· 방호울타리 설치	
		부적절한 시선유도		· 시선유도시설 설치 · 노면표시 개선	
	보행자/자전거	시거제한	· 시야장애물 제거	· 안전표지 설치 · 노면표시 개선	
		무단횡단		· 횡단보도 설치 · 육교 설치 · 방호울타리 설치 · 횡단금지표지 설치	
		보차분리 안됨	· 보도 신설	· 연석 설치	
횡단보도	보행자/자전거	시거제한	· 시야장애물 제거	· 안전표지 설치 · 노면표시 개선 · 교통섬 조정 · 횡단보도 위치조정	
		부적절한 신호시간			· 신호시간 재조정
		부적절한 조명		· 조명 개선	
접속로	보행자/자전거	무단횡단		· 횡단금지표지 설치	
		보 · 차도혼합			· 보차 분리
	추돌	과속		· 노면요철	· 속도제한
		선형불량	· 선형개량	· 주의표지 설치	
철도 건널목	충돌	시거제한	· 시야장애물 제거	· 주의표지 설치 · 게이트 설치	· 열차감응식신호기 설치
		낮은 시인성		· 조명 개선 · 안전표지 설치	
		예각교차	· 교차각 개선 · 시야장애물 제거		
		부적절한 신호시간			· 신호현시 재산정

5.3 개선방안별 설치방법

5.3.1 도로의 기하구조 개선방안

“사고 잦은 곳 개선사업”의 개선방안은 단기 개선사업 위주이므로 장기계획이 필요한 대규모 선형개량 등을 제외하고, 단기간에 시행가능한 시설물 설치를 중심으로 기하구조 개선방안을

정리하였다.

기하구조 개선방안에 제시된 내용은 건설교통부「도로설계편람 - 제 3 편 기하 구조(1999)」의 기준을 적용하였다.

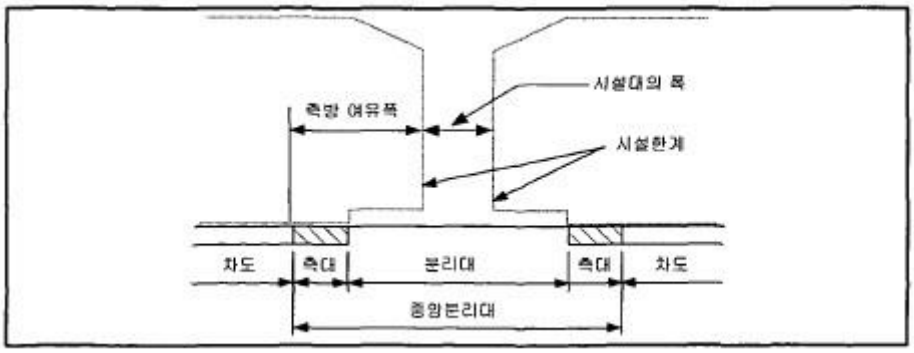
가. 단일로의 개선방안

단일로에서 발생하는 교통안전상의 문제점은 직선로, 곡선부, 경사로에 따라 다르게 나타난다.

세 도로유형 모두 과속이 사고발생빈도와 치명도를 높이며, 곡선부에서는 중앙선 침범으로 인한 정면충돌 또는 도로이탈 사고 등이 발생한다. 경사로에서는 시거미확보로 인한 추돌 또는 내리막길에서의 과속이 문제가 되기도 한다. 장기적으로는 선형이 안전한 주행에 적합한지, 연속성이 있는지 검토하여 선형 개선안을 도출한다. 그러나 사고 잦은 곳 개선사업은 일년 사업시행을 목표로 하므로, 본 편람에서는 일년내 사업시행이 가능한 단기개선안 위주로 개선방안을 제시하였다.

1) 중앙분리대

중앙분리대는 단일로의 선형불량 구간에서 정면충돌을 방지하기 위하여 주로 설치하며, 분리대와 측대로 구성된다. 분리대는 왕복교통을 확실하게 분리하기 위하여 분리대용 방호시설 등을 설치하거나 측대에 접속하여 연석을 설치한다.



<그림 5-1> 중앙분리대의 구성

o 중앙분리대의 표준 폭은 도로의 구분 및 지역에 따라 <표 5-2>의 값 이상으로 한다.

o 중앙분리대에는 측대를 설치하는데, 측대의 폭은 설계속도가 80 ㎞/h 이상인 경우는 0.5m 이상으로, 80 ㎞/h 미만인 경우는 0.25m 이상으로 한다.

o 중앙분리대에 노상시설을 설치하는 경우 중앙분리대의 폭은 시설한계가 확보되도록 정해야 한다.

<표 5-2> 중앙분리대의 표준 폭

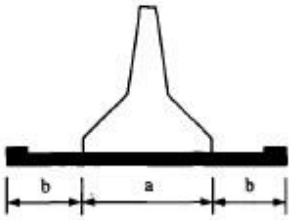
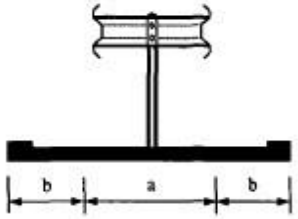
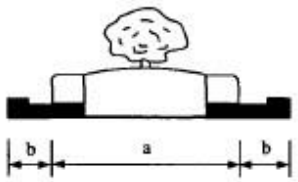
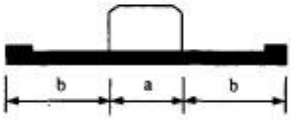
(단위: m)

도로의 구분		표준 폭
고속도로		3.0
도시고속도로		2.0
일반도로	지방부	1.5
	도시부	1.0
교차로에서 중앙분리대를 좌회전 차로로 활용할 경우		최소 3.5 권장 4.0
광폭 분리대		12 이상 최소 10
식재를 고려한 광폭 분리대 (이때의 분리대 횡단경사는 1:4 이상)		18

o 중앙분리대의 형식과 구조는 연석의 형상, 분리대 표면의 형상, 분리대 표면의 처리방식에 따라 구분되며, 설계속도, 시가화의 정도, 경제성, 도로의 구분 등에 따라 적합한 형식과 구조를 선택한다.

<표 5-3> 중앙분리대의 폭원 구성 예

(단위: m)

형 식	형 상	중앙분리대		비 고
		분리대(a)	길어깨(b) (측대 포함)	
콘크리트방호벽		0.60	1.20 0.70 0.50	고속도로 도시고속도로 자동차전용도로
가드레일		0.60	1.20 0.70 0.50	고속도로 도시고속도로 자동차전용도로
녹지대		2.00 이상 1.00 이상 1.00 이상 1.00 이상	0.50 0.50 0.50 0.25	고속도로 도시고속도로 자동차전용도로 주간선도로이하
콘크리트연석		1.00 0.50 0.30	1.00 0.50 0.35	고속도로 연결로 주간선도로 보조간선도로

2) 길어깨

o 보행자를 보호하고 노변 장애물과의 충돌을 방지하며, 운전자의 심리적 안정감을 확보하기 위해 길어깨의 설치는 중요하다.

o 차도의 우측에 설치하는 길어깨의 폭은 도로의 구분과 설계속도에 따라 <표 5-4>의 폭 이상으로 한다. 단, 오르막 차로 또는 변속 차로 등의 차로와 길어깨가 접속되는 구간에서는 0.5m 이상으로 할 수 있다.

<표 5-4> 우측 길어깨의 최소 폭

(단위: m)

도로의 구분			우측 길어깨의 최소 폭	
			지 방 지 역	도 시 지 역
고 속 도 로			3.00	2.00
일반도로	설계속도 (km/h)	80 이상	2.00	1.50
		60 ~ 80	1.50	1.00
		60 미만	1.00	0.75

o 터널, 교량, 고가도로 또는 지하차도의 길어깨의 폭은 고속도로의 경우에는 1m 이상으로, 일반도로의 경우에는 0.5m 이상으로 할 수 있다. 다만 길이 1,000m 이상의 터널에서 우측 길어깨의 폭을 2m 미만으로 하는 경우에는 최소 750m 의 간격으로 비상주차대를 설치하여야 한다.

o 일방통행도로 등 분리도로의 차도 좌측에 설치하는 길어깨의 폭은 도로의 구분과 설계속도에 따라 <표 5-5>의 폭 이상으로 하여야 한다.

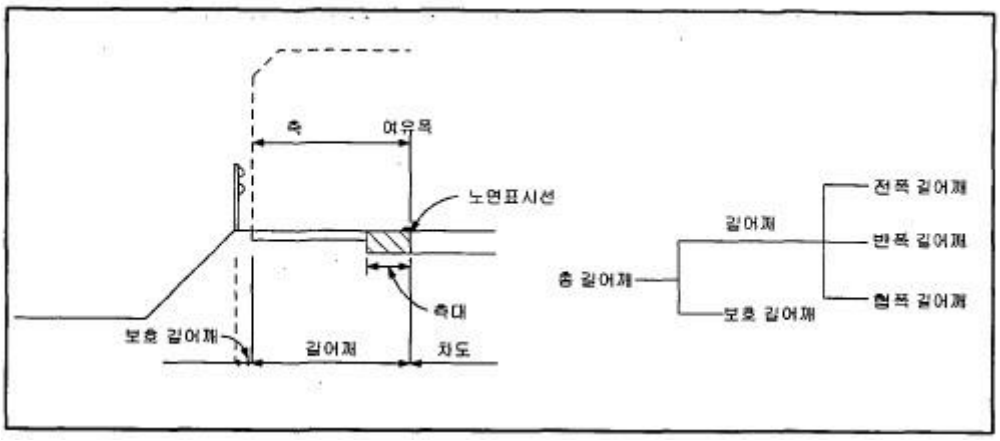
<표 5-5> 좌측 길어깨의 최소폭

(단위: m)

도로의 구분			좌측 길어깨의 최소 폭
고 속 도 로			1.00
일반도로	설계속도 (km/h)	80 이상	0.75
		80 미만	0.50

o 길어깨에는 측대를 설치하여야 한다. 이 경우 측대의 폭은 설계속도가 80 ㎞/h 이상인 경우에는 0.5m 이상으로, 80 ㎞/h 미만인 경우에는 0.25m 이상으로 한다.

o 차도에 접속하여 노상시설을 설치할 경우 노상시설의 폭은 길어깨의 폭에 포함되지 아니한다.



<그림 5-2> 길어깨의 구성 및 분류

3) 보도

o 보행자의 안전과 자동차 등의 원활한 통행을 위하여 보도를 설치한다. 이 경우 보도는 연석이나 방호울타리 등의 시설물을 이용하여 차도와 분리하고, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 의한 편의시설이 필요한 곳에는 이를 설치한다.

<표 5-6> 보도의 최소 폭

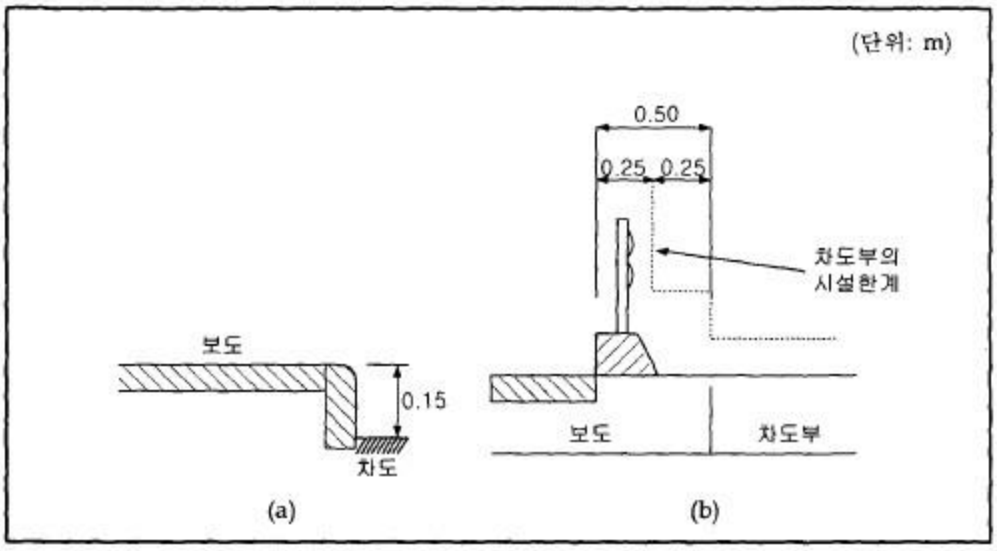
(단위: m)

구 분		보도의 최소 폭
지방지역의 도로		1.50
도시지역	간선도로	3.00
	집산도로	2.25
	국지도로	1.50

o 보도에 노상시설을 설치하는 경우 보도의 폭은 결정한 보도의 폭에 다음 폭을 더한 값으로 한다. 다만, 도시계획이나 주변 지장물 등으로 인하여 부득이하다고 인정되는 경우는 예외로 한다.

- 노상시설이 가로수인 경우 : 1m

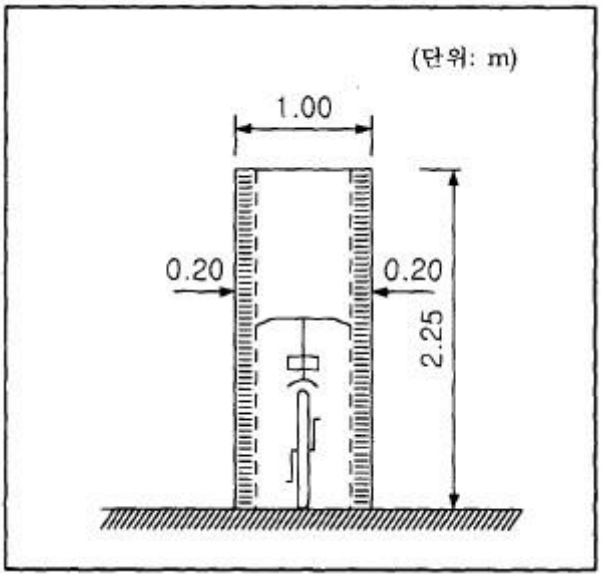
- 노상시설이 가로수 외의 시설인 경우 : 0.5m



<그림 5-3> 보도의 횡단 구성

4) 자전거 도로

o 자전거 도로의 폭은 1.1m 이상으로 하며, 연장 l00m 미만의 터널, 교량 등의 경우에는 0.9m 이상으로 할 수 있다. 자전거 점유 폭은 <그림 5-4>와 같다.



<그림 5-4> 자전거 점유폭

o 자전거 도로는 설계속도에 따라 <표 5-7>과 같이 해당 거리 이상의 정지시거와 곡선반경을 확보해야 한다.

<표 5-7> 자전거 도로의 정지시거와 곡선 반경

설계속도 (km/h)	정지시거 (m)	곡선 반경 (m)
30 이상	30	24
20 이상	15	17
10 이상	10	10

o 자전거 도로의 종단경사에 따른 제한 길이는 <표 5-8>과 같다. 다만, 지형상황 등으로 부득이한 경우는 그러하지 아니하다.

<표 5-8> 자전거 도로의 종단경사 제한 길이

종단경사(%)	제한 길이(m)
7 이상	90 이하
6 이상	120 이하
5 이상	160 이하
4 이상	220 이하
3 이하	제한 없음

o 일반도로와의 평면교차시 교차각은 45 도 이상으로 하고 교차점으로부터 자전거 도로 각 양측의 l0m 이상 구간은 시야 장애가 없도록 해야 한다.

o 교차지점에서 l0m 이상 구간의 시야를 확보하지 못하거나 자전거 도로의 종단경사가 3% 이상인 경우에는 교차가 시작되기 전 3m 이상의 지점에 자전거 과속방지용 안전시설을 설치한다.

o 철도와 평면교차시 교차각은 45 도 이상으로 하고 건널목 양측(철도 받침대 끝을 말함)에서 각각 l0m 이내의 구간에는 직선으로 하며 그 구간 내의 종단경사는 3% 이하로 해야 한다.

o 건널목 양측으로부터 l0m 구간을 직선으로 확보하지 못하거나 종단경사가 3% 이상인 경우에는 교차가 시작되기 전 3m 이상의 지점에 자전거 과속방지용 안전시설을 설치한다.

5) 차로폭

o 차로의 폭은 차선의 중심선에서 인접한 차선의 중심선까지로 하며, 도로 구분, 설계속도 및 지역에 따라 <표 5-9>의 폭 이상으로 한다.

o 다만, 설계기준 자동차 및 경제성을 고려하여 필요한 경우에는 차로폭을 3m 이상으로 할 수 있다.

o 회전차로의 폭은 3m 이상을 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 2.75m 이상으로 할 수 있다.

<표 5-9> 도로의 구분에 따른 차로폭

도로의 구분			차로의 최소폭	
			지방지역	도시지역
고속도로			3.50	3.50
일반도로	설계속도	80km/h 이상	3.50	3.25
		70km/h 이상	3.25	3.25
		60km/h 이상	3.25	3.00
		60km/h 미만	3.00	3.00

6) 버스정류장

① 일반도로에 설치하는 버스정류장

o 버스정류장은 변속차로와 정차로로 구성되며 그 길이는 <표 5-10>을 참조하되 본선 교통량, 이용회수, 연도상황 등을 감안하여 결정하며 버스 정차시간이 길어질 것으로 예상될 경우, 버스 1 대당 15m 를 가산한 길이로 한다.

o 교차점 부근에 버스정류장을 설치할 경우, 필요 엇갈림 길이 이상 떨어져야 한다.

o 변속차로의 폭원은 3.5m 를 표준으로 하고 부득이한 경우, 3.00m 까지 축소할 수 있다. 다만 섬식 분리대를 설치할 경우에는 5.50m 로 한다.

o 버스승강장의 폭원은 보도겸용으로 최소 2.25m 를 필요로 한다. 다만, 보행자 및 승강자가 적은 경우는 1.50m 까지 축소할 수 있다.

<표 5-10> 버스 정류장의 제원(일반도로)

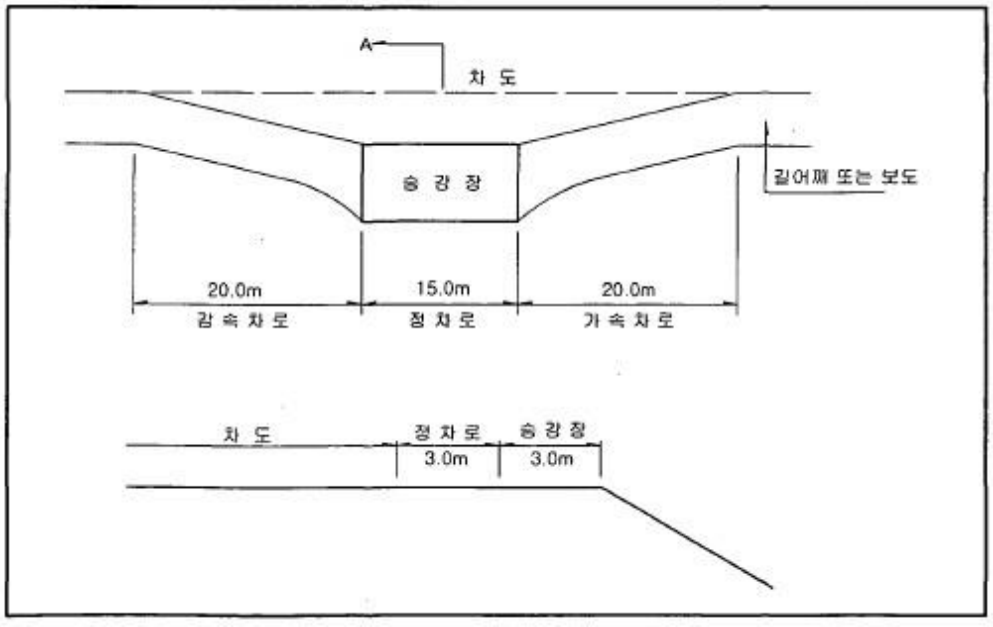
설계속도 V(km/h)	지방지역				도시지역		
	80	60	50	40	60	50	40
감속차로길이 l_1 (m)	35(95)	25	20	20	20	15	12
버스정차로길이 l_2 (m)	15	15	15	15	15	15	15
가속차로길이 l_3 (m)	40(140)	30	25	25	25	20	13
버스정류장길이 l (m)	90(250)	70	60	60	60	50	40
엇갈림길이 (m)	80	50	40	30	50	40	30

주: ( )안은 일부 출입제한 경우의 값

② 간이 버스정류장

o 도로조건, 연도의 지역적 특성, 경제성 등을 감안하여 간이시설로 최소한의 목적을 달성하는 조치가 필요하며, 4 차로 및 2 차로 일반 국도에는 어떠한 규격이든 간에 반드시 버스정류장을 설치하여 안전사고를 예방하고 교통용량의 저하를 최소로 해야 한다.

o 일반국도에 실제로 적용하고 있는 간이 버스정류장의 사례를 <그림 5-5>에 제시한다.



<그림 5-5> 간이버스 정류장 예

나. 평면교차로 개선방안

교통사고의 대부분이 교차로 및 그 부근에서 발생하고 있다. 따라서 교통안 전개선측면에서 교차로의 개선은 매우 중요하다. 교차로 개선의 기본은 단순하고 명확하게 하여 주행경로를 이용자가 알기 쉽게 하는 것이라고 할 수 있다.

평면교차로의 개선기법으로는 교차로 형태 자체를 바꾸는 방법, 도류화 시설물 설치를 통한

도류화 시행, 차로수 균형 유지, 도류로 및 가감속차로 설치, 가각정리 등이 있다.

1) 교차로 형태의 개선

교차로형태 개선의 일반적 원칙은 다음과 같다.

o 교통류의 주종관계를 명확히 할 것

o 5 지 이상의 다지교차를 피할 것

o 교차각은 직각에 가깝게 되도록 할 것

o 엇갈림 교차, 굴절 교차 등의 변형 교차를 피할 것

o 교차로의 면적은 너무 넓지 않게 가능한 최소로 할 것

o 좌·우회전 교통류와 직진 교통류를 분리할 것

o 좌회전 차량과 우회전 차량의 유도로를 명확히 할 것 (유도로 또는 교통섬 이용)

① 세 갈래 교차로의 개선사례

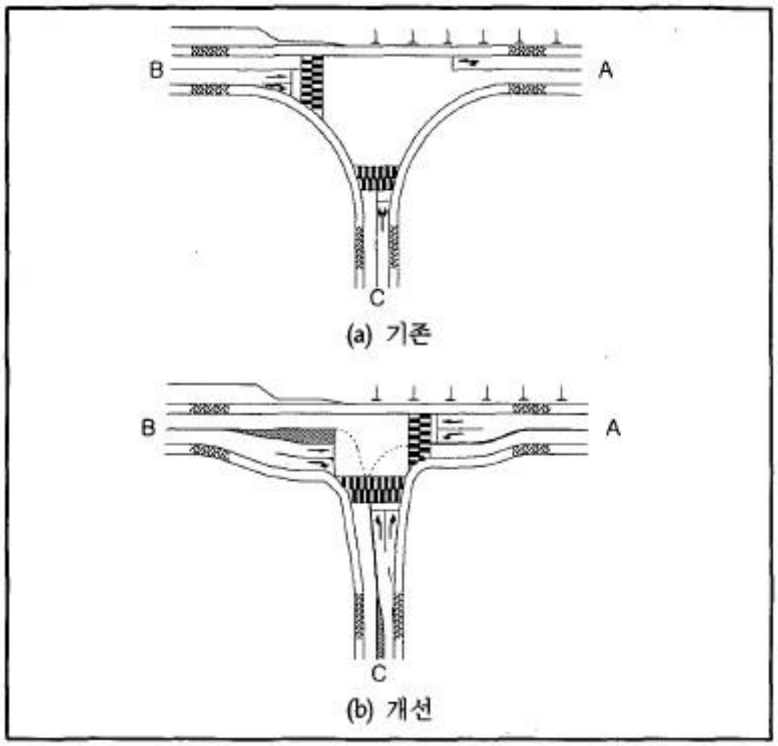
o 직각교차의 경우

- 교통류의 주종관계를 명확히 하기 위하여 모서리의 곡선반경을 작게 함

- 좌·우회전 교통류와 직진교통류를 분리하기 위해 좌회전 전용차로를 설치

- 우회전 차로 확폭 및 유도표시를 하여 정지선을 중심방향으로 이동

- 횡단보행자의 동선을 고려하여 횡단보도를 교차로 가까이 이동



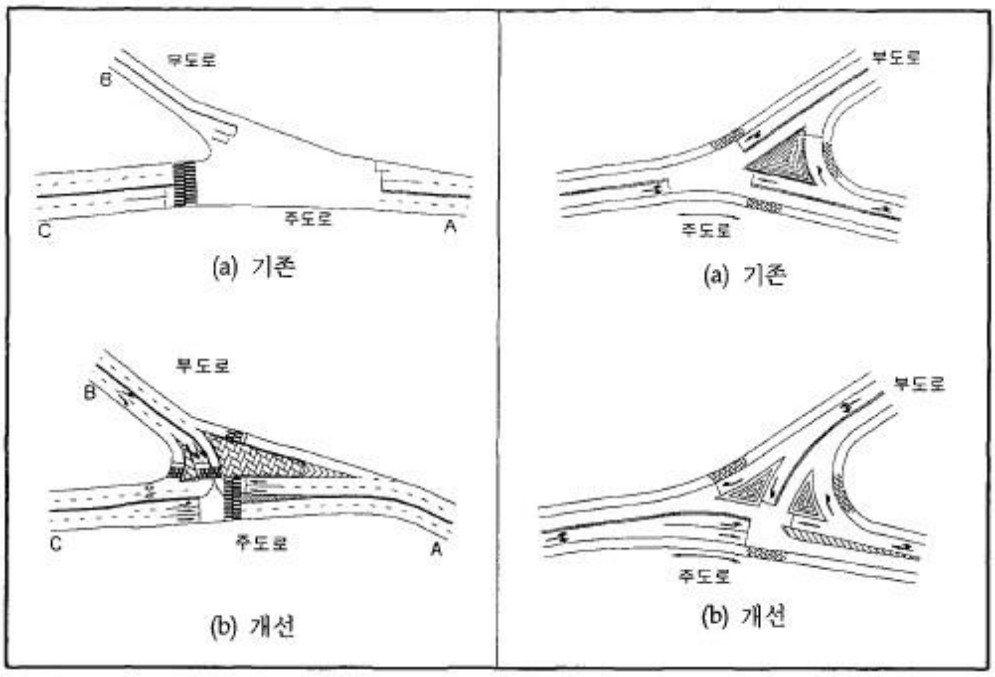
<그림 5-6> 교차로 개선 예

o 예각 교차(Y 형, T 형)

- A 유입부의 정지선을 전방으로 이동시켜 정지선 간 거리를 짧게 함과 동시에 좌회전 전용차로를 설치

- 교통섬을 설치함으로써 B 와 C 유입부의 정지선을 전방으로 이동

- C 유입부의 교차각을 개선함으로써 각 도로의 주종관계를 명확히 하고 동시에 교차로 내에 도류표시를 하여 교차로의 면적을 대폭 축소



<그림 5-7> 예각 교차로 개선 예

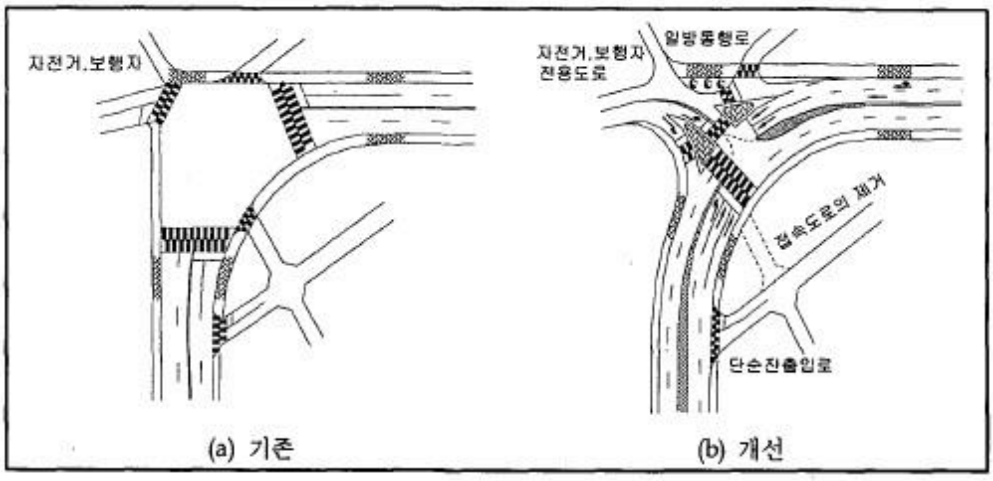
② 여러 갈래 교차로의 개선사례

o 선형의 개선

- 4 지 이하로 교차로를 운영하기 위해 위계가 낮은 도로부터 폐쇄 또는 우회시키도록 함

- 폐쇄된 도로를 이용하는 자동차들이 다른 경로를 통하여 목적하는 방향으로 갈 수 있도록 검토

- 부가로 접속위치를 교차로 외부로 변경할 경우에는 그 부가로에 출입하는 자동차가 교차로에 악영향을 미치지 않는 위치로 이설하는 동시에 필요한 교통규제에 대한 검토가 필요



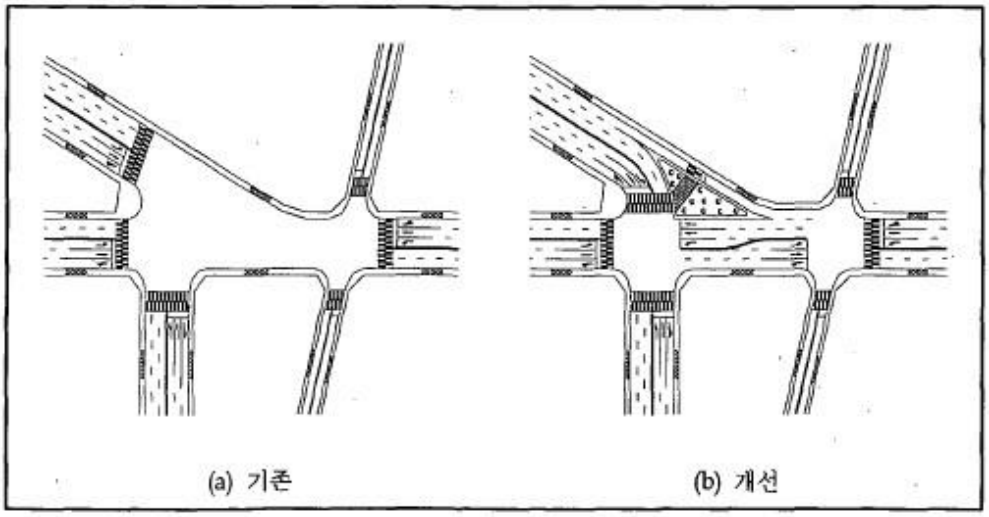
<그림 5-8> 도로선형 개선

o 교차로 분할의 예

- <그림 5-9>의 교차로는 면적이 매우 큰 여섯 갈래 교차로로 되어 있으며 교차로 내에 도류표시도 없어서 많은 문제 야기

- 먼저 교차로를 2 개로 분할하면서 동시에 교통섬을 설치하고 노면표시를 하여 2 개의 네갈래 교차로로 변경

- 교차로의 분할은 좌회전차로 설치길이가 확보될 때에만 고려하고 이때 반드시 두 교차로간 신호연계를 고려해야 함



<그림 5-9> 교차로 분할

2) 도류화 방법

도류화(Channelization)

각주 003)

는 차량과 보행자를 안전하고 질서있게 이동시킬 목적으로 교통섬이나 노면표시를 이용하여 상충하는 교통류를 분리시키거나 규제하여 명확한 통행경로를 지시해 주는 것을 말한다. 적절한 도류화는 용량을 증대시키며, 안전성을 제고하고, 최대의 편의성을 제공하며 운전자에게 확신을 심어준다. 부적절한 도류화는 이와 반대되는 효과를 나타내며 때로는 그것을 설치하지 아니함만도 못할 경우도 있다. 과도류화는 혼동을 일으키기가 쉽고 운영상태가 나빠지므로 될수록 피하는 것이 좋다. 도류화를 이용하면 사고를 현저히 줄일 수 있다. 이런 경우의 대부분은 좌회전 이동류를 위한 도류화이다. 교차로에서 도류화를 이용하여 좌회전 전용차로를 설치하면 후미추돌사고를 감소시키고 원활한 좌회전이 이루어진다.

평면교차로에서 도류화는 다음과 같은 목적을 위하여 설치된다.

① 두 개 이상의 차량경로가 교차하지 않기 위하여 차량의 경로를 도류화 시킨다.

② 차량이 합류, 분류 및 교차하는 위치와 각도를 조정한다.

③ 교차로 면적을 줄임으로써 차량간의 상충면적을 줄이고 차량진행의 혼란을 최소화하도록 한다.

④ 차량이 진행해야할 경로를 명확히 알려준다.

⑤ 주된 이동류에게 우선권을 제공한다.

⑥ 보행자 안전지대를 설치하기 위한 장소를 제공한다.

⑦ 분리된 회전차선은 회전차량이 직진교통류를 횡단할 때까지 기다리는 장소를 제공한다(비보호 좌회전의 경우).

⑧ 교통통제설비를 잘 보이는 곳에 설치하기 위한 장소를 제공한다.

⑨ 어떤 이동류의 진행을 금지 또는 원하는 방향으로 통제한다.

⑩ 차량의 속도를 원하는 정도로 통제한다.

교차로 도류화는 일반적으로 다음과 같은 요소, 즉 설계차종, 교차도로의 횡단면, 예상교통량 대용량, 보행자 수, 차량속도, 버스정거장 위치, 교통통제설비의 종류와 위치 등에 의해서 지배된다. 더구나 도로부지나 지형과 같은 물리적인 요소에 의해서 경제적으로 타당성 있는 도류화의 범위가 결정된다.

교차로를 도류화시킬 때는 원칙을 따라야 하나 그렇다고 다른 여건을 감안한 전체적인 설계특성을 무시하면서 이를 적용시켜서는 안 된다. 또 독특한 조건하에 설계원칙이 적용될 때는 이를 수정할 수도 있으나 그때는 이에 따른 결과를 충분히 예상할 수 있어야 한다. 이와 같은 설계원칙을 무시하면 사고가 발생할 가능성이 높은 설계가 되기 쉽다.

평면교차로에서의 도류화를 위한 일반적인 설계원칙은 다음과 같다.

① 운전자는 한번에 한 가지 이상의 의사결정을 하지 않도록 할 것

② 90°이상 회전하거나 갑작스럽거나 급격한 배향곡선(Reverse Curve) 등의 부자연스런 경로를 피할 것

③ 운전자가 적절한 시인성 및 시계를 가지도록 할 것. 숨은 장애물이 없어야 하며 교통섬은 눈에 잘 띄도록 해야 함. 이를 위해 교통섬의 외곽연석의 종류에 따라 적절한 시인성증진시설 설치 필요

④ 필수적 교통통제설비의 위치는 도류화의 일부분으로서 이를 고려하여 교통섬을 설계

⑤ 다현시신호에서는 여러 이동류를 분리시키기 위해 도류화가 바람직

⑥ 필요 이상의 교통섬을 설치하는 것은 피해야 하며, 원칙적으로 도류화가 필요하다 하더라도

좁은 면적에서는 이를 피해야 함

⑦ 교통섬은 운행경로를 편리하고 자연스럽게 만들 수 있도록 배치

⑧ 곡선부는 적절한 곡선반경과 폭을 가져야 함

⑨ 속도와 경로를 점진적으로 변화시킬 수 있도록 접근로단의 처리를 잘해야 함

이와 같은 설계원칙에 따라 도류화를 실시한 예를 몇 가지 들면 다음과 같다.

① 상충면적을 줄여 교차로에 진입하는 운전자의 판단시간을 줄인다. 대체로 넓은 교차로는 차량과 보행자의 이동에 위험성이 높다.

② 합류각도를 줄인다. 합류각이 10～15°정도이면 두 합류 교통류의 속도차이가 거의 없어지므로 함께 흐르게 된다. 또 주교통류에 합류되는 차량은 비교적 짧은 차간시간을 이용할 수 있다.

③ 교통류가 합류 또는 엇갈림 없이 교차할 때 될수록 직각으로 교차하도록 한다. 그렇게 함으로써 예상되는 상충면적을 줄이고, 교차시간을 줄이며, 운전자로 하여금 교차교통류의 상대속도와 상대위치에 대한 판단을 쉽게 하도록 한다.

(<그림 5-10> 참조)

④ 동일한 이동류는 한 경로를 이용하게 함으로써 상충을 줄이고, 운전자의 판단을 쉽게 한다.

(<그림 5-10> 참조)

⑤ 교차 또는 회전하려는 차량이 보호되도록 한다. 2 개 이상의 상충교통류를 횡단해야 할 때는 대피지역을 이용하여 한번에 한 교통류만 횡단하게 할 수 있다. 이 때 교통섬이 대피지역 역할을 한다.

(<그림 5-11> 참조)

⑥ 교차로에 진입하는 교통류의 진로를 구부림으로써 속도를 줄일 수 있다. 이때 주교통류의 진로는 되도록 구부리지 않는 것이 좋다. 또 교통류의 경로를 깔대기 모양의 좁은 통로로 만들어줌으로써 속도를 줄인다.

(<그림 5-12> 참조)

(<그림 5-13> 참조)

⑦ 금지된 방향의 진로를 막아준다.

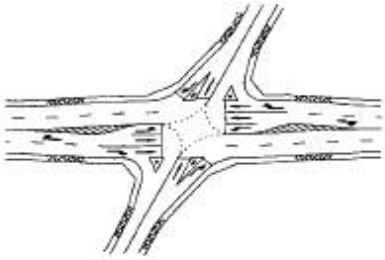
(<그림 5-14> 참조)

다음은 위의 예들을 그림으로 표시한 것이다.

● 직진 자동차가 잘못하여 좌회전 차로로 진입하지 못하도록 하며, 접근로의 선형, 도류 시설물, 차선 등이 잘 조화되어 적절한 자동차 경로를 나타내도록 한다.

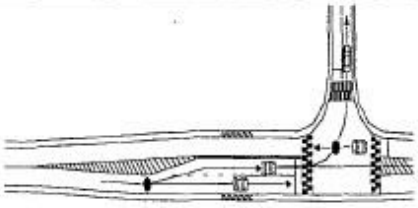


● 교통섬을 이용하여 자동차의 통행경로를 적절하게 정해 주도록 한다. 자동차가 잘못 진입하기 쉬우며(일방통행 등) 많은 교통량을 처리해야 되는 곳에서 특히 중요하다.

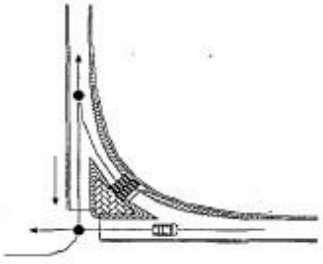


<그림 5-10> 주행경로를 명확히 한 예

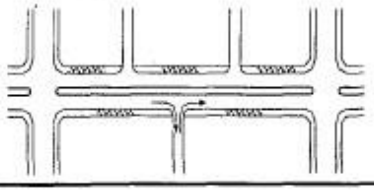
● 별도의 좌회전 차로는 회전하기 위하여 감속하는 분류 자동차와 관계된 추돌 상충과 교차로 내의 교차 상충을 분리한다.



● 우회전 도류로는 분류 상충과 교차로 내에서 다른 회전 자동차와의 교차 상충으로부터 우회전 상충을 분리시키며, 분리대는 정면충돌 상충으로부터 분리한다.

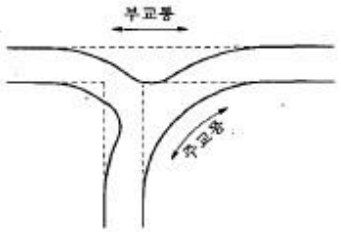


● 접근로와 교차로를 접근관리(출입제한)하여 적절한 간격을 유지하는 것은 가로망을 따라 상충지점을 분리한다.

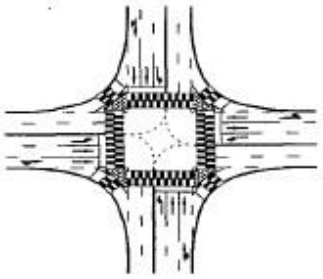


<그림 5-11> 상충 지점의 분리 예

● 주교통측의 선형을 변경시킴으로써 회전 교통량을 직진의 통과 교통으로 변화시키고, 적은 교통량의 방향을 종으로 하여 회전 교통으로 한다.



● 모든 접근로를 완전히 도류화하며 주도로상의 직진 교통을 우선 처리한다. 좌회전 차로를 분리시키고 우회전 도류로를 설치하여 직진자동차를 포함한 상충을 최소화함으로써 모든 접근도로에서의 교차로 모습을 통행 우선권과 일치시킨다.

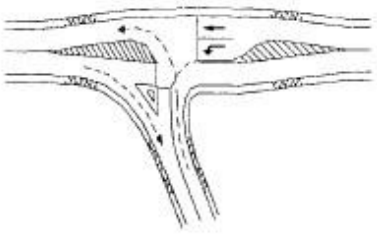


● 교차로 접근로의 차로 배치는 직진교통과 회전교통의 비율에 따라 설치한다. 좌회전 교통량이 매우 많은 경우에는 2차로의 좌회전 차로를 설치한다.

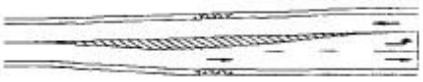


<그림 5-12> 주교통을 우선적으로 처리한 예

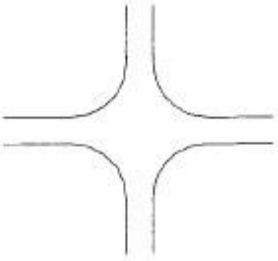
● 선형과 도류화에 의한 감속을 유도시켜 낮은 속도로 일시정지 표지까지 접근시킴으로써 일시정지를 하지 않는 주도로상으로 안전하게 좌회전하도록 해주며, 주도로에서 접속도로로는 높은 속도로 우회전하도록 한다.



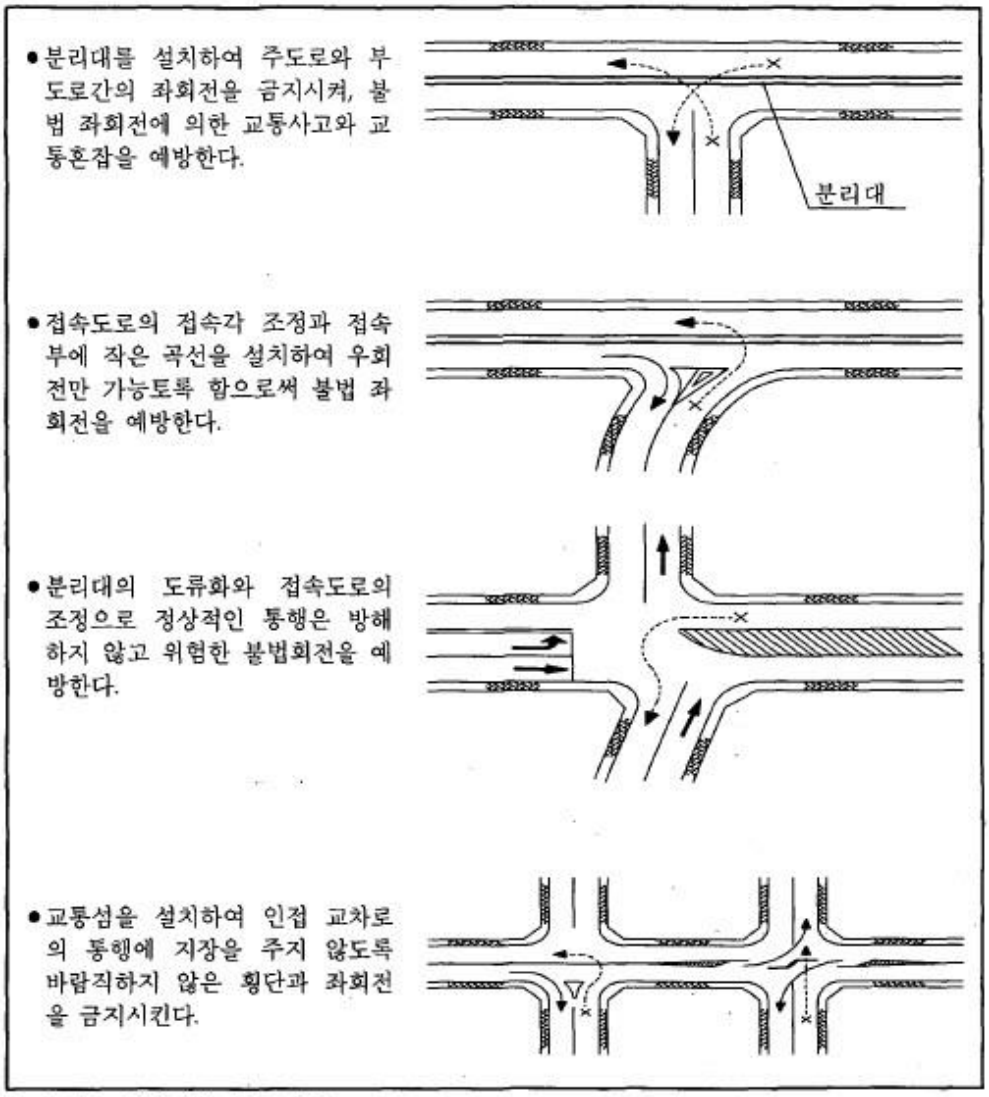
● 접근로 및 좌회전 테이퍼는 안전하고 쾌적한 감속을 할 수 있고 운전자의 기대치에도 부응하도록 설계한다. 길고 완만한 접근로의 테이퍼는 좋으나 좌회전 테이퍼는 회전 자동차의 유도와 직진 자동차의 혼돈을 방지하기 위하여 너무 길지 않아야 한다.



● 보행자와의 상충이 많은 곳에서는 우회전 속도를 줄이도록 회전부는 작은 모서리를 사용하며, 많은 교통을 처리해야 하는 곳은 높은 속도를 유지할 수 있도록 큰 곡선반경을 사용하는 것이 좋다.



<그림 5-13> 바람직한 자동차 속도를 유지하는 예



주: 파선은 허용되지 않는 방향

<그림 5-14> 금지된 방향의 진로를 막는 예

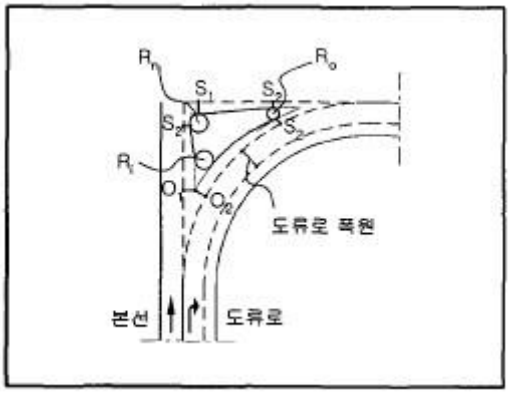
3) 교통섬의 설치방법

o 일반적으로 교통섬의 최소 크기는 보행자의 대피장소에 필요하다고 인정되는 9 ㎡ 이상이 되어야 하지만, 용지 폭원 등의 제약으로 부득이한 경우에도 도시부는 5 ㎡ 이상, 지방부는 7 ㎡ 이상의 면적이 확보되어야 한다.

o 교통섬의 정확한 제원을 산정하기 위해서는 우선 본선과 도류로가 분기되어 각각의 차로에서 일정간격(직거리)을 유지하는 지점을 선정하는 것이 가장 중요한데, 이 지점을 노즈(nose)라고 하며, 차로와의 수직 거리를 옵셋(offset), 차로와 평행하게 이격된 거리를 셋백(set back)이라 하고 이렇게 구성된 삼각형 모양의 모서리 부분은 선단이라 한다.

o 이러한 교통섬의 구성을 위한 각각의 최소값은 해당도로의 기능, 해당 교차로가 위치하는 지역,

본선의 설계속도, 교통섬의 크기에 따라 그 최소값에 차이가 있으며, 각각의 최소값은 다음과 같다.



<그림 5-15> 교통섬의 구성

<표 5-11> 노즈 옵셋 및 셋백의 최소값

(단위: m)

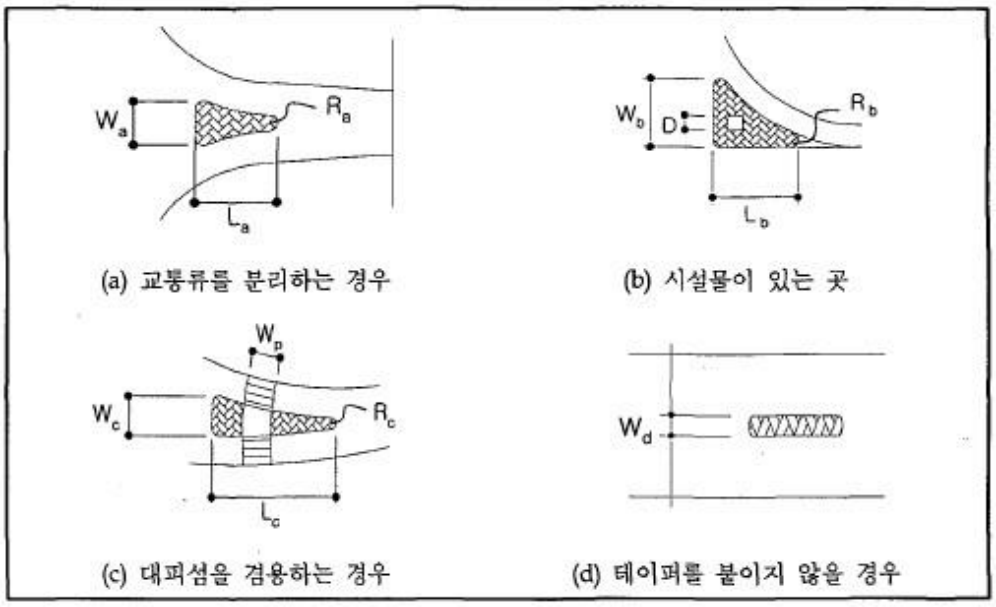
구분 \ 설계속도	80km/h	60km/h	40~50km/h
S_1	2.00	1.50	1.00
S_2	1.00	0.75	0.50
O_1	1.50	1.00	0.50
O_2	1.00	0.75	0.50

<표 5-12> 선단의 최소 곡선 변경

(단위: m)

R_i	R_o	R_n
0.5~1.0	0.5	0.5~1.50

o 한편, 분리대와 같이 장방형의 긴 형태로 구성된 경우는 상기의 경우와 다소 다른 특성을 갖게 되며 그 형태와 각 제원의 최소값은 <표 5-13>과 같다.



<그림 5-I6> 분리대의 형태

<표 5-13> 분리대 형태에 따른 각 제원의 최소값

(단위: m)

구 분	기 호	도시지역	지방지역
(a) 교통류 분리	W_a	1.0	1.5
	L_a	3.0	5.0
	R_a	0.3	0.5
(b) 시설물 설치	W_b	1.5	2.0
	L_b(D+1.0)	4.0	5.0
	R_b	0.5	0.5
	면적(㎡)	5.0	7.0
(c) 대피섬 겸용	W_c(W_p+1.0)	1.0	1.5
	R_c	0.5	0.5
	L_c	5.0	5.0
(d) 테이퍼를 붙이지 않은 분리대 폭	W_d	1.0	1.5

4) 도류로 및 변속차로

도류로의 폭은 설계기준자동차, 평면곡선반경, 도류로의 회전각에 따라 결정 한다. 다음 <표 5-14>는 도류로의 차로 폭이며 도류로가 교통섬 등으로 분리되어 있는 경우는 양측에 포장을 실시하여 0.5m 이상의 여유 폭을 확보하는 것이 좋다. 이 여유 폭은 길어깨, 측구 또는 도류로의 셋백(set back)에 포함해도 되며 확폭의 접속 설치는 원칙적으로 내측으로 한다.

o 테이퍼의 설치

- 설계속도 50 ㎞/h 이하는 비율을 1/8, 설계속도 60～80 ㎞/h 의 경우는 1/15 의 접속비율로 산정한 값 이상으로 설치한다. 다만 도시지역 등에서 용지제약, 지장물 등으로 인하여 부득이한

경우는 그 설치비율을 1/4 까지로 할 수 있도록 하였다.

<표 5-14> 도류로의 폭

(단위: m)

<table>
<tr><th rowspan="2">곡선반경</th><th colspan="5">설계기준 자동차의 조합</th></tr>
<tr><th>S</th><th>T</th><th>P</th><th>T+P</th><th>P+P</th></tr>
<tr><td>6
8</td><td rowspan="11">9.5
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0</td><td rowspan="4">6.0</td><td>3.5</td><td rowspan="11">9.0
8.5
7.5
7.0
6.5</td><td rowspan="11">8.0
6.0</td></tr>
<tr><td>9
14</td><td rowspan="10">3.0</td></tr>
<tr><td>15
16</td><td rowspan="3">5.5</td></tr>
<tr><td>17
18</td></tr>
<tr><td>19
21</td><td rowspan="3">5.0</td></tr>
<tr><td>22
23</td><td rowspan="3">6.0</td></tr>
<tr><td>24
30</td><td rowspan="3">5.5</td><td rowspan="3">4.5</td></tr>
<tr><td>31
36</td><td rowspan="4">4.0</td></tr>
<tr><td>38
50</td><td rowspan="3">4.5</td></tr>
<tr><td>55
70</td><td rowspan="3">4.0</td></tr>
<tr><td>80
100</td><td rowspan="2">3.5</td><td rowspan="2">3.5</td><td rowspan="2">6.5</td></tr>
<tr><td>110 이상</td><td>3.5</td></tr>
</table>

주: S=세미트레일러, T=대형자동차, P=소형자동차

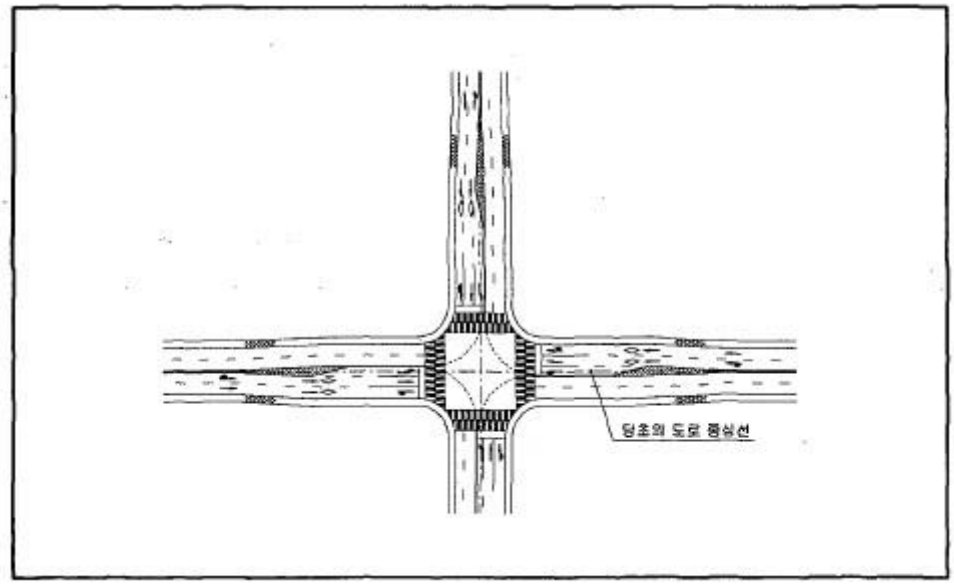
<표 5-15> 가·감속차로의 길이

(단위: m)

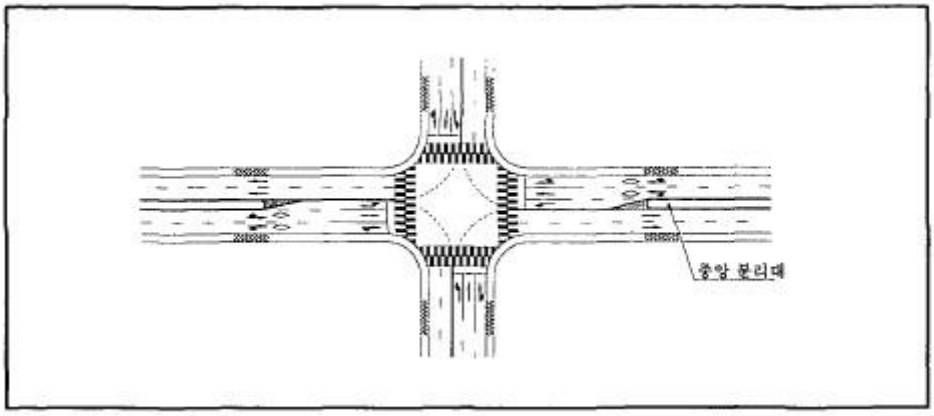
설계속도 (km/h)		80	70	60	50	40	30
가속차로 길 이	지방지역 ($a=1.5m/sec^2$)	160	130	90	60	40	20
	도시지역 ($a=2.5m/sec^2$)	100	80	60	40	30	-
감속차로 길 이	지방지역 ($a=2.0m/sec^2$)	120	90	70	50	30	20
	도시지역 ($a=3.0m/sec^2$)	80	60	40	30	20	10

5) 좌회전 차로의 설치방법

좌회전 차로는 차로중앙선 변경, 중앙분리대를 제거하여 설치할 수 있다.

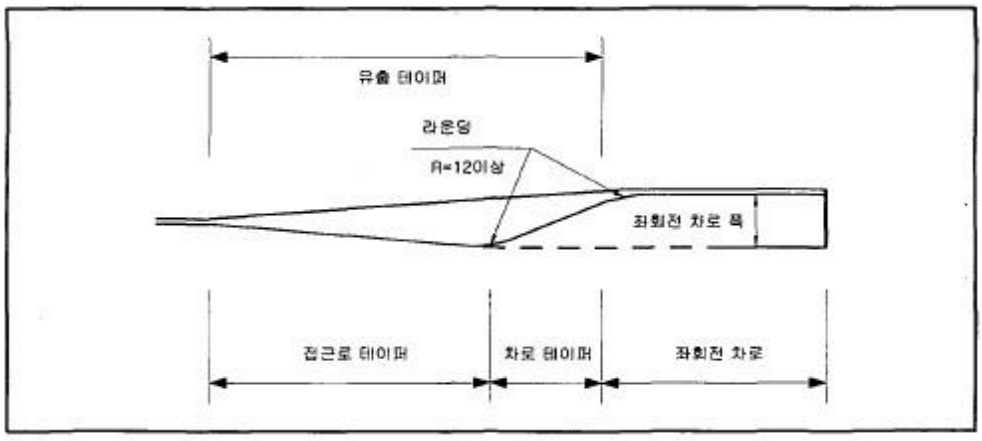


<그림 5-17> 차로 중앙선의 변경



<그림 5-18> 중앙분리대의 제거

o 좌회전 차로의 구성



<그림 5-19> 좌회전 차로의 구성

o 좌회전 차로의 최소 설치 길이(L)

$L = (1.5 \times N \times S + \ell - T) \geq (2.0 \times N \times S)$

여기서, L = 좌회전 대기 차로의 길이

N = 좌회전 자동차의 수 (신호 1 주기당 또는 비신호시 1 분간 도착 자동차)

S = 자동차 길이 (7.0m)

ℓ = 감속 길이

T = 차로 테이퍼 길이

<표 5-16> 좌회전 차로의 감속 길이(ℓ)

설계속도 (km/h)	감속 거리(ℓ)	
	기준치	최소치
80	125	80
70	95	65
60	70	45
50	50	35
40	30	20
30	20	15

주: 기준치 $a=2.0m/sec^2$
최소치 $a=3.0m/sec^2$

o 차로 테이퍼

- AASHTO 에서는 적용하는 폭과 길이의 비율인 설계속도 50 ㎞/h 이하에서는 1:8, 설계속도 60 ㎞/h 이상에서는 1:15 를 사용한다. 다만, 시가지 등에서 용지 폭의 제약이 심한 경우 등에는 그 값을 1:4 까지 사용할 수 있다.

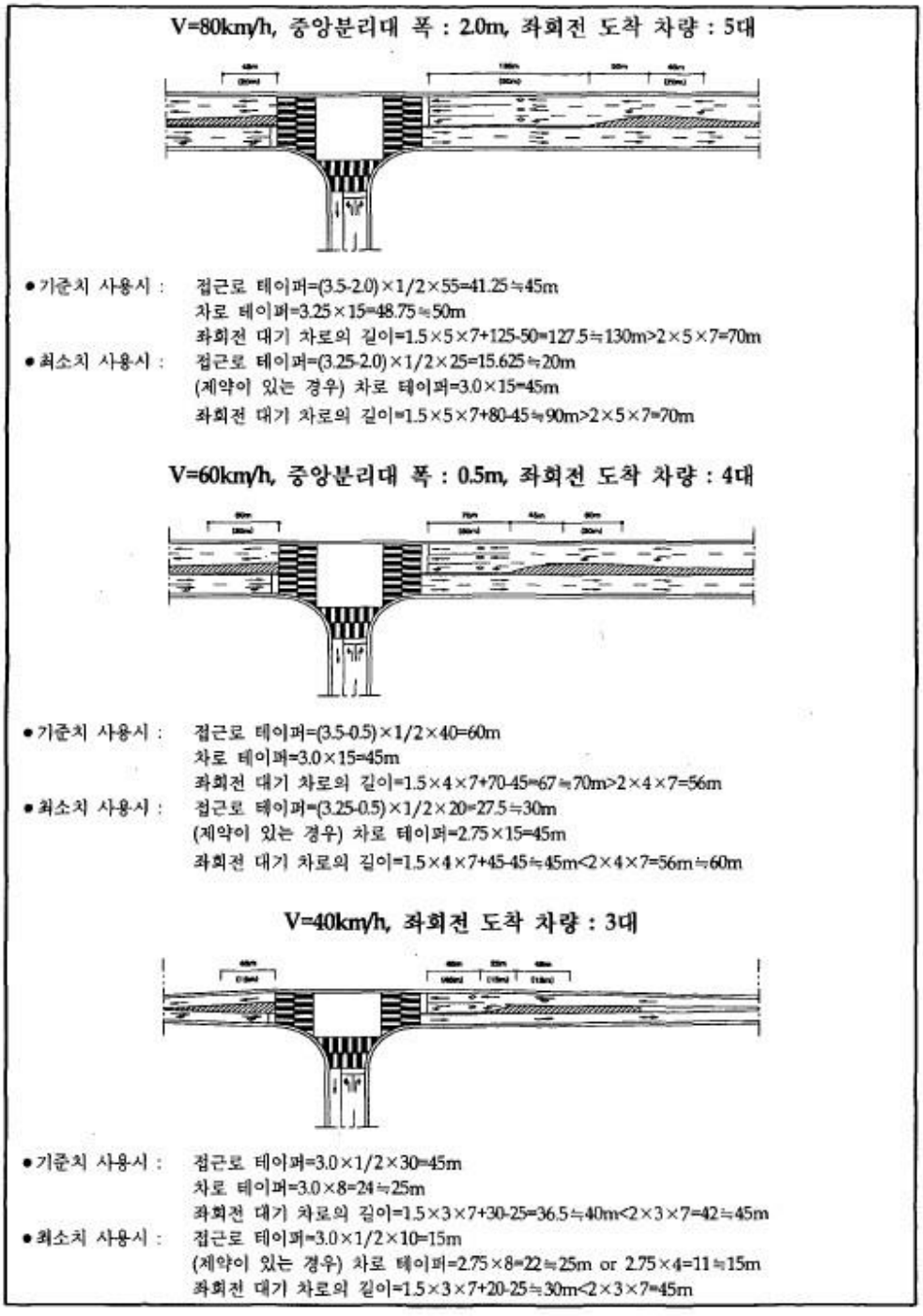
o 접근로 테이퍼

- 횡방향으로 1m 이동에 필요한 종방향 거리의 비율을 설치기준으로 한다.

<표 5-17> 설계속도에 따른 접근로 테이퍼 비율

설계속도(km/h)		80	70	60	50	40	30
테이퍼 비 율	기준값	1/55	1/50	1/40	1/35	1/30	1/20
	최소값	1/25	1/20	1/20	1/15	1/10	1/8

o 설치 예

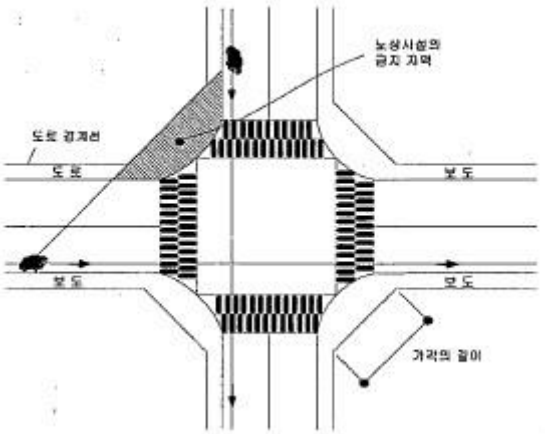


<그림 5-20> 좌회전 차로 설치 예

6) 가각부 처리

원칙적으로 가각의 설치는 <그림 5-21>에서와 같이 교차로 내의 시거가 확보될 수 있도록 시거삼각형의 투시선을 따라 가각을 정리하는 것이 원칙이다. 그러나 시가지에서는 대부분의 도로가 네트워크를 형성하여 구획정리를 하고, 이들 도로의 결절점으로서 평면 교차로의 가각에 대하여

모두 시거삼각형을 계산하여 설치하는 것은 용이하지 않으므로 직각 교차로의 경우 다음 <표 5-18>의 값을 표준적으로 사용하고 있다.



<그림 5-21> 가각 정리

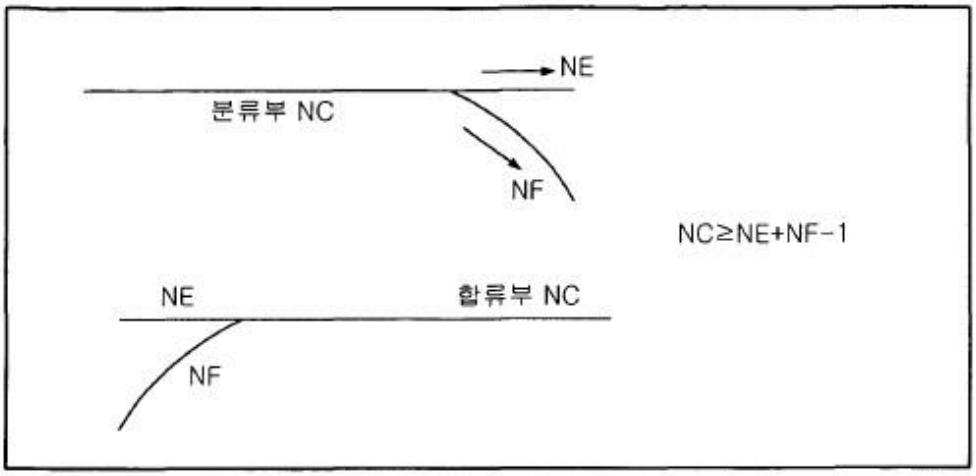
<표 5-18> 평면 교차부 가각 길이

폭 원	40m 이상	20m 이상	15m 이상	12m 이상	8m 이상
40m 이상	12m	10m	8m	6m	5m
20m 이상	10m	10m	8m	6m	5m
15m 이상	8m	8m	8m	6m	5m
12m 이상	6m	6m	6m	6m	5m
8m 이상	5m	5m	5m	5m	5m

7) 차로수의 균형

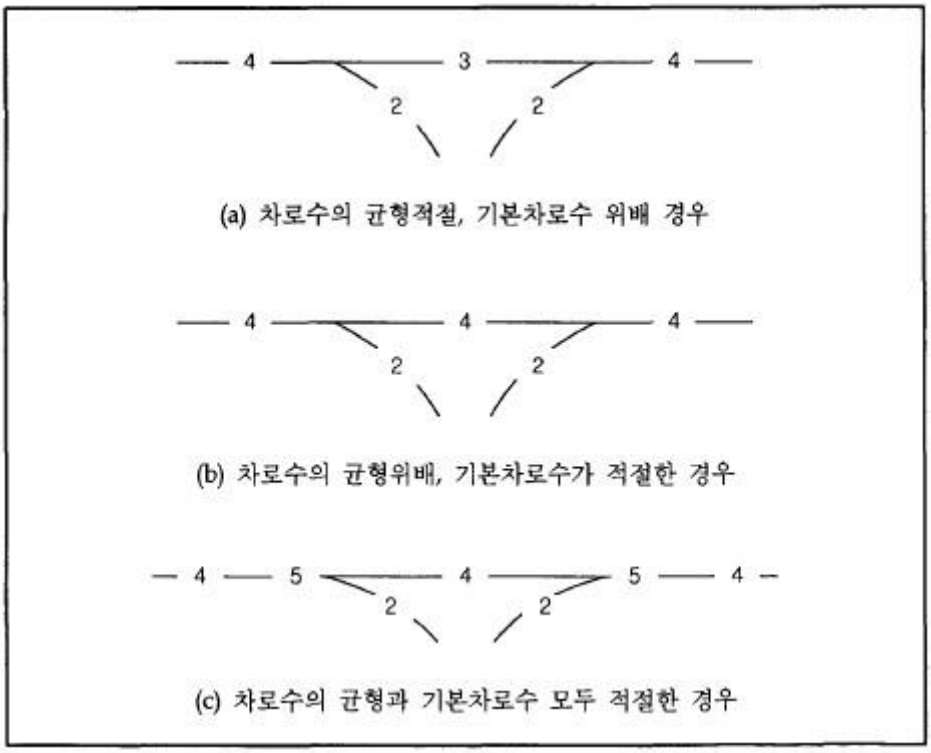
차로수 균형의 기본원칙은 <그림 5-22>에서 나타내는 바와 같다. 이 개념은 엇갈림 구간에서는 엇갈림에 필요한 차로 변경 수를 최소화하고, 연결로 유출입부에서는 균형있는 차로 제공을 통해 구조적인 용량 감소 요인을 제거하기 위한 설계 개념이다.

<그림 5-23>은 기본 차로수와 차로 수의 균형원칙이 함께 만족되어야 하는 상황을 보여주고 있다.



주: 지형 상황 등으로 부득이한 경우, 합류 후의 차로 수는 합류 전의 차로수의 합보다 한 개 적은 차로 수로 할 수 있음

<그림 5-22> 차로 수 균형의 기본 원칙



<그림 5-23> 기본 차로수와 차로 균형 원칙의 조화

5.3.2 도로안전시설 설치방법

가. 방호울타리

각주 004)

1) 설치장소

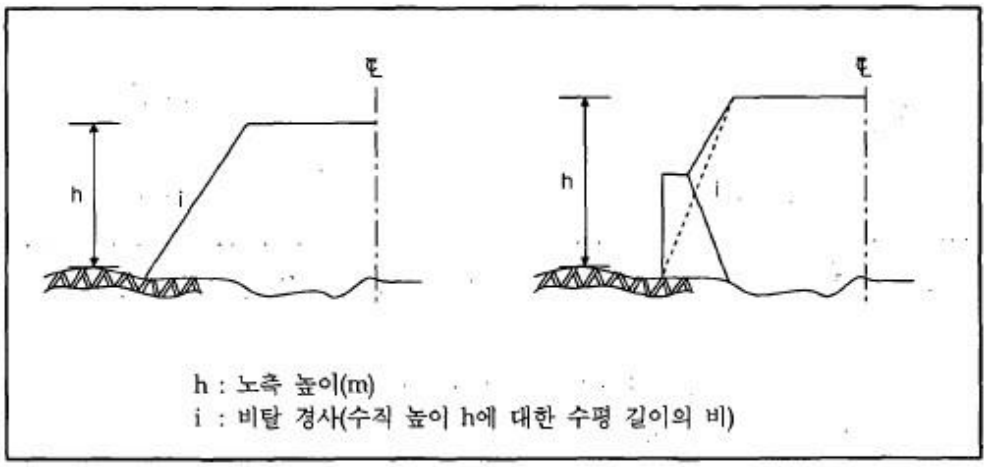
① 노측에 설치하는 경우

o 노측이 위험한 구간

- 노측 높이에 비해 비탈면 경사가 심한 구간

- 비탈면에 장애물이 위치해 있는 구간

- 도로변에 호수 및 하천 등이 인접해 있는 구간

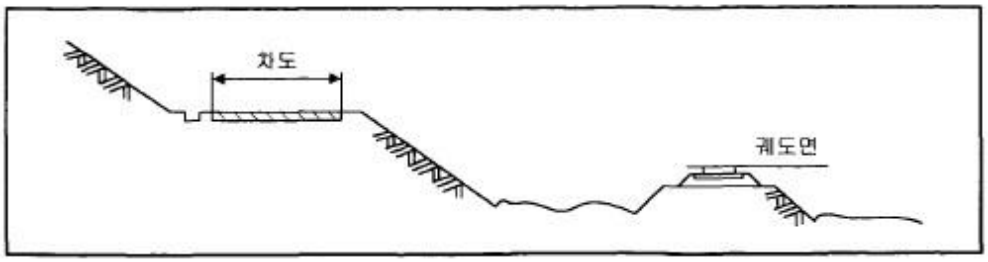


<그림 5-24> 비탈면 경사

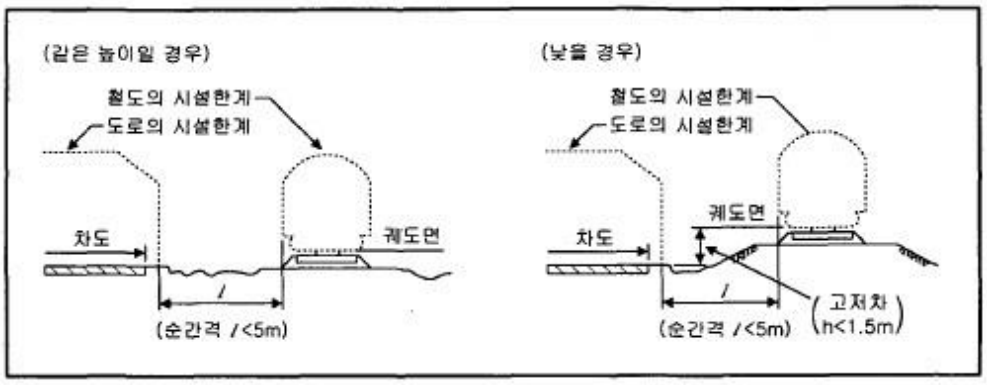
o 도로변에 철도가 인접하고 있는 구간

- 차도면의 높이가 철도 또는 다른 차도면보다 높은 도로에서 차량이 길 밖으로 벗어나 철도나 다른 차도에 진입할 위험이 있는 구간

- 차도면의 높이가 철도등의 높이 이하인 도로에서 그 고저차가 1.5m 미만이고, 순간격이 5m 미만인 도로로서 차량이 길밖으로 벗어나 철도나 다른 차도에 들어갈 위험이 있는 구간



<그림 5-25> 차도를 이탈한 차량이 철도 또는 다른 도로에 들어갈 위험이 있는 경우



<그림 5-26> 차도면이 다른 차도면과 높이가 같거나(왼쪽) 낮은 경우(오른쪽)

o 도로 폭 및 선형 등과의 관련으로 위험한 구간

- 차로폭이 급격히 좁아지는 구간

- 곡선반경이 300m 미만인 구간

- 내리막 경사가 4% 이상인 구간

- 변형교차하는 구간

- 교차로의 교통섬

o 구조물과의 관련으로 필요한 구간

- 교량, 터널 등의 전·후 구간

- 교량구간

- 도로상에 장애물이 있는 구간

o 기타 사유로 필요한 구간

- 사고 잦은 곳 또는 발생 위험이 높은 구간

- 기상 상황으로 인해 필요한 구간

② 분리대에 설치하는 경우

각주 005)

- 4 차로 이상인 고속국도 및 자동차 전용도로 구간

- 일반국도 구간중 신호교차로의 간격이 짧아 단부처리가 어려운 구간 등 불가피하게 설치하지 못하는 곳을 제외한 전 구간

- 지방지역의 도로에서 선형조건이 위험하여 방호울타리가 필요하다고 인정되는 구간

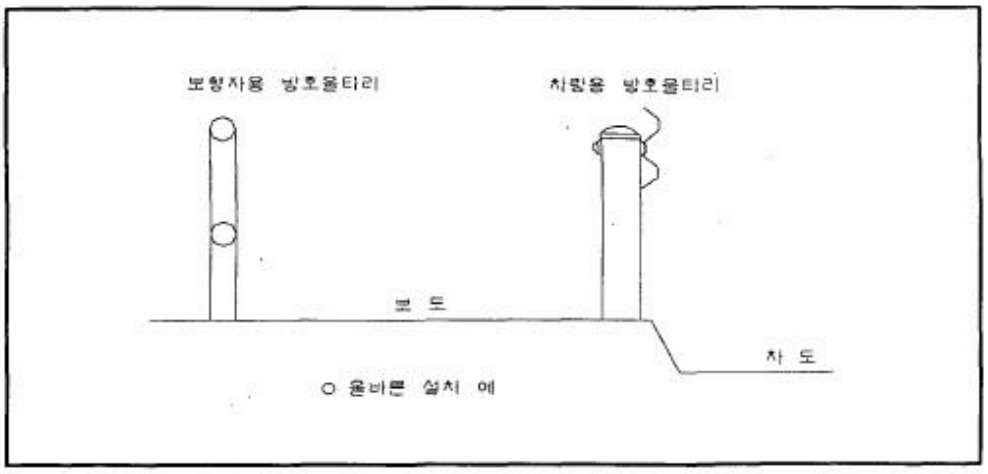
- 도시내 도로에 있어서는 주행속도가 높거나 중앙선 침범이 우려되는 위험한 구간 또는 불법 U 턴 등을 막기 위해 설치가 필요한 구간

③ 보도 등에 설치하는 경우

- 차량이 차도 밖으로 벗어남을 방지하고 보행자 등을 차량으로부터 보호하기 위하여 필요한 구간

- 간이 보도의 신설 또는 보행자의 횡단 방지를 위하여 필요한 구간

- 보행자, 자전거 등이 길 밖으로 추락하는 것을 방지하기 위하여 필요한 구간

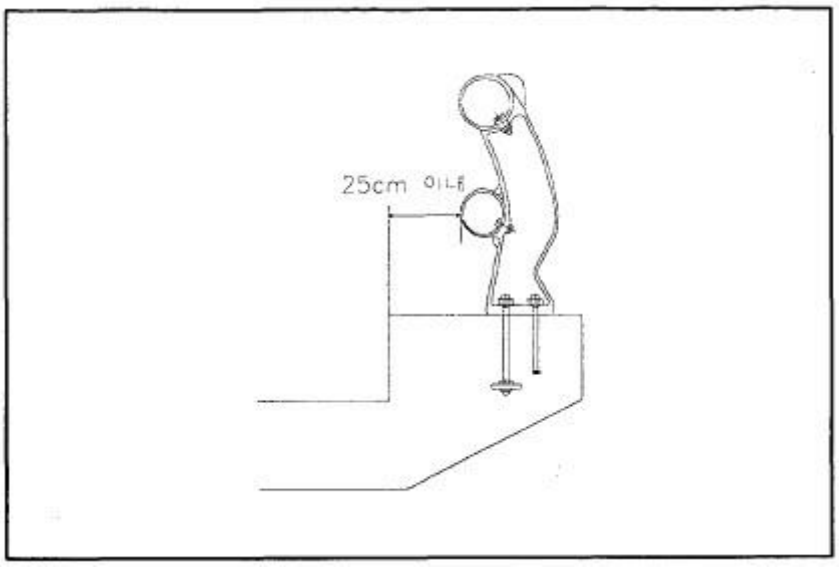


<그림 5-27> 보행자용 횡단방지 울타리의 설치

④ 교량에 설치하는 경우

- 교량용 방호울타리는 교량 연석 또는 보차도 경계부에 설치한다.

- 차량 방호울타리의 차도 쪽 전면의 위치는 연석의 전면으로부터 최대 25 ㎝ 범위 내에서 설치하며, 이를 그림으로 나타내면 <그림 5-28>과 같다.



<그림 5-28> 방호울타리 전면과 연석의 거리

⑤ 강성 방호울타리를 설치하는 경우

- 가로 또는 민가에 접근된 고가구간

- 철도, 도로의 입체교차 교량구간

- 깊은 바다나 하천을 건너는 교량구간

- 절벽을 따른 옹벽구간

- 고가 또는 교량상의 분리대 중 폭이 1m 미만인 구간

2) 설치 방법

① 가능한 차도로부터 멀리 떨어져 설치

② 도로 및 교통상황이 동일한 구간이 둘 이상일 경우, 해당 구간들이 가까이 있을 경우에는 해당 구간에 설치하는 방호울타리는 원칙적으로 형식, 종별 등을 동일한 것으로 함

③ 도로 및 교통 상황이 동일한 구간에 설치하는 방호울타리는 부득이한 경우를 제외하고는 연속하여 설치

④ 분리대에 방호울타리를 설치할 때는 원칙적으로 분리대의 중앙에 설치

⑤ 방호울타리의 지주는 지면에 대해 수직으로 설치

⑥ 방호울타리의 바람직한 설치 최소 길이는 l00m 이고, 부득이 설치 길이를 줄이는 경우 적어도 60m 가 되어야 함

⑦ 곡선 반경이 200m 보다 작은 곳에서는 차량의 충돌 특성을 감안하여 방호울타리의 강성을 보강

⑧ 필요한 경우 오토바이 이용자의 충돌에 대비하여 추가 보 설치

⑨ 도로가 고성토 구간 또는 상수원보호구역 등 차량이 차도 밖으로 이탈해서는 안 되는 구간에서는 교량용 방호울타리의 설계기준에 따라 설치

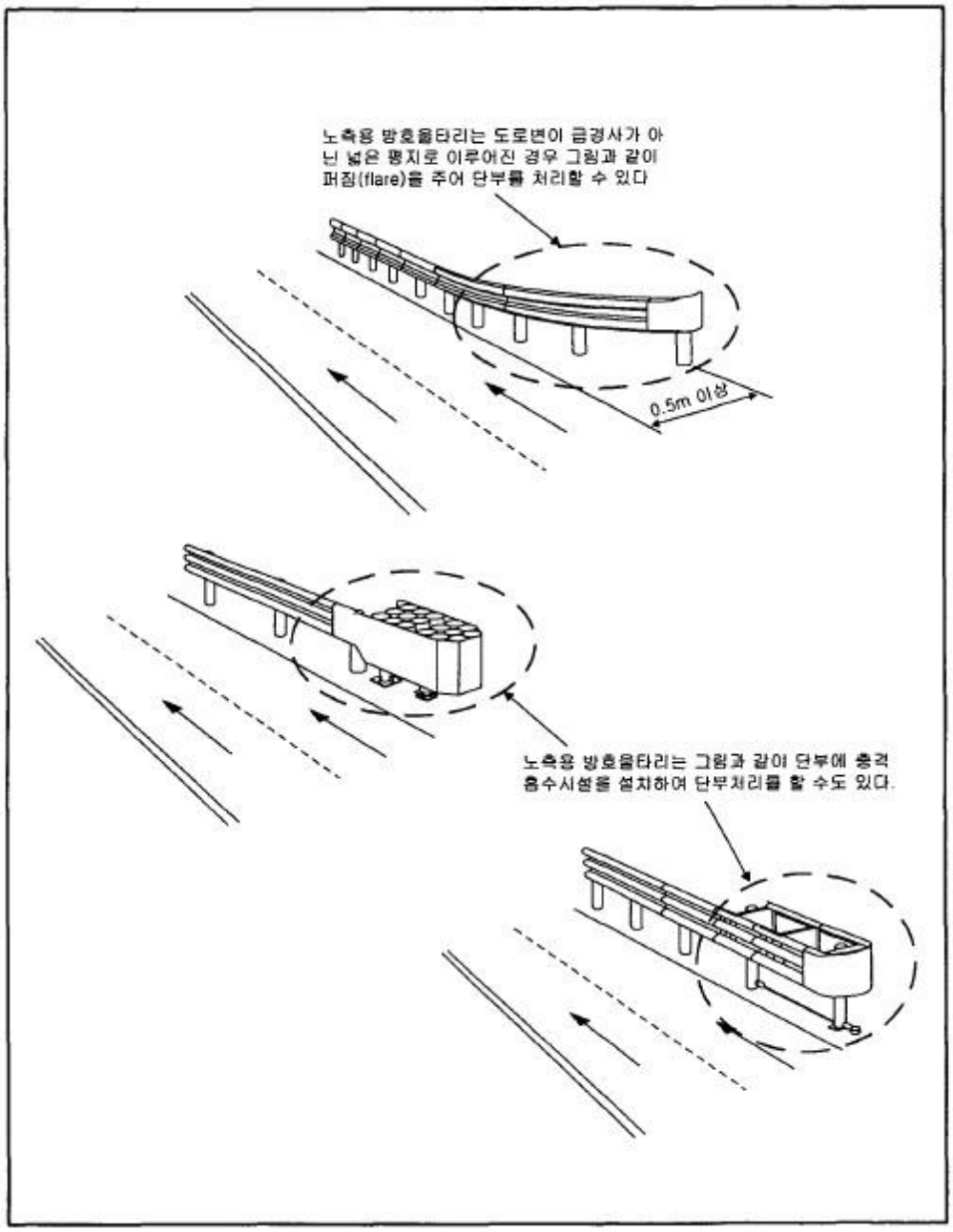
⑩ 적설지역에서 방호울타리를 설치하는 경우에는 필요에 따라 적설에 따른 하중을 고려하여 설치

3) 단부처리

① 가능한 방호 대상 물체의 이동이나 도로 입출구의 제한 등의 방법으로 단부 개소를 최소화할 수 있도록 설계

② <그림 5-29>와 같이 방호울타리의 차량 진입측 단부는 될 수 있는 대로 차도 바깥쪽으로 구부려 설치

③ 방호울타리의 단부는 분리대 개구부 및 접속 도로와의 교차부 등에서 차량이 직접 지주에 충돌하거나 방호울타리에 스치는 것을 방지할 수 있도록 설치



<그림 5-29> 노측용 방호울타리의 단부처리 방법

나. 충격흡수시설

각주 006)

1) 설치 장소

o 교각, 교대

- 폭이 좁은 구간에서는 하이드로셀클러스터, 쿼드가드형이 바람직하고, 폭이 넓은 곳에서는 헥스폼샌드위치, 하이드로셀샌드위치, 모래채움통, 불노즈형 충격흡수시설 등을 설치하는 것이 좋다.

o 연결로 출구 분기점

- 비교적 충돌 속도가 높은 지점이므로 차량의 충격에너지를 흡수할 수 있는 길이와 폭을 유지시켜야 한다. 헥스폼샌드위치, 하이드로셀샌드위치 등이 있으며, 모래채움통 역시 설계속도에 맞춰 설치가 가능하다. 또한 폭이 5m 이상인 지역에서는 불노즈형 충격흡수시설도 설치 가능하다.

o 방호울타리 단부

o 고속도로 톨게이트

- 차량들이 본선에서 고속주행 후 저속으로 진입하므로 이에 적절한 시설을 설치하는 것이 바람직하다.

o 터널 및 지하차도 입구

- 터널 갱구부 앞 등에서 시설 설치를 위한 공간이 충분히 확보되지 않은 경우에는 터널 내부의 제설이나 유지관리에 지장을 초래하지 않는 범위에서 접근부 도로에 설치된 노측용 방호울타리를 터널 안까지 연장하고 터널 내벽에 완전히 부착하는 방안 등이 충돌 차량의 보호를 위해 고려될 수 있다.

o 도로표지판, 조명시설 등의 각종 지주

- 충돌 후에도 비교적 유지보수가 간편한 가드레일 형식의 충격흡수시설을 설치하는 것이 바람직하다. 또한 폭이 좁은 곳에 설치할 수 있는 하이드로셀클러스터 같은 시설도 고려할 수 있다.

o 옹벽 및 곡선부 내리막 경사 구간

- 충격방호벽 등과 같은 충격흡수시설이 적용될 수 있다. 특히 곡선부 내리막 경사 구간에는 비교적 차량의 주행속도가 높아 운전자의 시야에 제약이 있는 경우가 많고, 충돌 사고가 빈번히 발생할 소지가 높으므로 충격흡수 시설의 적극적인 설치가 필요하다.

2) 설치공간

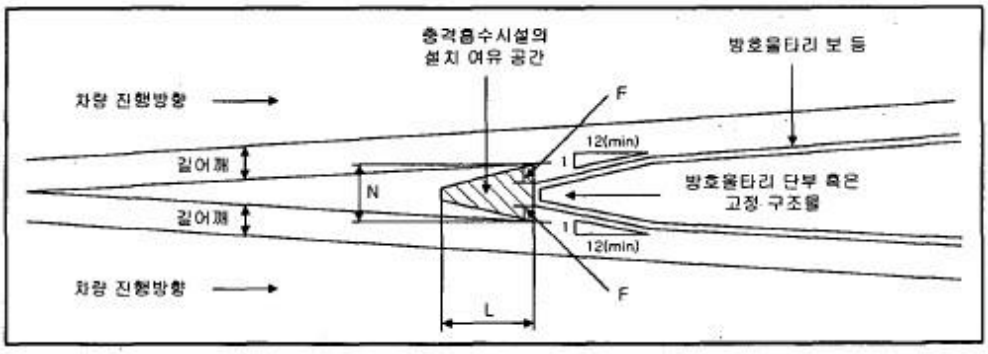
충격흡수시설의 수행도를 보장하기 위해서는 다음 <표 5-19>의 여유공간이 필요하다.

<표 5-19> 충돌 설계속도에 따른 시설 설치 여유 공간

(단위: m)

충돌 설계속도 (km/h)	충격흡수시설의 설치를 위한 여유 공간								
	최소값						추천값		
	설치공간제약지점			설치공간확보지점					
	N	L	F	N	L	F	N	L	F
50	2	2.5	0.5	2.5	3.5	1	3.5	5	1.5
80	2	5	0.5	2.5	7.5	1	3.5	10	1.5
110	2	8.5	0.5	2.5	13.5	1	3.5	17	1.5
130	2	11	0.5	2.5	17	1	3.5	21	1.5

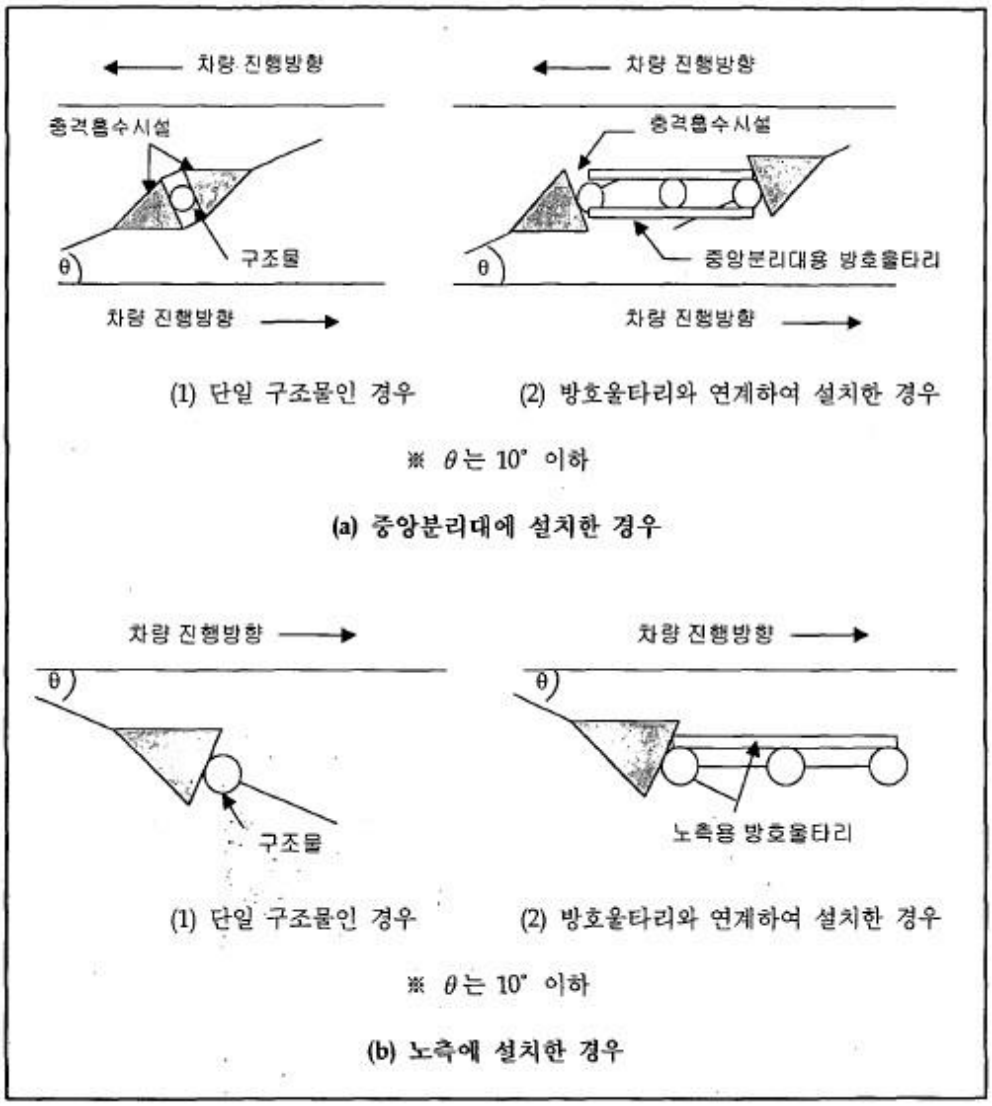
출처 : AASHTO, Roadside Design Guide, 1996.



<그림 5-30> 연결로 출구 분기점에서의 시설 설치 여유 공간

3) 설치방향

o 평탄한 지형의 광폭 중앙분리대 안에 있는 고정 물체나 중앙분리대용 방호 울타리와 같은 시설물이 있는 경우에는 <그림 5-31>의 (a)와 같이 설치하고, 노측에 있는 교각이나 교대, 노측용 방호울타리의 단부에 충격흡수시설을 설치할 경우에는 (b)와 같이 설치한다.



<그림 5-31> 충격흡수시설의 설치방향

다. 시선유도표지

각주 007)

1) 설치 장소

o 설계속도가 50 ㎞/h 이상인 구간

o 도로선형이 급격히 변하는 구간

o 차로 수나 차도 폭이 변화하는 구간

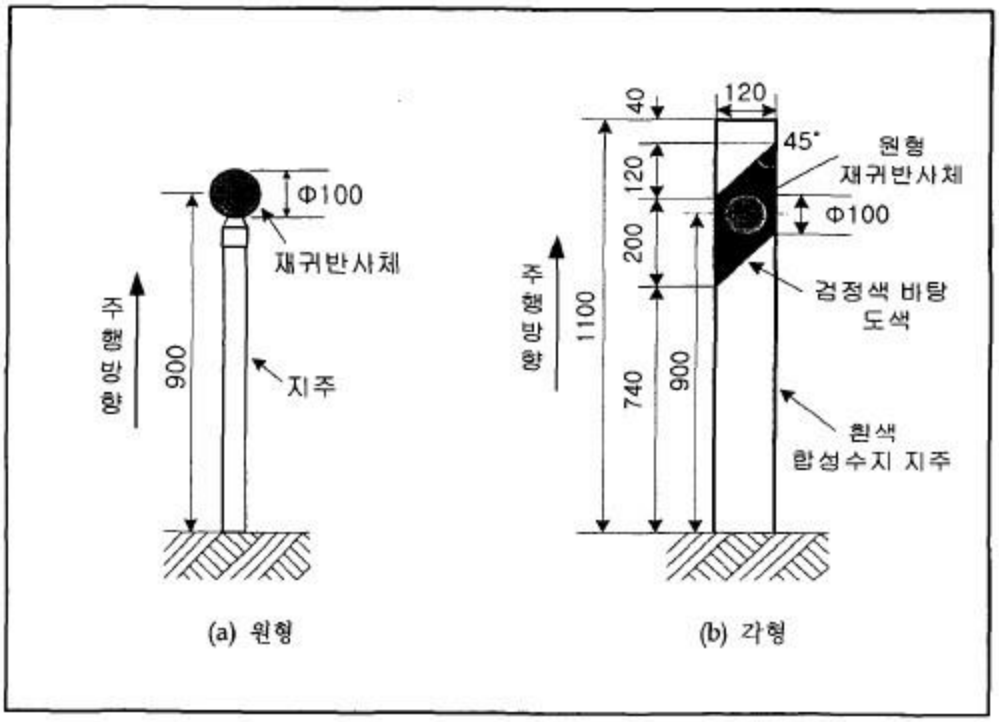
2) 설치위치 및 간격

o 차도 시설한계의 바깥쪽 가장 가까운 곳에 설치한다. 일반적으로 길어깨 가장자리부터 0～200 ㎝ 되는 곳에 지형에 맞게 설치한다.

o 설치높이는 노면으로부터 반사체의 중심까지를 90 ㎝로 하여 설치하는 것을 표준으로 한다.

o 시선유도표지는 연속으로 설치하여 원활한 시선유도 효과가 있도록 하며, 도로의 곡선반경에 따른 설치간격은 <표 5-20>과 같이 한다. 직선 구간의 최대 설치 간격은 일반도로의 경우 40m, 고속도로는 50m 로 한다.

o 곡선에서 직선 또는 직선에서 곡선으로 연결되는 전이지점에 대해서는 시선 유도표지가 시각적으로 연속성 있게 보이도록 설치간격을 적정하게 설치한다.

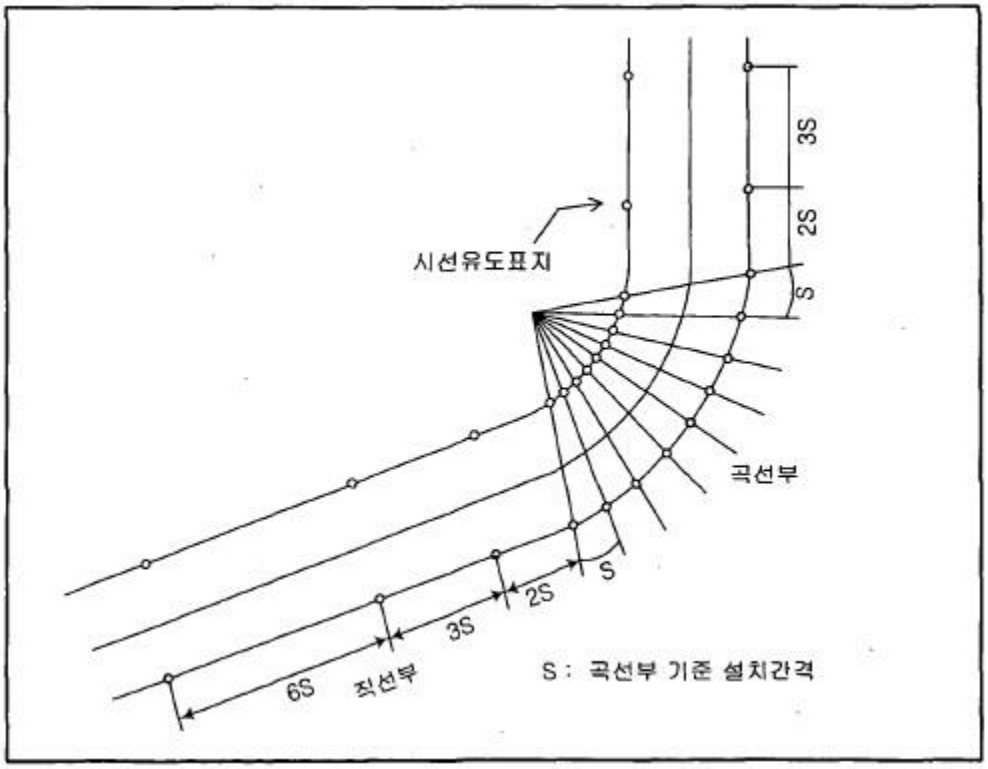


<그림 5-32> 시선유도표지의 형상

<표 5-20> 곡선반경에 따른 시선유도표지의 표준 설치간격

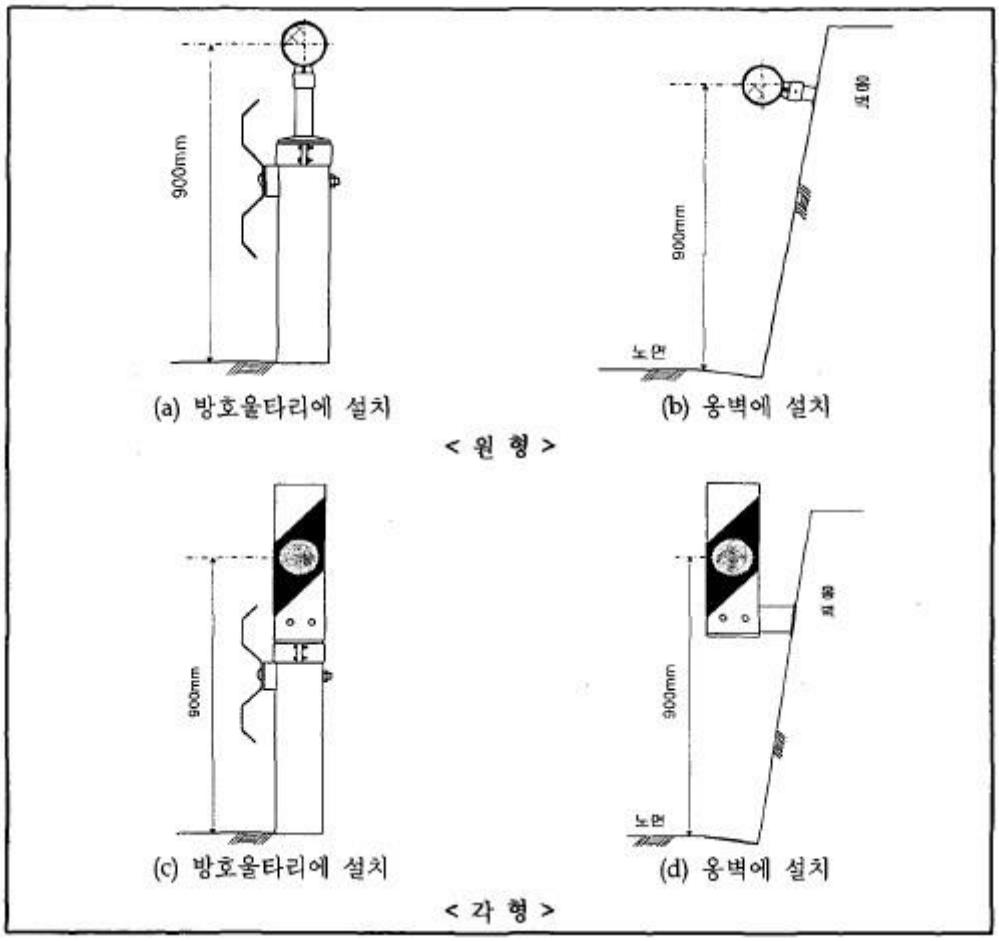
(단위: m)

일 반 도 로		고 속 도 로	
곡선반경	설치간격	곡선반경	설치간격
50 이하	5.0	50 이하	5.0
51~80	7.5	51~80	7.5
81~125	10.0	81~125	10.0
126~180	12.5	126~180	12.5
181~245	15.0	181~245	15.0
246~320	17.5	246~320	17.5
321~405	20.0	321~405	20.0
406~500	22.5	406~500	22.5
501~650	25.0	501~650	25.0
651~900	30.0	651~900	30.0
901~1,200	35.0	901~1,200	35.0
1,201 이상	40.0	1,201~1,550	40.0
		1,551~1,950	45.0
		1,951 이상	50.0



<그림 5-33> 시선유도표지 설치간격(직선-원곡선 연결구간)

3) 설치 예



라. 갈매기표지

각주 008)

1) 설치

o 설치위치는 차도 시설한계의 바깥쪽 가장 가까운 곳에 설치하며, 일반적으로 길어깨 가장자리부터 0～200 ㎝ 되는 곳에 지형에 맞게 설치한다.

o 설치높이는 노면으로부터 표지판 하단까지의 높이를 120 ㎝로 하여 설치하는 것을 표준으로 한다.

o 갈매기표지는 곡선구간에서 연속으로 설치하여 원활한 시선유도 효과가 있도록 하며, 도로의 곡선반경에 따른 설치 간격은 <표 5-21>과 같이 한다.

<표 5-21> 곡선반경에 따른 갈매기표지의 표준 설치간격

(단위: m)

곡선반경	설치간격	곡선반경	설치간격
50 이하	8.0	246~320	25.0
51~80	12.0	321~405	30.0
81~125	15.0	406~500	35.0
126~180	20.0	501~650	38.0
181~245	22.0	651~900	45.0

2) 갈매기표지의 형상 및 색상

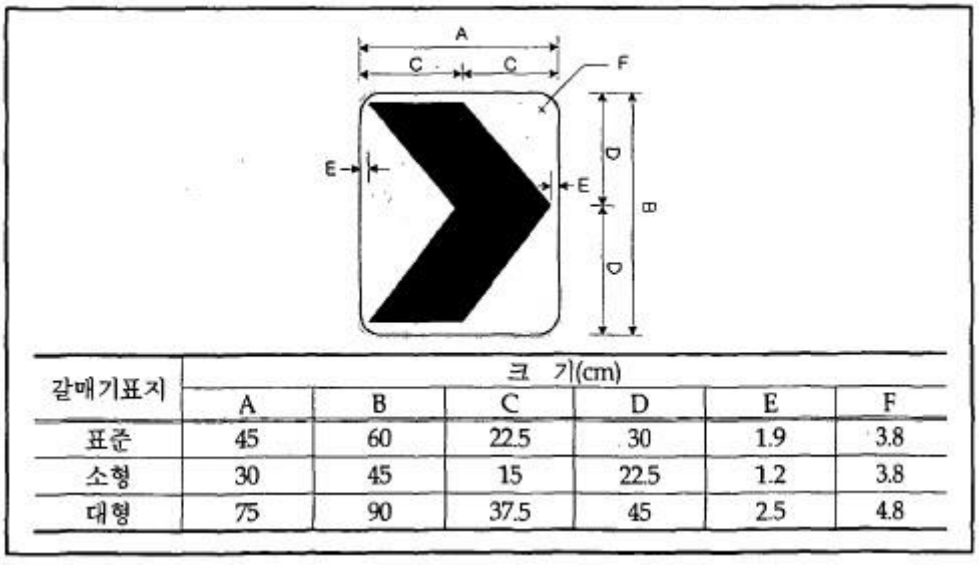
o 판의 규격은 가로 45 ㎝, 세로 60 ㎝를 표준으로 하며, 꺽음표시는 1 개로 한다.

o 중앙분리대, 교량 등 도로 구조물에 의해 표준 규격의 설치가 용이하지 못한 장소에서는 규격을 축소하여 사용할 수 있다.

o 공사구간에서 사용하는 갈매기표지는 도로의 상황 및 교통의 상황 등을 감안하여 전체적인 안전시설 설치 계획에 따라 규격을 조절할 수 있다.

o 2 차로 도로에서는 양면형으로 하고, 중앙분리대로 분리된 4 차로 이상 도로에서는 단면형으로 설치한다.

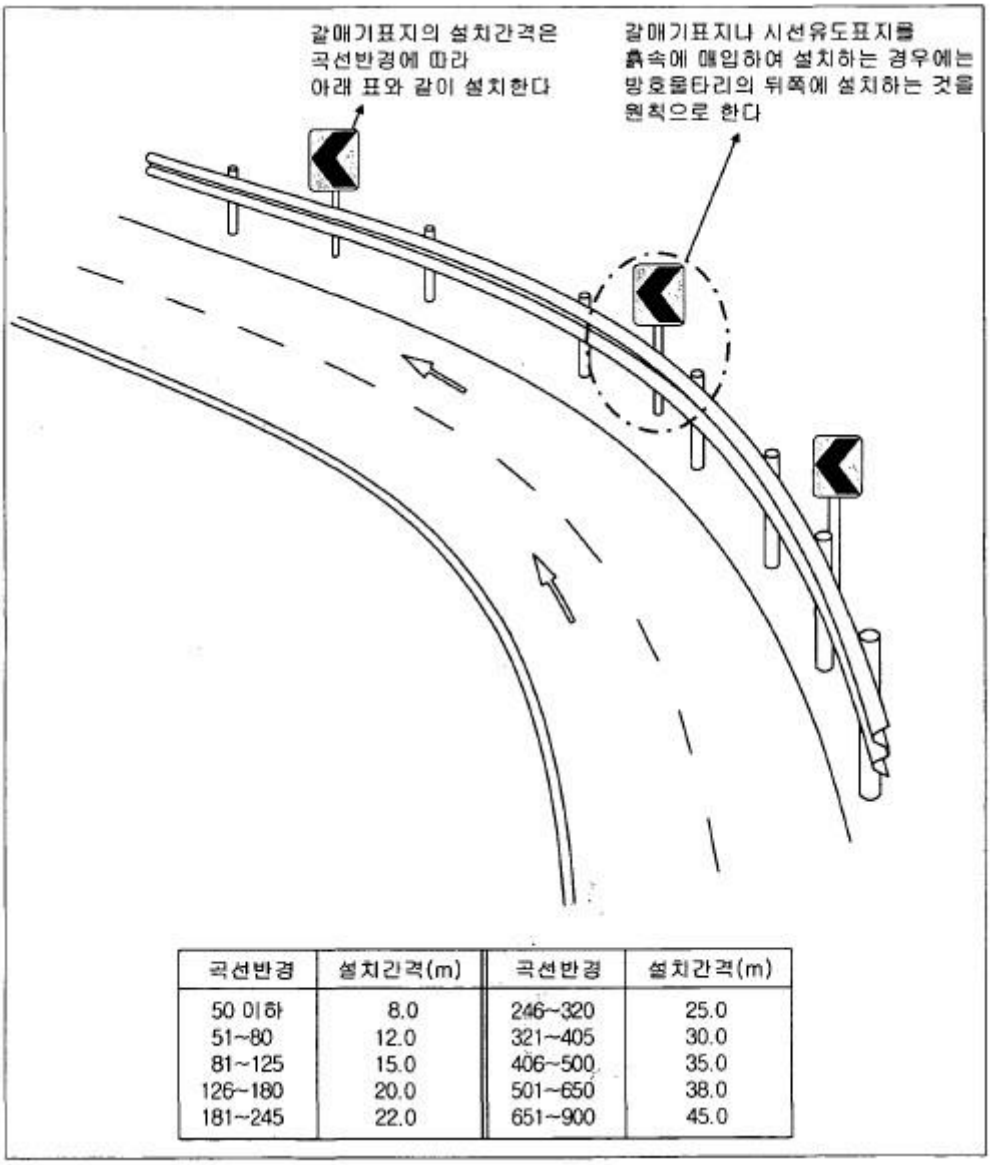
o 바탕색은 노란색, 꺽음표시는 검정색으로 하여 주야간에 주의표시 기능을 효과적으로 나타내도록 한다.



갈매기표지	크 기(cm)					
	A	B	C	D	E	F
표준	45	60	22.5	30	1.9	3.8
소형	30	45	15	22.5	1.2	3.8
대형	75	90	37.5	45	2.5	4.8

<그림 5-34> 갈매기 표지의 형상

3) 설치 예



곡선반경	설치간격(m)	곡선반경	설치간격(m)
50 이하	8.0	246~320	25.0
51~80	12.0	321~405	30.0
81~125	15.0	406~500	35.0
126~180	20.0	501~650	38.0
181~245	22.0	651~900	45.0

<그림 5-35> 갈매기표지의 설치방법

마. 표지병

각주 009)

1) 설치장소

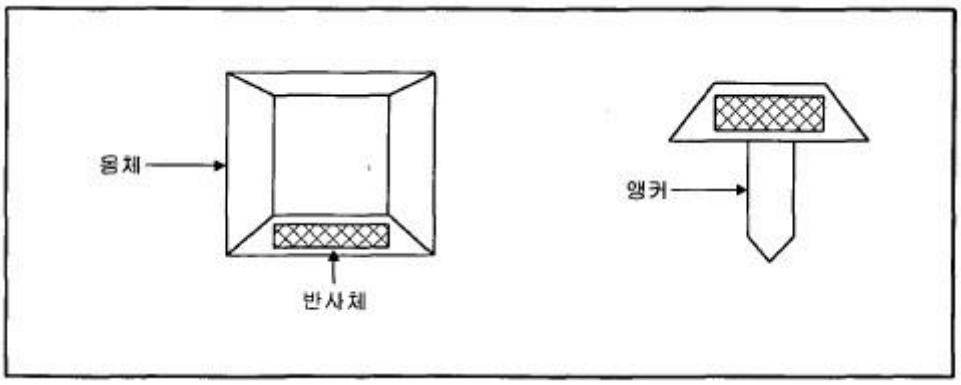
o 도로의 중앙선, 전용차로, 길가장자리 구역선, 전용차선, 노상장애물, 안전지대, 급곡선부, 터널, 차선의 감소, 분리 또는 합류 구간, 통행로의 변경구간, 교통섬, 인터체인지 고어지역 등 선형 유도 또는 도로환경 변화에 대한 운전자의 인식을 높일 필요가 있는 구간에서 도로교통 여건에 적합하게 설치한다.

o 횡단보도 앞부분 및 교차로 정지선 앞부분 등 도로의 가로방향으로 설치할 경우에는 기능상 혼란을 주고, 타이어 파손으로 인한 교통사고위험이 있으므로 가로 방향사용을 금지한다.

2) 형상

o 표지병의 형상은 제 기능을 발휘할 수 있는 다양한 형상을 사용할 수 있으나, 일정지역, 일정구간에서는 동일 형상을 사용해야 한다.

o 표지병의 높이는 최대 30 ㎜로 현장 여건에 적합한 높이를 가져야 한다.



<그림 5-36> 표지병의 구성 요소

3) 설치간격 및 설치 예

o 도로에 설치되는 표지병은 도로의 선형을 따라 자연스럽게 각도가 주어져야 하며 인위적으로 각도를 주어 설치하여서는 아니된다.

o 표지병의 설치간격은 보조하는 노면표시의 유형과 설치장소에 따라 <표 5-22>와 같이 설치한다.

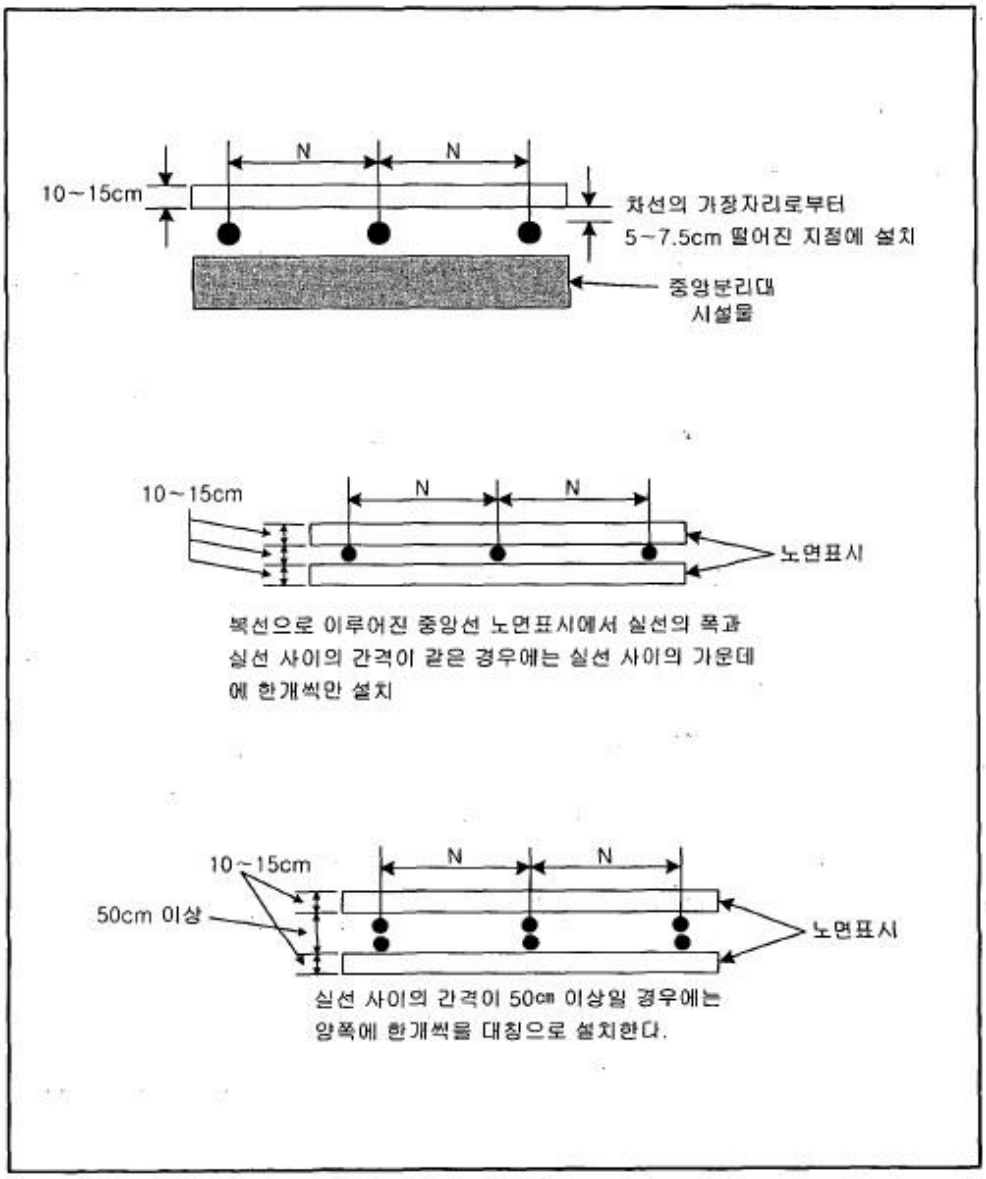
o 직선부에서의 표지병 설치간격은 경찰청 발행『교통안전시설실무편람』의 노면표시 설치기준 중 차선의 점선기준에 준한다.

o 곡선부에서는 기하구조상 시계에 장애가 있을 때에는 연속적으로 4 개 이상이 보일 수 있도록 설치한다.

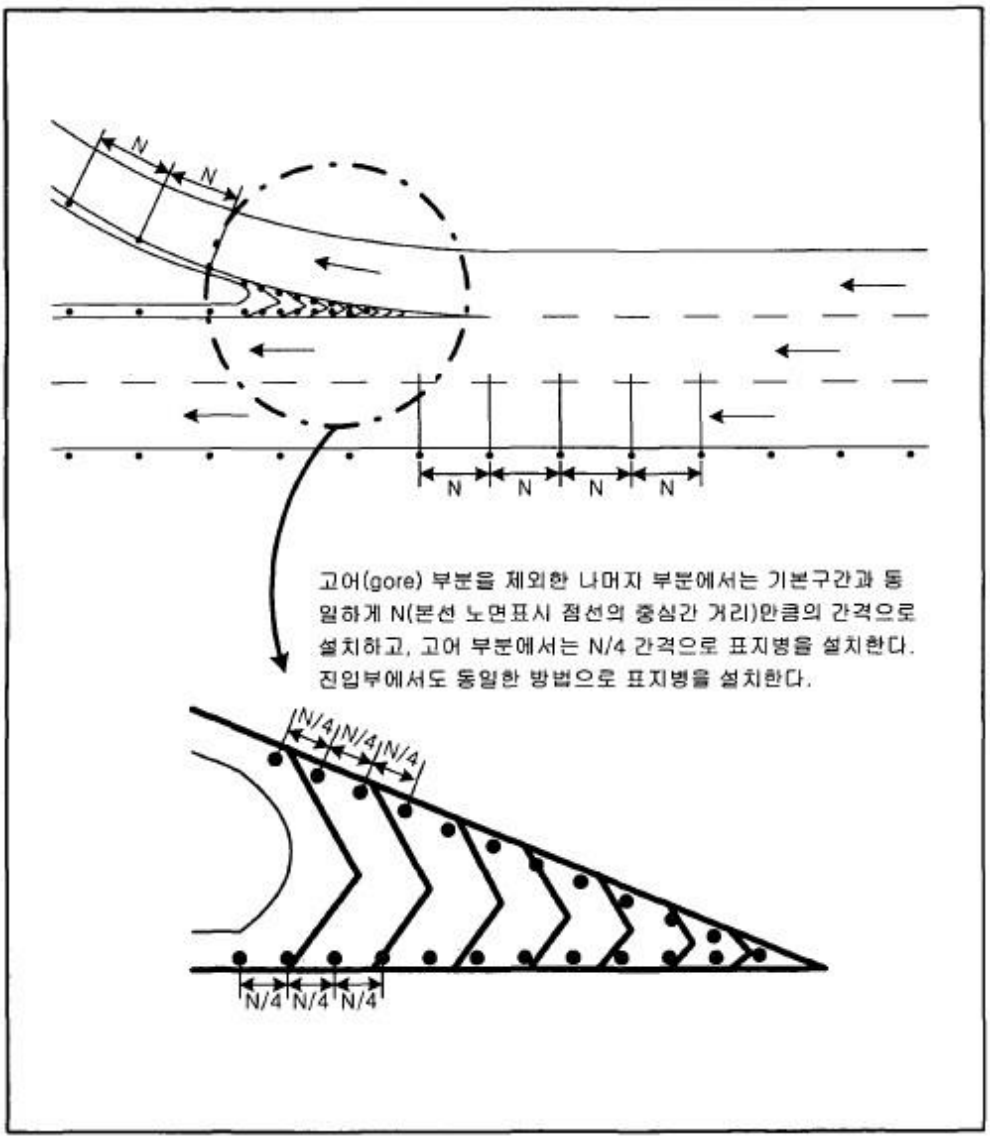
<표 5-22> 표지병 최소설치간격

구 분		설치간격	비 고
직선부	시가지도로	1N(8m)	· 공학적 판단에 의해 조정 가능
	지방도로	1N(13m)	· 공학적 판단에 의해 조정 가능
	전용도로	1N(20m)	· 공학적 판단에 의해 조정 가능
	편도1차로	N/2	· 간격은 도로구분별로 달리 적용
곡선부		N/4~N/2	· 반경의 크기에 따라 공학적 판단하에 설치
진·출입 연결로 고어부		N/4	· 미국 FHWA 기준 적용
교차로 좌회전 차로		N/2	· 미국 FHWA 기준 적용

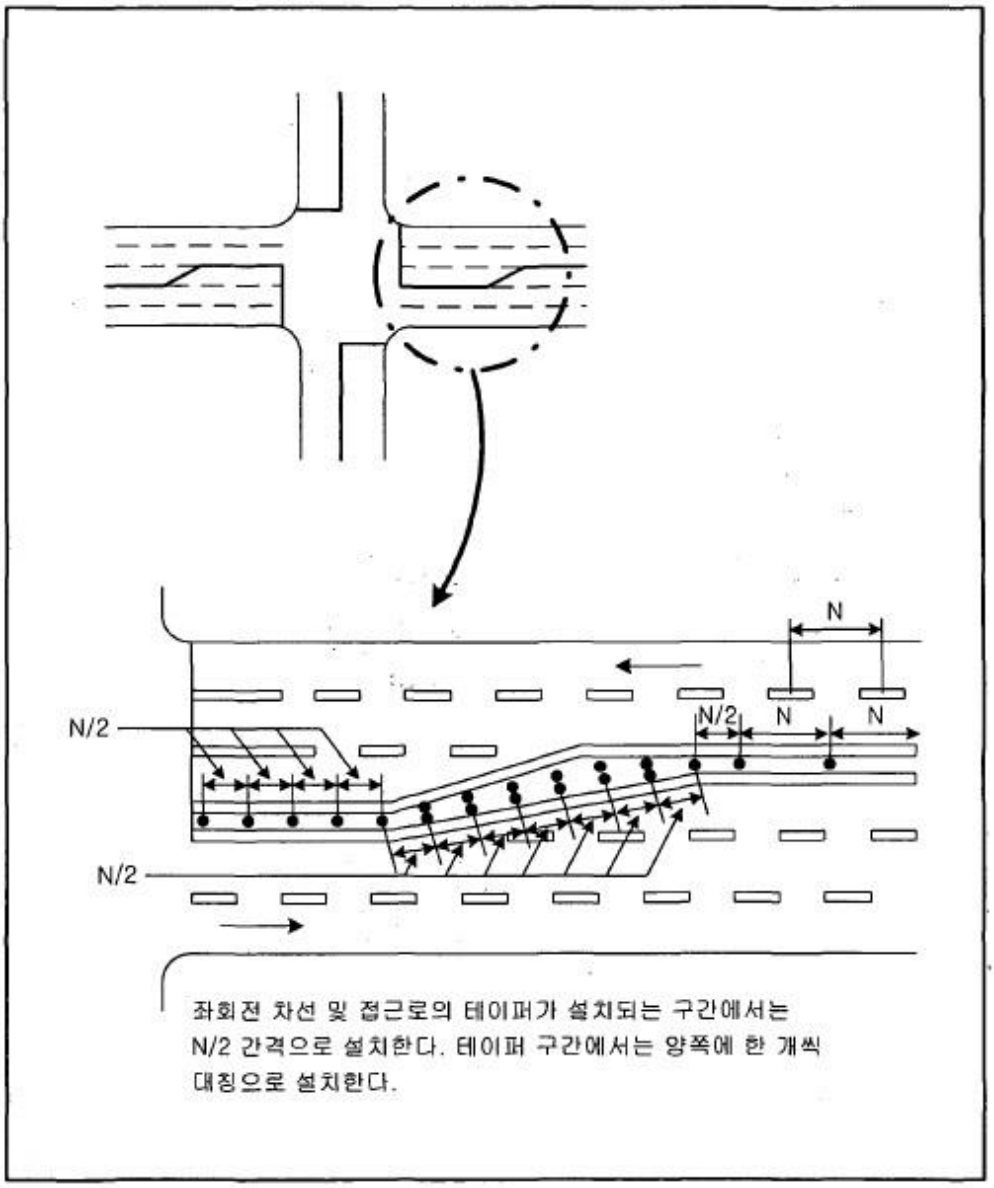
4) 설치 예



<그림 5-37> 일반적인 표지병 설치 예



<그림 5-38> 인터체인지 유출부에서의 표지병 설치 예



<그림 5-39> 좌회전 차로에서의 표지병 설치 예

바. 시인성 증진 시설

각주 010)

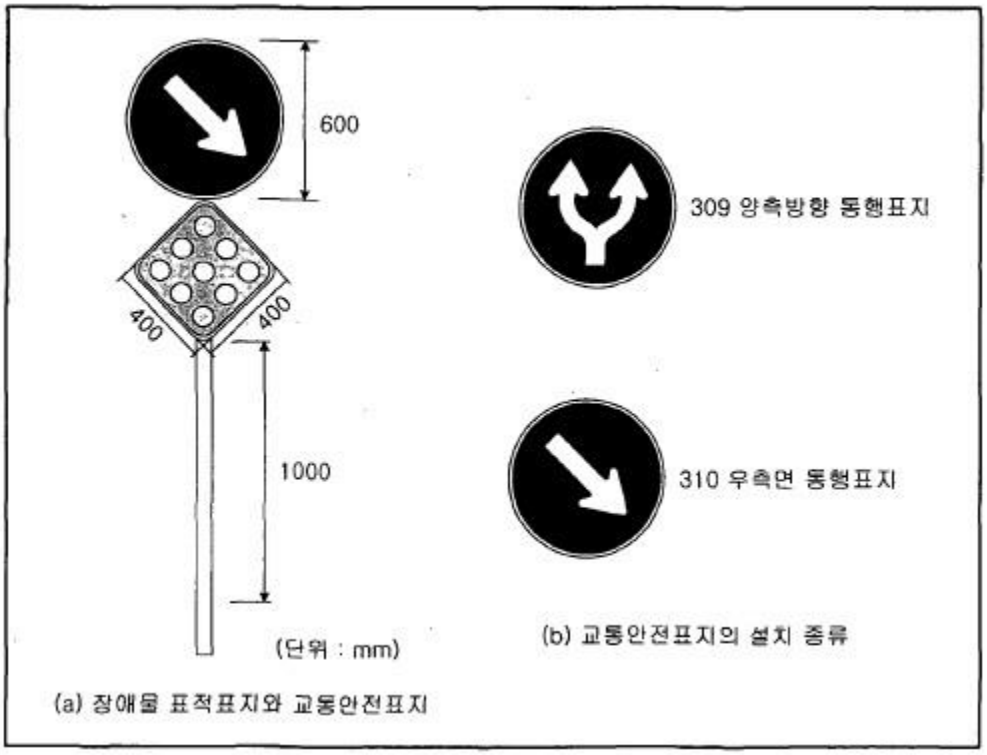
1) 장애물 표적표지

o 설치 장소

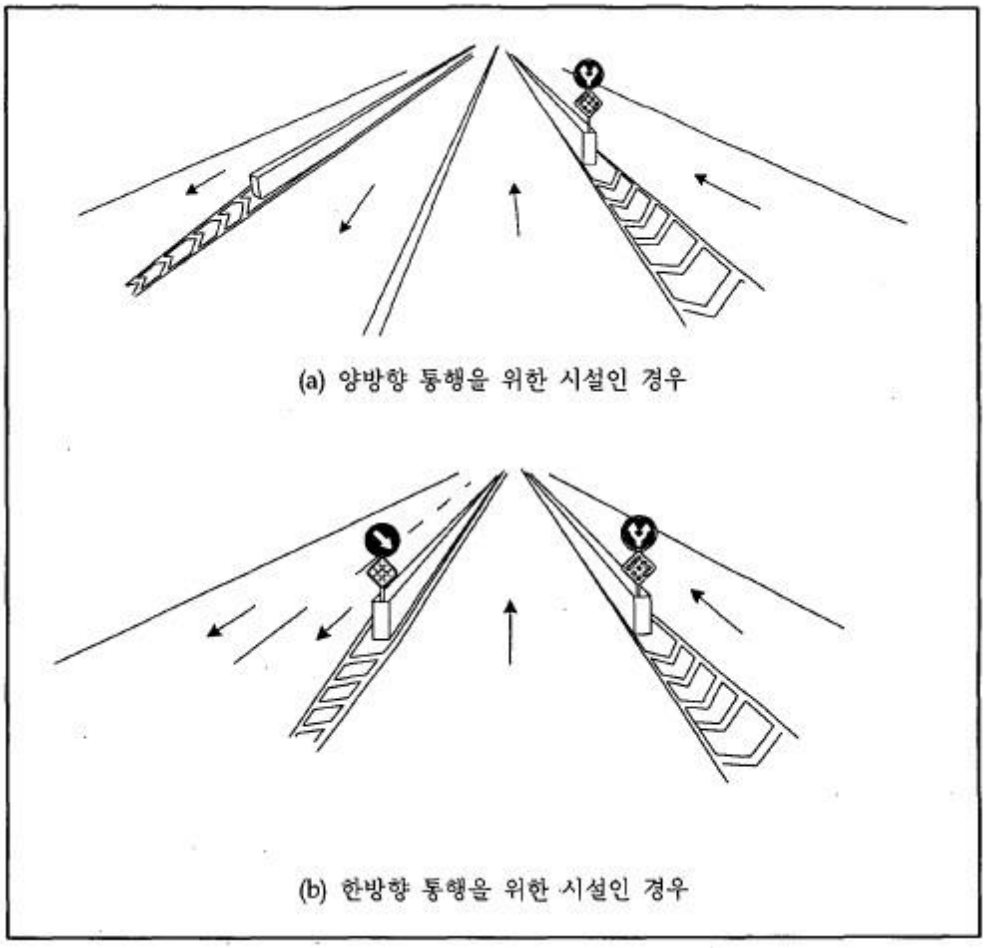
- 중앙분리대의 시점부, 기존 교량을 확폭·신설하여 기존 난간을 중앙분리대로 사용하는 지점, 지하차도의 기둥 등과 같은 곳에 사용된다.

o 교통안전표지와 조합설치

- 중앙분리대용 방호울타리의 단부, 교각 및 교대 앞, 지하차도 기둥 전방, 고가차도 진입부에만 조합설치 가능하며, 차량 통행의 방향에 따라 적합한 교통안전표지를 설치한다.



<그림 5-40> 장애물 표적표지의 설치



<그림 5-41> 입체교차를 위한 시설 구조물의 단부 처리

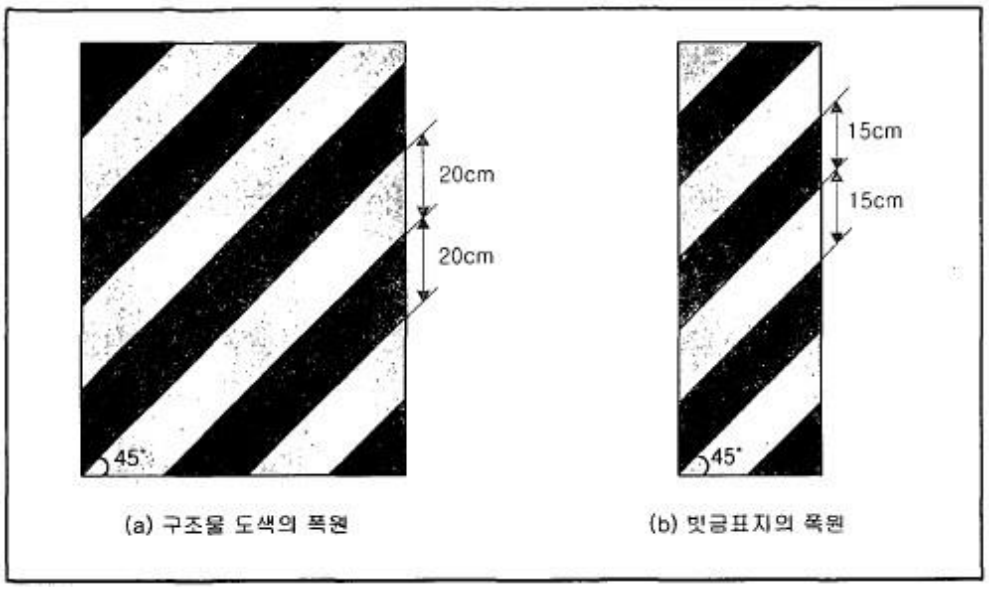
2) 구조물 도색 및 빗금표지

o 형상

- 구조물 도색의 경우 검정색과 노랑색의 도색 폭원은 각각 20 ㎝로 하며, 빗금표지의 경우 한 방향을 지시할 때의 크기는 30×90 ㎝, 동일방향의 교통류를 분리하는 경우의 크기는 60×90 를 표준으로 하며, 검정색과 노랑색의 폭원은 각각 15 ㎝로 한다.

(<그림 5-42> 참조)

- 빗금표지의 표지판은 두께 2 ㎜의 알루미늄판을 사용하며, 알루미늄판을 사용할 경우에는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금판 및 조)의 A5052P-H32 의 규격품을 사용한다.



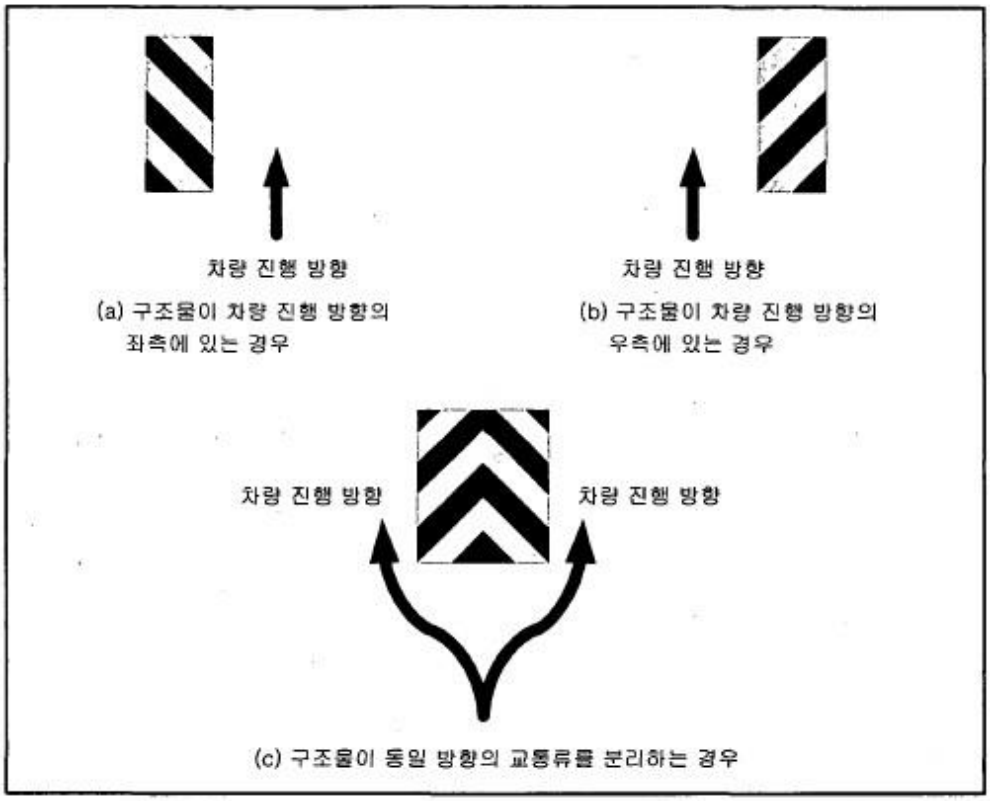
<그림 5-42>구조물 도색 및 빗금표지의 폭원

o 빗금방향

- 구조물이 차량 진행 방향의 좌측에 있을 때에는 우하단 모서리에서 좌상으로 45 도 각도로 그린 선의 윗부분이 검정색이 되도록 도색한다.

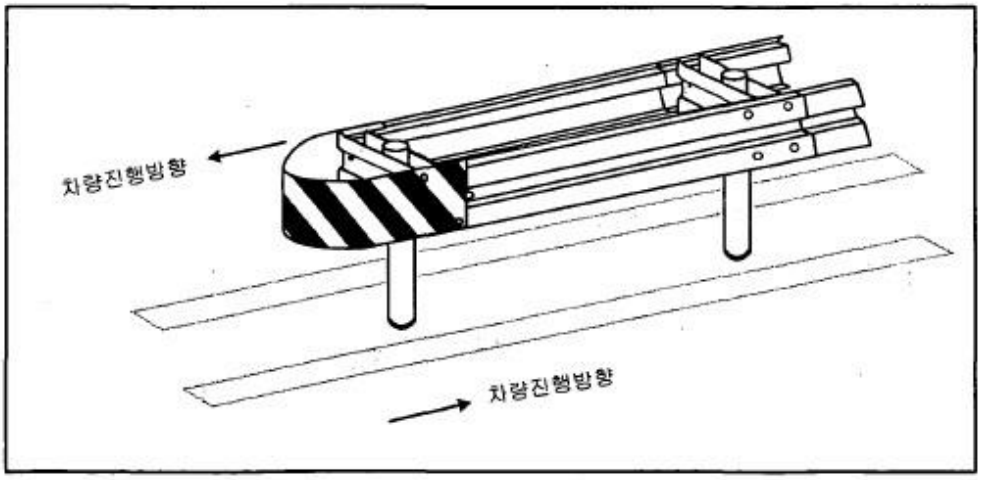
- 구조물이 차량 진행 방향 우측에 있을 때에는 좌하단 모서리에서 우상으로 45 도 각도로 그린 선의 윗부분이 검정색이 되도록 도색한다.

- 구조물의 동일 방향의 교통류를 분리하는 경우에는 하단부 양끝 모서리에서 '∧'형태로 45 도 각도로 그린 선의 윗부분이 검정색이 되도록 도색한다.

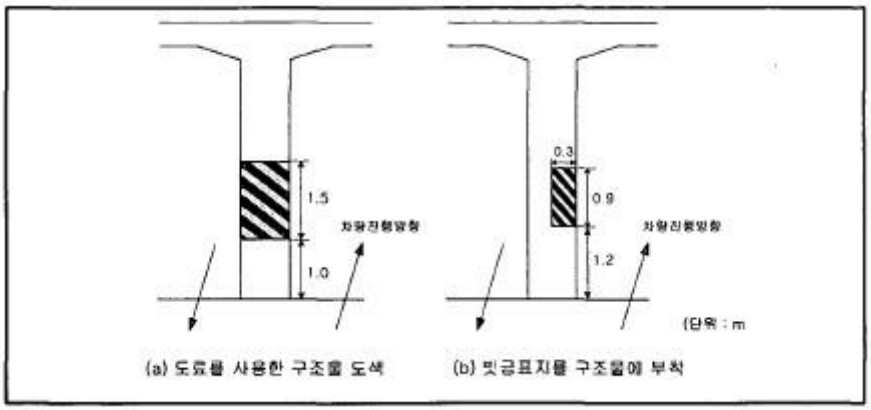


<그림 5-43> 차량 진행 방향과 구조물의 위치에 따른 빗금 방향

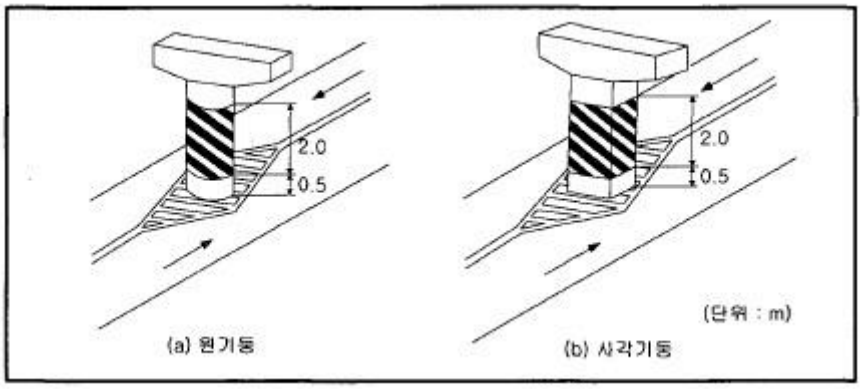
o 설치 예



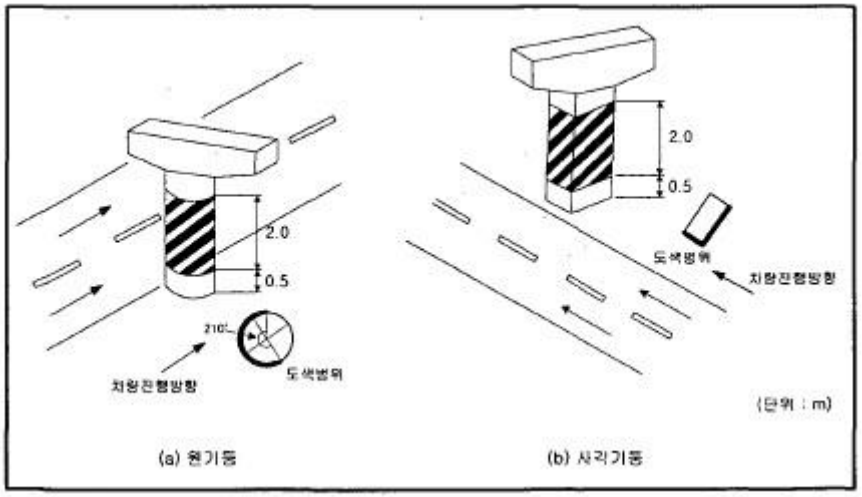
<그림 5-44> 방호울타리형 중앙분리대의 단부 도색 방안



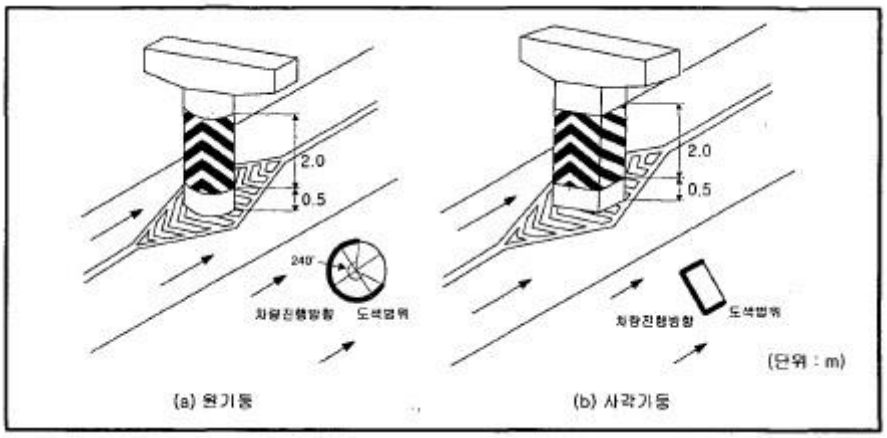
<그림 5-45> 지하차도 기둥에서의 구조물 도색 및 빗금표지 설치방법



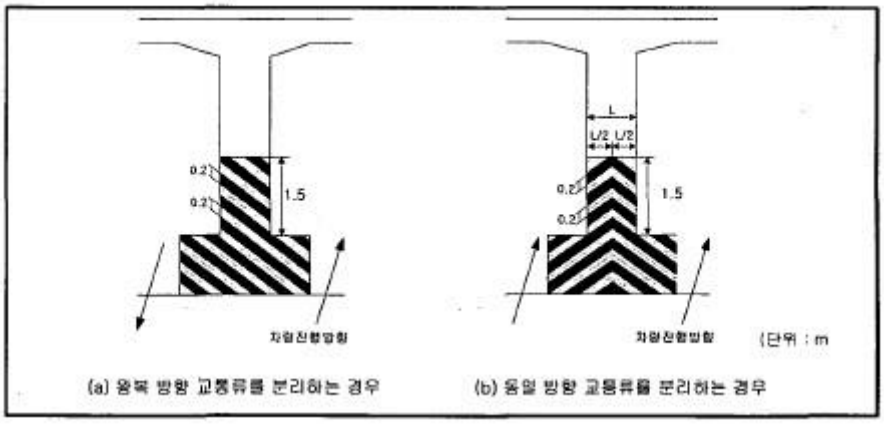
<그림 5-46> 교각, 교대가 차량 진행 방향의 좌측에 있을 때의 도색



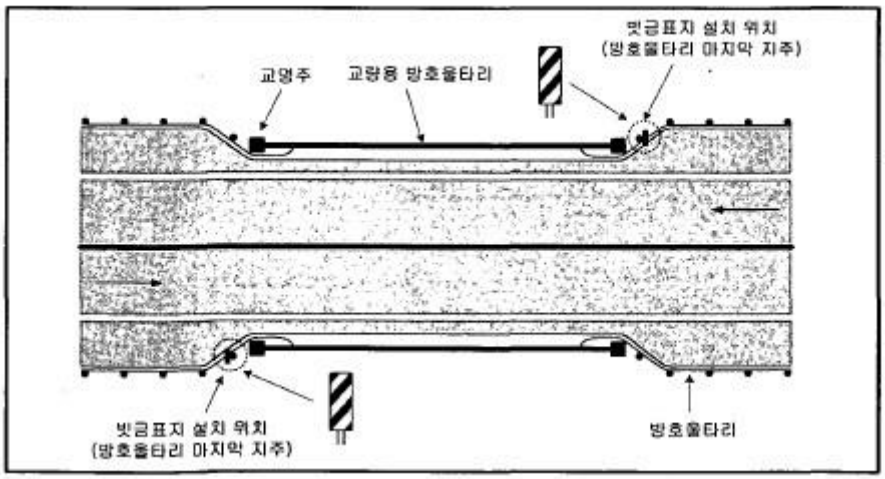
<그림 5-47> 교각, 교대가 차량 진행방향의 우측에 있을 때의 도색



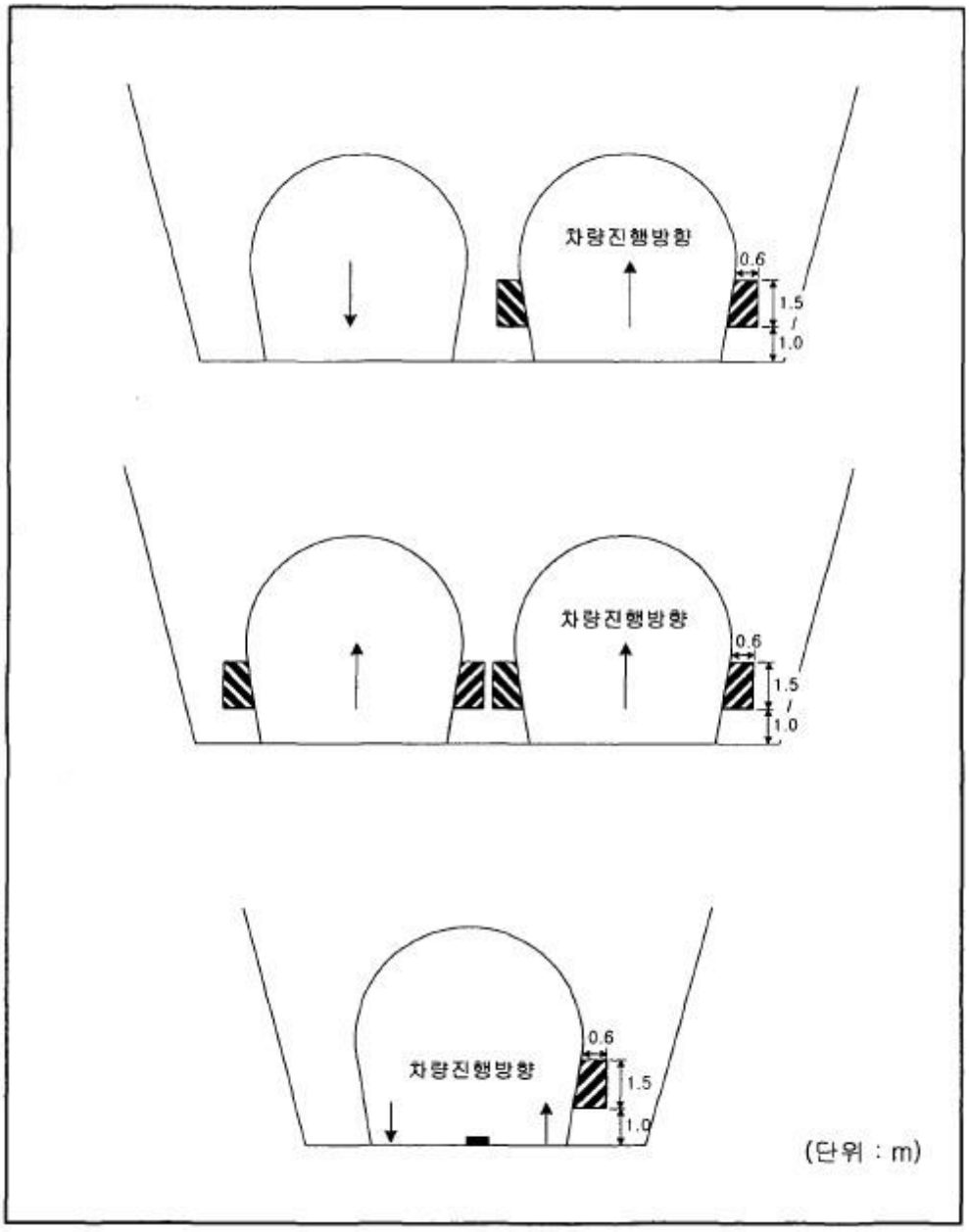
<그림 5-48> 교각, 교대가 동일방향의 교통류를 분리시키는 경우의 도색



<그림 5-49> 기초가 있는 지하차도의 기둥



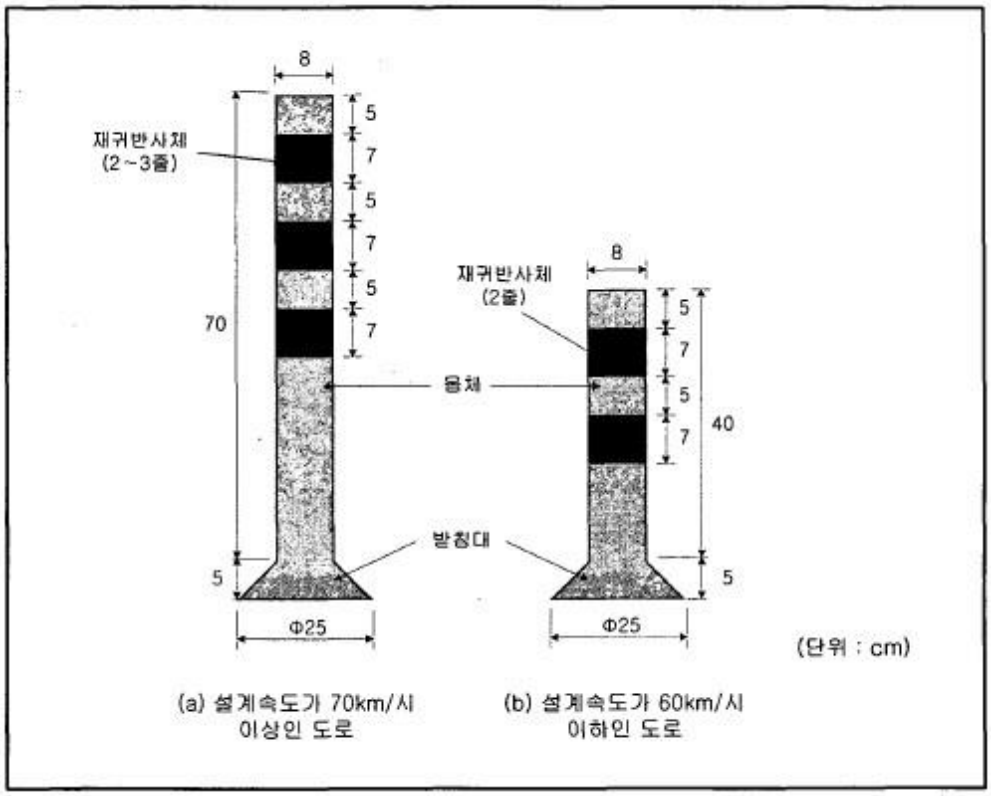
<그림 5-50> 교량 진입부에서의 빗금표지 설치 위치



<그림 5-51> 터널 입구의 도색 예

3) 시선유도봉

o 형상



<그림 5-52> 시선유도봉의 형상

o 설치위치

- 차선과의 이격거리는 도로 횡단상으로 최소 50 ㎝ 이상을 띄워 차선 밖 측대가 유지되도록 설치하며, 표지병과 중복하여 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다.

o 설치간격

- 중앙분리대용 방호울타리가 시작되는 지점 : 2～10m

- 교각 및 교대 주위 : 2～3m

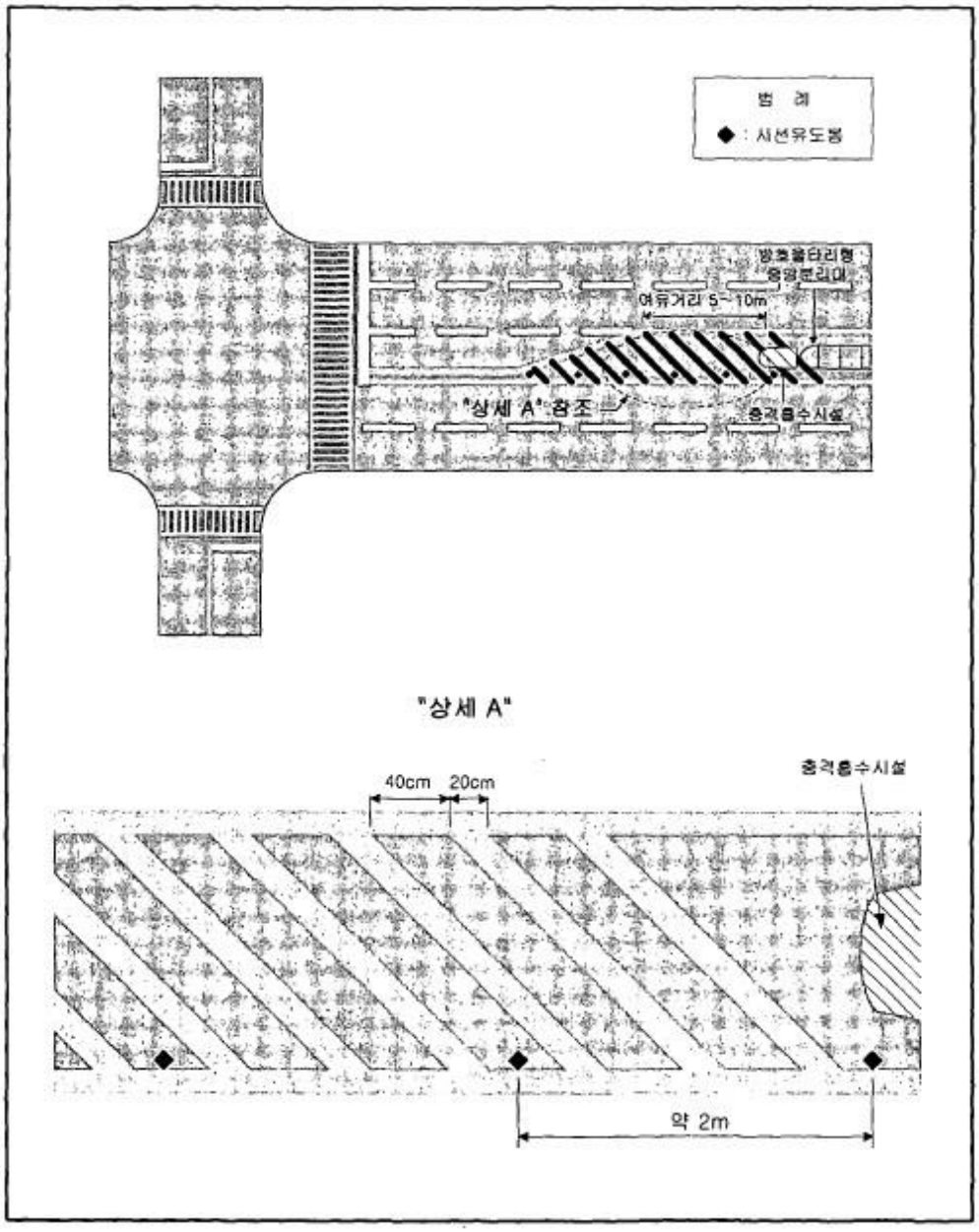
- 충돌위험시설 전방의 예고구간 및 여유공간 : 5～10m

- 지하차도, 고가도로, 터널 및 유출로 전방등 차선이 분리되는 안전지대나 충돌 위험 시설물 앞 : 3～5m

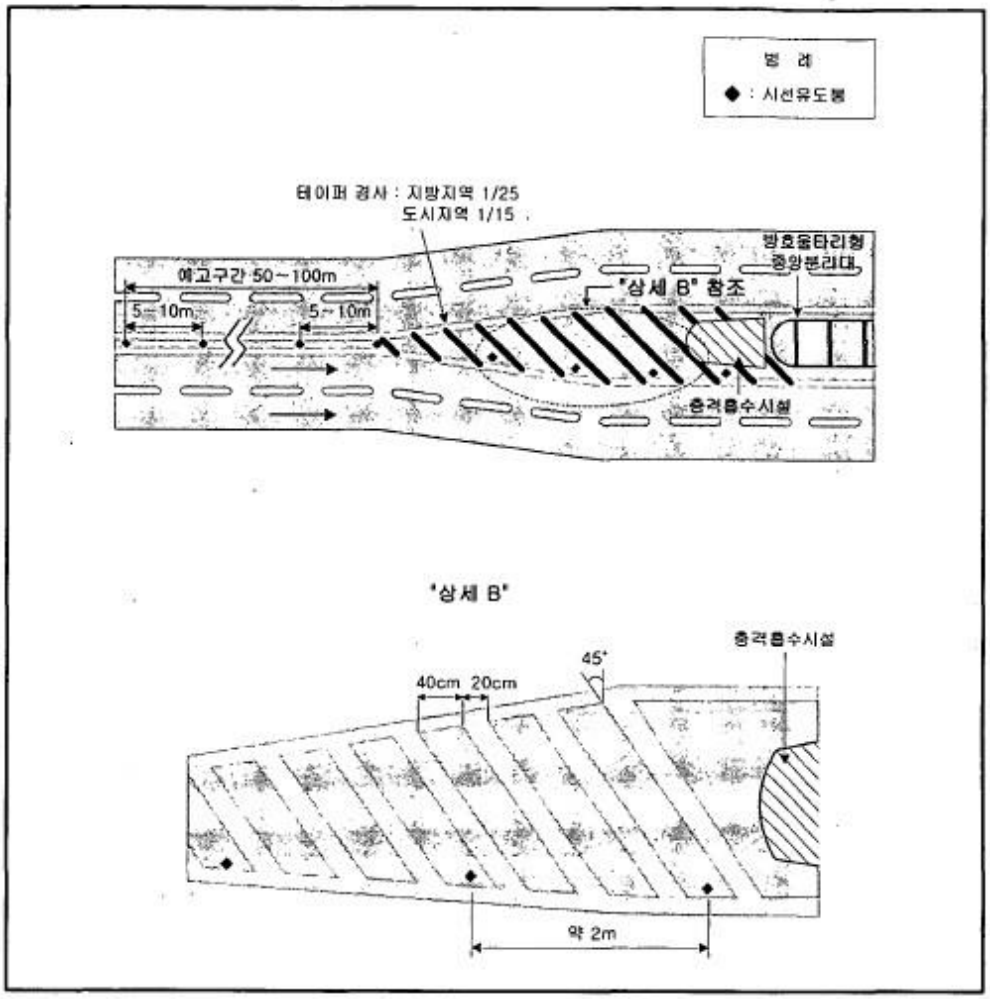
- 공사구간에서의 임시 차선 대용 : 2～3m

- 진행방향을 혼동하여 중앙선을 넘어 역주행할 우려가 있는 구간 : 3～5m

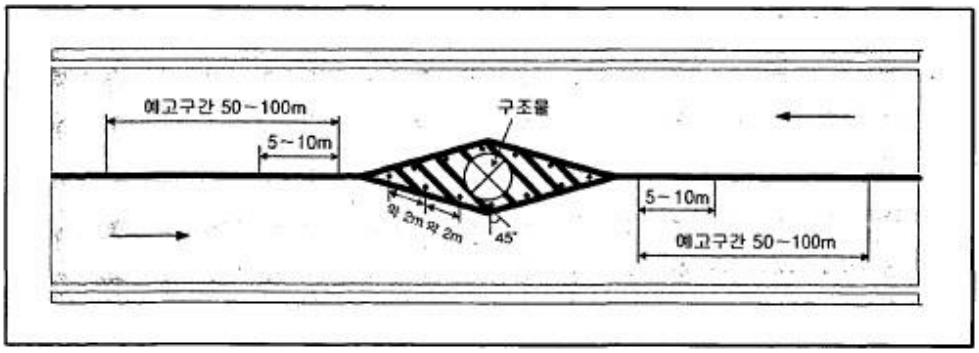
o 설치 예



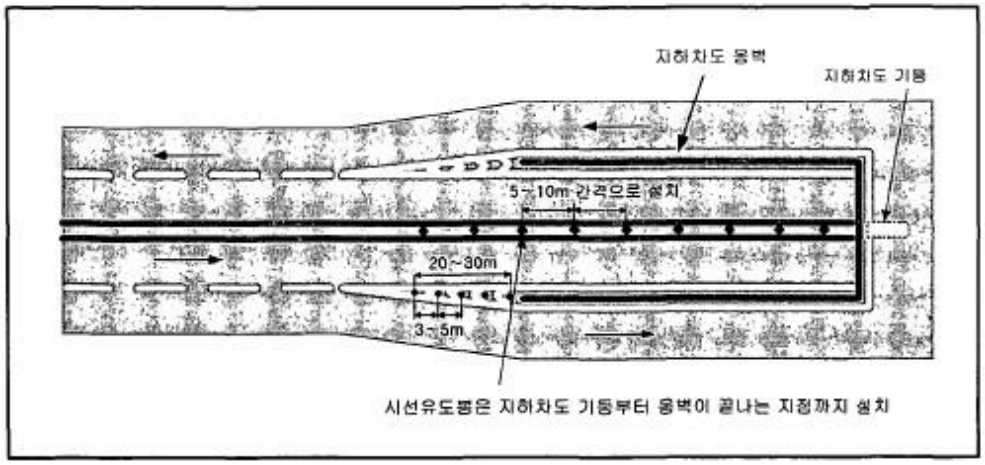
<그림 5-53> 방호울타리형 중앙분리대 전방의 시선유도봉 설치방법(교차로)



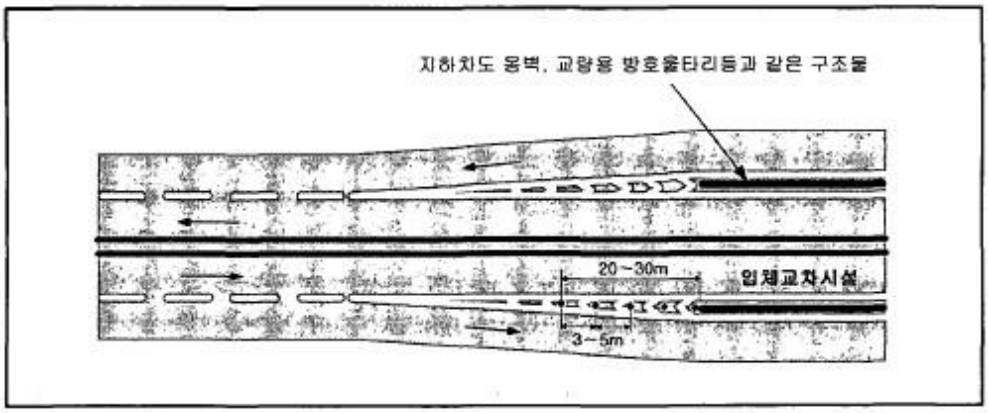
<그림 5-54> 방호울타리형 중앙분리대 전방의 시선유도봉 설치방법(단일로)



<그림 5-55> 교각 및 교대 앞 시선유도봉의 설치방법



<그림 5-56> 지하차도에서의 시선유도봉 설치방법



<그림 5-57> 입체교차를 위한 구조물 전방의 시선유도봉 설치방법

사. 미끄럼 방지포장

각주 011)

1) 설치장소

o 기존의 노면 마찰계수가 도로교통 조건에 부합하지 않고 낮아서 위험한 구간

o 도로의 선형에 있어서 전·후 선형의 연속성이 이루어지지 않아 주행속도의 차이가 20 ㎞/h 이상인 구간의 변화구간

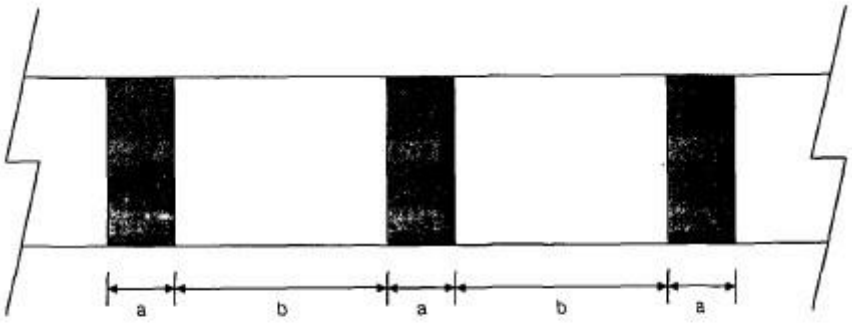
o 기타 사고발생의 위험이 높아 미끄럼방지포장을 설치하는 것이 효과가 있다고 인정되는 구간

o 미끄럼방지포장의 설치는 효과가 있다고 판단되는 장소에만 설치하며, 비효과적인 무분별한 설치는 피한다.

2) 형상

o 해당 구간의 노면 전체를 처리하는 전면처리와 일정 간격을 띄워 부분처리하는 이격식으로 구분되며, 이격식은 1-3 방식, 3-6 방식으로 나누어진다.

o 미끄럼방지포장의 적용 형상은 전면처리를 원칙으로 한다. 이격식은 경각심을 주기 위한 목적으로 사용하되, 적용 구간을 최소로 한다.



형 식	a(설치 폭)	b(띄움 폭)
1-3 방식	1m	3m
3-6 방식	3m	6m

<그림 5-58> 이격식 미끄럼방지포장의 설치 형상(1-3, 3-6 방식)

3) 설치 길이

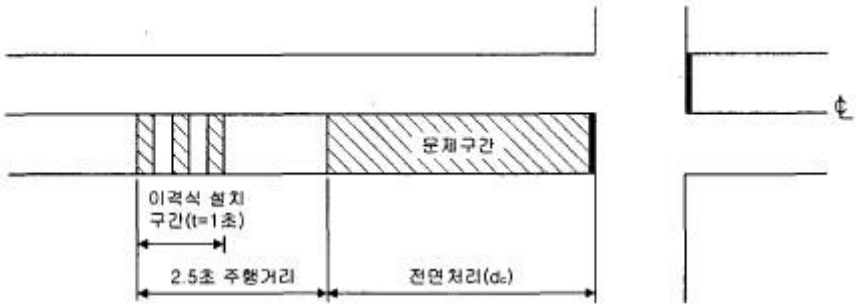
① 직선구간

o 설계속도로부터 여유있게 정지할 수 있는 거리(<표 5-23> 참조)를 최소 길이로 하되 시거 또는 대기 차량의 길이를 고려하여 연장할 수 있다.

<표 5-23> 교차로 또는 횡단보도 접근부의 미끄럼방지포장 최소길이(d_{c})

(단위: m)

내리막 경사(%) / 속도(km/h)	0	2	4	6	8
40	20	20	20	20	25
60	45	50	55	55	60
80	85	90	100	105	115
100	140	150	160	175	190
120	205	220	240	260	285



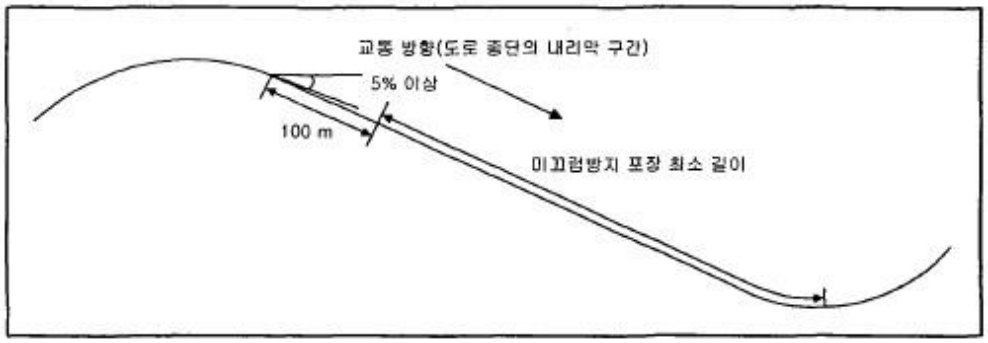
주: 문제구간은 교차로, 횡단보도, 버스정차장, 철도건널목 등의 접근부를 말함.

$$d_{app} = \frac{V \cdot t}{3.6}$$

$$d_c = \frac{V^2}{254(f - i/100)}$$

<그림 5-59> 교차로 또는 횡단보도 접근부의 미끄럼방지포장의 설치

o 내리막 경사 전체에 전면처리 미끄럼방지포장을 설치하는 것이 좋으나, 부득이한 경우 내리막 종단경사의 시점 5% 이상의 경사가 되는 지점으로부터 l00m 내려간 지점에서 내리막 경사가 끝나는 지점까지 도로관리청이 도로 환경 조건을 고려하여 필요하다고 판단되는 길이를 최소 길이로 하여 미끄럼방지포장을 설치한다.(<그림 5-60> 참조)



<그림 5-60> 내리막 경사에서의 미끄럼방지포장 최소 설치길이

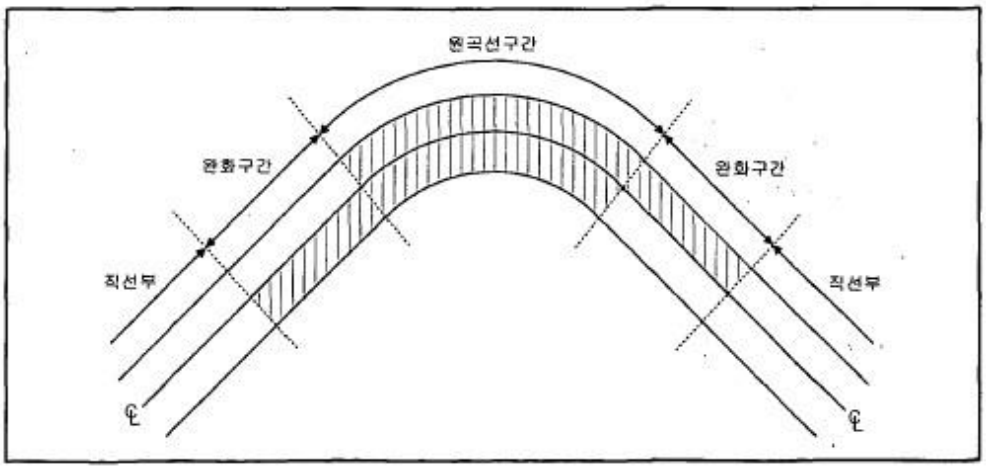
② 곡선구간

o 완화구간이 있는 경우 진입부 완화구간에 전면처리하고, 사전에 경각심을 주기 위한 이격식 처리는 하지 않는다.

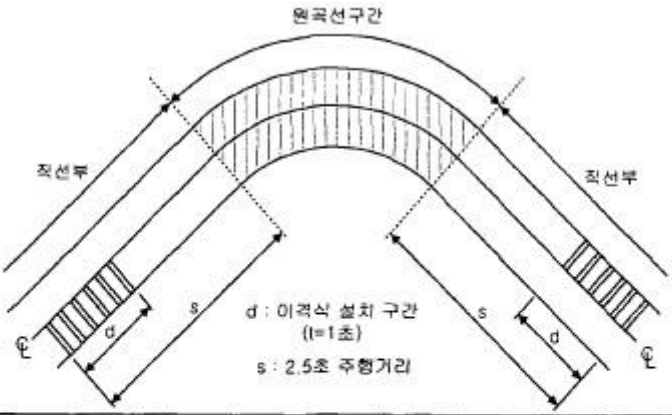
(<그림 5-61> 참조)

o 완화구간이 없거나 불분명한 경우에는 원곡선구간에만 전면처리하고, 곡선구간의 진입부인 직선구간에는 운전자의 주의를 환기시킬 목적으로 필요에 따라 이격식을 적용할 수 있다.

(<그림 5-62> 참조)



<그림 5-61>완화구간이 있는 곡선구간에서의 미끄럼방지포장 설치



주행속도(km/h)	이격식 처리방식	s(m)	d(m)
60	1:3 방식	40	15
70		50	20
80	3:6 방식	55	22
90		60	25
100		70	30

<그림 5-62>원곡선과 직선구간이 만나는 구간에서의 미끄럼방지포장 설치

아. 과속방지턱

각주 012)

1) 설치장소

o 학교 앞, 유치원, 어린이 놀이터, 근린공원, 마을 통과지점 등으로 차량의 속도를 저속으로 규제할 필요가 있는 구간

o 보·차도의 구분이 없는 도로로서 보행자가 많거나 어린이의 놀이로 교통 사고 위험이 있다고 판단되는 도로

o 공동 주택, 근린 상업시설, 학교, 병원, 종교시설 등 차량의 출입이 많아 속도규제가

필요하다고 판단되는 구간

o 차량의 통행속도를 30 ㎞/h 이하로 제한할 필요가 있다고 인정되는 도로

2) 설치위치

o 과속방지턱의 설치 위치

- 교차로 및 도로의 굴곡 지점으로부터 30m 이내

- 도로 오목 종단 곡선부의 끝으로부터 30m 이내

- 최대경사 변화 지점으로부터 20m 이내(10% 이상 경사시)

- 기타 교통안전상 필요하다고 인정되는 지점

o 과속방지턱의 설치를 금하는 위치

- 교차로로부터 15m 이내

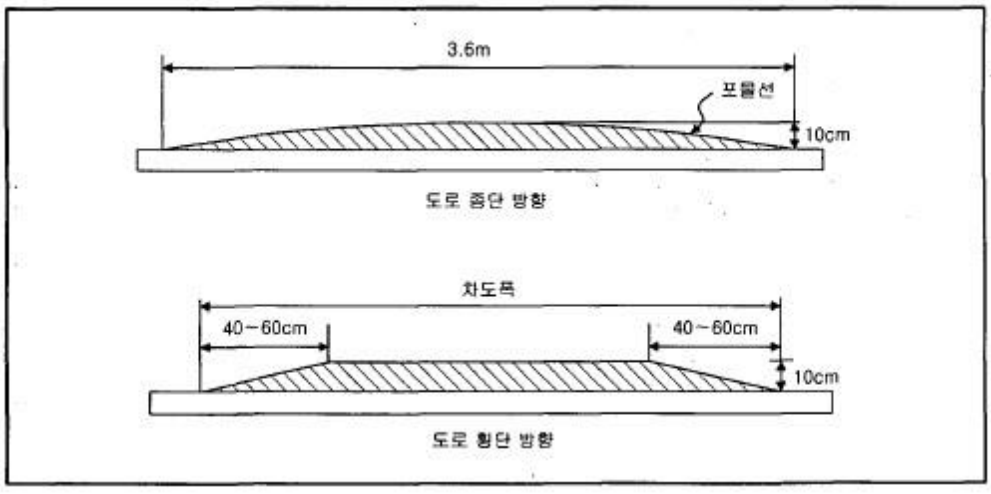
- 건널목으로부터 20m 이내

- 버스정류장으로부터 20m 이내

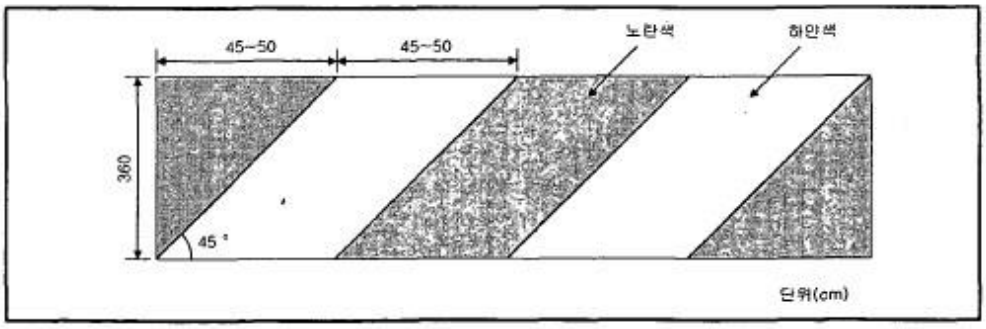
- 교량, 지하도, 터널, 어두운 곳 등

- 연도의 진입이 방해되는 곳 또는 맨홀 등의 작업 차량 진입을 방해하는 장소

3) 구조



<그림 5-63> 일반적인 과속방지턱의 형상 및 제원



<그림 5-64> 과속방지턱의 표면 도색

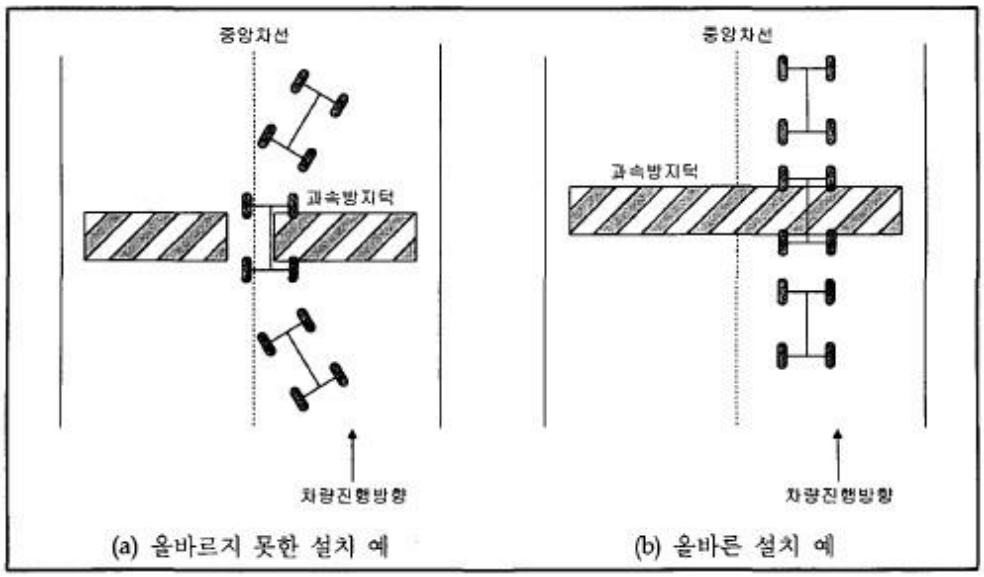
4) 설치시 유의사항

o 통행 안전을 위하여 사전에 과속방지턱의 위치를 알리는 교통안전표표지 117-1(과속방지턱)을 설치해야 한다.

o 과속방지턱은 차도 전폭에 걸쳐서 도로 폭에 직각으로 설치한다. 다만, 차도에 L 형 측구 등 배수 시설이 포함된 경우에는 이를 제외한 포장 폭을 대상으로 한다.

o 양방향 도로에서 과속방지턱을 설치할 경우에는 방향별로 도로 편측에만 설치하거나 설치 위치를 달리하는 경우를 금한다.

o 도로의 중앙차선을 중심으로 일정한 간격을 비우는 설치를 금한다.



<그림 5-65> 과속방지턱의 설치 예

자. 노면요철포장

각주 013)

1) 설치장소

o 진출램프의 고어(gore) 구간

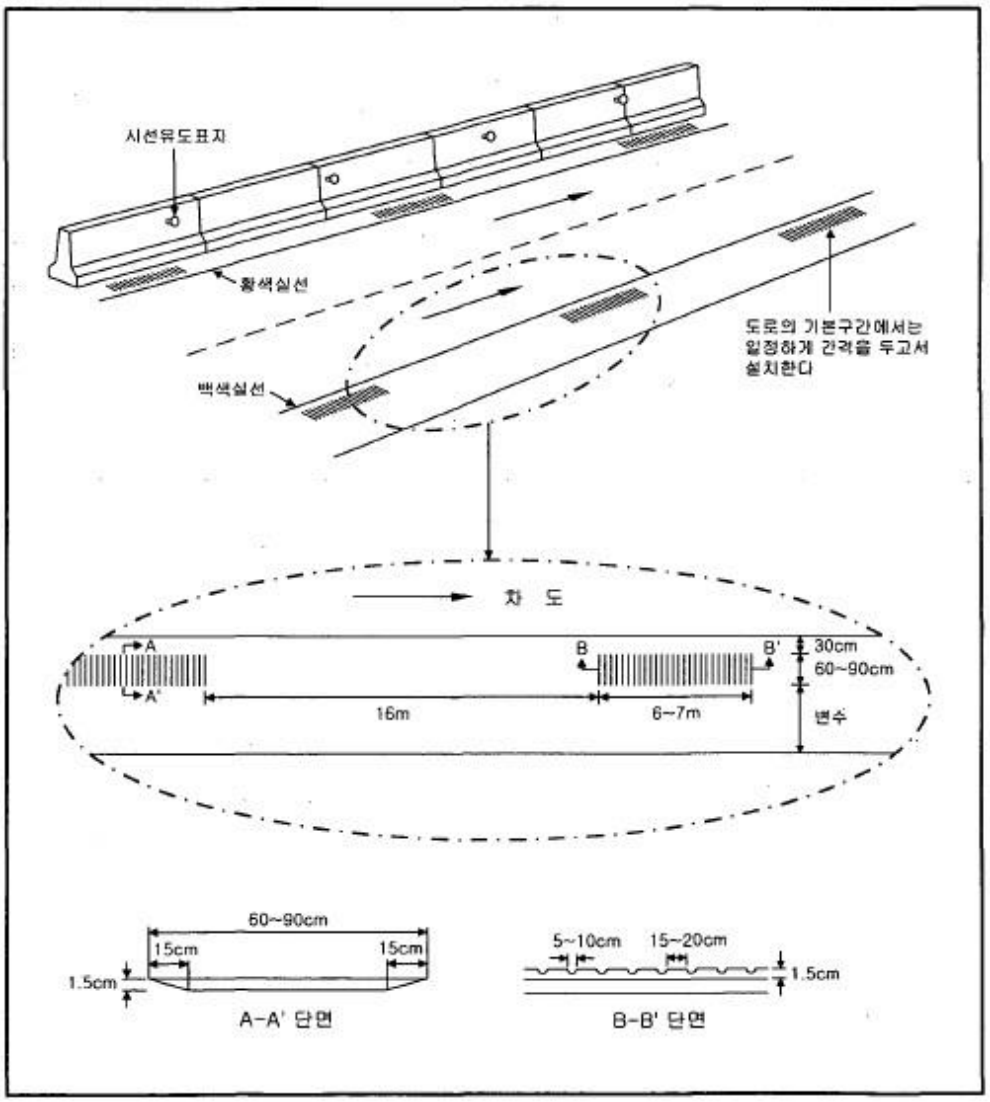
o 차로수의 감소가 끝난 구간

o 노변에 위험물이 있는 구간

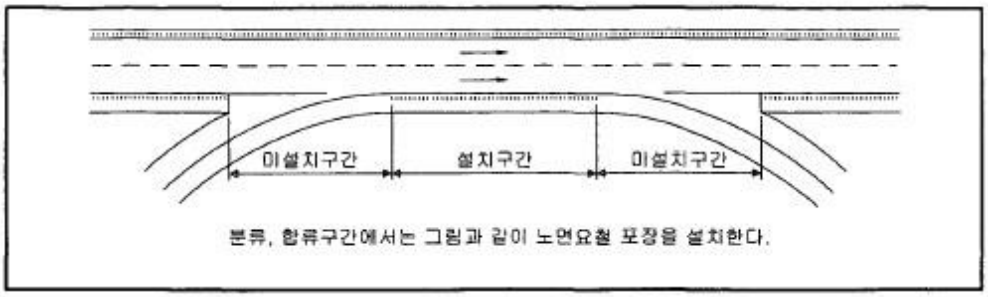
2) 구조

o 노면요철 포장의 제원은 일반적으로 넓이 5～10 ㎝, 깊이 1.5～3 ㎝, 스트립간의 간격 20～30 ㎝가 많이 사용된다. 만약 노면요철 포장의 깊이가 깊으면 노면요철 포장 위를 지나가는 운전자가 불쾌감을 느낄 수 있으므로 너무 깊지 않도록 주의를 해야 한다

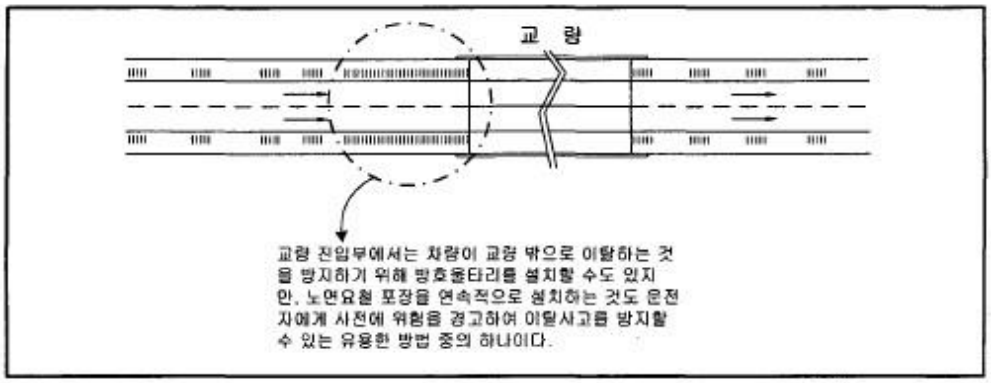
3) 설치 예



<그림 5-66> 일반적인 노면요철포장 설치 예



<그림 5-67> 분·합류구간에서의 노면요철포장 설치 예



<그림 5-68> 교량지점에서의 노면요철포장 설치 예

차. 낙석방지시설

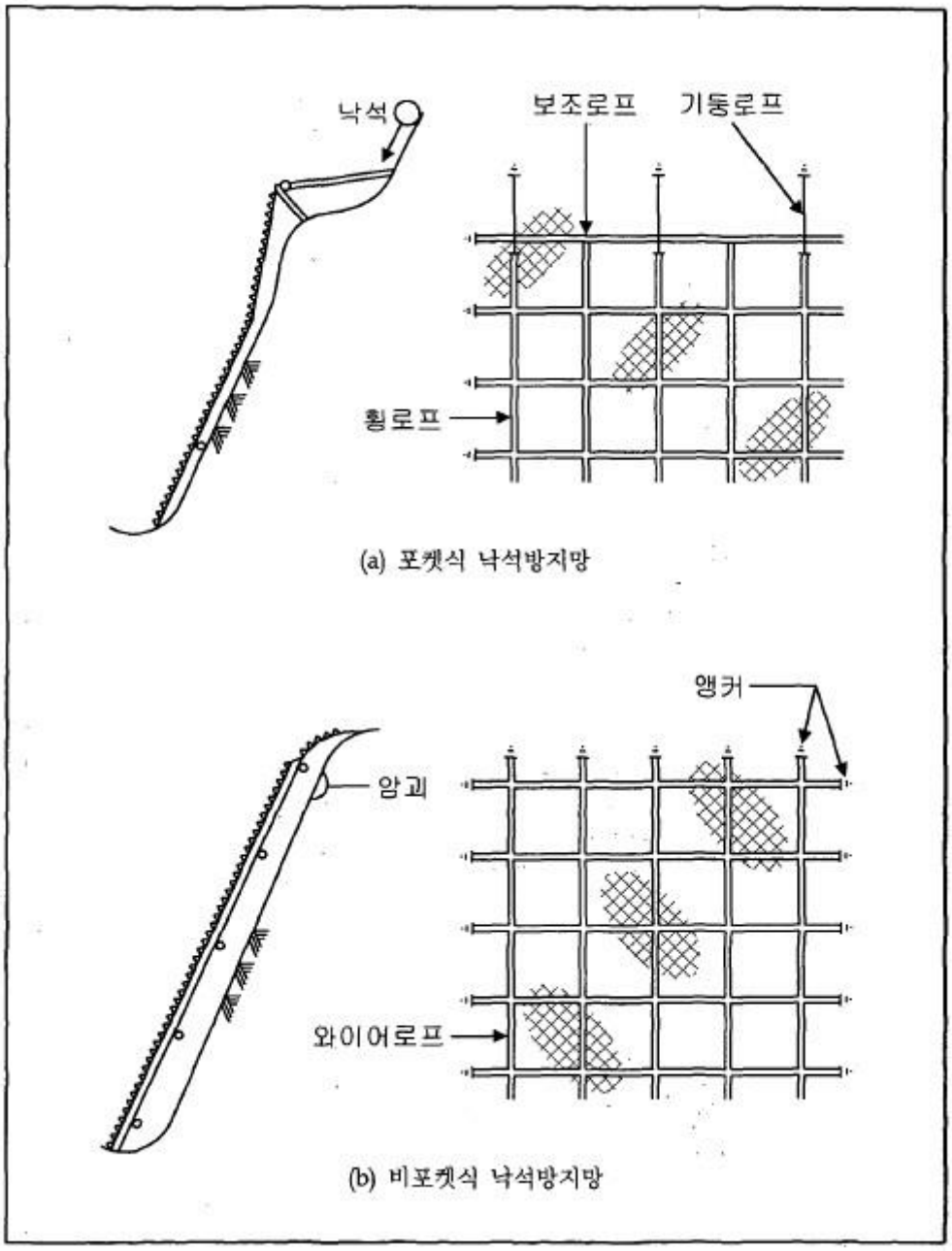
각주 014)

1) 설치 장소

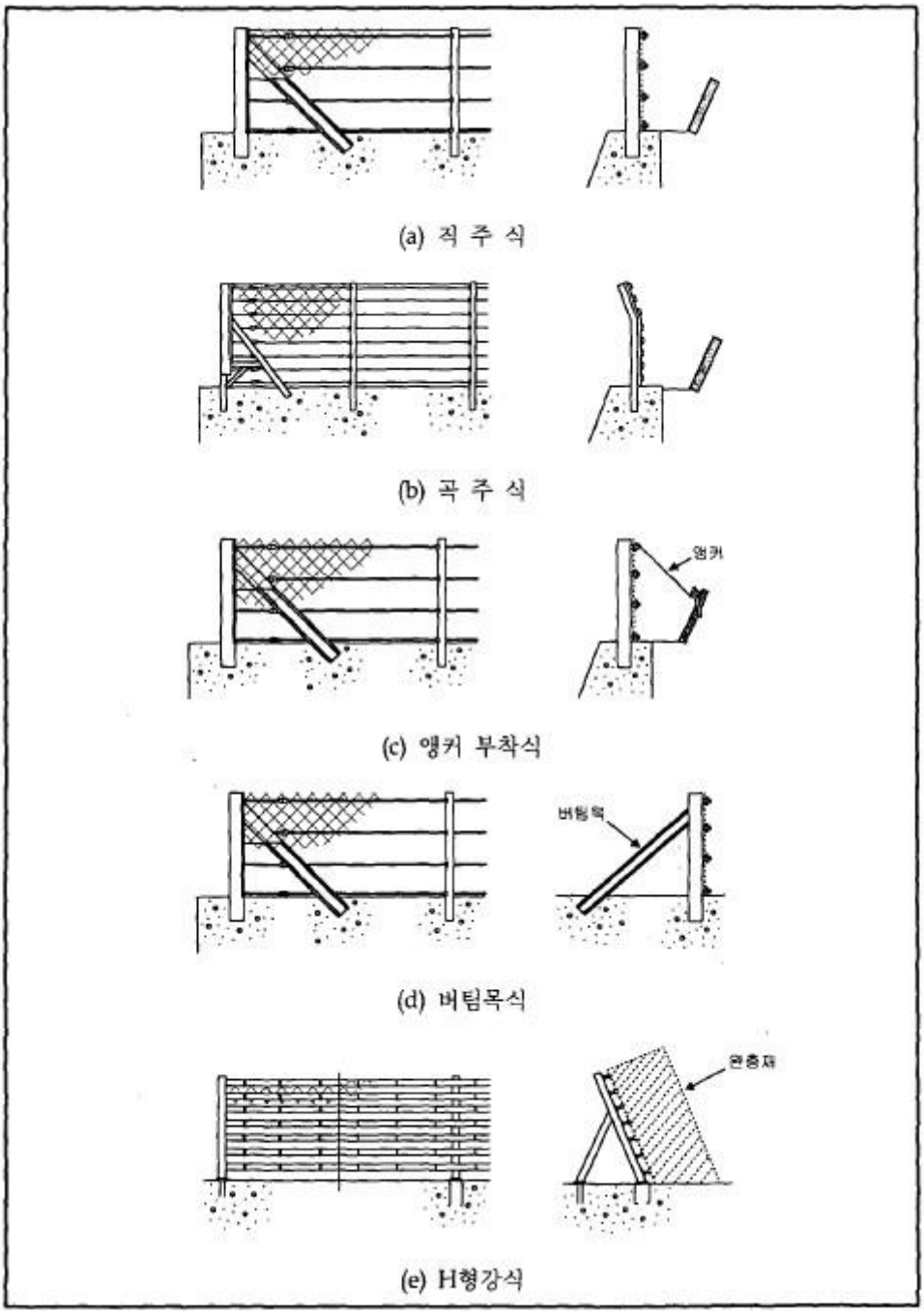
o 낙석방지망은 암 깎기 비탈면에서 낙석의 우려가 있는 연암 또는 돌이 섞인 토사 구간에서 우수로 인한 세굴 등으로 돌, 암편의 낙하가 예상되는 장소에 설치한다.

o 낙석방지울타리는 구간이 긴 흙깎기 비탈면에 집중 호우 등으로 낙석이 일어났을 때, 낙석방지망 만으로는 교통에 위험이 예상되는 장소, 도로 인접지에서 전석 등의 낙하가 예상되는 장소에 설치한다.

2) 설치 예



<그림 5-69> 낙석방지망의 설치 예



<그림 5-70> 낙석방지울타리의 설치 예

카. 도로반사경

각주 015)

1) 설치 장소

산악지대의 굴곡부, 곡선반경이 작은 곳, 도로의 구조·시설에 관한 규칙에 규정된 설계속도에 따른 시거가 확보되지 못한 곳, 좌우의 시거가 충분히 확보되지 못한 교차로 또는 건널목에 설치한다.

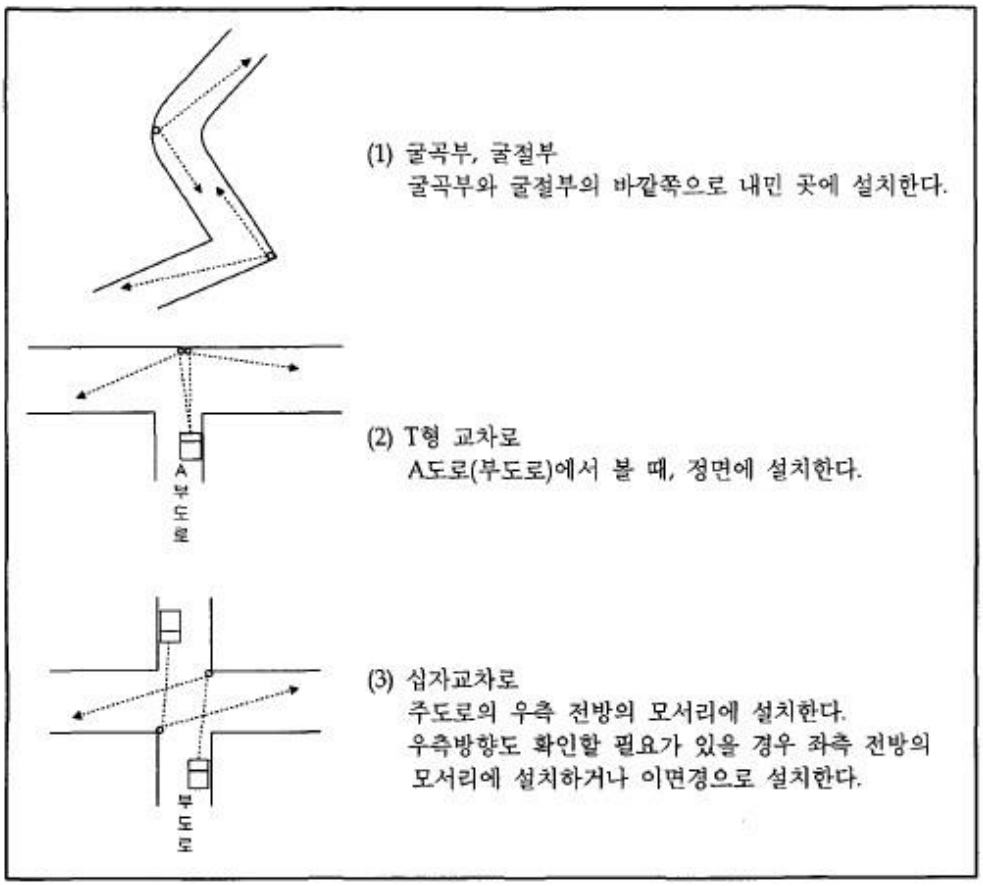
<표 5-24> 차량의 속도와 시거의 관계

차량의 속도(km/h)		시거(m)
1차로	30	60
	20	40
2차로 이상	50	55
	40	40
	30	30
	20	20

2) 설치 높이

경면 하단에서 노면까지의 높이는 2.5m 를 표준으로 한다. 또한, 주의판을 설치할 때는 보행자의 통행에 방해가 되지 않도록 한다.

3) 설치 예



<그림 5-71> 도로반사경 설치의 예

타. 조명 시설

각주 016)

1) 연속조명과 국부조명

① 설치장소

소요되는 비용이 문제가 되기 때문에 설치효율이 큰 구간부터 우선적으로 설치한다. 즉, 도로조명은 야간에 교통사고 발생의 우려가 높은 곳이 제일 우선한다.

<표 5-25> 도로조명의 설치장소

조명 방식	도로 구분	설 치 장 소	비 고
연속 조명	고속 도로	●시가지 도로에서 도로와 인접한 건물 등의 빛이 도로 교통에 영향을 미치는 구간 ●인터체인지, 휴게 시설 등 조명시설이 설치되어 있는 장소 사이에 있는 구간으로, 그 연장이 1km 이하인 구간 ●상기 이외의 경우로, 연속 조명을 필요로 하는 특별한 상황에 있는 구간	상기 이외의 경우는 안개가 발생하기 쉬운 특수한 기상조건하에 있는 구간, 길어깨 및 차로, 중앙분리대의 폭이 표준치 이하로 축소되어 있는 구간, 야간교통이 크게 늘어난 구간, 연속조명이 있는 다른 도로와 접속해 있는 구간 등을 뜻한다.
	일반 도로	●연평균 일교통량이 25,000대 이상인 시가지도로 ●연평균 일교통량 25,000대 이하일지라도 필요하다고 인정되는 경우	연평균 일교통량 25,000대 미만의 시가부도로에서는 야간 보행자 교통량이 많은 경우, 도로밖에서의 불빛이 자동차운전에 지장을 주는 등의 경우에 도로조명설치
국부 조명	고속 도로	다음에 해당하는 장소는 원칙적으로 설치한다. ●교차점, 합류점·분류점 ●톨게이트 ●휴게소 ●입체 교차부 다음에 해당하는 장소는 필요에 따라 설치한다. ●도로의 폭, 선모양이 급변하는 곳 ●교량 ●버스정차대 ●교통사고의 발생 빈도가 높은 장소 ●상기 이외의 경우로 국부조명이 필요한 장소	
	일반 도로	다음에 해당하는 장소는 원칙적으로 설치한다. ●신호 교차로 또는 횡단보도 ●장대 교량 ●야간교통에 특히 위험한 장소 다음에 해당하는 장소에 필요에 따라 설치한다. ●교차로 또는 횡단보도 ●교량 ●도로의 폭, 선모양이 급변하는 곳 ●건널목, 버스정거장 ●역 앞 광장 등 공공시설과 접해있는 도로부분 ●상기 이외의 경우로 국부조명이 특히 필요한 장소	

② 설치높이 및 설치간격

o 각종 배열에 대하여 차도폭(W)에 대한 설치높이(H) 및 설치간격(S)의 관계를 <표 5-26>에 제시하였으며, 이는 균제도를 일정한 수준으로 유지하기 위해 조명기구의 배광 및 배열에 대한 일정 한도를 규정한 것이다.

o 여기서, 조명기구와 차도폭에 따른 설치높이의 관계는 도로 횡방향의 휘도균제도를 확보하기 위한 것이며, 조명기구의 설치높이와 설치간격과의 관계는 도로 종방향의 휘도균제도를 확보하기

위한 것이다.

<표 5-26> 배열과 조명기구 종류에 대한 설치높이와 설치간격(m)

배광 설치 높이 및 간격 / 배 열	컷오프형		세미컷오프형	
	설치 높이 H	설치간격 S	설치 높이 H	설치간격 S
편 측	≧ 1.0W	≦ 3.0H	≧ 1.1W	≦ 3.5H
	≧ 1.5W	≦ 3.5H	≧ 1.7W	≦ 4.0H
엇 갈 림	≧ 0.7W	≦ 3.0H	≧ 0.8W	≦ 3.5H
마 주 보 기	≧ 0.5W	≦ 3.0H	≧ 0.6W	≦ 3.5H
	≧ 0.7W	≦ 3.5H	≧ 0.8W	≦ 4.0H

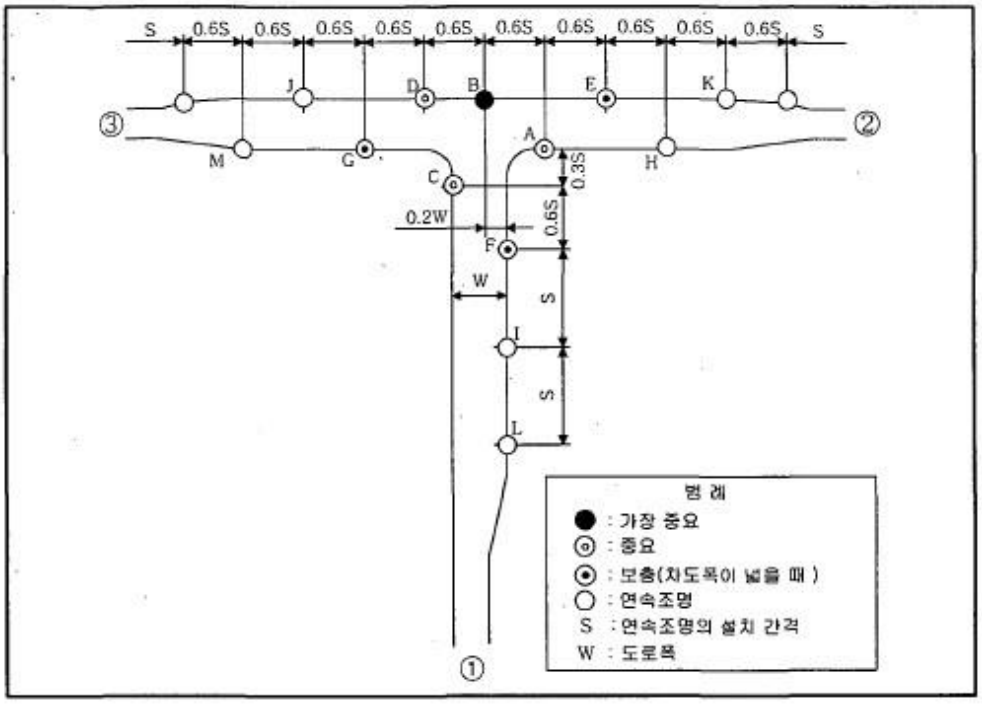
③ 조명기구 배치

o 곡선반경이 매우 작은 곡선부 또는 급격한 굴곡부에서는 조명기구의 설치간격을 줄이고, 운전자로 하여금 조명기구의 배열로 인한 곡선부의 존재 또는 도로 선형의 변화에 대한 판단 착오를 일으키지 않도록 유의하여 설치한다.

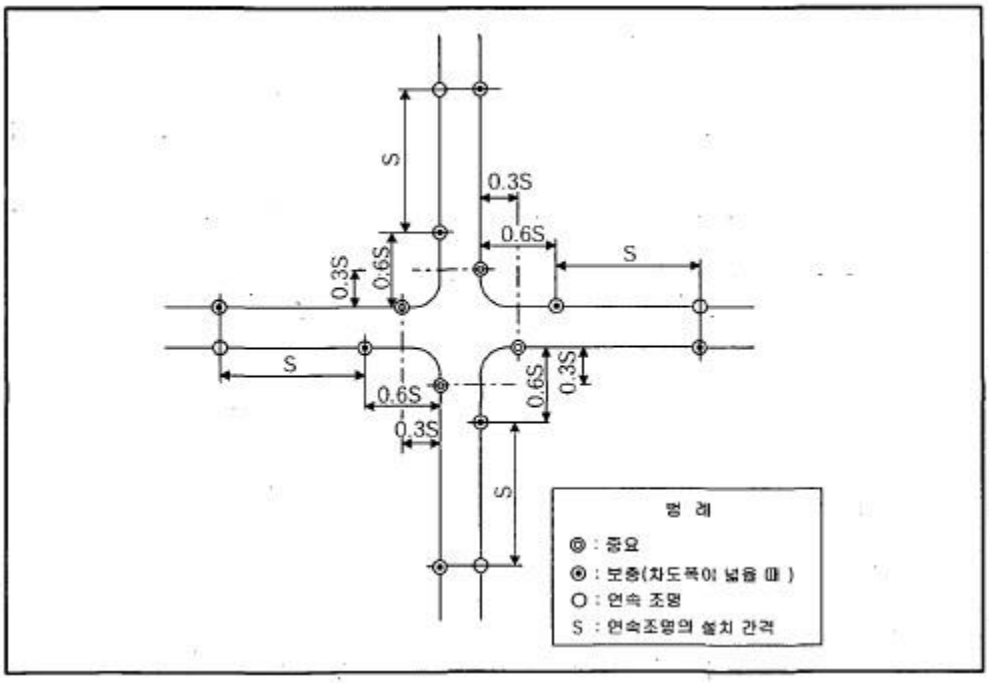
o 곡선부에서의 조명기구 설치간격은 <표 5-27>과 같으며, 곡선부의 바깥쪽에 설치하는 조명기구는 <표 5-26>과 <표 5-27>의 값을 비교하여 낮은 값을 적용한다.

<표 5-27> 곡선부에서의 조명기구 설치간격(m)

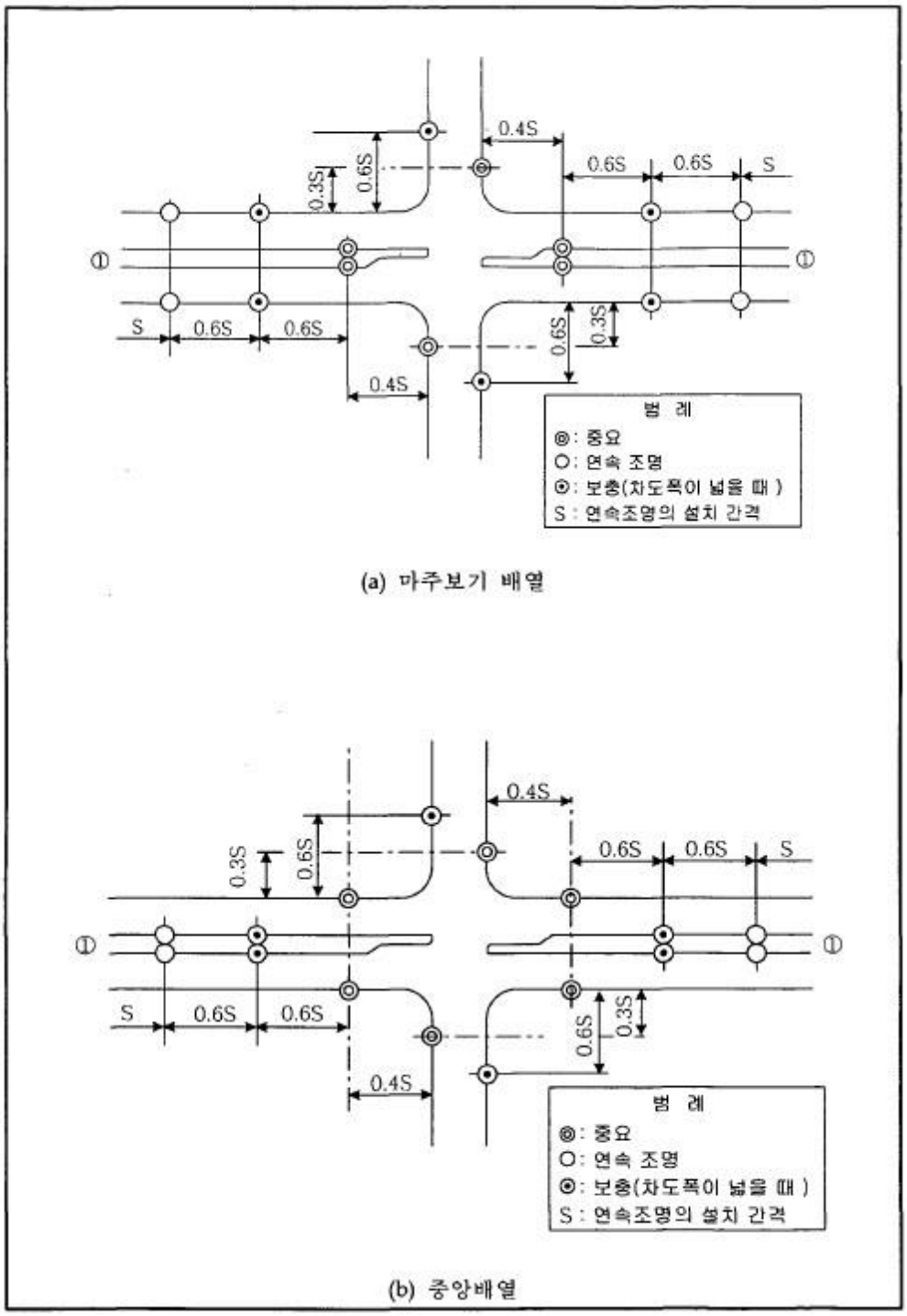
곡선반경(m) / 설치 높이(m)	300 이상	250 이상	200 이상	200 미만
12 미만	35 이하	30 이하	25 이하	20 이하
12 이상	40 이하	35 이하	30 이하	25 이하



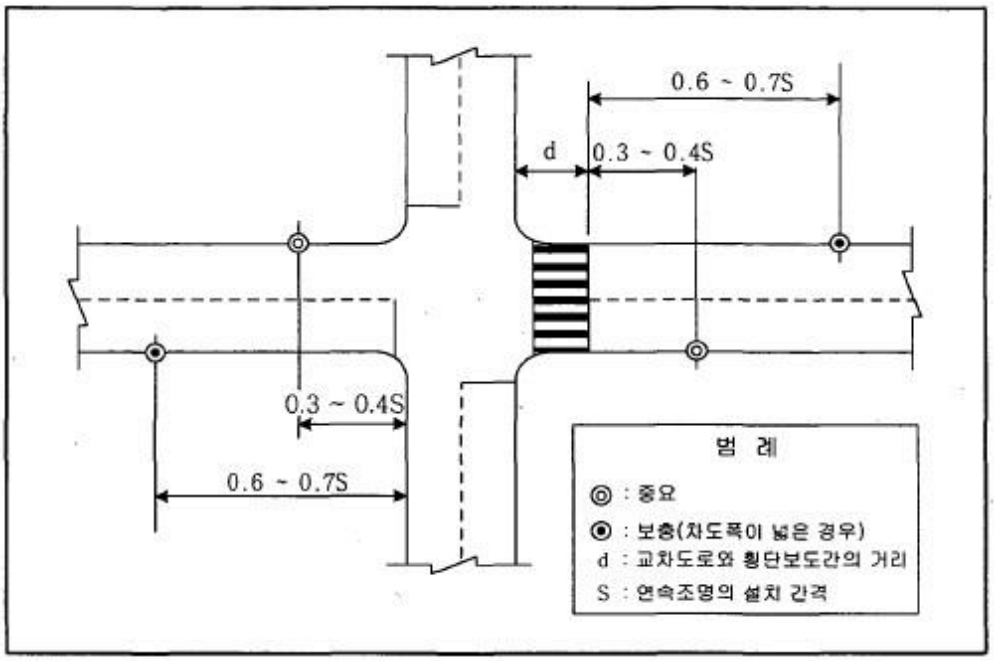
<그림 5-72> T 자로에서의 조명기구 배치



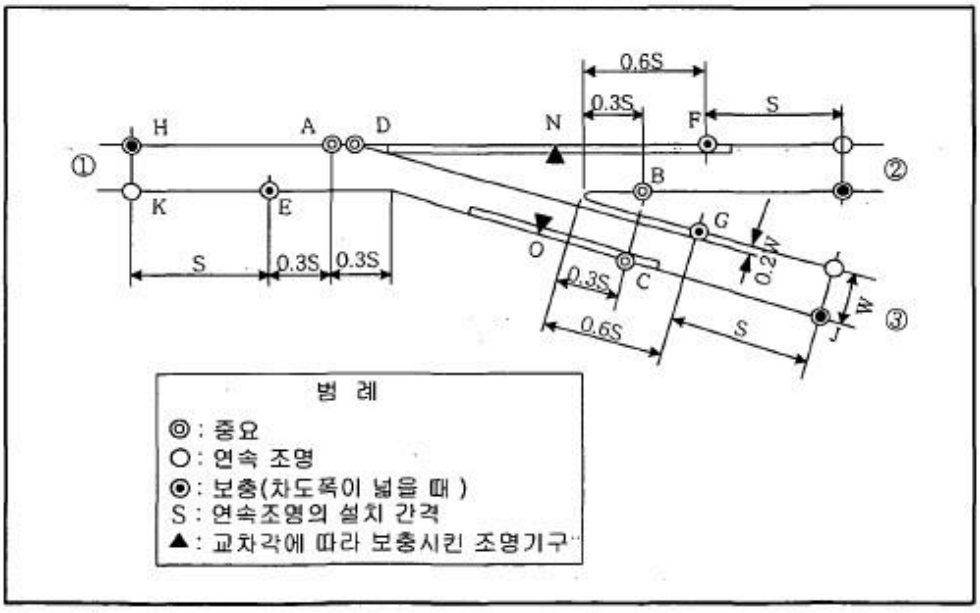
<그림 5-73> 도로폭이 비슷한 십자형 교차로에서의 조명기구 배치



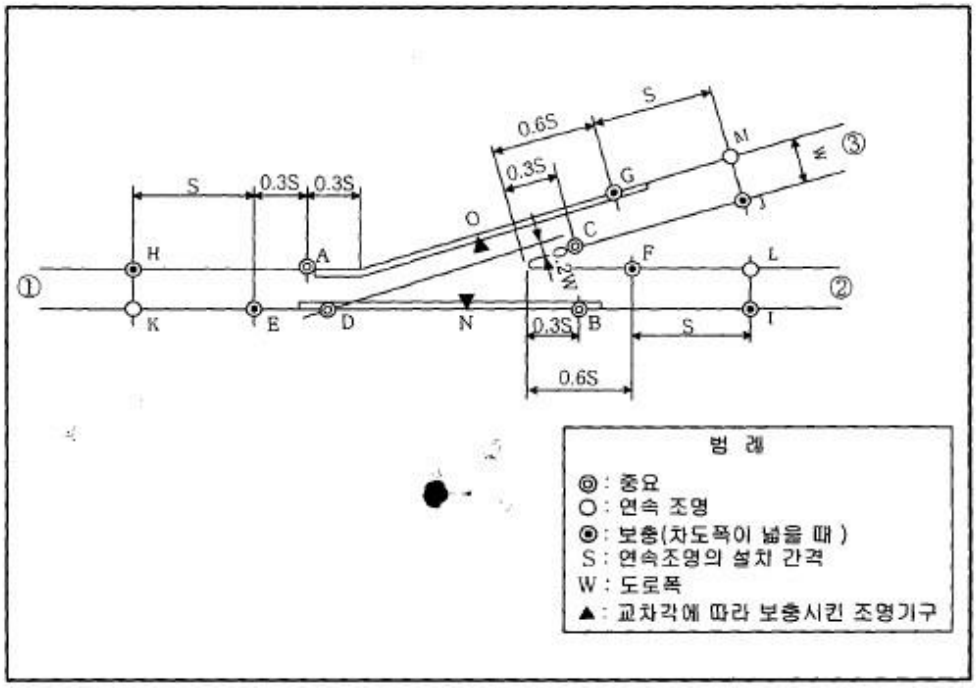
<그림 5-74> 중앙분리대가 있는 십자형 교차로에서의 조명기구 배치



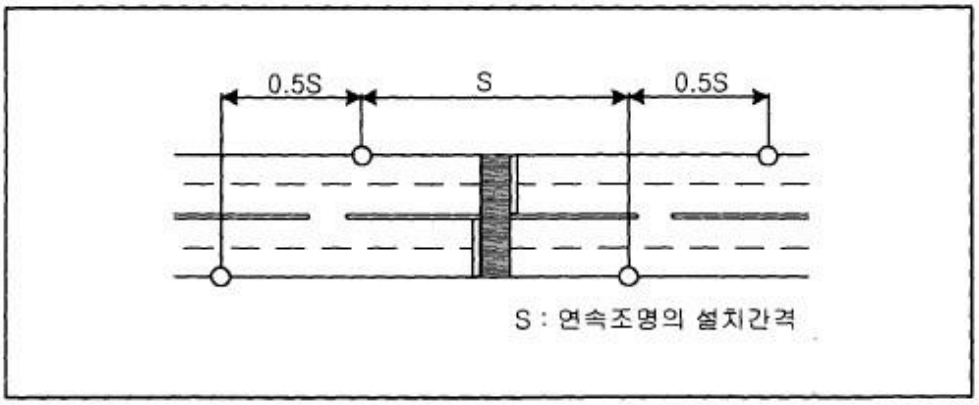
<그림 5-75> 횡단보도가 있는 십자형 교차로에서의 조명기구 배치



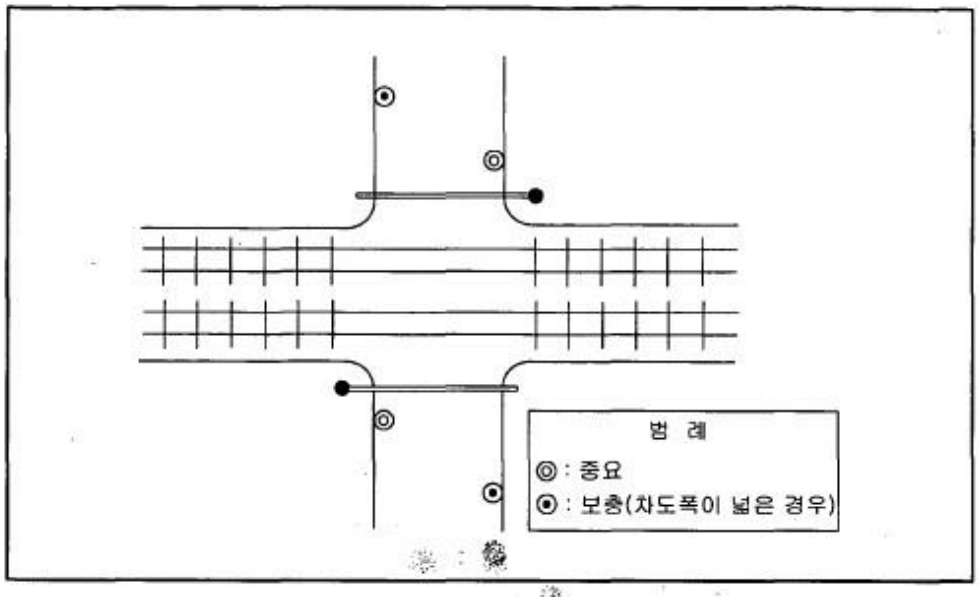
<그림 5-76> 우로 분기하는 지점에서의 조명기구 배치



<그림 5-77> 좌로 분기하는 지점에서의 조명기구 배치



<그림 5-78> 횡단보도 부근에서의 조명기구 배치



<그림 5-79> 건널목에서의 조명기구 배치

2) 터널 조명

① 기본조명

o 터널을 주행하는 운전자가 전방의 장애물을 발견하는데 필요한 최소 밝기를 제공하기 위한 기본적인 조명으로 터널 전 구간에 걸쳐 실시한다.

o 일반적으로 주간의 자연광이 터널 안쪽으로 비치는 구간은 입구에서 약 l0m, 출구에서 약 40m 이므로 길이가 약 50 ~ l00m 정도인 터널에서는 약간의 기본조명 및 완화조명 시설이 필요하지만, 기본적으로는 길이가 약 l00m 이상인 터널에 대하여 조명이 필요하다고 해도 타당하다.

② 입·출구부 완화조명

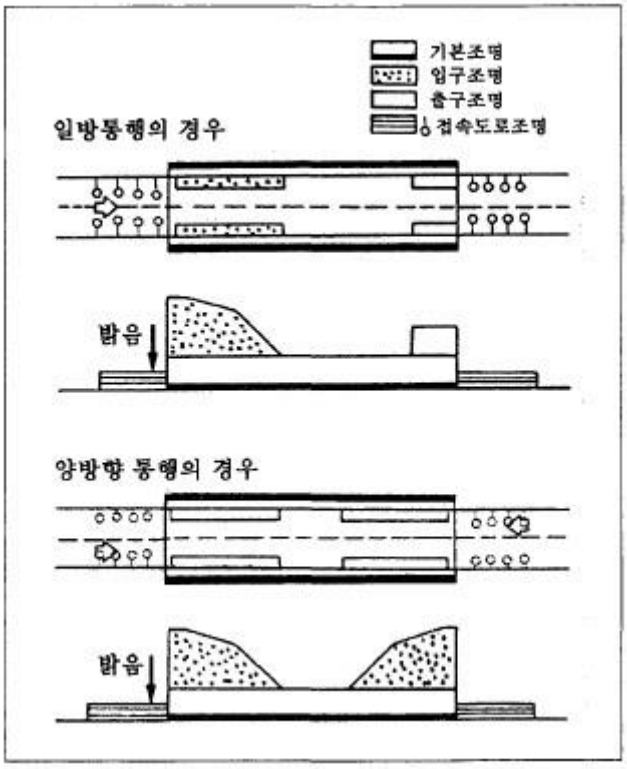
o 입구조명 : 길이가 l00m 이상이 터널에서는 야외휘도와 설계속도에 따라 적합한 입구부 완화조명을 설치해야 한다. 단, 길이가 l00m 이하인 터널에 대해서도 기본조명의 경우와 마찬가지로 터널 구조, 선형, 터널 내·외의 휘도 차, 설계속도, 교통량 등의 여건에 따라 완화조명의 설치 여부를 결정해야 한다.

o 출구조명 : 교통량이 많은 일방 통행인 터널에서 길이가 400m 이상, 설계속도가 80 ㎞/h 이상, 터널 내부에서 본 터널 출구부근의 야외 휘도가 6,000 cd/㎡ 이상인 경우에는 출구부 완화조명을 설치해야 한다.

③ 터널 입·출구부 접속도로 조명

o 터널 전체 길이가 200m 이상인 터널, 또는 터널 길이가 200m 이하인 경우에도 입, 출구부

접속도로의 선형이 급격히 변하는 터널에 대해서는 접속도로의 조명을 설치하며, 터널 접속도로의 조명수준은 일반도로의 조명수준(KSA 3701 도로조명기준)에 준하여 설치하도록 한다.



<그림 5-80> 터널조명의 구성

파. 장애인 안전시설

각주 017)

1) 턱낮추기 및 연석경사로

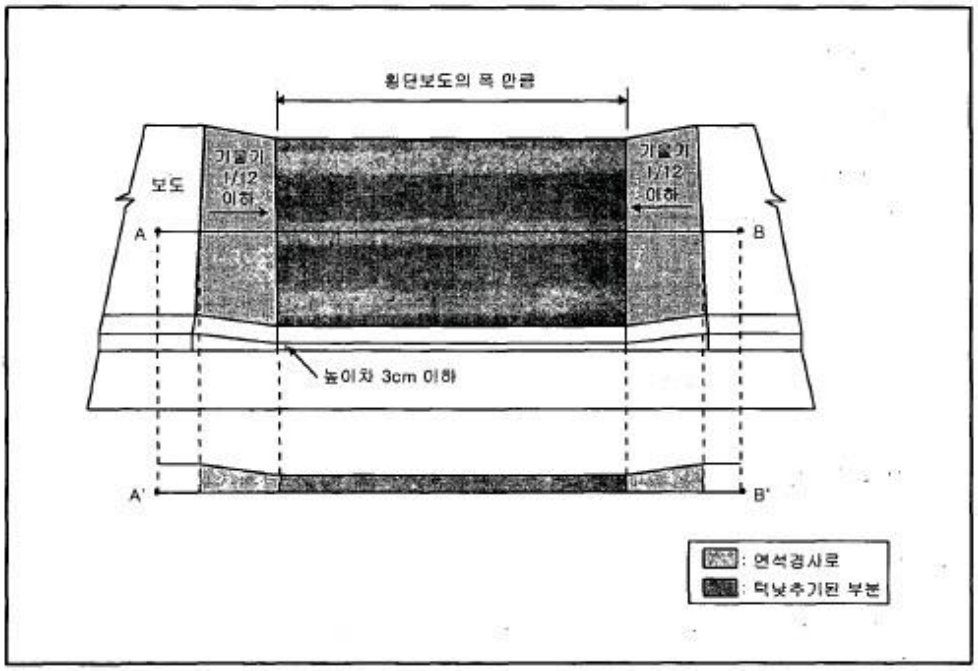
o 연석경사로의 유효폭은 횡단보도와 같은 폭으로 한다. 부득이한 경우, 연석경사로의 유효폭은 0.9m 이상으로 한다.

o 연석경사로의 기울기는 20 분의 1 이하가 바람직하며, 최대 12 분의 1 이하로 한다. 유형 II 의 경우, 경사로 옆면의 기울기는 10 분의 1 이하로 한다.

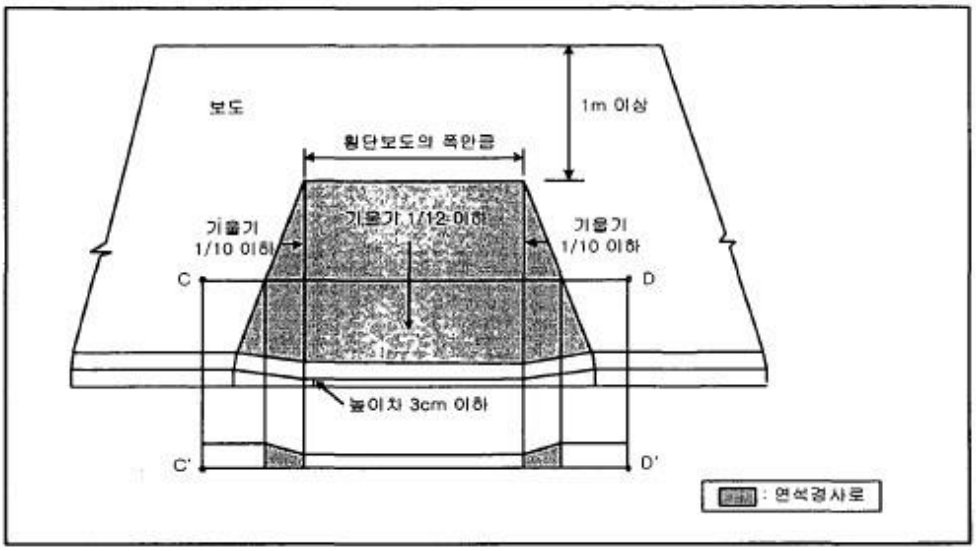
o 연석경사로 기울기의 방향은 보행자의 통행 동선의 방향과 일치하도록 한다.

o 턱낮추기를 하는 경우, 보도 등과 차도의 경계구간은 높이차를 3 ㎝ 이하로 하며, 배수문제를 고려한다.

o 연석경사로의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마무리하며, 보도 등의 질감과 달리할 수 있다.



<그림 5-81> 턱낮추기 유형 Ⅰ: 상세표준도



<그림 5-82> 턱낮추기 유형 Ⅱ: 상세표준도

2) 점자블록

① 점형블록

o 점형블록은 위치 감지용으로 설치시 가로폭은 대상시설의 폭만큼 설치한다. 예를 들어, 횡단보도의 폭만큼, 육교입구폭만큼, 장애물의 폭만큼으로 설치한다.

o 점형블록의 세로폭은 보도의 폭 등을 감안하여 30～90 ㎝ 범위 안에서 설치하되, 60 ㎝를 표준으로 설치한다.

o 점형블록이 방향 전환시 굴절점에 설치되는 경우는 선형블록의 2 배의 폭으로 설치한다.

o 점형블록은 선형블록이 끝나는 지점을 마무리하는데 설치한다.

② 선형블록

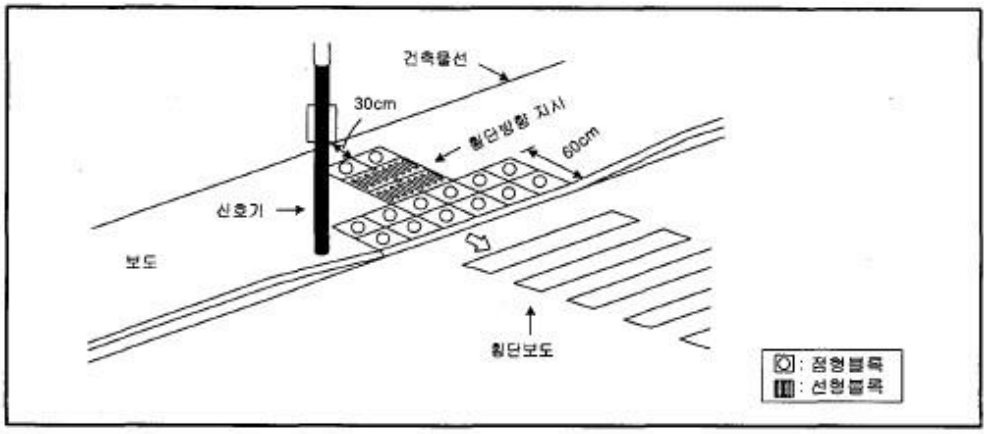
o 선형블록은 시각장애인이 안전하고 장애물이 없는 도로를 따라 이동할 수 있도록 설치한다.

o 선형블록의 돌기가 보행자가 진행하는 방향과 평행하도록 설치한다.

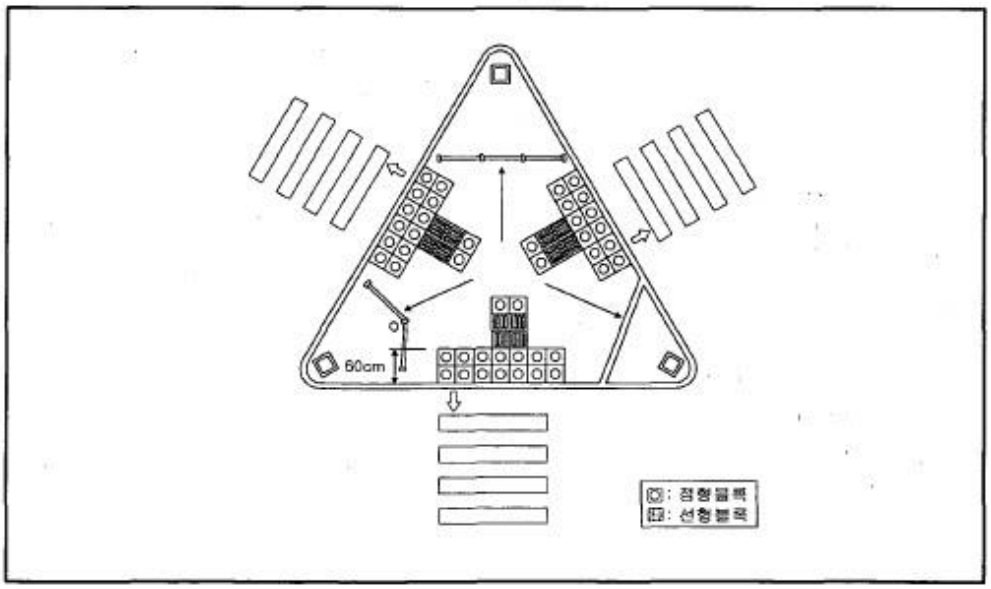
o 선형블록은 점형블록과 연계할 때 또는 보도에서 방향을 유도할 때 중앙에 설치한다.

o 선형블록은 가능한 한 직선으로 설치하고 분기점을 최소화하도록 설치한다.

o 횡단보도, 안전지대, 교통섬, 지하도 입구, 육교 입구, 건축물 입구, 버스정류장 등에 선형블록을 설치할 때, 그 세로폭은 60 ㎝의 폭으로 설치한다. 선형블록이 연속적인 직선 보행을 유도할 때는 30 ㎝의 폭으로 설치할 수 있다.



<그림 5-83> 점자블록의 설치 유형 I : 횡단보도 설치의 기본형



<그림 5-84> 교통섬의 점자블록 설치방법

하. 도로전광표지

각주 018)

1) 기본 설치 위치

o 교차로와 같이 교통류의 분산이 기대되는 주요 우회 가능 지점의 전방에 설치한다. 즉, 고속도로 진출입구나 일반도로 교차로 전방에 도로전광표지를 설치한다.

o 도로망 차원에서 교차로간, 주요 대안 노선 분기점 전방에 설치한다.

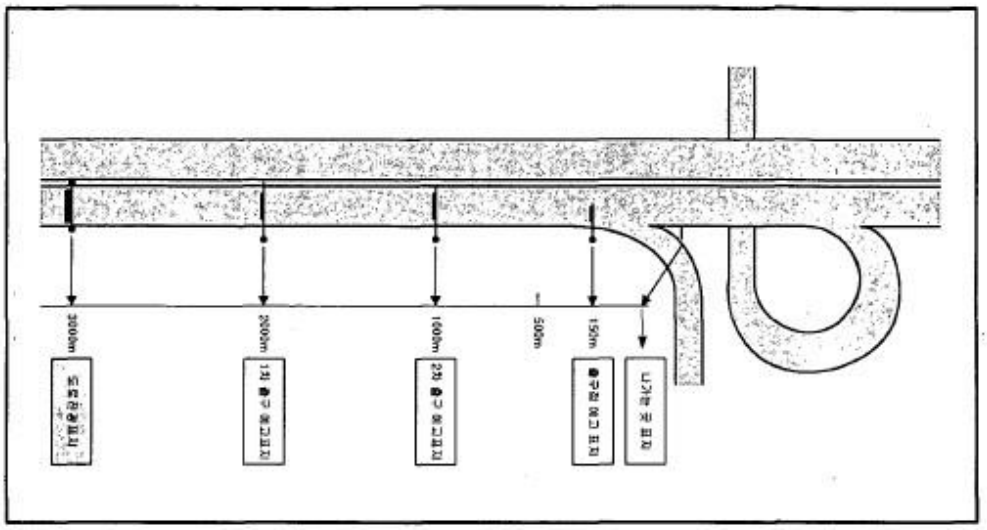
o 병목 지점이나 사고 많은 지점, 터널 진입부 등 통행에 주의가 필요한 지점 전방에 설치한다.

o 기존 시설의 기능을 방해하거나 상충하지 않는 지점에 설치한다.

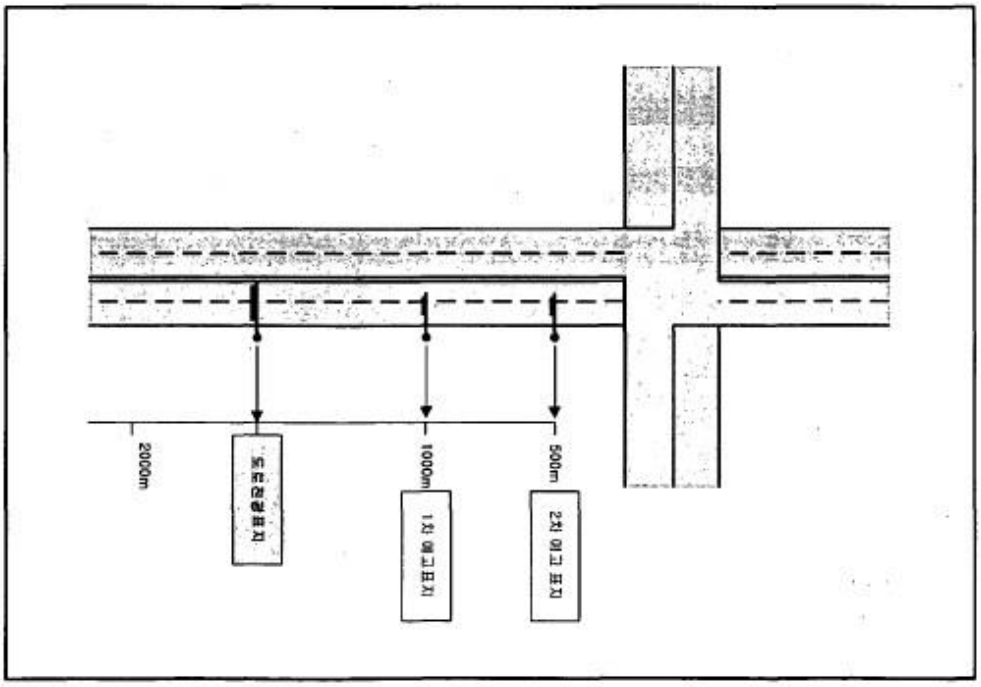
o 표시면에 직접 태양광이 비추거나 역광으로 인하여 도로전광표지의 판독성이 떨어지는 지점은 가능한 한 피한다.

<표 5-28> 도로전광표지의 설치위치

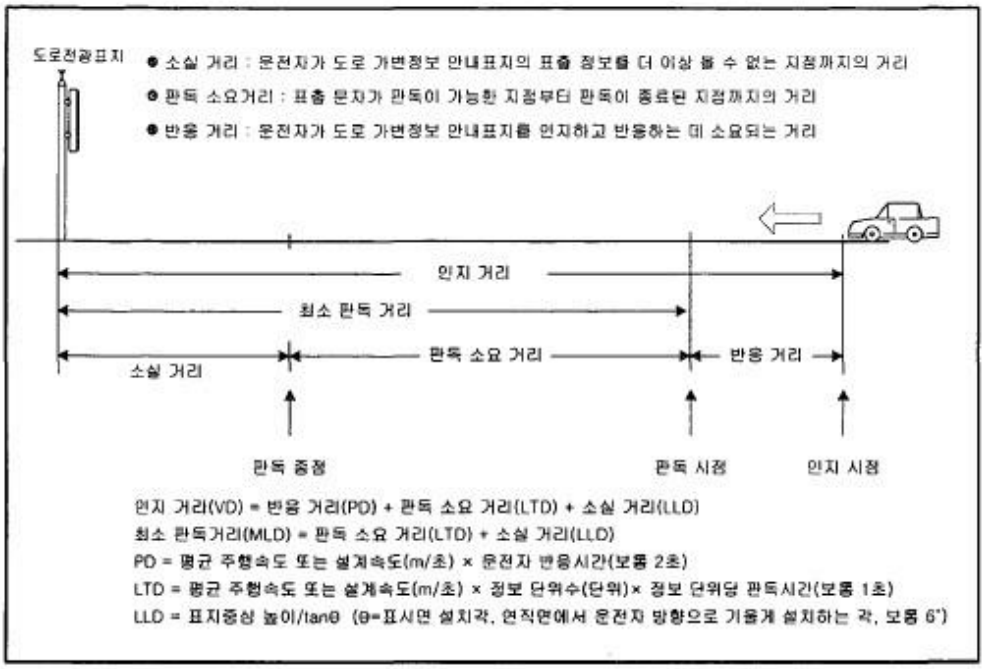
구 분		설 치 위 치	비 고
고속도로	지방부	출구 3km 전방 지점	기존에 설치된 도로전광표지는 두 개의 출구 예고표지 사이(출구 전방 약 1.5km 지점)에 설치되어 있어 시인성 자체를 물리적으로 제약하고 있음
	도시부	출구 1~2km 전방 지점	도시고속도로의 경우 평균 I.C 간격이 2km 이하인 점과 도로표지 위치를 감안해야 함
일반도로	지방부	4차로 도로 이상인 경우 1차 교차로 예고 표지의 전방 500~1,000m 지점	현장 여건에 따라 1.5~3km 지점에 분산 설치하고 있는데, 고속도로 노변 여건에 비해 시야 제약과 주변 개발로 인한 출입 교통 발생, 기하구조 여건 제약, 노변 설치 등과 같은 제약 요건이 많은 점을 감안해야 함
	도시부	도시부 가로망 구조상 교차로와 교차로의 중간	기존 도로표지나 교통안전표지, 신호등 등의 설치 위치를 고려하여 상충하거나 시야를 제약하지 않는 위치에 설치



<그림 5-85> 지방부 고속도로 본선상의 도로전광표지 설치 예



<그림 5-86> 일반국도에서의 도로전광표지 설치 예



<그림 5-87> 인지거리와 최소 판독 거리의 개념도

<표 5-29> 도로전광표지 설치구조 형식의 기본 기준

위 계 / 차로 수	고속도로 (자동차 전용도로)	일반도로 (일반국도/지방도, 도시부 가로)
편도 2차로 미만	문형식/내민식	내민식
편도 3, 4차로	문형식*	문형식/내민식

주: * 설치 용도와 위치, 경제성 등을 고려하여 내민식으로 할 수 있음.

5.3.3 교통안전시설 개선

가. 일반

1) 운전과제와 정보제공

운전자는 정보를 받아들여 처리하고 적절한 의사결정을 한 후 행동하며, 또다른 새로운 정보를 수집하여 처리하는 과정을 반복한다. 이들 일련의 운전과제는 운전자 능력, 그리고 인간과 다른 도로체계 요소들과의 상호작용 과정이며 다음의 경우 문제가 야기될 수 있다.

o 부적절하고 불충분한 정보(야간운전, 시거부족, 복잡한 교차로구조 등) 입력

o 과다한 정보 입력 또는 생소한 정보 처리에 어려움이 있을 경우

o 부적절한 정보를 취하거나 정보처리시간이 지연될 경우

o 과다한 정보로 인해 중요한 정보 입력을 생략할 경우

o 운전자의 스트레스, 각성수준, 신체상태, 생소한 경험 등으로 오류와 오판으로 이어질 경우

o 운전자가 정보처리상 오류를 범할 경우

따라서 이러한 정보처리 과정상의 오류를 줄이기 위해서는 다음의 원칙을 지키는 것이 바람직하다.

o 가능한 경향(trend) 정보를 제공한다.

o 갑작스러운 부담을 주는 정보는 피하고, 운전자에게 부하가 증가할 경우 추가적인 정보를 피한다.

o 제시되는 정보량을 제한한다.

o 하나의 복잡한 의사결정보다는 단순한 의사결정과정이 연속적으로 이루어질수 있도록 한다.

o 운전자의 의사결정율을 조절한다.

교통안전시설은 차량의 주행속도 수준결정, 차량 위치 선정, 감속 또는 정지, 전방 교통통제 등 운전자가 직접 차량을 통제하는 정보를 제공하기에 중요하게 다루어야 할 분야이다. 또한, 이들 시설은 보편적인 운전자를 대상으로 하여 설치되어야 하고, 차량의 주행속도에 따른 인지반응시간 등도 고려되어야 한다.

2) 교통안전시설의 설치원칙

교통안전시설이 효과적이기 위해서는 5 가지 기본 요구사항을 충족해야 한다.

o 필요성의 충족

o 운전자의 주의 환기

o 분명하고, 단순한 의미 전달

o 도로 이용자의 순응 확보

o 적절한 반응을 위해 충분한 시간 제공

이상의 요구조건들이 충족되기 위해 필요한 5 가지 기본 고려사항은 다음과 같으며, 특히, 교통안전시설의 설치위치 및 운영방법은 사고 잦은 곳 개선사업에서 주된 관심사로 이해되어야 한다.

o 설계

- 시설의 설계시 형상(크기, 대비, 색상, 형태, 구성 등)과 휘도 또는 반사성능 등을 통해 시설이 의도하는 내용을 명확히 나타내야 하며, 이를 위해 모양, 크기, 색상결정과 함께 간단·명료한 메시지가 필요함

- 시설의 크기 및 판독성은 적절한 반응시간을 위한 설치위치와 관계가 있으며, 통일성, 크기, 판독성에 대한 적당한 규제는 적절한 순응을 얻기 위해 필요함

o 위치

- 시설의 위치는 운전자의 주의를 환기시키기 위해 반드시 시각범위(cone of vision)를 고려해야 하며, 적용되는 상황에 따라 변화시켜야 함

- 일반적인 속도로 주행하는 운전자가 적절한 판독을 하기 위해서는 적당한 시간이 제공되어야 함

o 운영

- 교통안전시설은 시설의 설치가 필요하다고 인정되는 장소에 알맞게 설치되어야 함

- 운전자가 이전의 유사한 교통안전시설의 경험에 따라 동일한 시설에 대하여 적절한 반응을 보일 수 있도록 반드시 일관되게 설치 및 운영되어야 함

o 유지관리

- 시설은 반드시 주행 중인 차량에서 야간에도 잘 볼 수 있도록 판독성이 유지되어야 함

- 더 이상 필요가 없는 시설은 제거하여야 함

- 부적절한 유지관리는 시설의 가치를 떨어뜨리게 할 수 있음

o 통일성

- 동일한 교통환경에서 동일한 의미를 전달할 수 있도록 통일성을 확보하여, 시설의 인지와 이해에 도움을 주고 도로 이용자가 쉽게 반응할 수 있도록 해야함

- 또한, 통일성은 도로 및 교통관리자가 제작, 설치 및 유지관리를 하는데 있어서 경제적으로 도움을 줄 수 있음

나. 사고 잦은 곳 사전 주의표지 설치

전방의 사고 잦은 곳에 대한 위험을 사전에 예고하여 운전자에게 경각심을 불러일으키고, 적절한 대응행동을 취하도록 유도하기 위해 다음과 같은 방법에 따라 주의표지를 설치토록 한다. 특히, 전방의 상황이 감속하면서 통과할 수 있는 상황인지 또는 정지를 해야 하는지에 대해 운전자에게 분명한 정보를 제공하는 표지를 설치해야 한다.

o 전방의 교차로 형태, 도로선형, 도로폭원, 교통통제 상태 등을 명확히 하는 주의표지를 선정한다.

(<그림 5-90> 참조)

(<그림 5-91> 참조)

(<그림 5-92> 참조)

(<그림 5-93> 참조)

(<그림 5-94> 참조)

o 신호교차로나 신호 횡단보도에서는 적색 시 정지해야 하는 상황이 생길 수 있으므로 신호기 주의표지(114)를 상류부에 설치한다.

(<그림 5-95> 참조)

o 구체적 위험에 대한 내용이 없는 막연한 위험표지(128)의 설치는 피한다.

o 주의표지의 설치위치는 차량의 85th-백분위수 주행속도 또는 제한속도에 따라 차량이 약 6～9 초 동안 주행하는 거리를 두고 설치하는 것이 바람직하다. 주행속도에 따른 주의표지 설치위치는 다음 <표 5-30>과 같다.

<표 5-30> 주행속도별 주의표지 설치위치

85th-백분위수 주행속도 또는 최고 제한속도(km/h)	사고 잦은 곳으로부터 주의표지까지의 이격거리(m)
40 이하	30~80
50	80~120
60	100~150
70	120~180
80	140~200
90	160~220
100	180~250
110	200~300

o 다음의 경우는 주의표지를 150m 및 300m 지점에 중복 설치하며, 전방 사고 잦은 곳과의 거리정보를 거리보조표지(518)를 병행 설치하여 제공한다.

- 자동차전용도로와 이어지는 일반도로의 첫 번째 교차로인 경우

(<그림 5-96> 참조)

- 이전의 신호교차로와의 거리가 2km 이상 되는 경우

- 중앙분리대가 설치된 일반도로 내에서 교차로

o 접근로에서 신호교차로 또는 신호횡단보도 신호등과의 최소 가시거리가 부족한 경우에는 사전에 신호등 주의표지를 설치토록 한다.

(<그림 5-97> 참조)

다. 사고 잦은 곳 안전속도 제공

사고 잦은 곳이 곡선부이거나 시거제약구간인 경우 접근차량이 최고제한속도보다 감속하여 그 지점 또는 구간을 통과할 수 있도록 안전속도정보를 제공 한다. 안전속도는 운전자에게 권고하는 속도이다.

o 안전속도는 전방 상황에 따른 주의표지와 함께 안전속도표지(507)를 병행 설치한다.

(<그림 5-98> 참조)

o 안전속도는 제한속도에 비해 통상 10 ㎞/h 하향한 수준으로 하고, 제한속도와 같거나 높아서는 안 된다.

o 위험구간에서 속도를 감소시키기 위한 목적에서 서행표지(223)를 설치해서는 안 된다.

라. 사고 잦은 곳의 시인성 증대

1) 신호교차로 시인성 증대

교차로 접근차량이 정지선에 도달하기까지 주행속도에 따른 신호등 최소가시거리가 다음 <표 5-31>에 제시된 값 이상이 되어야 하며, 이 거리에서부터는 계속적으로 신호등 1 면 이상을 볼 수 있어야 한다.

<표 5-31> 주행속도별 신호등면의 최소 가시거리

85th-백분위수 주행속도(km/h) 또는 최고 제한속도	30	40	50	60	70	80	90	100
최소 가시거리(m)	35	50	75	110	145	165	180	210

신호등면 위치는 다음과 같다.

o 신호등면은 정지선으로부터 하류부로 10～40m 범위에 설치한다. 만약, 신호등이 정지선에서 40m 보다 더 멀리 있는 경우에는 교차로를 통과하기 전 정지선 부근에 신호등면을 추가로 설치한다.

o 동일 접근에서 볼 수 있는 신호등면수는 최소 2 면 이상이 설치되도록 한다.

o 신호등면은 진행방향으로부터 좌우 각각 20° 범위 내에 있어야 한다.

o 2 개의 신호등면은 2.4m 이상 떨어져야 한다.

신호등을 추가 설치할 때의 방법은 다음과 같다.

o 최소 가시거리 부족 교차로

- 곡선부 교차로

• 기존 철주에 새로운 부착대를 설치하여 신호등면 증설

• 정지선 부근에 새로운 철주를 신설하여 신호등면 증설

- 경사로상 교차로

(<그림 5-99> 참조)

• 기준 철주 상단부에 종형으로 신호등면 증설

• 높은 철주를 신설하여 신호등면 증설

o 대형 교차로 및 대형차량 혼입율이 높은 교차로

- 정지선상에 새로운 철주를 설치하여 2 면 이상 신호등 증설

한편, 교차로의 구조상 다른 접근로의 신호등이 보여 운전자에게 혼란을 줄 가능성이 있는 경우는 챙의 최소길이 240 ㎜보다 긴 챙을 사용하거나, 각진형태의 신호등 챙을 사용하고, 유출부의 선형이 좌회전, 직진 및 우회전에 대해 혼란을 줄 수 있다고 판단될 경우는 신호등 렌즈에 도로선형과 일치시킨 화살 표시를 할 수 있다.

(<그림 5-100> 참조)

(<그림 5-101> 참조)

(<그림 5-102> 참조)

2) 비신호교차로

(<그림 5-103> 참조)

비신호교차로의 시인성을 높이기 위해 점멸경보등을 다음과 같이 설치한다.

o 통행우선권 제공방법에 따라 주도로에는 황색 점멸, 부도로에는 적색 점멸경보등을 설치하거나, 주도로와 부도로 구분이 불명확할 경우에는 전방향 적색점멸경보등을 설치한다.

o 각 접근로에서 볼 수 있는 경보등은 가급적 2 면 이상 설치한다.

o 일시정지표지(224)를 적색 점멸경보등 부착대에 부착하거나 정지선부근에 설치한다.

3) 횡단보도

사고 잦은 곳이 횡단보도일 경우 교통사고 감소를 위해서는 횡단보도 위치나 신호등 시인성 뿐만 아니라, 야간에 횡단하는 또는 횡단하려는 보행자를 볼 수 있는 차원에서도 개선을 시도해야 한다. 야간 보행사고가 많은 지점에서는 횡단보도 주위에 대한 도로조명 설치를 우선적으로 고려토록 해야 한다. 도로 조명을 제외한 교통안전시설은 다음과 같이 보완한다.

① 비신호 횡단보도

(<그림 5-104> 참조)

(<그림 5-105> 참조)

o 횡단보도표지(316)를 정주식으로 도로양편에 각각 설치한다.

o 최고 제한속도가 70 ㎞/h 이상 도로 또는 운전자가 횡단보도를 존재를 인식하기 어려운 도로에서는 정주식 횡단보도표지(316)와 함께 황색 점멸 경보등을 설치한다.

o 가급적 보행자 대피섬의 설치를 권장한다.

② 신호 횡단보도

o 보행신호등 철주에 신호등을 종형으로 추가 설치한다.

o 보행자 대피섬이 설치되어 있는 경우 대피섬에도 신호등을 종형으로 설치할 것을 권장한다. 이때 우측보도상의 종형으로 설치된 신호등과 나란히 설치하도록 한다.

횡단보도 시인성 증대를 위해 정지선 부근 차도 내에 정지선과 평행하게 표지병을 설치하여서는 안된다.

4) 도로곡선부

(<그림 5-106> 참조)

도로곡선부는 차량의 이탈을 예방하고, 차선을 따라 주행할 수 있도록 하기 위한 도로선형 안내가 필요한 구간이다. 도로선형에 대한 시인성 향상을 위해서는 다음과 같은 시설을 설치한다.

o 선형안내를 위해 기본적으로 갈매기표지를 설치해야 한다. 갈매기표지를 선형안내 목적이 아닌 위험구간에서의 차로변경 지시나 시인성 증진 목적으로 사용해서는 안된다.

o 곡선구간내는 대향차량과 충돌방지를 위해 가능한한 확폭을 실시하여 도로 중앙부에 황색안전지대를 설치토록 한다.

o 곡선부 길가장자리구역선 외측에 백색 표지병, 또는 백색 안전지대를 설치할 수 있으며, 이들 시설을 병행설치할 수 있다.

o 황색 점멸경보등이나 태양광을 이용한 점멸표지 설치는 가급적 피하고, 안개 지역 등으로 불가피하게 등화를 설치하고자 할 경우는 황색 등화를 설치할 수 있으나, 점멸하여서는 안된다. 이때는 200 ㎜ 이하 렌즈를 사용한다.

5) 노상장애물 구간

도로상의 장애물은 일반적인 도로구조와 다르기 때문에 시각 정보수집의 집중력이 떨어진 운전자에게 문제가 된다. 차도 내나 갓길의 장애물은 반드시 운전자가 쉽게 인식할 수 있도록 다음과 같은 시설을 설치한다. (도로안전시설 설치 및 관리지침 - 시선유도시설편 (건설교통부, 2002. 6) 참조)

① 도로중앙 노상장애물

(<그림 5-107> 참조)

(<그림 5-108> 참조)

o 장애물이나 장애물 직전에 설치시설

- 장애물 표적표지 및 우측면통행 표지(310), 충격흡수시설

o 노면설치시설

- 황색 안전지대 설치 (장애물과 중앙선과의 간격은 60 ㎝ 이상을 유지토록 하고, 도로폭원상 불가피 할 경우는 30 ㎝까지 줄일 수 있음)

- 가능한 안전지대내에 황색 표지병 설치

② 동일방향 차로 사이 중간 노상장애물

(<그림 5-109> 참조)

o 장애물이나 장애물 직전에 설치시설

- 장애물 표적표지 및 양측방통행 표지(309), 충격흡수시설

o 노면설치시설

- 백색 안전지대 설치 (장애물과 차선과의 간격은 60 ㎝ 이상을 유지토록 하고, 도로폭원상 불가피할 경우는 30 ㎝까지 줄일 수 있음)

- 안전지대내에 백색 표지병 또는 시선유도표지 설치 가능

③ 갓길상의 노상장애물 (노상장애물이 갓길에 위치하여 갓길 폭원이 줄어들 경우)

(<그림 5-110> 참조)

o 장애물에는 빗금표지를 설치하고, 현장상황에 따라 충격흡수시설을 설치한다.

o 장애물 이전에는 노측용 방호울타리를 갓길에서 장애물까지 비스듬히 설치하고 시선유도표지를 병행설치하거나, 방호울타리 설치가 어려울 경우는 시선유도표지만을 설치할 수 있다.

마. 사고 잦은 곳 내에서의 안전한 주행유도 방안

사고 잦은 곳이나 구간에서는 지정된 또는 이미 선택한 차로를 따라 안전하게 주행하도록 하고, 운전자가 차량의 위치를 정확히 인식할 수 있도록 유도하여야 한다. 차량 위치 및 주행유도는 주로 노면시설을 통해 이루어진다.

① 도로 곡선부

(<그림 5-106> 참조)

o 차선의 경우 구간진입 최소 30m 이전에서부터 점선보다는 실선을 설치한다.

o 이 구간의 중앙선, 차선, 길가장자리 구역선의 폭은 최대 굵기로 한다.

o 중앙선 안쪽에는 황색 표지병을, 길가장자리 구역선 바깥쪽에는 백색 표지병을 설치할 수 있다.

② 교차로 진입부

o 좌우회전 교통류를 위한 전용차로의 경우 교차로 정지선에서 진로변경제한선을 충분히 길게 설치한다.

(<그림 5-111> 참조)

o 우회전 전용차로가 짧게 제공되는 경우 진로변경제한선을 정지선으로부터 차로 종점부까지 충분히 길게 설치하고, 우회전 차로가 길게 제공되는 경우는 진로변경제한선을 충분히 길게 설치 후 진로변경제한선 이후의 일정구간을 본선 차선설치간격(N)의 절반길이(N/2)길이로 약 30～50m 가량 설치토록 한다.

(<그림 5-112> 참조)

(<그림 5-113> 참조)

③ 교차로내의 유도선

(<그림 5-114> 참조)

o 유입 및 유출부의 차로가 일직선을 이루고 있지 않은 경우나 운전자가 유출부 차선선택 시 혼란을 야기할 가능성이 높은 경우는 유입부 차선과 유출부 차선 사이에 유도선(703)을 설치한다.

o 도로곡선부에 위치하는 교차로의 경우는 직진차로와 직진차로를 있는 유도선을 설치할 수 있다.

o 좌회전 차로가 1 개인 경우 중앙선에서부터 유도선을 설치하고, 좌회전 차로가 복수개인 경우 중앙선 및 좌회전 차선에서부터 유도선을 설치한다.

o 필요시 우회전 차로에 대한 유도선 설치도 가능하다.

5.3.4 교통운영 개선

가. 일반

교통운영의 목적은 차량, 자전거, 보행자가 법이나 규칙의 범위 내에서 원만하고, 안전하게 이동할 수 있도록 하는 데 있으며, 일반적인 교통운영의 범위는 다음과 같이 나눌 수 있다.

o 차로 이용통제

- 양방 및 일방통제

- 주차 규제

- 자전거 차로

- 가변차로

- 전용차로

- 화물차량 규제

- 주거지역 도로 통행규제

o 교차로 통제

- 교차로 통행우선권 통제(양보, 일시정지, 신호기)

- 회전금지 및 허용(좌회전 금지, 유턴 허용)

o 속도관리

o 긴급상황에 대한 통제

o 예정된 사안에 대한 통제

이상의 교통운영 범위 가운데 속도관리, 교차로 통제 등은 사고 잦은 곳과 관련성이 대단히 높다.

나. 속도관리방안

1) 제한속도 설정의 일반원칙

도로의 제한속도를 정할 때에는 해당 도로의 기하구조, 이용 교통량의 특성, 교차로 및 횡단보도 등 교통통제상태, 노상 주·정차 상태, 도로변 개발상태, 교통사고 경험 등을 고려하여야 한다.

지방지역 일반도로 최고 제한속도는 다음을 원칙으로 한다.

o 편도 2 차로 이상인 도로의 최고 제한속도는 80 ㎞/h 이하로 하고, 중앙분리대가 없고, 평면교차로 또는 횡단보도의 출현빈도가 잦은 도로의 최고 제한 속도는 70 ㎞/h 이하로 권장한다.

o 편도 1 차로 도로의 최고 제한속도는 60 ㎞/h 이하로 한다.

o 읍·면 소재지 등 도시지역을 통과하는 구간에서의 최고 제한속도는 편도 2 차로 이상인 도로는 60 ㎞/h 이하, 편도 1 차로 도로는 40 ㎞/h 이하로 권장 한다.

(<그림 5-115> 참조)

o 학교지역을 통과하는 구간에서의 최고 제한속도는 편도 2 차로 이상도로는 40 ㎞/h 이하, 편도 1 차로 도로는 30 ㎞/h 이하로 하향을 검토하고, 보행자 보호를 위한 방호울타리가 설치되어 있고, 횡단보도에 신호등이나 경보등 등이 설치되어 보행자 안전이 확보될 시에는 편도 2 차로 이상도로는 50 ㎞/h, 편도 1 차로 도로는 40 ㎞/h 까지를 권장한다.

도시지역 일반도로의 제한속도는 다음을 원칙으로 한다.

o 편도 2 차로 이상인 도로의 최고 제한속도는 60 ㎞/h 이하로 하고, 중앙분리대가 있고, 교차로 및 횡단보도 사이의 평균거리가 500m 이상인 도로에서는 70 ㎞/h 까지 할 수 있다.

o 편도 1 차로이고, 교차로 및 횡단보도 사이의 평균거리가 200m 이하인 도로의 최고 제한속도는 40 ㎞/h 이하로 권장한다.

o 보차혼합도로 및 일방통행으로 운영되는 1 차로 도로의 최고 제한속도는 30 ㎞/h 이하로 설정한다.

동일 도로에서 일부 구간을 정하여 최고 제한속도를 하향 설정할 경우는 다음을 원칙으로 한다.

o 하향하려는 최고제한속도는 본래 도로의 최고 제한속도에서 가급적 20 ㎞/h 범위 내에서 하향 설정토록 한다.

(<그림 5-116> 참조)

o 최고 제한속도를 20 ㎞/h 를 초과하여 하향 설정해야 할 경우에는 단계적으로 제한속도를 하향하도록 하며, 먼저 20 ㎞/h 를 하향 설정한 후 완화구간을 두고 나머지를 하향토록 한다.

(<그림 5-117> 참조)

2) 속도관련 시설의 설치

속도제한표지 및 노면표시 설치의 일반원칙은 다음과 같다.

o 도로로 진입한 자동차의 모든 운전자가 볼 수 있도록 설치한다.

o 자동차가 교차로, 횡단보도, 합류부 및 분류부 등을 접근함에 있어 운전자가 속도제한표지를 보지 못할 가능성이 높고 차로변경, 감속, 정지등 중요한 운전조작이 필요한 지점 및 구간에는 가급적 속도제한표지를 설치하지 않는다.

o 최고 제한속도가 계속 유지될 시는 가급적 일정거리를 두고 최고 제한속도 표지를 반복 설치하고, 자동차의 속도가 높아질 것으로 예상되는 지점에 우선 설치한다.

o 속도 제한표지는 주의표지와 함께 설치하지 않는다.

o 일정구간 최고 제한속도 하향구간의 속도제한표지 및 노면표시를 설치할 경우 하향구간 시점 이전에 속도를 고려하여 일정 거리를 두고 예고표지를 설치하도록 한다.

o 하향구간 시점에 하향코자하는 최고 속도제한표지와 노면표시를 도로 양측에 설치하도록 권장한다.

서행표지(223)는 원칙적으로 자동차의 속도를 20 ㎞/h 이하로 제한하고자 할 때만 설치하며, 제한속도가 30 ㎞/h 이상되는 단일로에서는 설치하지 않도록 한다. 도로 곡선구간, 터널 및 교량 등 구간길이가 짧은 위험구간에서 주행속도를 최고 제한속도보다 낮추어 주행하는 것을 권장할 경우는 주의표지와 함께 안전속도표지를 설치하도록 한다.

3) 도로종류별 속도제한시설 설치

고속도로 및 자동차전용도로의 속도제한표지 및 표시 설치는 다음에 따른다.

o 유입 및 유출 연결로 입구부근에 설치되는 속도제한표지는 가급적 연결로 양측에 설치토록 한다.

o 필요시 유출 연결로의 감속차로 구간에 속도 예고표지를 설치할 수 있다.

o 가속차로 변이구간 종점에서 하류부로 50m～300m 에 최고 및 최저 속도제한 표지를 함께 설치한다.

o 본선구간은 최고 속도제한표지를 반복 설치한다.

일반도로 속도제한표지 및 표시 설치는 다음에 따른다.

o 교차로를 통과 후 30m～100m 구간 내에 최고 속도제한 표지를 설치한다.

(<그림 5-118> 참조)

o 교차로 또는 횡단보도에서 이전 다음 <표 5-32>의 구간 내에는 가급적 속도 제한표지를 설치하지 않도록 한다.

<표 5-32> 교차로 및 횡단보도 주변 속도제한표지판 설치제한 구간

제한속도 (km/h)	구간거리 (m)	제한속도 (km/h)	구간거리 (m)
30	75	60	150
40	100	70	175
50	125	80	200

o 일반도로에서 교차로사이의 거리가 길 경우에는 링크상에 속도제한표지를 반복 설치한다.

다. 비신호교차로 통행우선권 정립

비신호교차로에서는 통행우선권에 관련된 시설을 설치함으로써 운전자의 교차로 통행에 대한 혼란을 예방하고, 교차로내의 사고를 줄여나가는 운영이 요구된다. 비신호교차로에서의 통행우선권 명확화를 위한 시설로는 점멸경보등을 설치하는 방법과 안전표지를 설치하는 방법이 있다.

① 점멸경보등을 설치하는 경우

(<그림 5-103> 참조)

(<그림 5-119> 참조)

o 주도로와 부도로가 명확할 경우

- 주도로 : 황색 점멸경보등 설치

- 부도로 : 적색 점멸경보등 설치

o 주도로와 부도로가 불명확할 경우

- 모든 도로 : 적색 점멸경보등 설치

※ 전방향 황색 점멸경보등은 설치해서는 안됨

② 안전표지를 설치하는 경우

(<그림 5-120> 참조)

(<그림 5-121> 참조)

o 주도로와 부도로가 명확할 경우

- 주도로 : 안전표지 설치하지 않아도 됨

- 부도로 : 정지선 부근에 다음의 안전표지와 노면표시를 설치

• 주도로의 접근속도가 비교적 낮거나 교통량이 적은 경우

: 양보표지(225) 및 양보 노면표시(615) 설치

• 주도로의 접근속도가 높거나 교통량이 많은 경우

: 일시정지표지(224) 및 일시정지 노면표시(614) 설치

o 주도로와 부도로가 불명확할 경우

- 모든 도로 : 일시정지표지(224) 및 노면표시(614) 설치

※ 전방향 양보표지를 설치해서는 안됨

라. 신호운영 개선방안

신호교차로에서는 차량이나 보행자 등 여러 교통류에 대하여 통행우선권을 교대로 제공하고, 지정된 행동을 취하도록 지시하거나 경고하기 때문에 안전성의 제고나 소통의 증진과 같은 편익을 제공한다. 그러나, 불합리한 신호운영은 교통사고 야기뿐만 아니라 불필요한 지체를 발생시키고, 운전자의 신호무시 경향을 조장시킬 수도 있다. 신호운영체계를 개선하기 위해서는 교차로 기하구조, 각 방향별 교통량, 현재의 신호시간 등을 최소 오전 혼잡시간, 주간 비혼잡시간, 오후 혼잡시간 및 야간시간대의 교통량 조사가 이루어져야 한다. 그러나, 사고 잦은 곳 개선사업 차원에서의 신호운영은 최적신호시간 결정보다는 현재 운영되는 신호시간이 문제가 있다고 판단될 때를 한정하여 집중적으로 분석하는 것이 보다 현실적일 것이다.

1) 신호현시 조정

신호현시 계획시 고려해야할 주요사항은 다음과 같다.

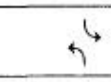
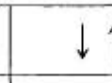
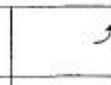
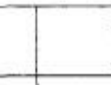
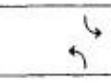
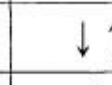
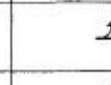
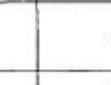
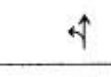
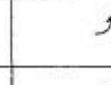
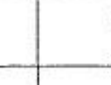
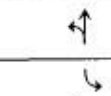
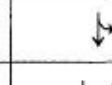
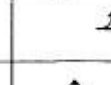
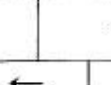
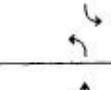
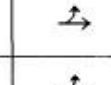
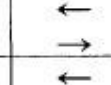
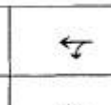
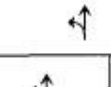
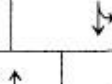
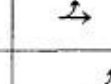
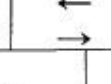
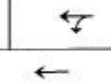
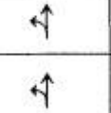
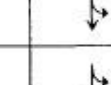
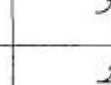
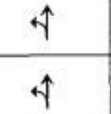
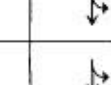
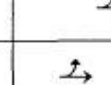
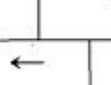
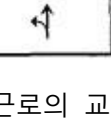
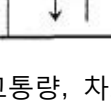
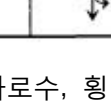
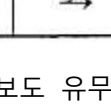
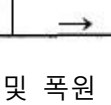
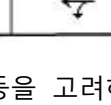
o 신호현시는 상충되는 차량동선 위험을 최소화하는 방향으로 계획되어야 함

o 현시수의 증가는 손실시간의 증가를 초래하므로 현시수를 최소화하도록 함

o 현시계획은 도로 기하구조, 차로이용상태, 교통량, 접근속도, 횡단보도 보행자의 요구사항에 대해 일관성을 갖도록 해야 함

o 현시계획시 도로에 필요한 안전표지 및 노면표시 설치계획도 함께 고려해야 함

<표 5-33> 4 지 교차로 적용가능 현시체계

순 서	현시체계								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

신호현시는 교차로 각 접근로의 교통량, 차로수, 횡단보도 유무 및 폭원 등을 고려하여 결정해야 하고, 일반적으로 양방향 좌회전, 양방향 직진으로 구성하나, 접근로가 좁아 동시에 좌회전 및 직진을 처리하는 것이 바람직하다고 판단될 경우는 동시신호를 부여한다. 만약, 양방향 접근로의 좌회전 교통량의 차이가 클 경우는 오버랩(overlap) 신호를 부여하는 것이 타당한지도 검토한다. 그리고, 가급적이면 동일 접근로 진행차량을 위한 좌회전과 직진신호 사이에 적신호가 들어오지 않도록 한다.

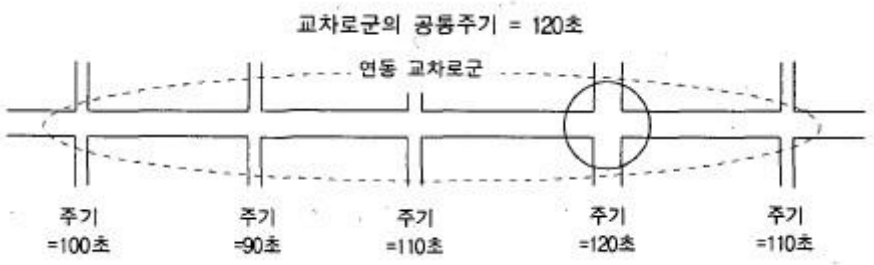
2) 신호주기

신호주기는 교통량에 따라 증가 또는 감소한다. 너무 짧은 주기는 교차로 이용 손실시간과 차량의 정지횟수를 증가시키고, 너무 긴 주기는 대기시간 증대로 운전자나 보행자의 무리한 진입을 시도하게 하는 원인을 제공하며 지체를 급격히 증가시킬 수 있다. 따라서 교통량에 적합한 신호주기제공은 차량 및 보행자의 대기시간을 줄일 뿐 아니라 사고도 감소시킬 수 있다. 신호주기는 다음과 같이 결정한다.

o 일반적으로 신호주기는 90 초 정도를 유지하는 것이 바람직하고, 가급적 120 초를 초과하지 않도록 한다.

o 접근로의 폭원이 매우 클 경우 주기가 120 초를 초과할 수도 있으나, 주기가 길어질 경우 차량이나 보행자의 대기시간도 길어지는 점도 함께 고려해야 한다.

o 신호연동화 구간에서의 주기는 연동교차로군의 최대주기를 공통으로 사용해야 한다.



<그림 5-88> 연동교차로군의 연동주기 결정방법

3) 녹색시간

교통량에 비해 녹색시간이 짧을 경우 차량은 녹색시간이 종료되었음에도 불구하고, 무리한 진입을 시도할 가능성이 높아진다. 이러한 무리한 진입은 대향 직진차량과의 정면 또는 직각충돌사고를 야기하거나 유출부 횡단보도 보행자와의 상충으로 이어질 가능성이 있으므로 녹색시간은 합리적으로 배분되어야 한다. 녹색시간은 다음과 같이 결정한다.

o 녹색시간은 각 방향별 교통량을 고려하여 결정

o 보행신호와 동시에 등화될 경우 요구되는 보행시간보다 길어야 함

o 보행신호와 함께 등화되지 않는 주이동류의 녹색시간은 15 초 이상으로 함

o 보행신호와 함께 등화되지 않는 주이동류 이외 이동류의 녹색시간은 5 초 이상으로 함

4) 황색시간 및 전적색시간

황색시간과 전적색시간은 신호현시 사이의 교차로내 차량 소거시간으로 교차로내 직각 교통사고 및 접근로 추돌사고에 직접 영향을 미친다. 이 황색시간과 전적색시간은 다음과 같이 설정한다.

황색시간은 3 초 이상으로 하고, 다음과 같이 접근속도, 교차로의 횡단거리 등을 고려하여 결정한다.

$CP = t + V/(2a) + (W+L)/V$

여기서, CP = 딜레마존을 소거시키는 신호변환시간 (황색+전적색)

t = 인지-반응 시간 (보통 1.0 초)

V = 접근 속도, ㎧

a = 감속률, (보통 3.0 ㎧²)

W = 교차로의 폭, m

L = 차량 길이, (보통 5m)

다음의 교차로에서는 최소 4 초의 황색시간(또는 황색 3 초+전적색 1 초)을 권장한다.

o 제한속도가 70 ㎞/h 이상인 도로상의 신호교차로

o 신호등 가시거리가 부족한 교차로 (접근시거 부족 교차로)

o 경사로에 위치한 교차로

5) 보행신호시간

보행신호시간은 보행자가 안전한 횡단을 보장할 수 있도록 제공되어야 하며, 보행자 보행속도, 횡단거리 등에 따라 결정되어야 한다. 이 때, 주로 이용하는 보행자의 특성을 반영해야 한다. 보행자 신호시간은 다음과 같이 설정한다.

T = t + L/V

여기서, T = 보행자 신호시간 (sec)

t = 초기진입시간(또는 초기녹색시간), 대기하고 있는 보행자군이 연석을 출발하여 횡단보도에 진입하는 시간(sec)

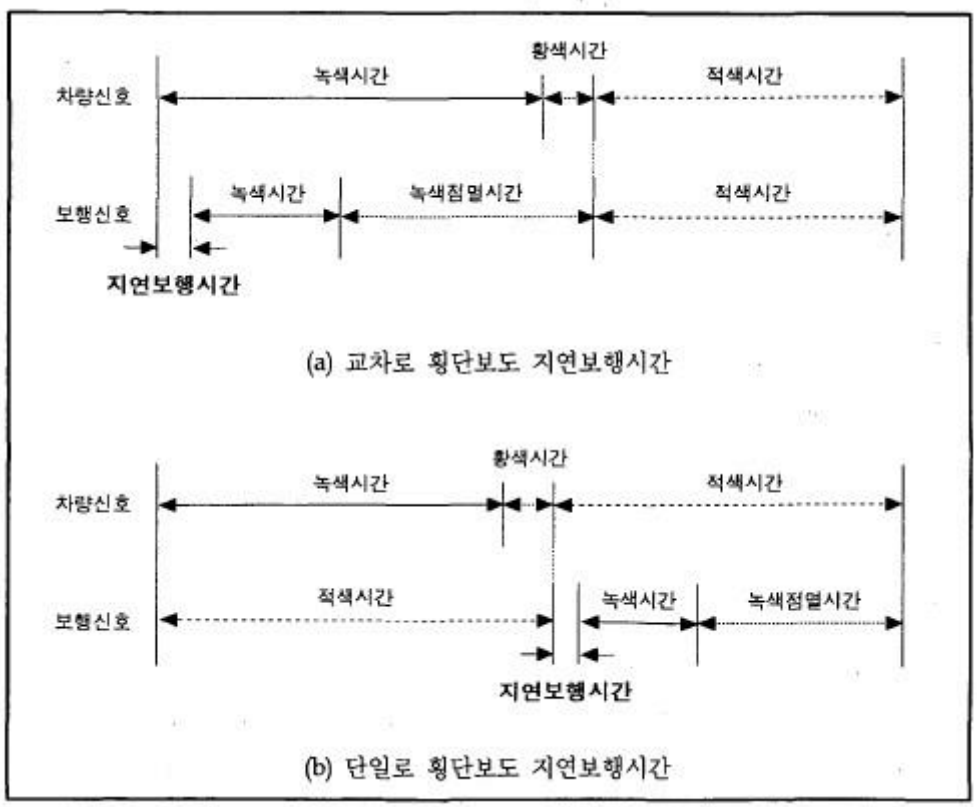
L = 횡단거리(m)

V = 보행속도 (㎧, 0.8～I.2 ㎧ 적용)

L/V = 녹색 점멸시간(sec)

초기녹색시간은 7 초 이상으로 하고, 보행교통량 증가 등 현장상황에 따라 2 초씩 증가시킨다. 녹색점멸시간의 산정에 필요한 보행속도는 기본적으로 1.2m/sec 를 적용하고, 학교지역이나 노약자의 통행이 잦은 횡단보도의 보행속도는 0.8m/sec 를 적용한다. 필요시 보행속도를 0.6m/sec 까지 낮추어 적용할 수 있다.

보행신호초기에 차량과 보행자의 상충을 예방하기 위해서 차량신호와 보행 신호시작 시점의 차이를 두는 지연 보행신호(Delayed Pedestrian Signal)의 도입을 적극적으로 고려한다. 지연보행시간은 보통 1 초～3 초 정도로 설정한다.



<그림 5-89> 지연보행신호시간의 개념

6) 신호연동화

동일 도로상에 신호교차로가 계속 존재하고, 그 교차로간 거리가 짧은 경우 상류 교차로를 통과한 차량이 다음 교차로에서 계속 녹색신호를 받게 함으로써 차량의 신호대기시간 및 정지횟수를 줄이기 위해 인접한 신호교차로간 연동화를 추진한다.

① 교차로간의 거리에 따른 신호연동화 조건

o 교차로간의 거리가 800m 이내일 경우 신호연동화를 적극적으로 고려

o 교차로간의 거리가 800～l,600m 일 경우는 교통상황을 고려하여 신호연동화 여부를 검토

o 교차로간의 거리가 1,600m 이상일 경우는 신호연동화를 고려할 필요가 없음

② 옵셋(offset)값 설정

o 각 교차로의 주 현시의 녹색시간 차이인 옵셋값은 교차로간의 거리, 각 방향별 교통량, 신호시간등을 고려하여 결정한다.

o 옵셋값 결정에는 신호분석용 프로그램이 이용되므로 신호 전문가의 도움을 구한다.

③ 연동화 방법

o 케이블 연동

o 무선시보 연동

o 중앙컴퓨터에 의한 연동

마. 회전 교통류 관리방안

1) 좌회전 교통류

① 비보호 좌회전과 보호 좌회전

비록, 교통량 상황은 좌회전을 비보호로 처리하는 것이 타당하나, 도로의 기하구조 및 교통여건상 비보호로 운영할 경우 교통사고가 발생할 위험이 있는 경우는 좌회전 신호를 부여토록 해야 한다. 다음의 조건 중 어떤 하나라도 충족할 경우에는 보호좌회전으로 운영토록 한다.

o 대향 직진차로수가 4 차로 이상인 경우

o 최고제한속도가 70 ㎞/h 이상이고, 대향 차로수가 3 차로 이상인 경우

o 대향방향의 시거가 대향차량의 85th-백분위수 주행속도 또는 제한속도로 7 초를 주행하는 거리 이내인 경우

o 좌회전 차로가 2 개 이상인 경우

o 좌회전 교통사고가 연간 4 건 이상인 경우

o 좌회전 교통량이 시간당 90 대가 넘고, 대향 직진교통량과의 곱이 다음에서 제시한 값보다 큰 경우

<표 5-34> 대향차로수별 교통량에 따른 보호좌회전 운영기준

대향 직진차로수	대향 직진교통량×좌회전 교통량
1차로	50,000대
2차로	90,000대
3차로	110,000대

② 좌회전 현시

좌회전 현시 개선시에는 다음의 사항을 검토하여 개선여부를 결정하여야 한다. 사고 잦은 곳에서의 현시체계 개선은 교차로의 각 접근로 차로수, 방향별 교통량, 횡단보도 등에 대한 사항을 사전 조사 후 개선이 되도록 해야 한다.

o 독립적인 좌회전 차로의 제공 여부

o 타 이동교통량과 좌회전 교통량 비

o 좌회전 현시 이전 또는 이후의 이동류와의 관계

o 좌회전 접근로에서의 교차차량의 접근시거

o 보행자 신호와의 관계

좌회전 현시는 이전 현시의 이동류와 다음 현시의 이동류를 감안하여, 안전도를 향상시킬 수 있는 방향으로 개선되어야 하나, 동일 도로상의 좌회전 현시는 가급적 같게 설정토록 한다.

③ 좌회전 금지

(<그림 5-122> 참조)

좌회전 금지 시 고려되어야 하는 일반적인 요소는 다음과 같다.

o 회전교통류에 의해 야기되는 혼잡과 지체정도

o 회전교통류에 의해 야기되는 교통사고 건수

o 회전금지시의 적절한 대체경로 유무

o 회전금지에 의한 우회 경로상의 교차로에 대한 예상되는 교통혼잡과 교통사고 전이에 따른 영향

o 우회 교통에 의해 야기되는 환경적 악영향

o 교차로에서의 회전교통류를 위한 전용차로 제공과 같은 대안의 실행가능성 및 특정 회전교통류 공간 사용

좌회전 금지 종류는 다음과 같다.

o 전일 좌회전 금지

o 시간제 좌회전 금지

o 차종별 좌회전 금지

2) 유턴(U-turn) 교통류 관리

교차로에서의 유턴은 대향차량 또는 회전하여 오는 차량 사이의 간격을 이용하여 이루어지고, 사고 발생시 직각충돌 사고로 이어질 수 있다. 비신호 또는 신호교차로 및 횡단보도에서의 유턴

교통류 관리방법은 다음과 같다.

① 비신호 교차로 및 비신호 횡단보도에서의 유턴관리

o 허용조건

: 반대 차로의 전체 폭원이 9m 이상이고, 대향차량이 최소 85th-백분위수 주행속도 또는 최고 제한속도로 7 초 동안 주행한 거리의 시거가 확보되는 곳

o 시설

- 독립된 유턴전용차로 설치

- 유턴지점에 유턴지시표지(308), 유턴구획선(601-1)과 유턴 진행방향 노면표시 (712-1) 설치

- 유턴구획선 길이는 차량 2～3 대씩 유턴을 실행하도록 12～18m 범위로 설정

② 신호 교차로 및 신호 횡단보도에서의 유턴

(<그림 5-123> 참조)

(<그림 5-124> 참조)

o 조건 : 반대차로의 폭원이 9m 이상이고, 특정 신호시 타 교통류 방해가 없는 경우

o 시설

- 좌회전 및 유턴 공용차로 또는 유턴전용차로 설치

- 유턴지점에 유턴지시표지(308), 유턴 시간을 알리는 보조표지 설치, 유턴구획선(601-1)과 유턴 진행방향 노면표시(712-1) 설치

- 유턴 시간을 지시하는 보조표지 내용은 다음 <표 5-35>와 같음

<표 5-35> 교차로 조건별 보조표지의 내용

조 건		보조표지 내용	비 고
교차로	좌회전 허용 횡단보도 없음	좌회전시	좌회전차로 유턴 공용
	좌회전 허용 횡단보도 있음	좌회전시 보행신호시	좌회전차로 유턴 공용
	좌회전 금지 횡단보도 있음	보행신호시	유턴차로가 독립적으로 제공되어야 함
단일로 횡단보도		적신호시	유턴차로가 독립적으로 제공되어야 함

(<그림 5-125> 참조)

- 유턴구역선(601-1)

· 유턴구획선은 정지선에서부터 약 3~5m 후방으로 설치

· 길이 : 유턴 허용조건에 따라 다음 <표 5-36>과 같이 유턴구역선 길이를 조정

<표 5-36> 유턴허용조건별 유턴구역선 길이

조 건		보조표지 내용	비 고
교차로	좌회전 허용 횡단보도 없음	좌회전시	좌회전차로 유턴 공용
	좌회전 허용 횡단보도 있음	좌회전시 보행신호시	좌회전차로 유턴 공용
	좌회전 금지 횡단보도 있음	보행신호시	유턴차로가 독립적으로 제공되어야 함
단일로 횡단보도		적신호시	유턴차로가 독립적으로 제공되어야 함

- 유턴구역선(601-1)
· 유턴구획선은 정지선에서부터 약 3~5m 후방으로 설치
· 길이 : 유턴 허용조건에 따라 다음 <표 5-36>과 같이 유턴구역선 길이를 조정

3) 우회전 교통류 관리

교차로에서의 우회전 차량으로 인한 사고는 분류지점에서의 우회전 차량 감속으로 인한 추돌사고, 후속차량의 차로변경에 따른 측면차량과의 마찰, 그리고 우회전한 후의 타 차량과의 합류시 발생할 수 있는 측면충돌사고 등으로 나누어진다. 우회전 교통류로 인해 발생하는 교통사고에 대처하는 개선방법은 다음과 같다.

① 우회전 전용차로 제공

o 첨두시 우회전 교통량이 350 대/시 이상인 경우에는 가급적 제공

o 우회전이 주이동류일 경우는 교통량에 따라 우회전 차로 추가 설치

② 우회전 전용신호 제공 방안

(<그림 5-126> 참조)

o 우회전 유출부에서 타방향에서 좌회전 또는 직진차량과의 상충 위험이 있는 경우

o 우회전 신호와 보행신호는 상충이 발생되어서는 안됨

o 우회전 전용차로가 제공되어야 함

o 우회전 화살표시렌즈를 녹색렌즈 우측에 설치

③ 적신호시 우회전 금지 방안

o 적신호시 우회전 유출부에서 타방향에서 좌회전 또는 직진을 실행하는 차량과의 상충 위험이 잦은 경우

o 적신호시 우회전으로 인해 보행자와의 상충이 심각할 경우

o “적신호시 우회전금지” 보조표지 설치

④ 교통섬 또는 안전지대가 설치된 교차로의 우회전 차량 본선합류 방법

o 합류지점에 가속차로가 설치되어 있는 경우

(<그림 5-127> 참조)

- 가속차로 진입직전에 양보표지(225) 및 가속차로 종점부근에 양보노면표시(615) 설치

o 합류지점에 가속차로가 설치되어 있지 않는 경우

(<그림 5-128> 참조)

- 양보표지(225)와 노면표시(615) 설치

- 일시정지 표지(224)와 노면표시(614) 설치

바. 단일로상 합류 및 분류지점의 교통류 관리방안

합류나 분류지점에서는 주행차량의 감속과 차로변경이 불가피하게 일어나게 된다. 이러한 상황을 운전자가 사전에 알 수 있도록 해야 하며, 합류지점에서는 본선 주행차량을 방해하지 않으면서 진입이 가능토록 해야 하며, 분류지점에서는 분류되는 방향으로의 진행이 적절히 안내되고 유도되도록 해야 한다.

1) 합류지점

(<그림 5-129> 참조)

o 85th-백분위수 주행속도 또는 최고제한속도를 고려하여 접근로에서 합류지점에 대한 시거가 부족한 구간에서는 우합류도로 주의표지(103)를 사전에 설치하고, 좌측에서 합류할 경우는 반드시 좌합류도로 주의표지(103-1)를 설치해야 한다.

o 본선에서 연결로로 회전하는 위험이 있을 경우는 우회전금지표지(211)를 설치할 수 있다.

o 합류지점에 가속차로가 설치되어 있는 경우

- 가속차로 진입직전에 양보표지(225) 및 가속차로 종점부근에 양보노면표시(615) 설치

o 합류지점에 가속차로가 설치되어 있지 않는 경우

- 양보표지(225)와 노면표시(615) 설치

- 일시정지 표지(224)와 노면표시(614) 설치

2) 분류지점

o 분류지점 고어부 시설

(<그림 5-130> 참조)

(<그림 5-131> 참조)

- 충격흡수시설 설치 및 백색 안전지대 설치

- 백색안전지대 종점부에 장애물 표적표지를 설치

o 접근로 노면표시

- 진행방향 노면표시 : 연결로 시점 또는 감속차로 변이구간 시점에서부터 상류 50m 지점 본선에 직진/우회전 진행방향(712) 노면표시를 설치하며, 상류부로 약 45m 간격을 두고 각각 2 개를 추가 설치

- 본선과 연결로 사이의 차선 노면표시

• 직접식 연결로/평행식 연결로 : 본선과 연결로 사이의 차선은 진로변경제한선(604-2) 설치. 단, 연결부가 짧아 본선차량이 연결로 감속차로를 이용하여 다시 본선진입이 어려울 경우는 점선만으로도 처리 가능

• 본선차로가 분류되는 경우 : 고어부 안전지대에서 상류부로 50m 까지 차선을 실선으로 처리하고, 이후는 본선차선의 백색실선 간격(N)의 1/2 길이로 구성된 점선을 최소 l00m 이상 설치 권장

사. 도로폭원 변화구간 처리방안

도로폭원의 변화로 차로수가 줄어들거나 늘어나는 지점에서의 운전자가 선택하는 차로 및 속도에 대한 바람직한 안내가 요구된다. 차로수가 줄어드는 지점에서의 운전자는 차로가 단절되는

차로에서의 차로변경이 불가피하고, 이웃 차로를 주행하는 차량의 간격을 이용하여 차로변경을 해야하므로 차량의 속도를 고려한 합류가 원활히 이루어질 수 있는 시설이 제공되어야 한다. 차로수가 늘어나는 구간에서는 줄어드는 구간에 비해 문제가 적으나 차량의 유도가 부적절할 경우는 우측 추월이 발생하여 위험상황으로 발전할 수 있다.

1) 차로수 감소구간 처리방법

o 차로수가 줄어드는 지점에서는 원칙적으로 추월차로로 주로 이용되는 안쪽차로부터 줄여나감

(<그림 5-132> 참조)

(<그림 5-133> 참조)

- 접근속도를 고려하여 좌측차로 없어짐(110-2) 표지와 안전속도 표지 설치

- 필요시 안전지대 설치

- 차로수 감소구간의 선형이 변화되는 길가장자리 구역선 외측에는 가급적 노측용 방호울타리와 시선유도표지를 병행설치토록 함

- 테이퍼 시점에서부터 종점부에는 차선을 설치하지 않음

- 감소차로 시점에서부터 상류부쪽으로 약 45m 간격으로 진행방향 노면표시 3 개 이상 설치

o 도로의 기하구조상 불가피할 경우는 바깥 차로를 줄여나갈 수 있으나, 충분한 사전 예고가 필요

(<그림 5-134> 참조)

- 접근속도를 고려하여 우측차로 없어짐(110-1) 표지와 안전속도 표지 설치

- 도로폭원이 줄어드는 길가장자리 구역선 외측에는 가급적 노측용 방호울타리와 시선유도표지를 병행 설치토록 함

- 여건상 노측용 방호울타리를 설치할 수 없을 경우는 안전지대 표시나 표지병, 시선유도표지를 설치토록 함

- 테이퍼 시점에서부터 종점부에는 차선을 설치하지 않음

- 감소차로 시점에서부터 상류부쪽으로 약 45m 간격으로 진행방향 노면표시 3 개 이상 설치

2) 차로수 증가구간 처리방법

o 차로수가 확대되는 구간은 주행차로 또는 저속차량 이용차로가 차로변경없이 계속 주행할 수 있도록 가능한 안쪽 차로쪽에서 증가되도록 함

o 도로 기하구조상 불가피 할 경우에는 바깥차로의 증가도 가능

5.3.5 기타 사고감소대책

일반적인 교통사고 감소대책으로는 도로환경 개선 뿐 아니라 운전자 요인 및 차량 요인 등에 대해서도 종합적으로 접근토록 해야 그 효과를 극대화할 수 있다. 그러나, 사고 잦은 지점 개선은 특정지점 또는 구간에 대한 도로환경 개선 차원에서 이루어지므로 기타 사고 감소 대책도 이런 관점에서 살펴보면 다음과 같다.

가. 사고 잦은 곳 과속 차량 단속

사고 잦은 곳의 통과속도를 사전에 관리하는 방법으로 주의표지와 함께 안전속도표지를 병행 설치할 것을 제시하였으나, 보다 적극적인 접근속도 관리가 필요한 구간에 대해서는 과속차량을 단속하는 과속단속시스템 설치를 고려한다. 이때, 과속단속시스템의 설치위치는 주의표지에서 하류부쪽으로 100m～300m 정도에 설치하고, 사전에 과속단속시스템의 설치 위치를 예고하여 운전자의 감속을 유도하도록 한다. 이 때, 과속단속시스템 설치위치 예고표시와 각 주의표지와는 최소한 50m 이상 간격을 두고 설치되도록 한다.

이동식 무인단속시스템을 운영할 경우에는 사고 잦은 곳에서부터 300m～500m 상류부에 설치하여 운영토록 한다.

나. 사고 잦은 곳 주변 주·정차 관리방안

사고 잦은 지점 유입부나 유출부에서의 불필요한 차로변경과 급감속을 야기시키거나 다른 차량이나 보행자의 출현에 대한 시계장애를 주는 행위를 사전에 차단시키기 위해 다음과 같은 구간에 대한 주·정차 금지가 필요하다.

① 교차로 유입 및 유출부 주차 및 정차 금지

o 유입부 : 최소 70m 이내 구간 (접근속도나 신호주기 등에 따라 조절)

o 유출부 : 최소 30m 이내 구간

② 횡단보도 주변 주차 및 정차 금지

o 유입부 : 최소 30m 이내 구간

o 유출부 : 최소 l0m 이내 구간

③ 도로 접근부 주변 주차 및 정차 금지

o 진출부 전방 : 최소 30m 이내 구간

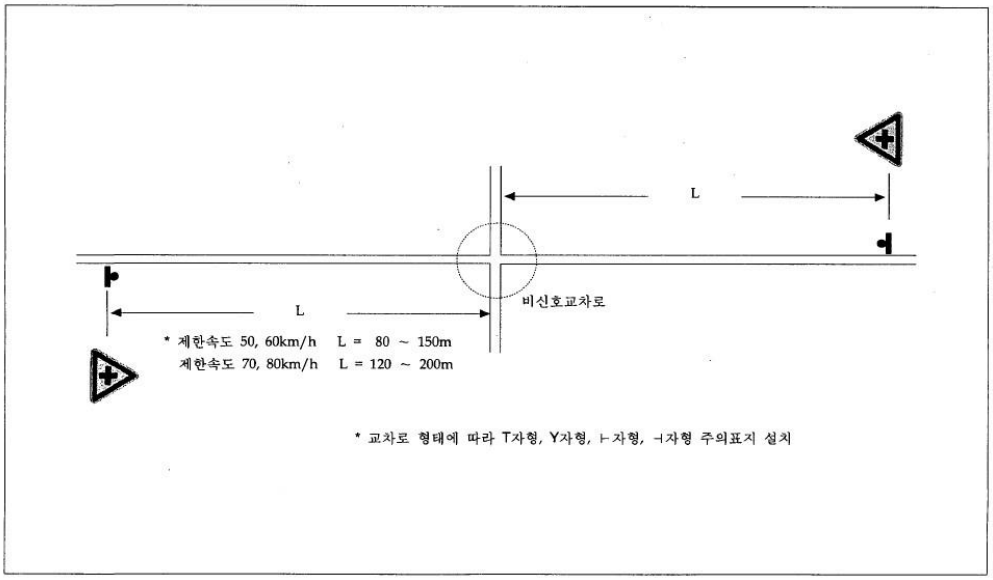
o 진입부 전방 : 최소 30m 이내 구간

다. 노변 식재 등 정비

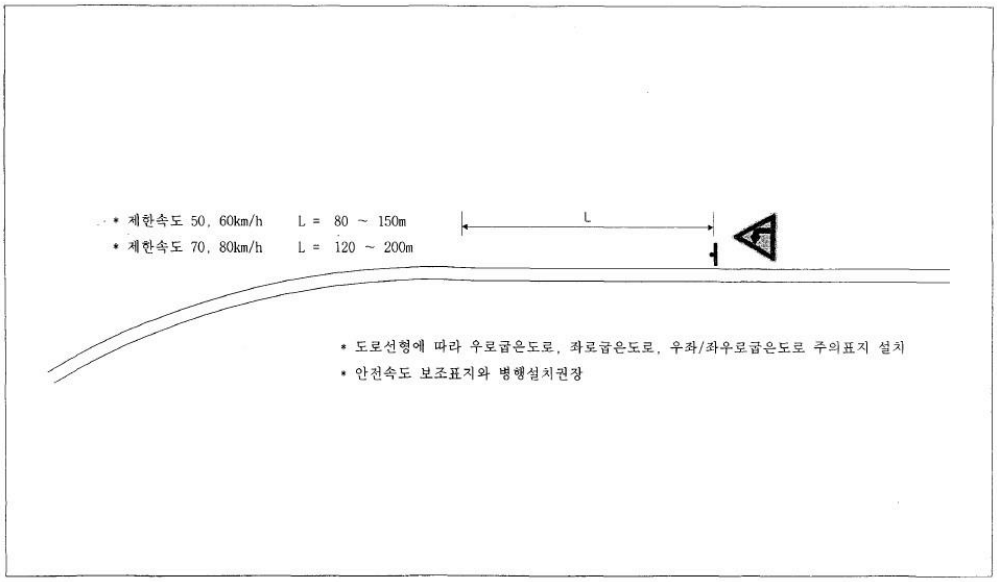
교통안전시설은 도로우측에 설치되는 경우가 대부분으로 노변 식재가 교통안전시설의 시인성을 방해하는 경우가 있을 수 있다. 이러한 사항은 운전자 관점에서 가장 바깥 차로를 주행하면서 최소 50m 전방부터 표지를 볼 수 없을 경우 노변 식재를 정비해야 한다.

라. 사고 잦은 곳 주변 광고물 억재

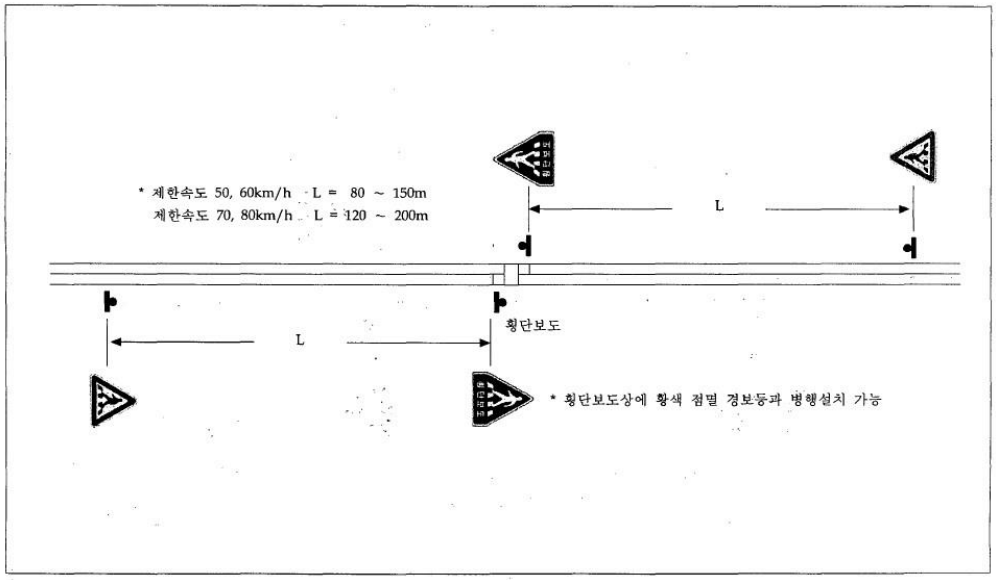
사고 잦은 곳에서는 운전자는 상당히 많은 시각적 정보와 함께 공간적, 시간적 판단을 요구하게 된다. 주변의 광고물은 필요한 운전자 시각정보에 대한 주의력을 저하시켜, 올바른 정보처리를 방해한다. 특히, 야간의 강력한 조명 광고물은 도로의 선형이나 신호등 또는 표지에 대한 시인성 및 운전자의 집중도를 낮출 가능성이 있으므로 지나친 조명을 이용한 광고물은 억제되도록 한다.



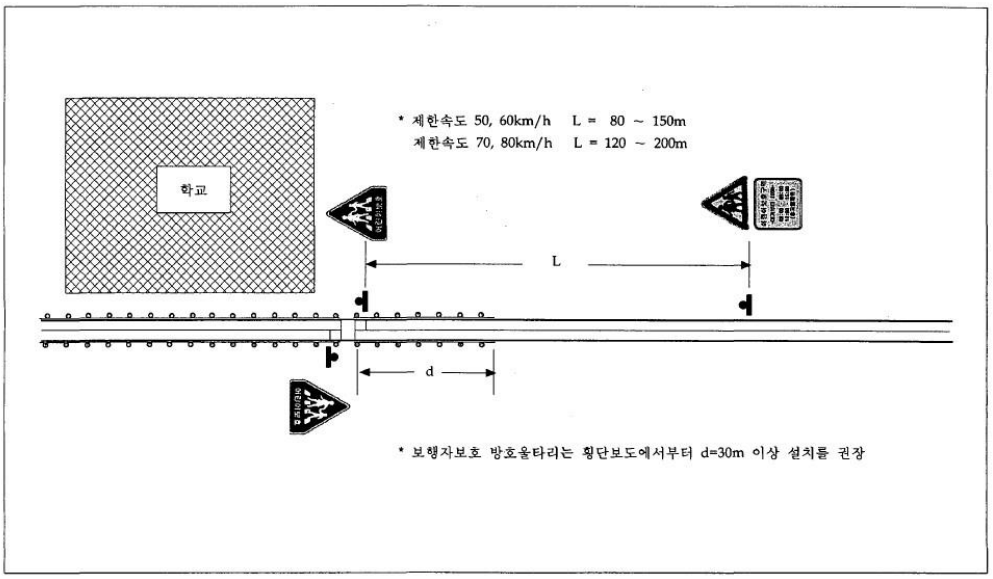
<그림 5-90>비신호교차로 주의표지 설치방법



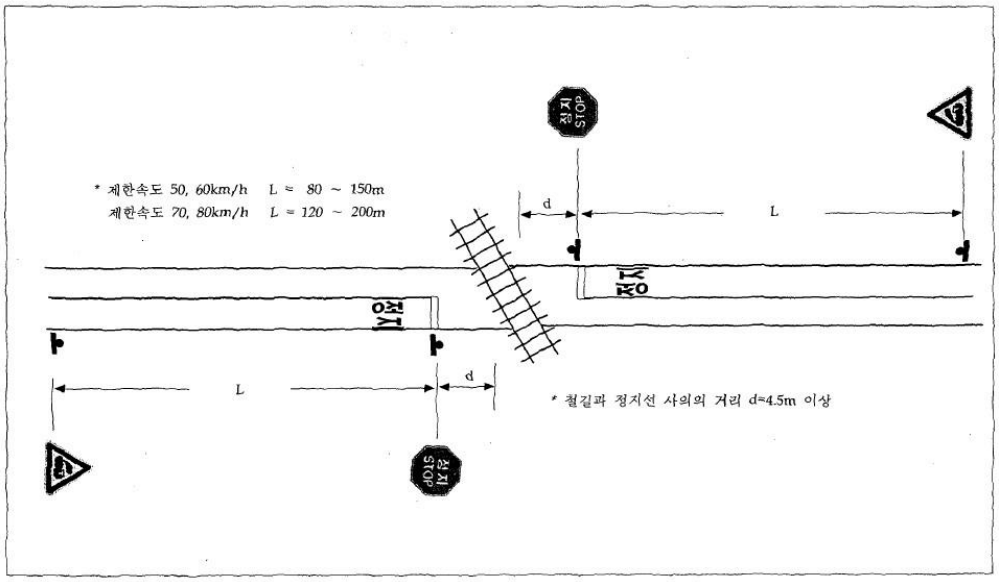
<그림 5-91>도로곡선부 구간의 주의표지 설치방법



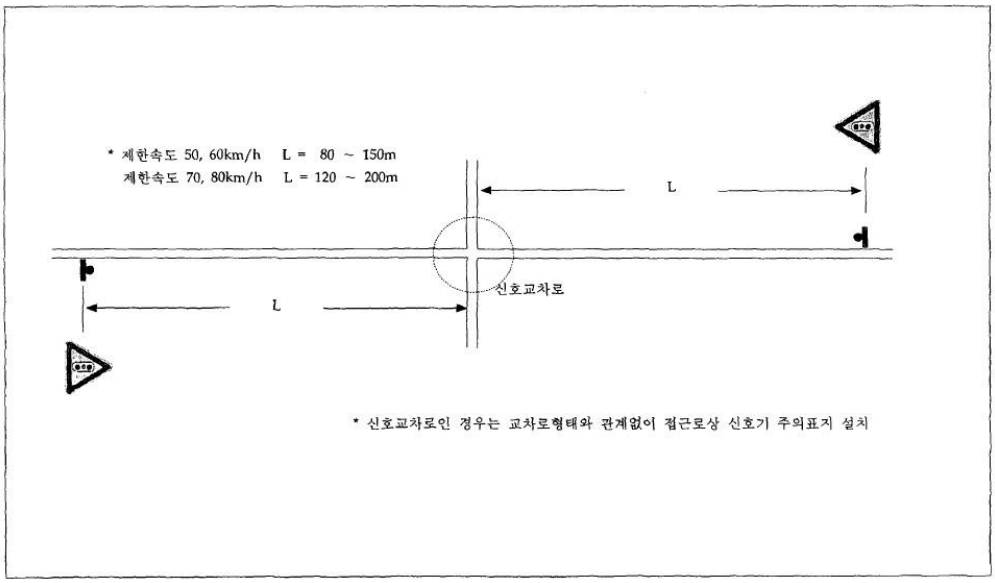
<그림 5-92>횡단보도 주의표지 설치방법



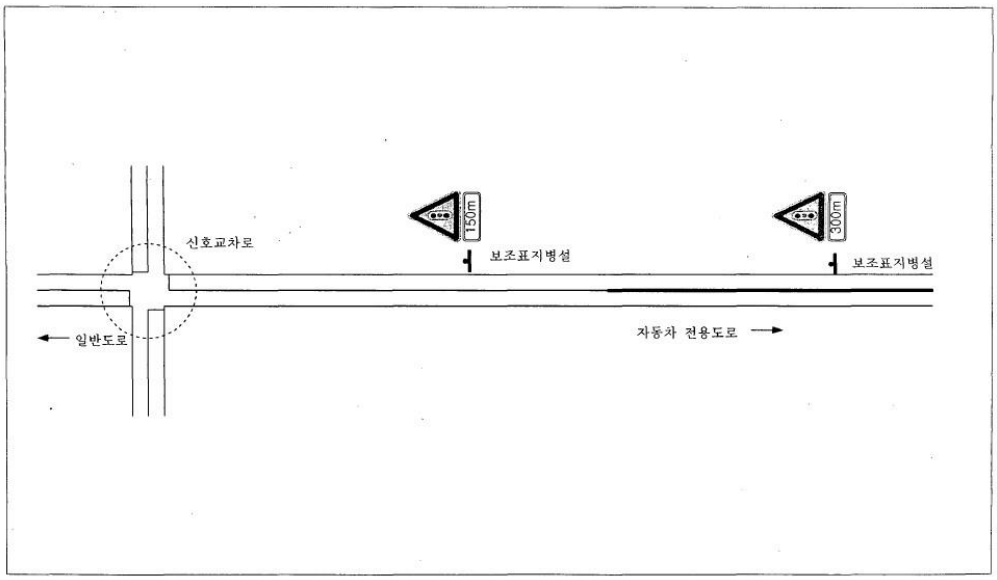
<그림 5-93>학교지역 횡단보도 주의표지 설치방법



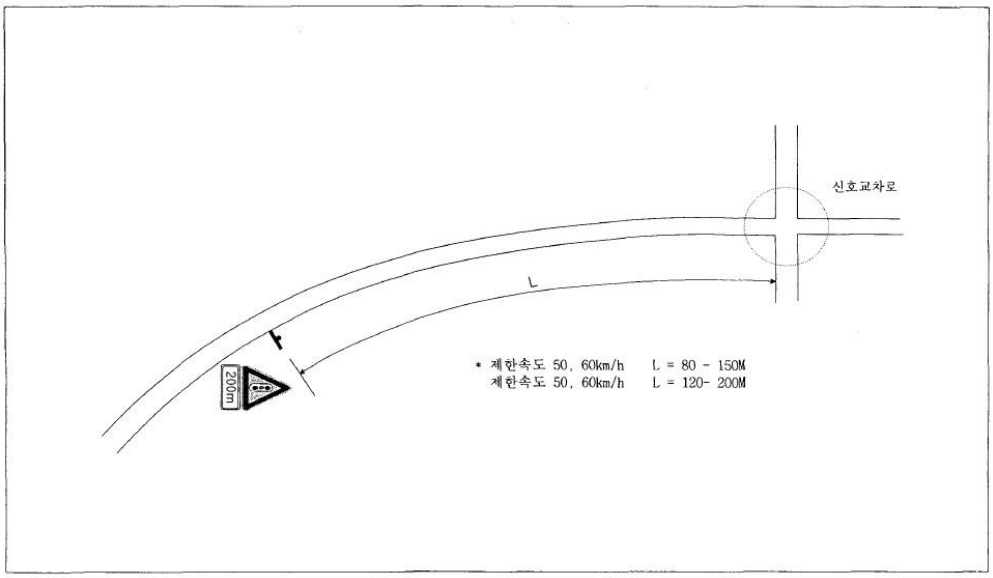
<그림 5-94>철길건널목 주의표지 및 일시정지표지 설치방법



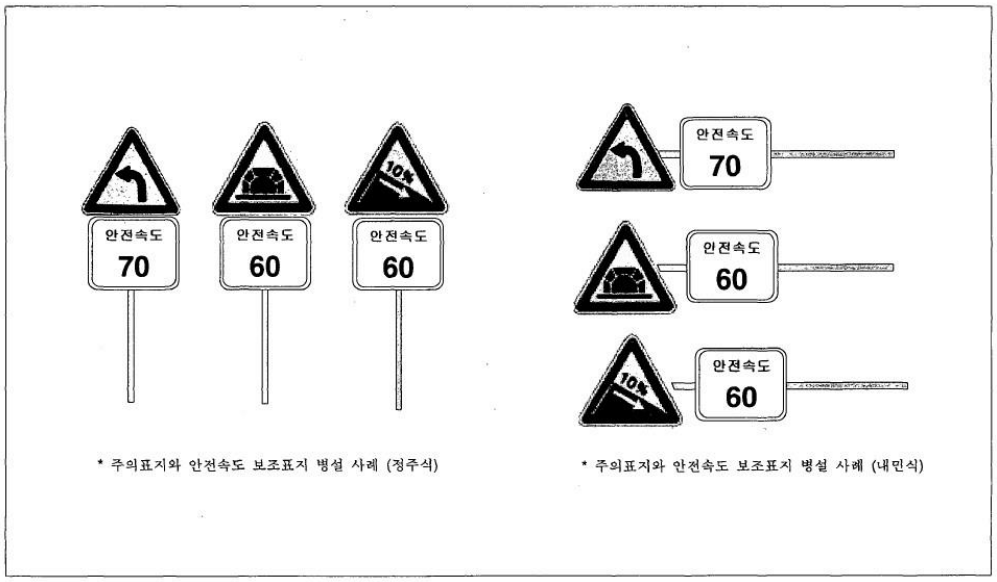
<그림 5-95>신호교차로 주의표지 설치 방법



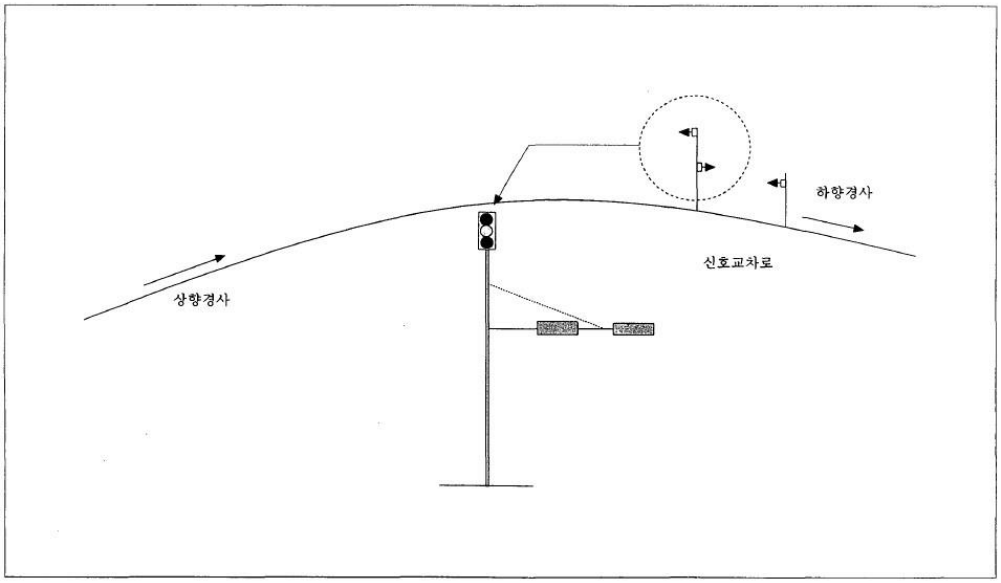
<그림 5-96>자동차 전용도로 종점 부근의 신호교차로 주의표지 설치방법



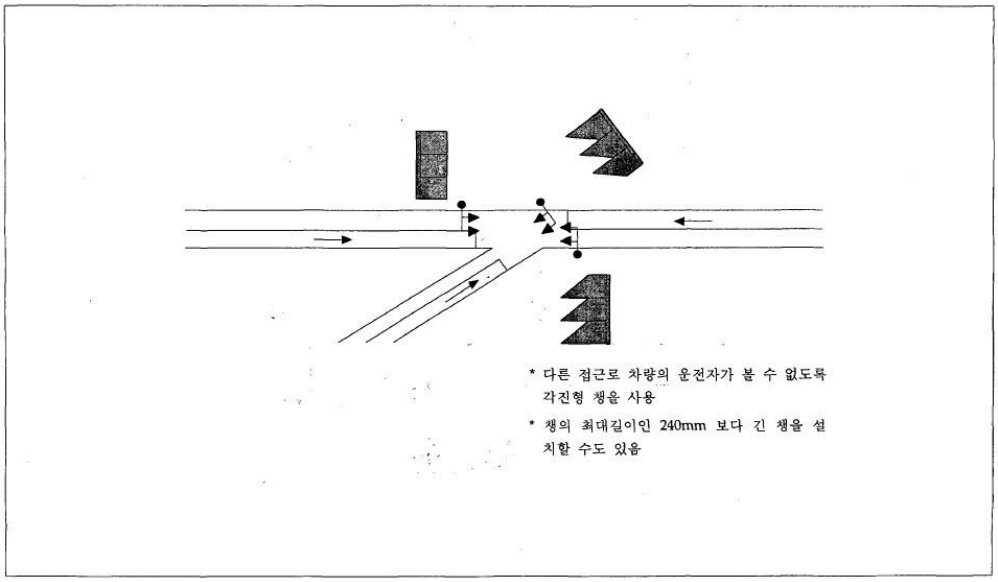
<그림 5-97>신호등 가시거리 부족 교차로 주의표지 설치방법



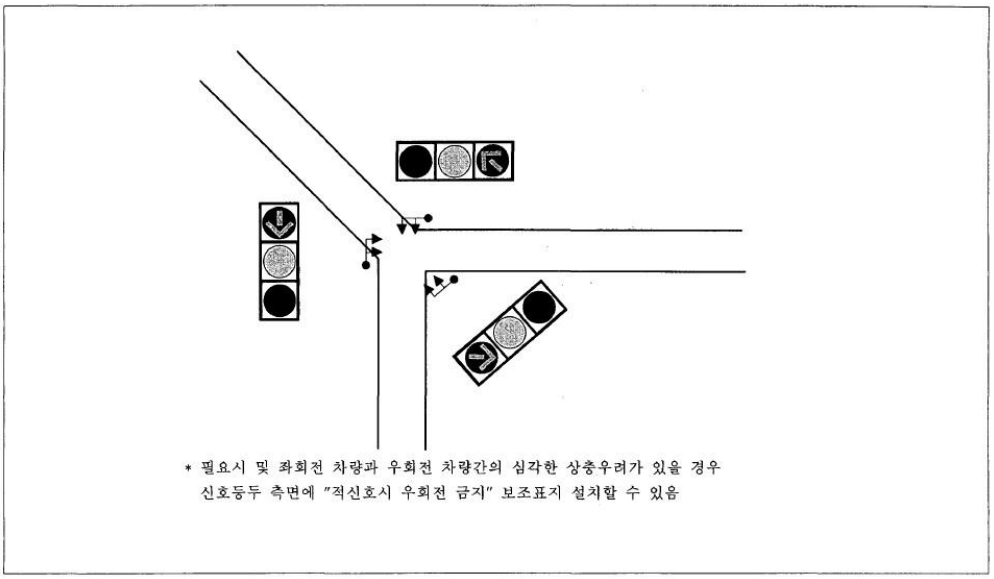
<그림 5-98>주의표지와 안전속도 표지 설치 사례



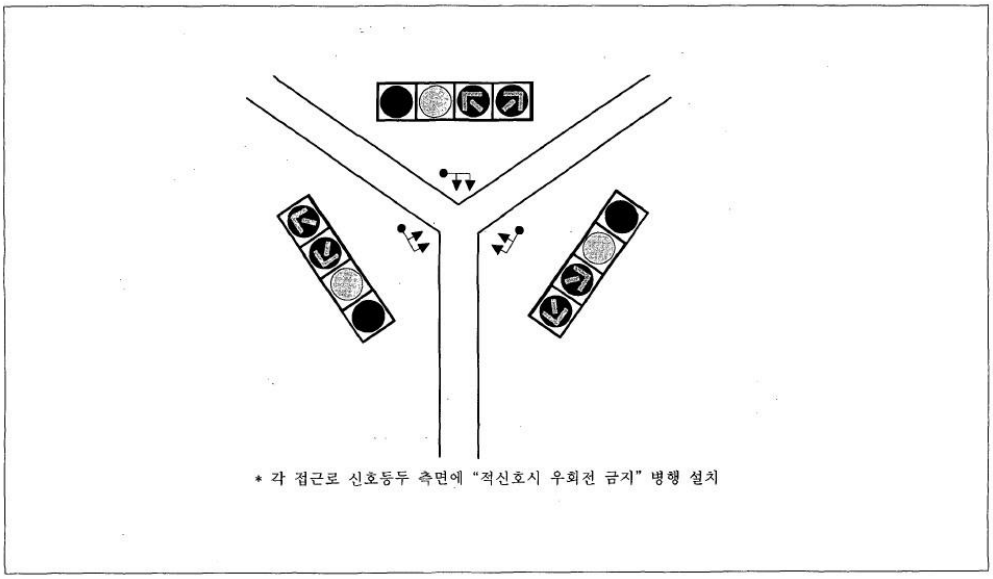
<그림 5-99>도로 경사부 신호교차로 시인성 증진 사례



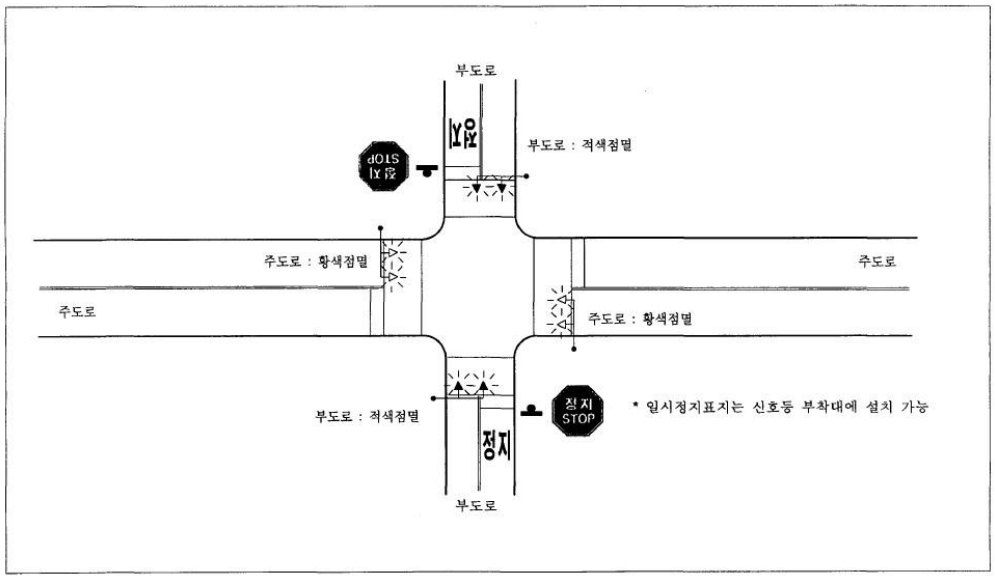
<그림 5-100>각진형 신호등 설치 사례



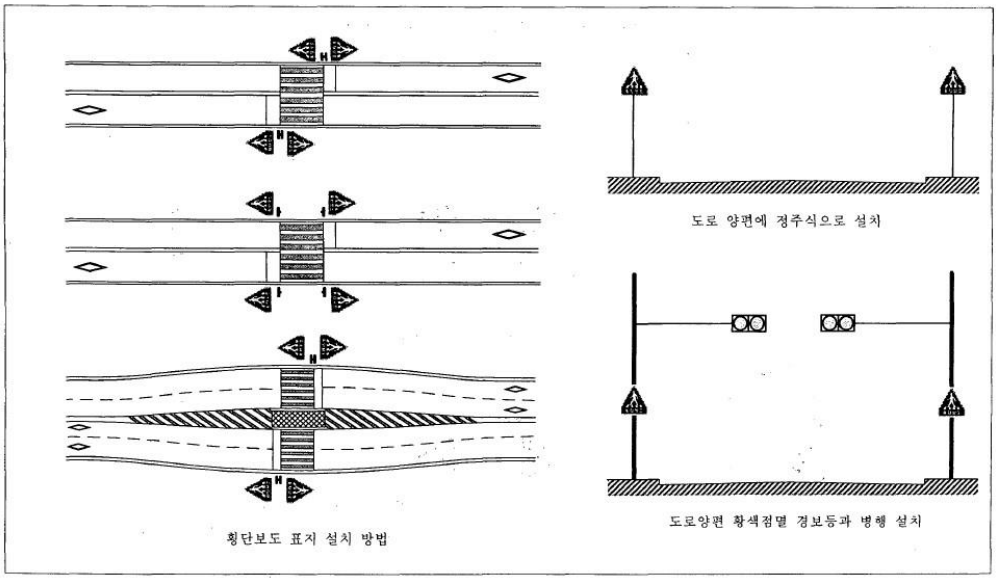
<그림 5-101>Y 형 교차로에서의 도로 선형과 일치시킨 3 색 신호등 설치 사례



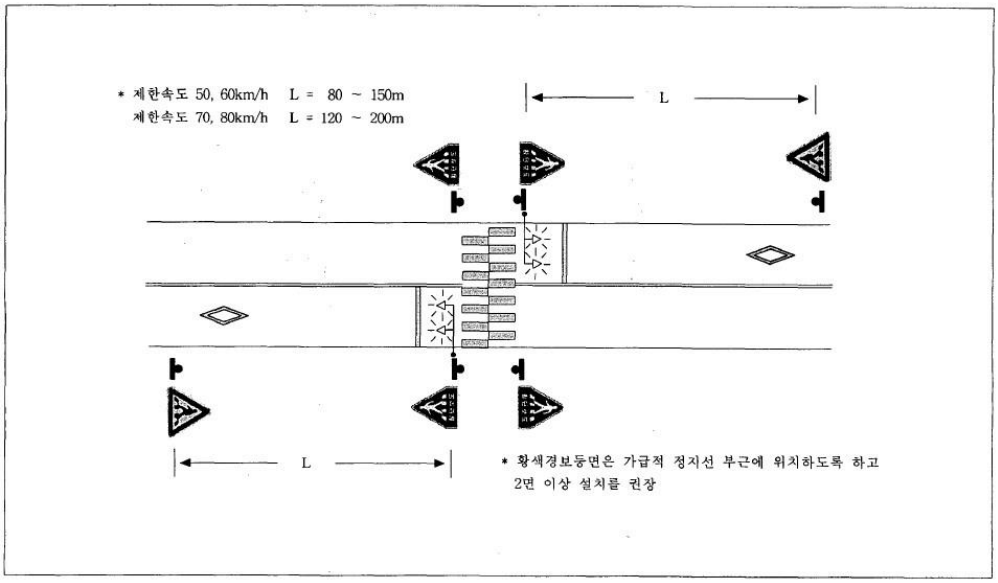
<그림 5-102>Y 형 교차로에서의 도로 선형과 일치시킨 4 색 신호등 설치 사례



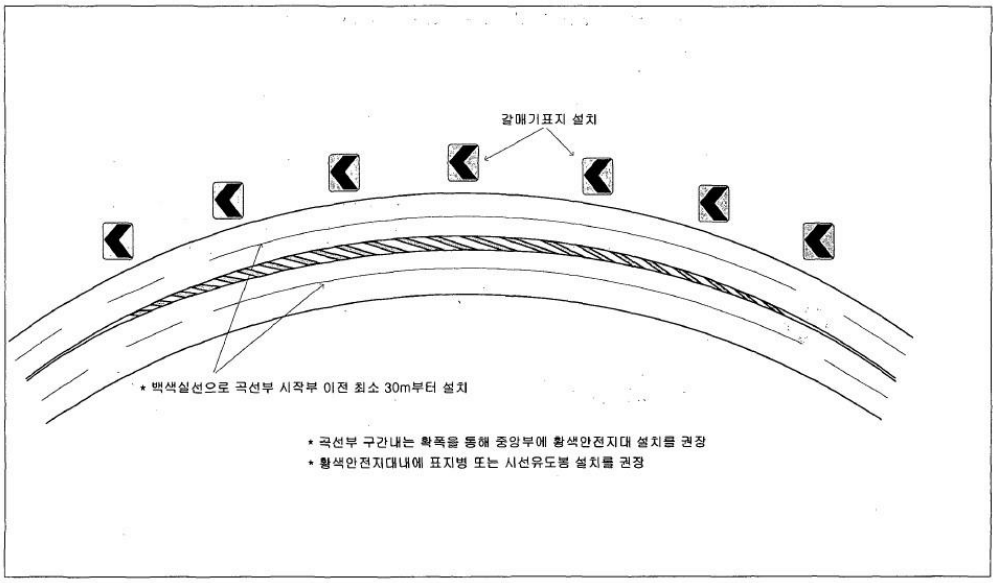
<그림 5-103>비신호 교차로 점멸 경보등 설치방법



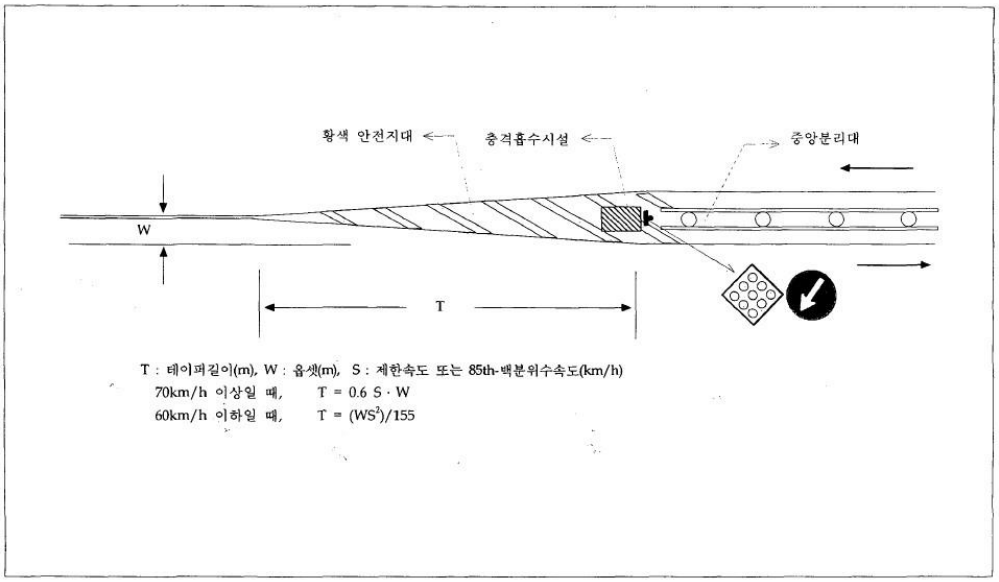
<그림 5-104>단일로 비신호 횡단보도 시인성 증진 사례



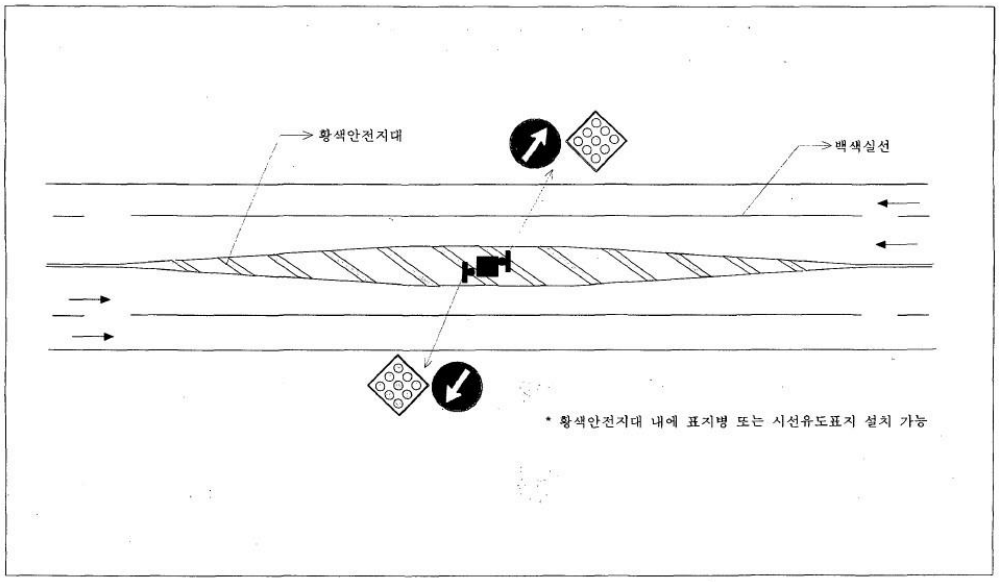
<그림 5-105>횡단보도 황색점멸 경보등 설치방법



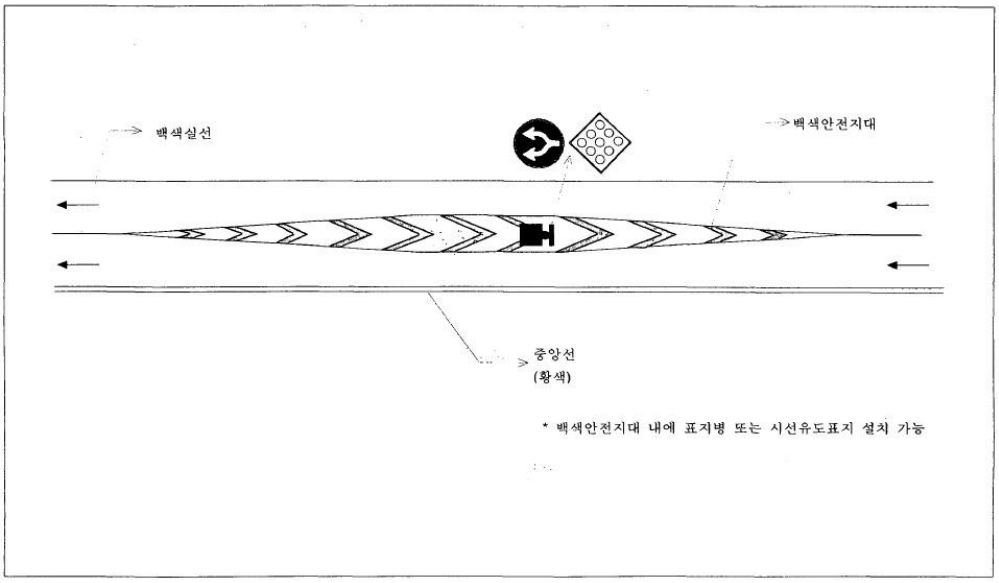
<그림 5-106>도로곡선부 구간의 교통안전시설 설치방법



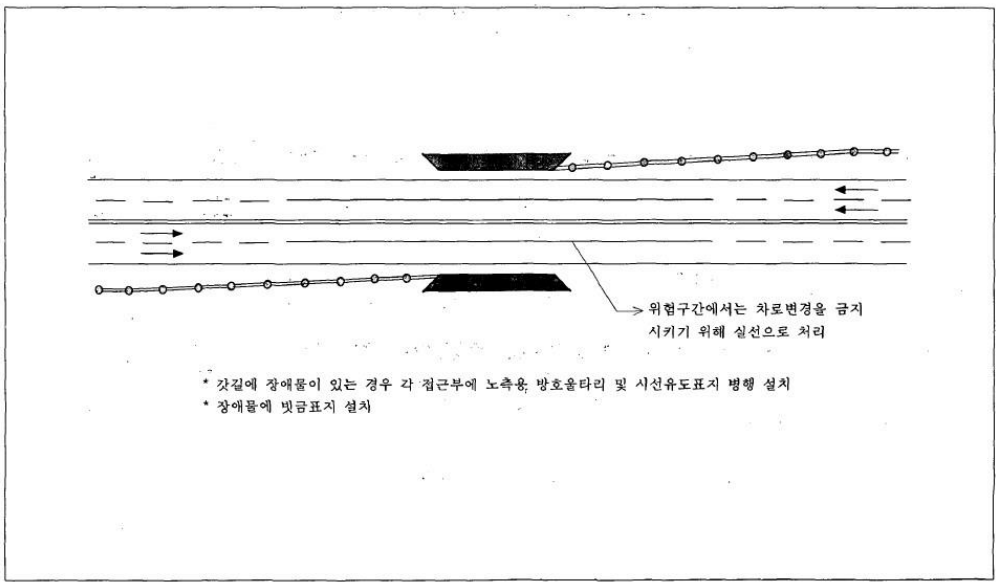
<그림 5-107>중앙분리대 시점부 교통안전시설설치방법



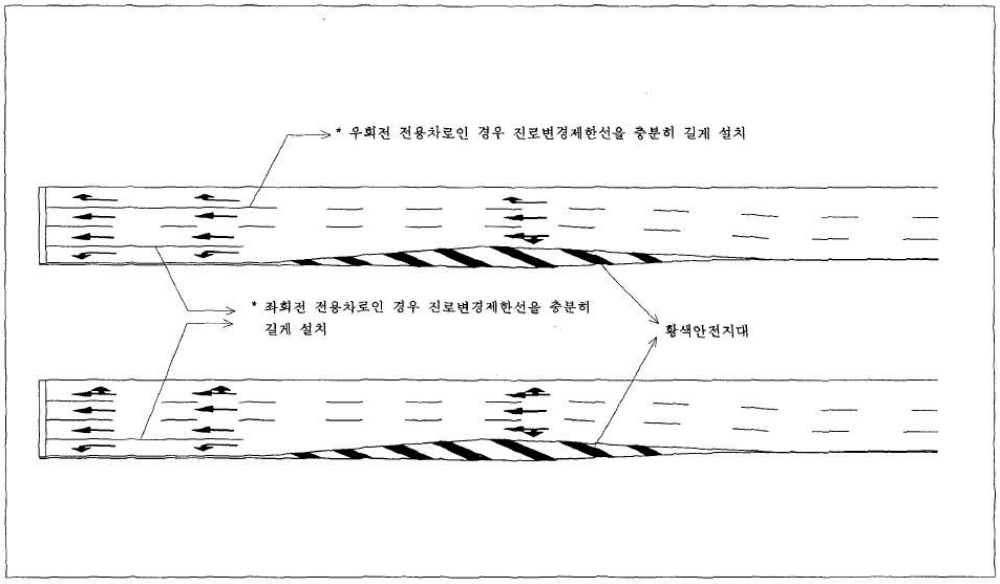
<그림 5-108>도로중앙 장애물 구간의 교통안전시설 설치방법



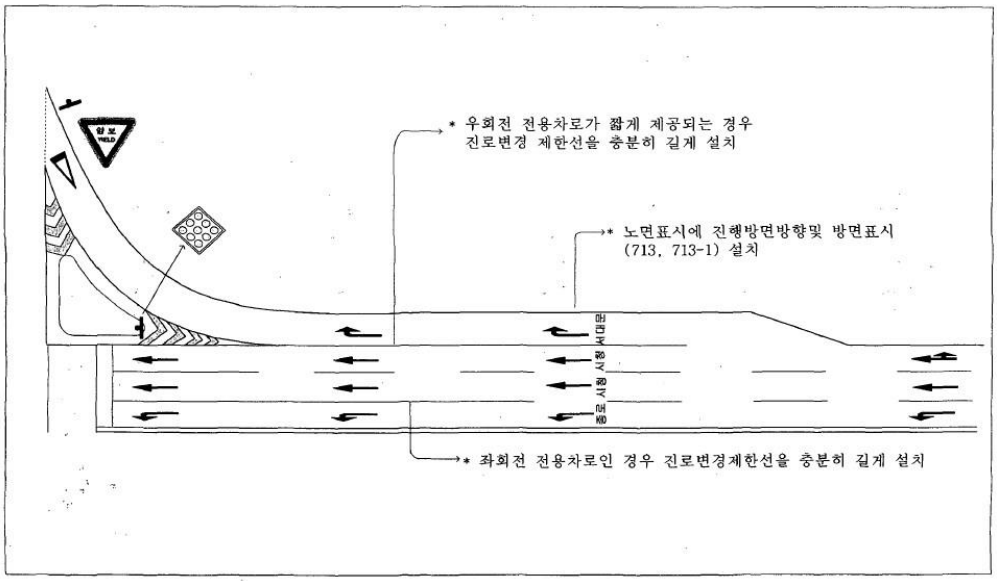
<그림 5-109>동일방향 차로 중간 장애물 구간의 교통안전시설 설치방법



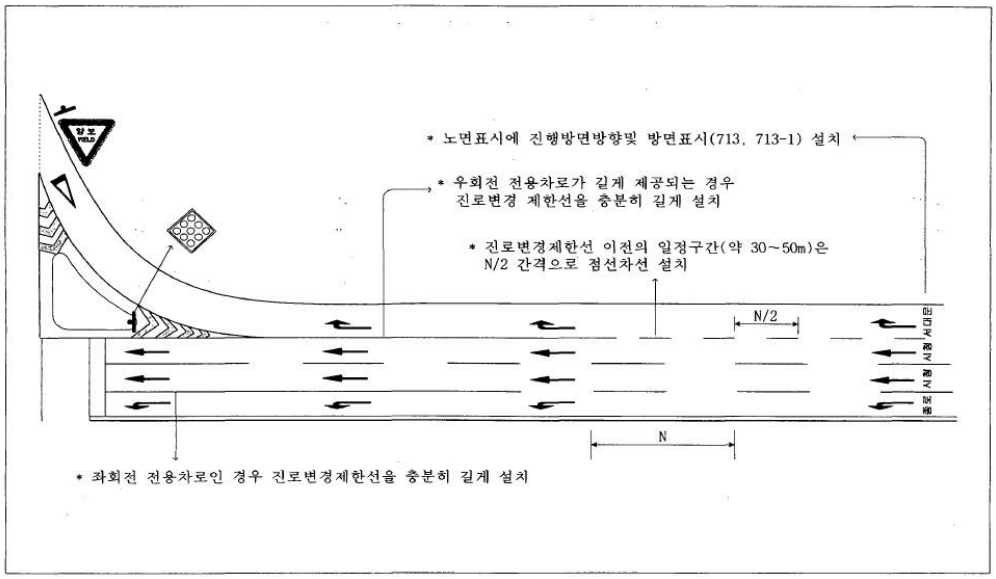
<그림 5-110>길가장자리 장애물 구간의 교통안전시설 설치방법



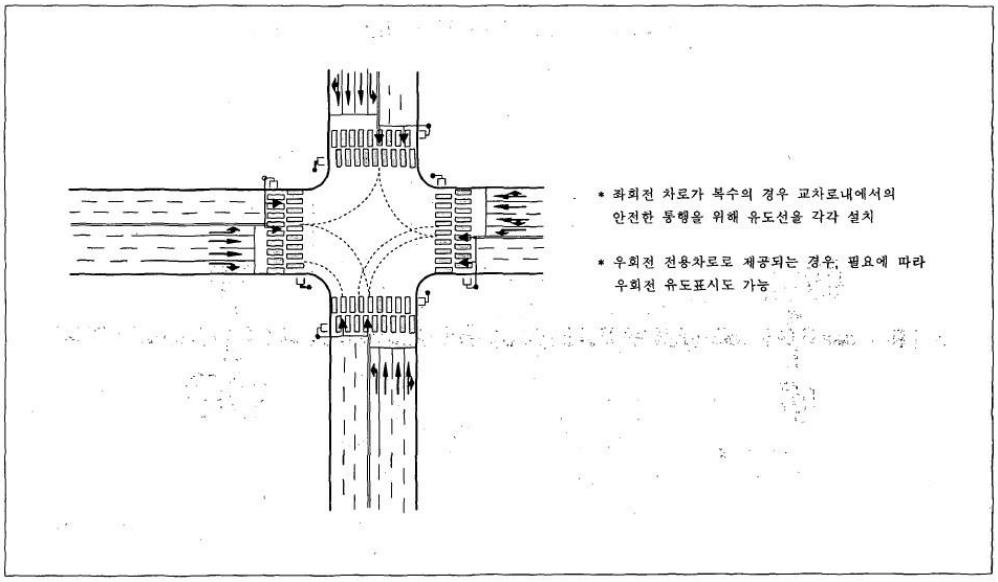
<그림 5-111>교차로 유입부 노면표시 방법(1)



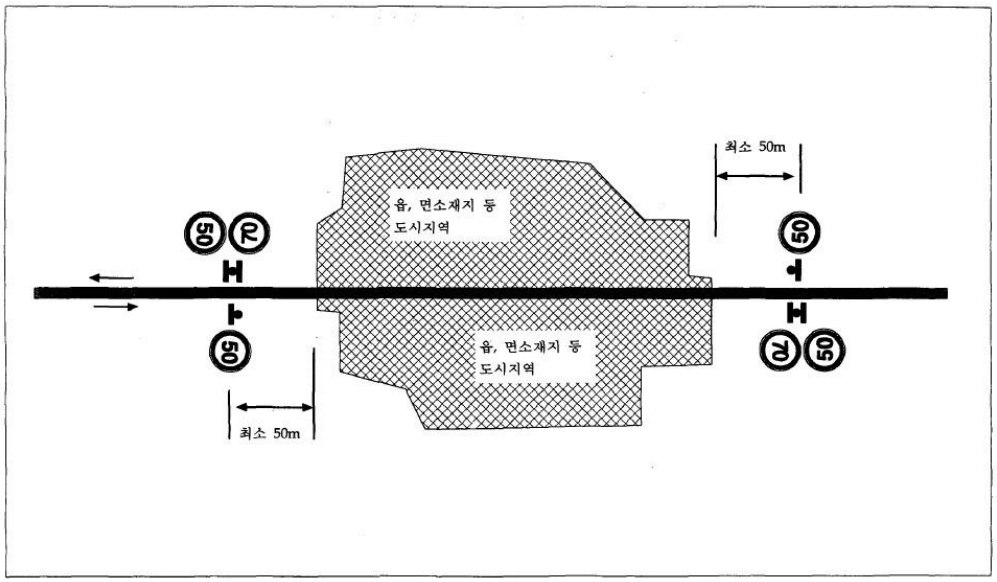
<그림 5-112>교차로 유입부 노면표시 방법(2)



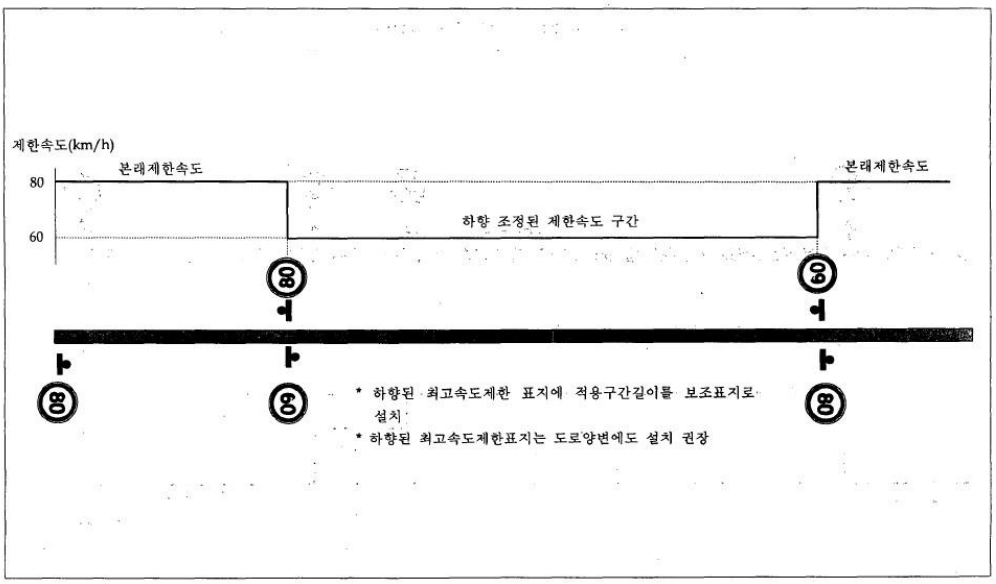
<그림 5-113>교차로 유입부 노면표시 방법(3)



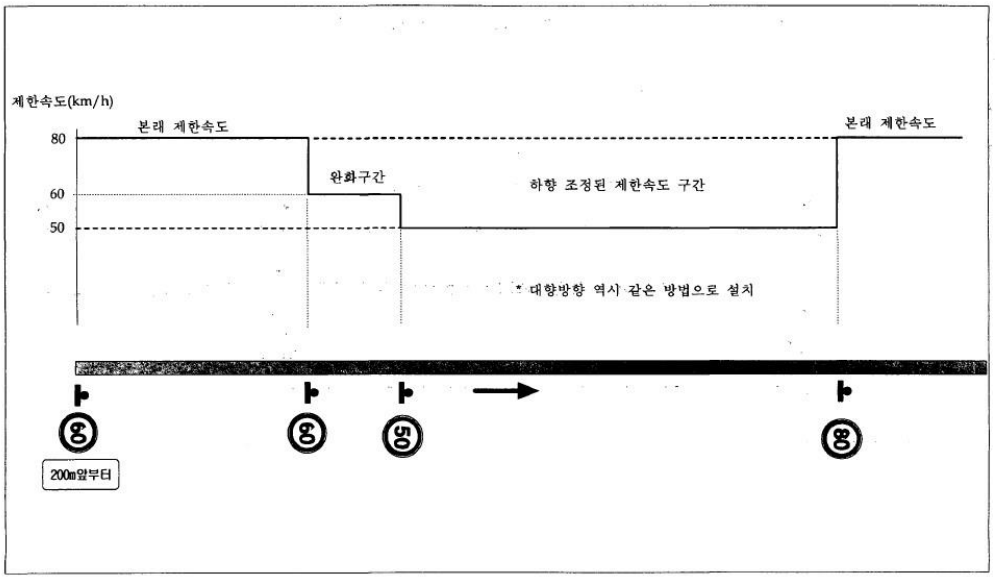
<그림 5-114>교차로내 유도선 설치방법 사례



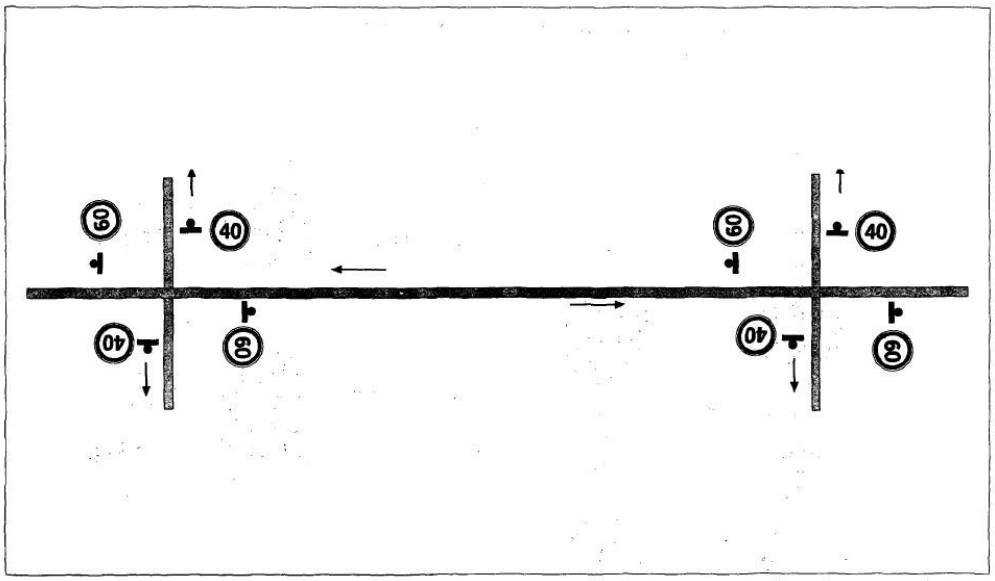
<그림 5-115>지방지역 일반도로의 도시지역 최고 제한속도 하향 사례



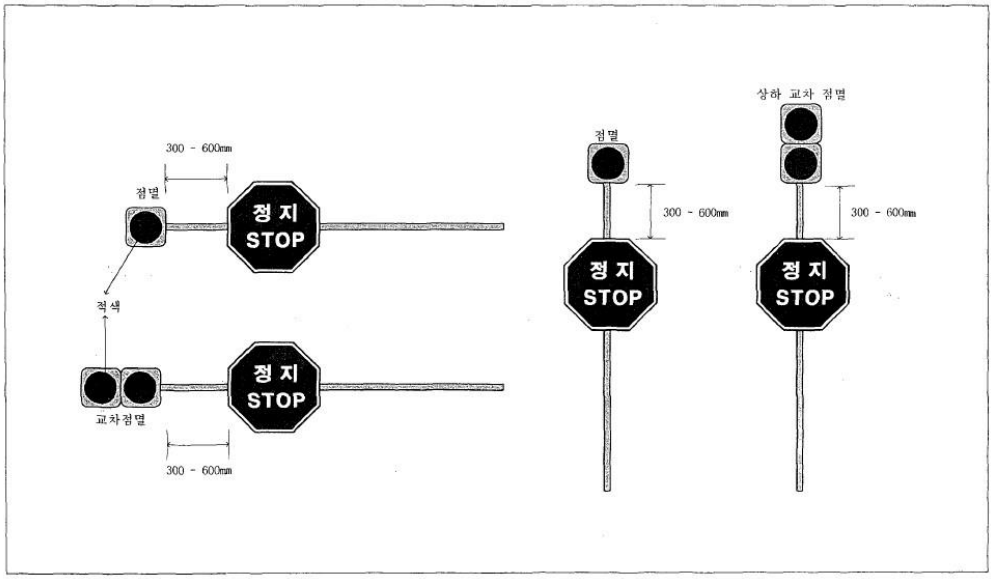
<그림 5-116>최고 제한속도 20 ㎞/h 하향 사례



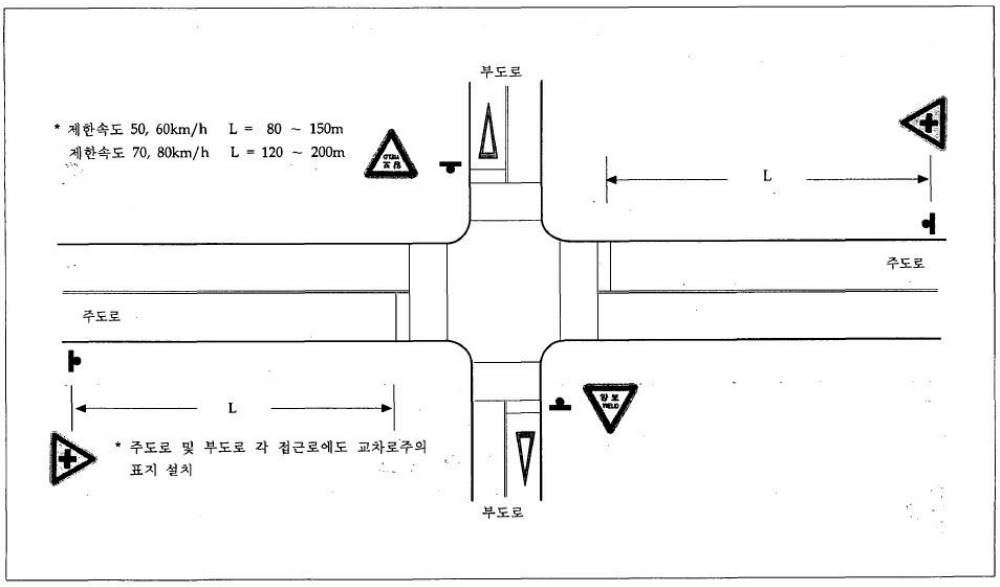
<그림 5-117>최고 제한속도 30 ㎞/h 하향 사례



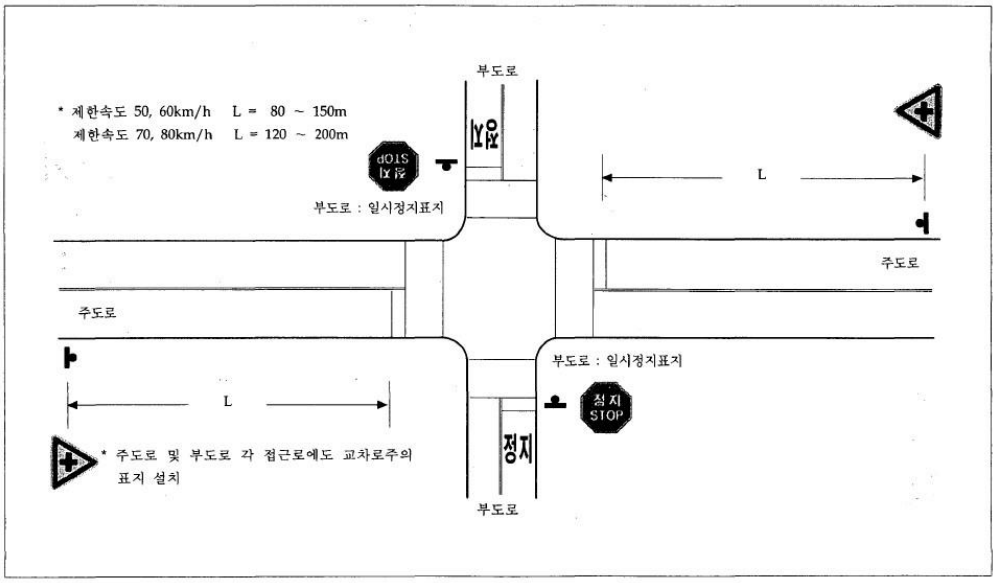
<그림 5-118>도시지역 일반도로 최고제한 속도표지 설치사례



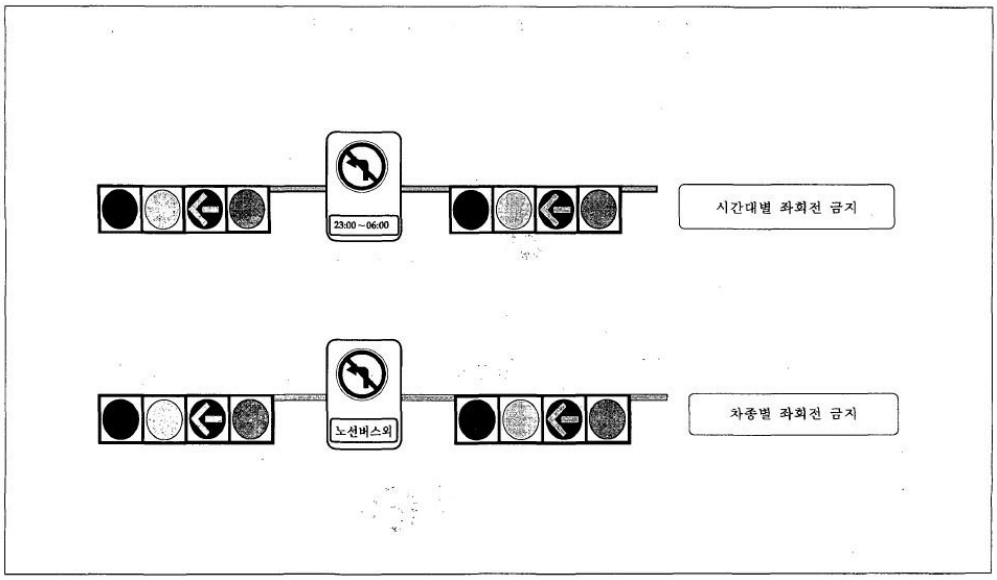
<그림 5-119>부도로 적색점멸 경보등과 일시정지 표지 병설 방법



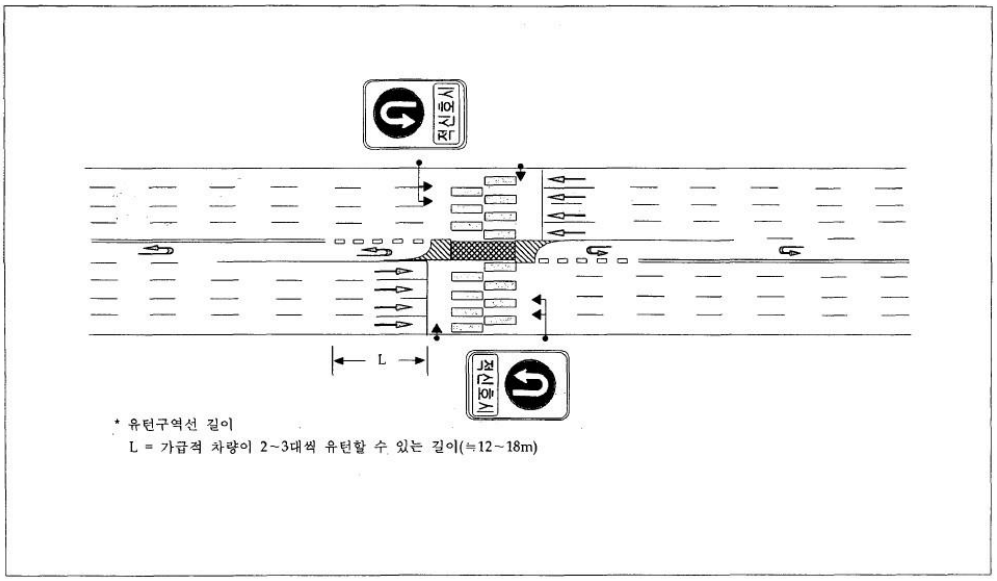
<그림 5-120>양보표지에 의한 통행우선권 부여방법



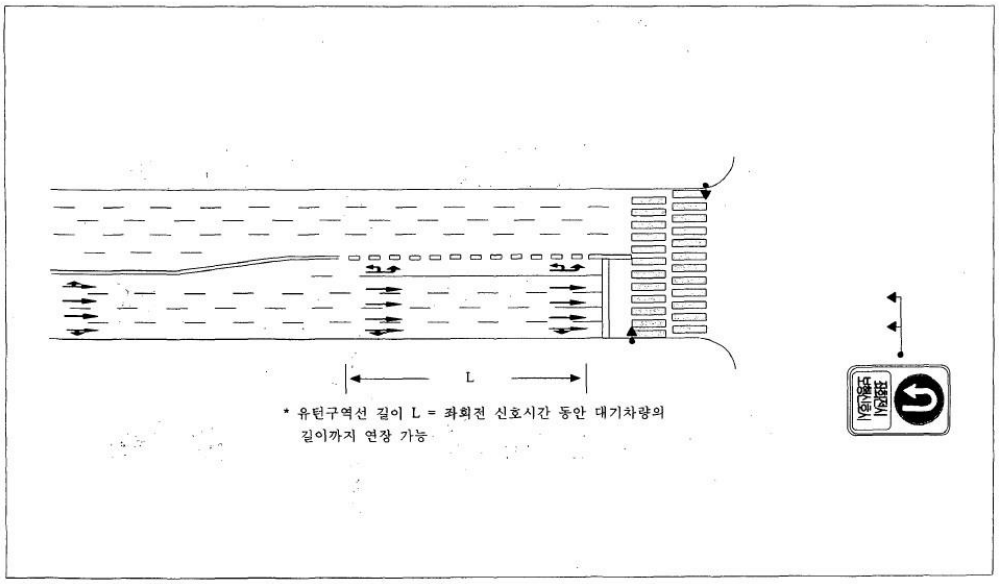
<그림 5-121>일시정지 표지에 의한 통행우선권 부여방법



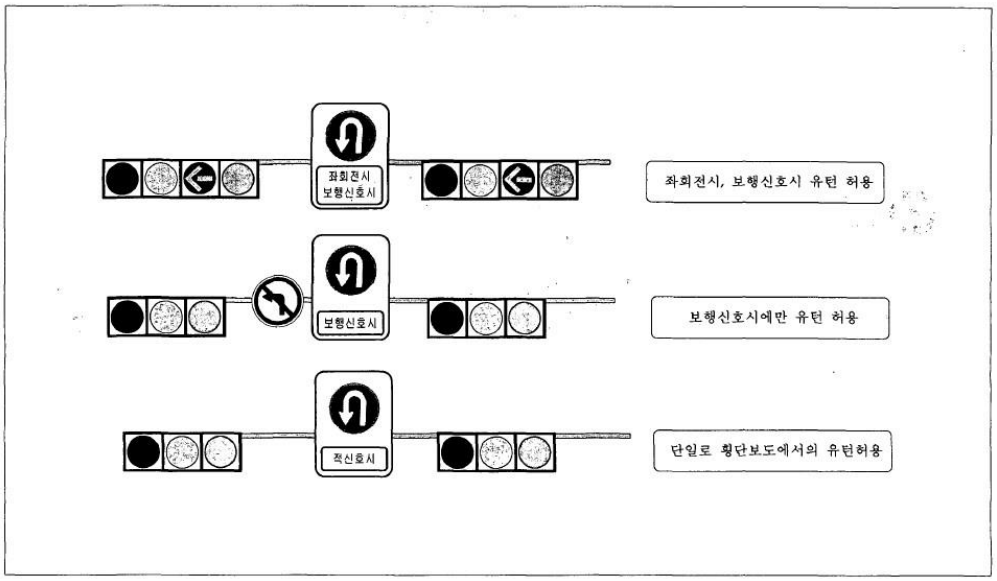
<그림 5-122>좌회전 금지 사례별 표지



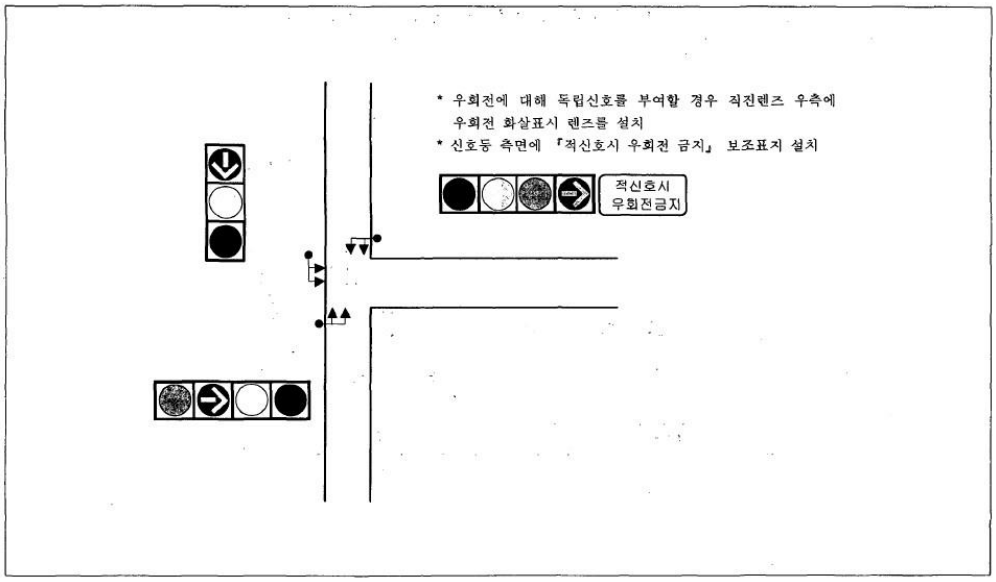
<그림 5-123>단일로 횡단보도에서의 유턴시설 설치방법



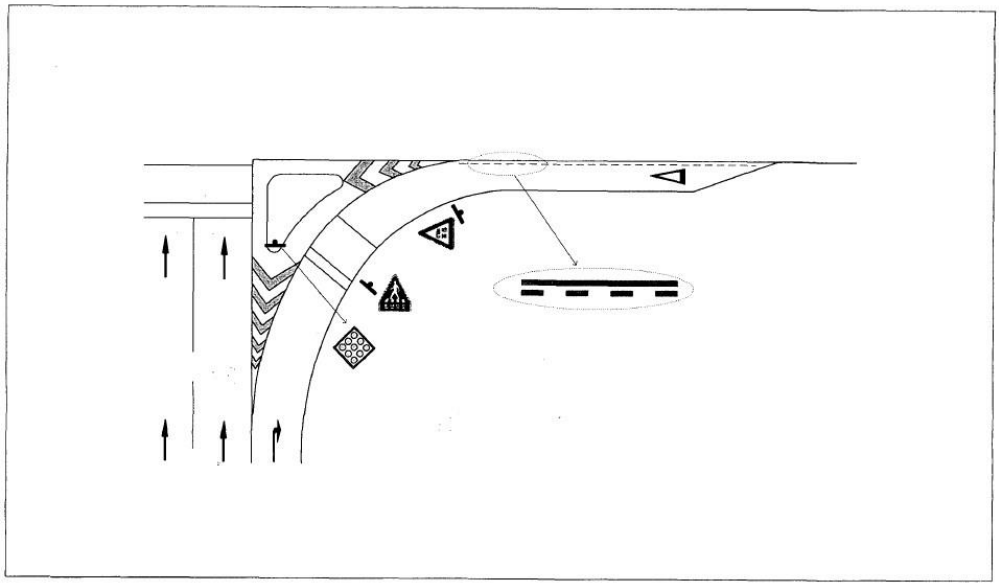
<그림 5-124>교차로에서의 유턴시설 설치방법



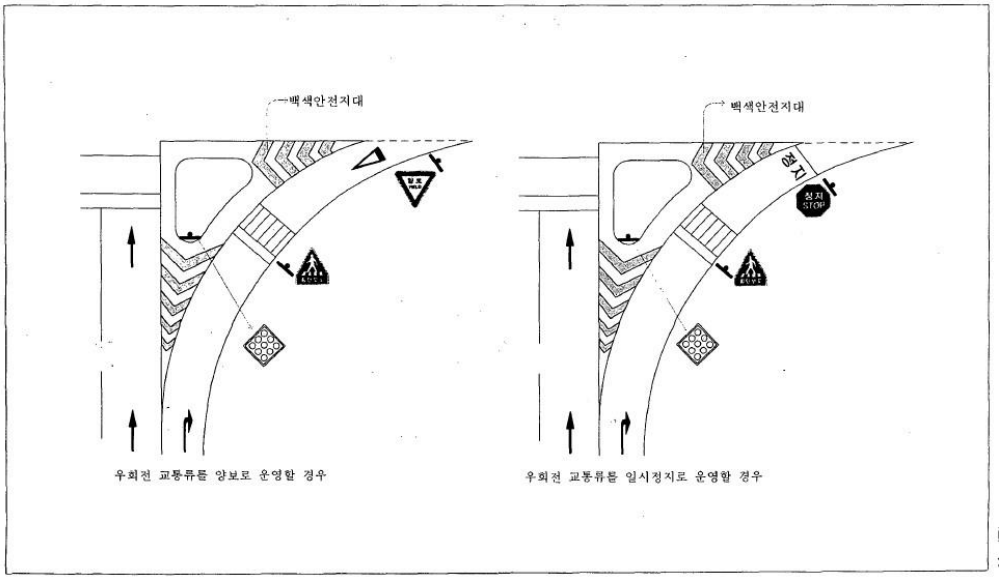
<그림 5-125>유턴 허용조건별 표시 설치



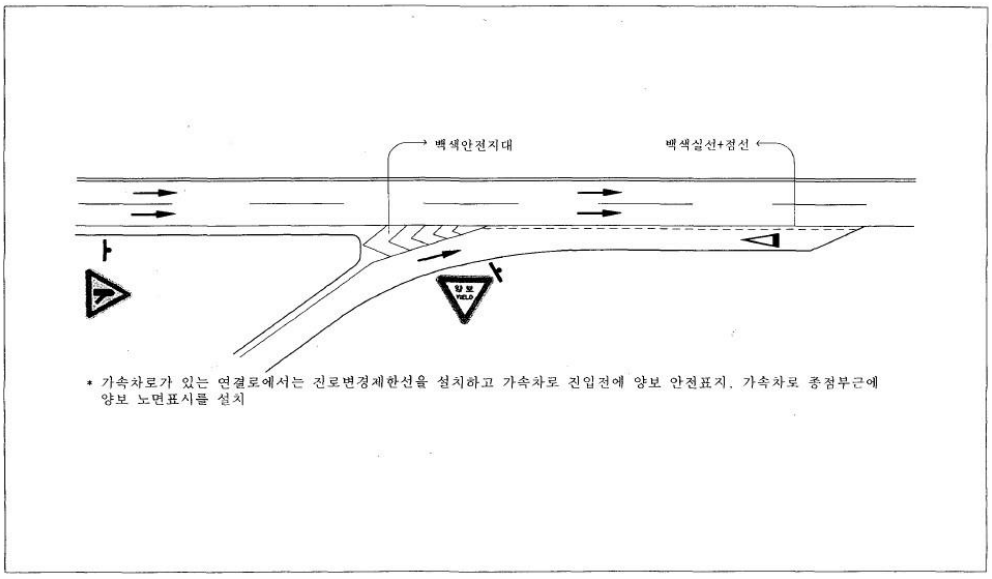
<그림 5-126>우회전 전용신호 설치 사례



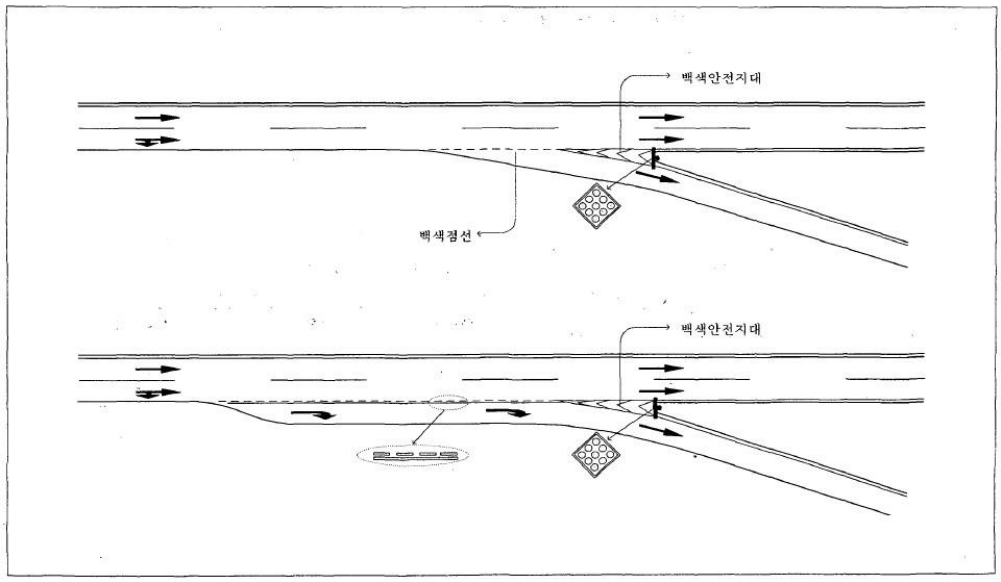
<그림 5-127>교차로 우회전 지점의 교통안전시설 설치방법(1)



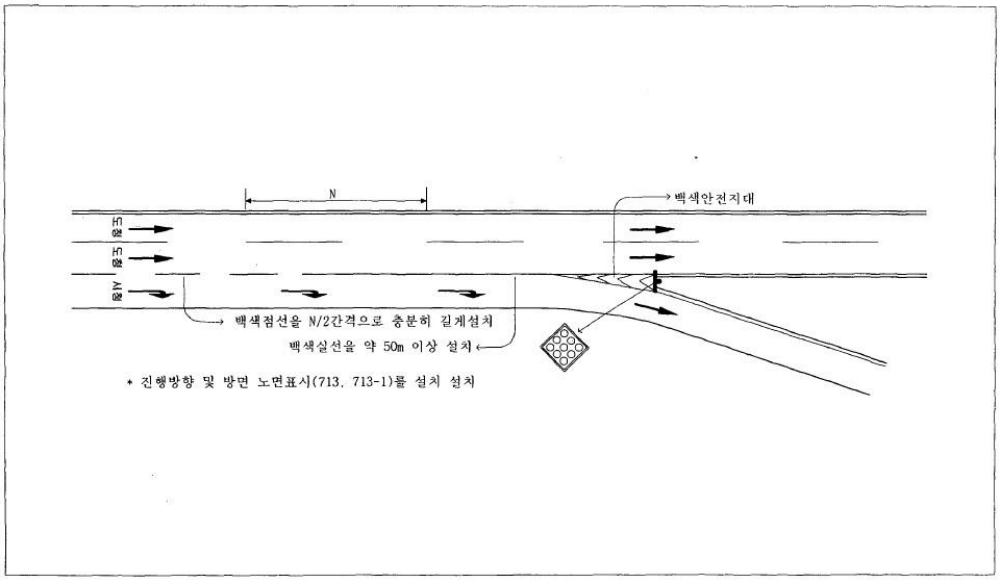
<그림 5-128>교차로 우회전 지점의 교통안전시설 설치방법(2)



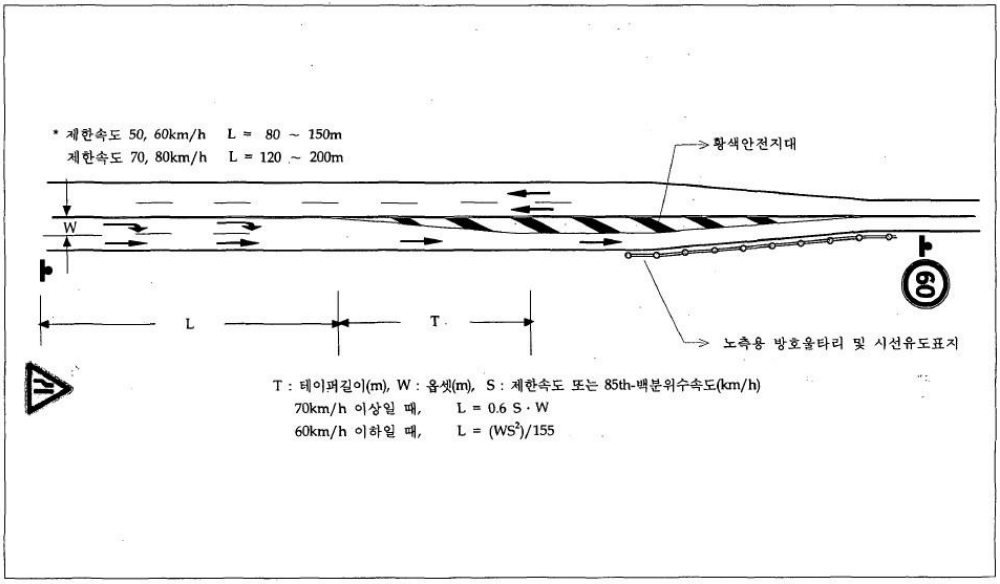
<그림 5-129>유입 연결로 접속지점에서의 교통안전시설 설치방법



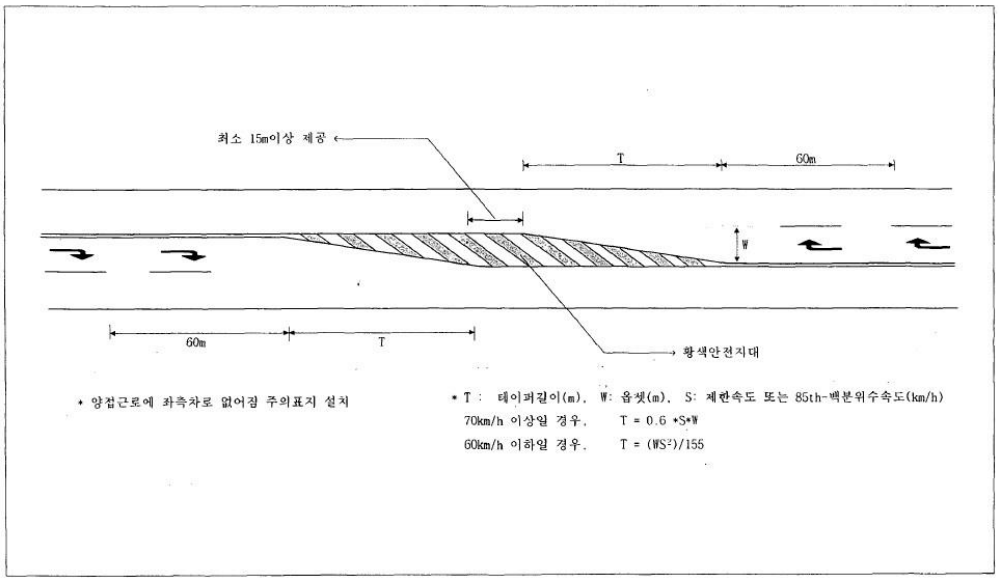
<그림 5-130>유출 연결로 접속지점에서의 교통안전시설 설치방법



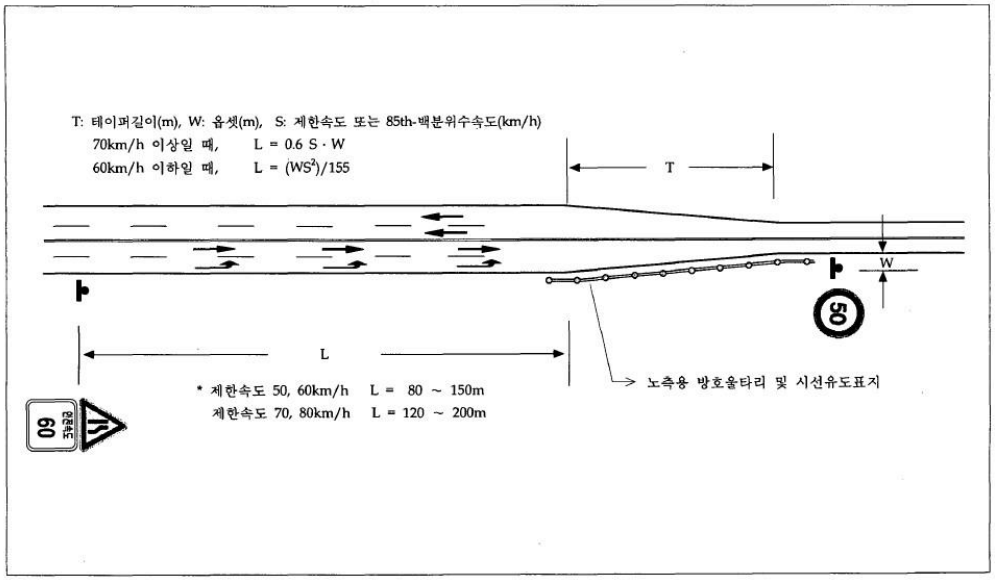
<그림 5-131>분류지점에서의 교통안전시설 설치방법



<그림 5-132>좌측자로 없어지는 구간에서의 교통안전시설 설치방법



<그림 5-133>3 차로 도로에서의 차로수 변경 구간의 교통안전시설 설치방법



<그림 5-134>우측자로 없어지는 구간에서의 교통안전시설 설치방법

제 6 장 교통안전개선사업 시행

6.1 일반사항

사고 잦은 곳의 사업비는 “원가계산에 의한 예정가격작성준칙

각주 019)

”(이하 “작성 준칙”이라 한다.)에 의거하여 산정 한다. 다만 작성준칙에서 제시된 내용으로

사업내역도출과 단가산정이 어려울 경우는 본 편람에서 제시한 단가산출기준에 의해 사업단가를 산출할 수 있다.

본 편람에서 제시한 단가산출기준은 건설공사 표준품셈(대한건설협회)과 도로공사 설계적용기준(건설교통부)을 참고하여 작성하였다. 필요시에는 정부개정품셈 및 도입단가를 적용한 적산정보, 물가정보, 교통안전시설 설치업체의 일위대가, 토목공사 표준품셈 등을 근거로 산출할 수도 있다.

또한, 시공방법은 도로 및 교통관련 안전시설에 대해서 세부공정별로 작성하였으며, 여기에 기술되지 않은 시설물에 대해서는 표준시방서와 공사·전문 시방서를 참고하도록 한다.

6.2 사업단가 산출

교통안전개선사업에 대한 사업단가산출은 작성준칙에 제시되지 않은 경우 <표 6-1> 안전시설별 단가산출기준을 참고하고, 다음의 단가산출 자료를 참고하여 구한다.

① 자재단가 : 가격정보, 물가자료, 물가정보, 거래가격 및 유통물가지를 적용

② 노임단가 : 대한건설협회에서 조사공표한 시중노임

③ 환 율 : 연초기준 전산환 매도율 적용

④ 중기사용료 : 조달청 중기사용료

<표 6-1> 안전시설별 단가산출기준

안 전 시 설	단위	단 가 산 출 기 준
1.01 가드레일		
① 표준레일(3.2×455×4330)	경간	1. 재료비 ① 가드레일(3.2×455×4330) ② 지주(φ 139.8×4.5×2200) ③ L형 고정캡(φ 139.8) ④ 취부볼트넛트(φ 19×220) ⑤ 연결 볼트넛트(φ 16×33) ⑥ 충격흡수판(φ 85×67) 2. 설치비 보통인부 : 0.134인 3. 잡재료비 및 기구손료(노무비의 3%) 4. 기계사용료(백호우+대형브레이카0.7㎥) : 0.12hr
② 단부레일	개	1. 재료비 ① 가드레일(3.2×455×756) ② 지주(φ 139.8×4.5×2200) ③ L형 고정캡(φ 139.8) ④ 취부볼트넛트(φ 19×220) ⑤ 연결 볼트넛트(φ 16×33) ⑥ 충격흡수판(φ 85×67) 2. 설치비 보통인부 : 0.04인 3. 잡재료비 및 기구손료(노무비의 3%) 4. 기계사용료(백호우+대형브레이카0.7㎥) : 0.06hr
1.02 충격흡수시설	개	1. 재료비 2. 설치비 ① 보통인부 : 0.144인 ② 특별인부 : 0.920인 3. 기계사용료 ① 발전기(KW) : 0.2hr ②카고트럭(2.5ton) : 1.6hr
1.03 시선유도표지		
① 토공용	개	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5% 3. 토공 ① 터파기 : 보통인부(0.2인×0.222㎥) ② 되메우기 : 보통인부(0.1인×0.221㎥)
② 가드레일용	개	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5%
③ 옹벽용	개	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5%
④ 교량용	개	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5%

안 전 시 설	단위	단 가 산 출 기 준
1.04 갈매기표지		
	개	1. 재료비 2. 설치비 보통인부 : 0.55인 3. 터파기 보통인부 : 0.2인 4. 되메우기 보통인부 : 0.1인 5. 잔토 보통인부 : 0.2인 6. 콘크리트(소형 VIB제외) 7. 거푸집(합판 소형 6회)
1.05 표지병		
① 양 면	개	1. 재료비 ① 표지병 ② 접착제(0.15kg) 2. 설치비 특별인부 : 0.006인 보통인부 : 0.024인 3. 잡재료비 : 노무비의 4%
② 단 면	개	1. 재료비 ① 표지병 ② 접착제(0.15kg) 2. 설치비 특별인부 : 0.006인 보통인부 : 0.024인 3. 잡재료비 : 노무비의 4%
1.06 시인성 증진시설		
① 장애물 표적표지	개	1. 재료비 ① 장애물 표적표지 ② 지주(ϕ 60.5) 2. 설치비 보통인부 : 0.55인 3. 터파기 보통인부 : 0.2인 4. 되메우기 보통인부 : 0.1인 5. 잔토 보통인부 : 0.2인 6. 거푸집(합판소형 6회) 7. 콘크리트(소형 VIB제외)
② 구조물 도색 및 빗금표지	개	1. 재료비 ① 조합페인트 : 0.199 ℓ ② 신 너 : 0.008 ℓ ③ 퍼 티 : 0.060kg ④ 연마지 : 0.5매 2. 인건비 도장공 : 0.04인 3. 기구손료(인건비의 2%)

안 전 시 설	단위	단 가 산 출 기 준
③ 시선유도봉	개	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5%
1.07 미끄럼 방지시설		
	㎡	1. 재료비 ① 제강슬래그 : 12.2kg ② 에폭시수지 : 2.4kg ③ 충진제 : 1.8kg ④ 잡재료비 : 재료비의 5% 2. 인건비 ① 도장공 : 0.06인 ② 포장공 : 0.03인 ③ 특별인부 : 0.04인 ④ 보통인부 : 0.05인 ⑤ 기구손료 : 인건비의 3% 3. 기계경비 ① 발전기(50kw) : 0.04hr ② 핸드믹서(0.2㎥) :0.04hr ③ 소형롤러(50kg) : 0.09hr ④ 카고트럭(2.5ton) :0.12hr
1.08 과속방지턱		
	개	1. 아스콘 포설 및 다짐 2. 택코팅 3. 차선도색
1.09 노면요철포장		
	㎡	1. 콘크리트 절단 2. 콘크리트 깨기(인력) ① 보통인부 : 2.0인 ② 잡재료비(노무비의 5%) 3. 운반(리아카 L=50m) N = 2500×450/(120×50+2500×5) = 회/일 Q = (N×250)/1600 = ㎥/일 보통인부 : 2.0인 4. 청소비 보통인부 : 0.02인
1.10 낙석방지시설		
① 낙석방지울타리(표준구간)	m	1. 재료비 2. 설치비 ① 철공 : 0.1인 / 2 ② 보통인부 : 1.0인 / 2 ③ 기구손료(노무비의 3%) 3. 거푸집(합판소형 6회) 4. 콘크리트(소형 VIB제외)
② 낙석방지울타리(단부구간)	개	1. 재료비 2. 설치비 ① 철공 : 0.1인 ② 보통인부 : 1.0인 ③ 기구손료(노무비의 3%) 3. 거푸집(합판소형 6회) 4. 콘크리트(소형 VIB제외)

안 전 시 설	단위	단 가 산 출 기 준
③ 낙석방지망	㎡	1. 재료비 ① P.V.C 코팅망(#8×58×58) :1.15㎡ ② 와이어로프(ϕ 16㎜) : 0.52m ③ 와이어로프(ϕ 20㎜) : 0.25m ④ 앵 커(ϕ 22×500㎜) : 0.042개 ⑤ 앵 커(ϕ 22×1000㎜) : 0.008개 ⑥ 클 립(5/8, 3/4) : 0.19개 ⑦ 결속선(P.V.C 코팅선) :0.3m 2. 설치비 ① 특별인부 : 0.080인 ② 보통인부 : 0.095인 ③ 착 암 공 : 0.008인 ④ 기 계 공 : 0.068인 3. 기계사용료 ① 크레인(무한궤도 50ton) : 0.028hr ② 공기압축기(10.3㎥/min) : 0.011hr ③ 착암기(래그햄머 2.7㎥/min) : 0.011hr
1.11 도로반사경 설치		
	개	1. 재료비 2. 설치비 보통인부 : 0.55인 3. 터파기 보통인부 : 0.2인 4. 되메우기 보통인부 : 0.1인 5. 잔 토 보통인부 : 0.2인 6. 거푸집(합판소형 6회) 7. 콘크리트(소형 VIB제외)
1.12 가로등 설치		
	개	1. 가로등 ① 가로등 ② 앵커볼트(19×500㎜) : 4개 ③ 내선전공 : 2.76인 2. 기 초 ① PE 전선관 - 폴리에틸렌전선관(54㎜) : 1m - 커플링 : 0.25개 - 배 관 공 : 0.0166인 - 보통인부 : 0.0488인 ② 접지선 - 접지선(GV38㎜) : 1m - 배선전공 : 0.01인 ③ 접지봉 - 접지동봉(ϕ 14×1000㎜) : 1개 - 배전전공 : 0.2인 - 보통인부 : 0.1인 ④ 터파기 ⑤ 되메우기 ⑥ 잔 토 ⑦ 거푸집(합판 6회, 소형) ⑧ 콘크리트타설(소형 VIB제외)

안 전 시 설	단위	단 가 산 출 기 준
1.13 장애인 안전시설 (소형고압블럭 : 장애인용)		
	㎡	1. 소형고압블럭(t=6cm) 2. 모래구입 3. 부설비 특별인부 : 0.031인 보통인부 : 0.092인 4. 잡재료비(노무비의 5%)
1.14 신호등 설치		
	본	1. 신호등 설치 ① 신호등 ② 철도신호공 : 0.5인 ③ 보통인부 : 1.0인 ④ 리프트트럭(3.5ton) : 4.0hr 2. 지주설치(부착대포함) ① 지주 ② 부착대 ③ 철도신호공(지주: : 1.7인 ④ 통인부(지주) : 1.0인 ⑤ 철도신호공(부착대) : 1.34인 ⑥ 보통인부(부착대) : 1.34인 ⑦ 변화가할증(노무비의 20%) ⑧ 트럭탑제형크레인(5.0ton) : 3.2hr 3. 기초 ① PE전선관 - 폴리에틸렌전선관(100㎜) : 1.0m - 커플링 : 0.25개 - 배관공 : 0.019인 - 보통인부 : 0.052인 ② 접지선 ③ 접지봉 ④ 램 머(80kg) ⑤ 터파기 ⑥ 되메우기 ⑦ 잔 토 ⑧ 거푸집(합판6회, 소형) ⑨ 콘크리트타설(소형, VIB제외) ⑩ 모 래
1.15 교통표지판		
① 삼각표지판(120cm)	개	1. 재료비 2. 설치비 보통인부 : 0.55인 3. 터파기 보통인부 : 0.2인 4. 되메우기 보통인부 : 0.1인 5. 잔 토 보통인부 : 0.2인 6. 거푸집(합판소형 6회) 7. 콘크리트(소형 VIB제외)

안 전 시 설	단위	단 가 산 출 기 준
② 2방향 예고표지판 (4.0×2.5m, 편지식)	개	1. 재료비 2. 설치비 보통인부 : 0.55인 3. 터파기 보통인부 : 0.2인 4. 되메우기 보통인부 : 0.1인 5. 잔 토 보통인부 : 0.2인 6. 거푸집(합판소형 6회) 7. 콘크리트(소형 VIB포함) 8. 철근콘크리트 가공조립(간단)
1.16 노면표시		
① 백색 융착식	㎡	1. 재료비 ① 융착식 도료 : 4.53kg ② 유리알(비드) : 0.2kg ③ 프라이머 : 0.2kg ④ 프로판가스 : 0.2kg 2. 인건비 ① 특별인부 : 0.011인 ② 보통인부 : 0.023인 3. 잡재료비 : 인건비의 5% 4. 차선도색기(라인마카 10km/hr) : 0.056hr 5. 선도차 및 재료운반(2.5ton 카고트럭 2대)
② 황색 융착식	㎡	1. 재료비 ① 융착식 도료 : 4.53kg ② 유리알(비드) : 0.2kg ③ 프라이머 : 0.2kg ④ 프로판가스 : 0.2kg 2. 인건비 ① 특별인부 : 0.011인 ② 보통인부 : 0.023인 3. 잡재료비 : 인건비의 5% 4. 차선도색기(라인마카 10km/hr) : 0.056hr 5. 선도차 및 재료운반(2.5ton 카고트럭 2대)
1.17 교통섬		
① 소형고압블럭	개	1. 고압블럭(t=6cm) ① 재료비 : 1.08 ② 모 래 : 0.044 ③ 포 설 - 특별인부 : 0.031 - 보통인부 : 0.092 ④ 잡재료비 : 노무비의 5 2. 보차도경계석(200×250×1000) ① 재료비 ② 설치비 - 특별인부 : 0.15인 - 보통인부 : 0.20인 ③ 콘크리트타설(무근 VIB제외) ④ 거푸집(합판 6회)

안 전 시 설	단위	단 가 산 출 기 준
1.17 교통섬		
① 소형고압블럭	개	⑤ 비닐깔기 - 재료비 - 설치비 보통인부 : 0.004인 ⑥ 몰탈 (1:3) - 시 멘 트 : 510kg - 모 래 : 1.1㎥ - 보통인부 : 1.0인
② 잔디	개	1. 녹지대떼 ① 떼구입비(현장도착 할증 10%) 규격 : 0.3×0.3 11매 × 1.1/3 = ② 소운반(지게 100m, 1회운반 30매) N=2500×450/(120×100+2500×2) = 회/일 보통인부 : 1인/(N×30)×11매×1.1 = 인 ③ 면고르기 보통인부 : (0.019+0.024인)/2 = 인 ④ 떼붙임 보통인부 : (0.062+0.076인)/2 = 인 ⑤ 작업반장 보통인부 : (0.215+0.069인)/37.5 = 인 2. 보차로 경계석(200×250×1000) 3. 콘크리트타설(무근 VIB제외) 4. 거푸집(합판 6회) 5. 비닐깔기 6. 몰탈 (1:3)
2.01 콘크리트 타설(소형)		
	㎥	1. 콘크리트 : 레미콘 2. 콘크리트공 : 0.24인 3. 보통인부 : 0.42인
2.02 합판거푸집 6회(소형)		
	㎡	1. 노무비 : 1회기준 32.0%(30%가산) 2. 재료비 : 1회기준 34.7%
2.03 택코팅		
	a (면적)	1. 아스팔트 구입 및 운반 2. ASPHALT살포비 : 3800ℓ : (50ℓ/a) 3. 인건비 ① 특별인부 : 0.6인/1000×0.5 ② 보통인부 : 0.3인/1000×0.5 ③ 잡재료비 : 인건비의 5% 4. 청소비 보통인부 : 0.2인
2.04 표층아스콘 포설 및 다짐		
	a (면적)	1. 재료비 2. 포 설(인력) ① 포설공 : 1.6인 ② 보통인부 : 0.4인 3. 다짐(플레이트콤팩트 1.5ton) V = 1.0, W = 0.45, E = 0.6, N = 1.5 Q = 1000×V×W×E/(N×100) = a/hr

안 전 시 설	단위	단 가 산 출 기 준
2.05 철근가공조립(간단)		
	ton	1. 재료비 2. 운반비 3. 결속선(R=0.9㎜) : 5.0kg 4. 철근공 : 3.4인 5. 보통인부 : 1.9인 6. 기계기구손료 : 노무비의 2%
2.06 콘크리트절단(기계)		
	m	1. 운전경비 ① 블레이드 (D=320~400㎜, T=3.2㎜ 기준) 0.0031개 ② 보통인부 : 0.0084인 ③ 살수비 L = 0.1km, V = 2.5km/hr N = (2500×450)/(120×100+2500×4) = 회/인 Q = N×250/1000 = ℓ/인 - 보통인부 : 2인 ④ 잡재료비(인건비의 5%) 2. 기계사용료 ① 콘크리트 컷트(320~400m/m) Q = 60×0.5×1.0 = 30m/hr
2.07 콘크리트타설(소형진동기)		
	㎥	1. 콘크리트 : 레미콘 2. 타설비 ① 콘크리트공 : 0.24인 ② 보통인부 : 0.42인 3. 콘크리트 진동기(3.5HP) Q = 5.4㎥/hr 4. 봉상후렉블(45㎜) Q = 5.4㎥/hr
2.08 합판거푸집 1회		
	㎡	1. 합판(t=12㎜, 내수합판) : 1.03㎡ 2. 각재(육송) : 0.038㎥ 3. 철선(#8, 4.0㎜) : 0.29kg 4. 못(N=75) : 0.2kg 5. 박리제(중유) : 0.19ℓ 6. 형틀목공 : 0.28인 7. 보통인부 : 0.23인 8. 고재(합판+각재) : 23%
2.10 아스팔트 운반		
	D/M	1. 운반비 : 최기역레일도→현장 10.5ton 구역화물적용 2. 하차비 : 1회→인도조건에 따라 변경 적용
2.11 철근운반		
	ton	1. 운반비 : 하차장→현장 10.5ton 구역화물적용 2. 하차비 : 1회

6.3 시공방법

6.3.1 방호울타리

각주 020)

가. 가드레일

1) 지주의 설치

① 흙 속에 설치하는 경우

o 방호울타리의 지주는 원칙적으로 지면에 수직되게 설치하며, 흙 속에 설치하는 방법에는 다음과 같은 방법들이 있다.

- 지주의 설치 구멍을 파고 되메우는 방법

- 오거(auger) 등을 사용하여 반 정도 굴착하고 그 후 타입하는 방법

- 처음부터 타입하는 방법

o 지주의 설치 구멍을 파고 되메우는 방법의 경우 설계도에 표시된 위치에 구멍을 파고 지주가 침하하지 않도록 설치 구멍의 저부를 충분히 다지고 지주를 설치하며, 토사로 되메운다. 이 때 되메우기 한 층의 두께는 10 ㎝를 넘어서는 안 되며, 충분히 다진다.

o 오거 등을 사용하여 반 정도 굴착하고 그 후 타입하는 방법과 처음부터 타입하는 방법의 경우는 망치 또는 바이브로파일 해머(vibro pile hammer) 등으로 설계도에 의하여 타입하며, 이 때 지주 머리가 손상하지 않도록 한다.

o 지주를 흙 속에 매입할 때는 지하 매설물에 충분히 주의를 기울이도록 한다. 지주의 매입방법에는 보통 지주 설치 구멍을 파고 되메우기하는 방법을 쓰고 있지만, 신설 도로 등에서 대량으로 설치하는 경우에는 길어깨 흙의 상태에 따라 처음부터 타입하는 방법이 좋고, 포장면에 매입할 때는 지주 뿌리의 구속 조건이 콘크리트에 매설할 때와 같은 조건이 된 때가 있으므로 설치 방법에 대한 충분한 고려가 필요하다.

o 일반적인 성토 이외의 구간이나 원지반의 토질 상태가 지주의 충분한 매입이 어렵다고 판단될 때에는 케이싱을 이용하여 지주의 매입 깊이에 대해 미리 확인한 후 지주를 시공한다. 흙의 되메우기 다짐은 KS F 2321(흙의 다짐 시험 방법)에 의해 건조밀도의 95% 이상의 밀도가 되도록 균일하게 다진다.

② 콘크리트 중에 설치하는 경우

o 교량, 옹벽, 암거 등 콘크리트 중의 설치 구멍은 구조물의 콘크리트 타설 전에 거푸집을 설계도에 표시한 위치에 배치하여 둔다.

o 지주를 콘크리트 구조물에 매설할 때 설치 구멍은 가설 및 보수 작업이 쉽도록 지주 지름보다 60 ㎜ 정도 크게 한다. 지주 설치 구멍이 클수록 흙 속에 설치한 상태와 가깝게 되어 완충기로서의 기능은 이상적으로 되지만, 충돌 변형 거리가 커짐에 따라 추락의 위험이 증대하며,

인발 분력이 크게 되므로 매입을 깊이 하도록 한다.

o 구멍 주위의 보강 철근은 구조물이 철근 콘크리트일 경우 꼭 필요하지는 않지만, 구조물의 해당 부분이 무근 콘크리트 또는 무근에 가까운 상태일 때는 보강 철근의 설치가 필요하다.

o 설치구멍 주위에는 보강 철근을 배치하고 아래부분에 아스팔트를 뿌리고 주위를 모래로 채운 후 그 위 부분에 다시 아스팔트를 뿌린다. 아스팔트를 뿌린 후에는 방수제(sealant)를 추가로 채워 완전한 시공이 되도록 한다.

o 교량의 연석부에서 소정 매입 깊이를 유지할 수 없는 경우에는, 충돌시 지주가 빠져나가거나 연석이 파괴되지 않게 방호울타리의 종별 및 연석의 조건에 따라 매입부의 설계를 한다.

2) 연결쇠의 붙임

o 연결쇠는 설계도에 따라 지주에 연결쇠용 볼트로 붙인다.

3) 보 붙임

o 곡선 구간에 설치할 때 곡선반경이 작은 경우에는 미리 곡선으로 제작된 보의 사용이 필요하다. 보를 겹쳐 맞추고 볼트, 너트로 충분히 조여 붙인다. 보의 높이는 설계된 높이의 +3 ㎝, -2 ㎝ 범위에 들어야 한다.

o 보의 겹 부침을 거꾸로 하면 가드레일의 기능상 좋지 않을 뿐만 아니라 차량이 가볍게 접촉하기만 하여도 차량에 손상을 입히기 쉬우므로 엄밀히 시공하여야 한다. 특히, 확장 및 개량 공사시에 기존 방호울타리 보의 겹침부 붙임 상태를 확인하여 올바르게 해야 한다.

나. 가드 케이블

1) 단부 지주의 설치

o 단부 지주를 흙 속에 설치할 때는 설계도에 의거, 단부 지주의 설치부를 굴착하고 충분히 다진 후 조약돌로 받치고 단부 지주를 소정의 위치 및 높이에 설치하고 콘크리트를 타설하며, 콘크리트가 충분히 양생된 후 흙을 덮는다. 이 때 되메우기 흙은 1 층의 두께가 10 ㎝를 넘지 않도록 하고 충분히 다져야 한다.

o 단부 지주를 교량, 옹벽, 암거 등 콘크리트 구조물에 설치할 때는 설계도대로 해당 구조물의 콘크리트 타설에 앞서 단부 지주를 소정의 위치 및 높이에 설치하고 구조물 콘크리트와 함께 시공한다.

2) 연결쇠의 붙임

o 연결쇠의 붙임은 가드레일의 경우에 준한다.

3) 케이블의 붙임

o 케이블은 설계도에 따라 지주에 붙이도록 하고, 이 때 케이블은 비틀림 등이 일어나지 않도록 해야 하며, 아울러 일정한 장력을 주도록 하여야 한다. 케이블을 지주에 붙인 후 소정의 장력을 주고서 그 종류에 따라 U형 볼트로 조여서 고정하는 때도 있다.

o 케이블의 높이는 설계도에 표시된 높이의 +3 ㎝, -2 ㎝의 범위에 들어야 한다.

o 케이블의 인출은 드럼 재크(drum jack)로 작업하고 드럼에서 고정 길이의 케이블을 인출하여 시이징 후 절단기로 자른다.

o 절단된 케이블에 소킷을 끼우고 쐐기를 사용할 때는 선다발마다 풀고, 합금으로 처리할 때는 소선마다 풀어서 늘이고 난 후 쐐기를 끼우거나 합금을 흘려서 조정 나사에 연결하고 이 조정 나사를 단부 지주에 붙인다.

<표 6-2> 장력 및 지주 간격에 따른 케이블의 처짐

장력 \ 지주간격	5m	6m	7m
1t	6~8cm	8~10cm	10~12cm
2t	3~4cm	4~5cm	5~6cm

주: 처짐은 중앙 경간에 60kg을 재하하였을 때 수평선과의 처짐을 말함.

다. 가드파이프

가드파이프 시공은 다음 순서에 따르고, 세부 내용은 가드레일의 경우에 준한다.

① 지주 설치

② 연결쇠 붙임

③ 파이프 붙임 : 파이프 붙임은 설계도대로 지주에 붙이고, 파이프와 파이프의 이음은 볼트, 너트로 연결하며 균형이 잘 잡히도록 붙이며, 파이프의 높이는 설계도 높이의 +3 ㎝, -2 ㎝ 범위에 들어야 한다.

라. 박스형보

박스형보의 시공은 다음 순서에 따르며, 세부내용은 가드레일에 준하여 시행 한다.

① 지주 설치

② 패들 붙임 : 패들은 설계도에 따라 지주에 패들용 볼트로 붙인다.

③ 보 및 이음부의 붙임 : 설계도에 따라 지주에 붙이며, 보와 보의 이음은 볼트로 연결하고

요철이 없도록 붙이고, 보의 높이는 설계도에 표시된 높이의 +3 ㎝, -2 ㎝ 범위에 들어야 한다.

마. 보도용 방호울타리

보도용 횡단방지울타리 시공은 설계도 및 시방서에 표시된 것 외에도 기타 각종 형식의 방호울타리에 준하여 시행토록 한다.

바. 교량용 방호울타리

교량용 방호울타리의 대표적인 설치 공법으로는 매입하는 방법과 앵커로 고정하는 방법이 있으며, 다음은 두 가지 설치 방법에 관한 유의점을 기술한 것이다.

1) 매입 방식

교량용 보형 방호울타리를 매입하여 설치하는 경우, 일반적으로 매입 깊이를 400 ㎜로 한 경우와 400 ㎜ 미만으로 하는 경우로 나눌 수 있다.

① 매입깊이 400 ㎜일 경우

o 교량 등 콘크리트에 지주를 설치할 구멍은 구조물의 콘크리트를 타설하기 전에 형틀을 설계도와 시방서에서 제시한 위치에 배치해 두어야 한다. 지주를 설치할 구멍의 크기는 가설, 조립, 보수가 용이하도륵 지주 반경보다 60 ㎜ 정도 크게 한다.

o 지주를 설치할 구멍은 클수록 흙 속에 설치한 상태와 가까워지고, 충돌 에너지를 완충시키는 힘이 이상적으로 되지만, 변형량이 커져 이탈할 위험성이 증가하게 된다. 또, 인발 분력이 커지기 때문에 방호울타리의 설계도와 시방서에 제시된 매입 깊이를 확보한다.

o 구멍 주변에는 보강 철근을 배치하고 지주 주변을 모래로 단단하게 채운 후, 그 위쪽과 아래쪽을 아스팔트나 모르터로 완전히 밀봉한다.

② 매입 깊이 400 ㎜ 미만인 경우

o 매입 깊이 400 ㎜ 미만인 경우는 매입 강관을 설치한다.

o 매입 강관은 관 안에 콘크리트가 들어가지 않도록 뚜껑 등으로 양생하여 매설한다. 매입 강관의 윗면은 교량 연석의 마무리 면보다도 20～30 ㎜ 낮춘다.

o 설계도와 시방서에 근거하여 매입 강관 주변에는 보강 철근을 배치한다. 지주 주변은 모르터로 충전한다. 또, 매설할 때 모르터가 방호울타리에 부착되지 않도록 주의하여 흘려 넣고, 봉 등으로 충분히 다진다. 이 때, 필요에 따라 버팀재를 설치하는 등 흔들림 방지 대책을 실시한다.

o 방호울타리에 모르터가 부착되었을 경우에는 신속하게 제거한다.

o 매설을 완료한 후, 모르터가 완전히 응고되어, 방호울타리가 완전히 고정될 때까지는 방호울타리를 건드리지 않도록 한다.

2) 앵커로 고정하는 방법

o 앵커 볼트와 앵커 플레이트는 구조물의 콘크리트를 타설하기 전에 설계도와 사양서를 바탕으로 정확한 위치에 배치해 두어야 한다.

o 교량 연석에 콘크리트를 타설할 때 앵커 볼트가 움직이지 않도록 단단하게 고정시킨다.

o 타설할 때 앵커 볼트의 나사 부분에 콘크리트가 묻지 않도록 비닐 테이프 등으로 양생한다.

o 방호울타리에 차량이 충돌시 바닥판 부분에 부가적인 힘이 가해지므로, 바닥판을 설계할 때는 지주에 의해 지지되는 방호울타리일 경우 연석 구조와 계산상의 편의를 고려하여 기본적으로는 지주 1 개당 모멘트를 인접한 양쪽 지주까지의 기둥 간격(2 스팬)으로 나눈 값이 바닥판에 균등하게 단부 모멘트로 작용하도록 한다.

o 단, 보차도 경계부에 설치할 경우에는 보차도 경계부의 구조가 교량 연석의 구조와 다르기 때문에, 연속 기초 등을 이용하여 모멘트가 바닥판에 균등하게 작용하는 구조가 되도록 한다. 이 경우 바닥판의 허용 응력도에 대해서는 증가시킬 수 있다.

6.3.2 충격흡수시설

각주 021)

가. 철제드럼

o 철제드럼은 충격의 힘이 보통 차량 중력의 횡단 중심부 높이와 같은 높이에 위치하도록 설치한다.

o 철제드럼은 보통 볼트를 사용하거나 용접으로 서로 연결하므로서 충돌시 파편 등이 생기지 않도록 한다.

o 철제드럼은 수평의 콘크리트 또는 아스팔트 대상에 설치하므로서 충돌시 U 형 볼트 지지대가 자유롭게 움직일 수 있도록 한다.

o 드럼형은 차량이 측면으로 충돌하였을 때 차량의 주행방향을 변화시켜 주어야 하므로 설치위치에 따라 이와 같은 기능의 타당성을 검토하여, 필요시 충격흡수 시설물의 측면에 고기비늘형 합판 또는 완충판을 부착한다.

o 철제드럼형의 설계 및 시공에 있어서는 충격의 힘이 보통차량의 중력의 횡단 중심부 높이와 같은 높이의 위치에 시설이 위치하도록 한다.

나. 하이드로 셀 샌드위치

o 플라스틱 주머니는 종횡으로 철선을 결속하나 충돌시에는 배면방향으로 움직일 수 있도록 함으로서 충돌시 파편이 생기지 않도록 한다.

o 이의 구성은 수평의 콘크리트 또는 아스팔트 대상에 설치함으로서 충돌시 자유롭게 움직일 수 있도록 한다.

o 하이드로 셀 샌드위치형은 역학적 구조기준에 맞게, 광범위한 설계조건에 적용하여 설계하고, 설계도서에 따라 정확히 시공한다.

다. 하이드리 셀 샌드위치

o 본 충격흡수시설이 받는 충격은 보통크기의 차량의 중력 중심부와 같은 높이의 위치에서 받도록 설계시공 한다.

o 완충 후면 단부는 보호구조물이 받침역할을 할 수 있도록 설치한다.

라. 모래채우기 플라스틱 통

o 본 시설물은 관성의 법칙에 의하여 충돌차량의 충격을 시설배열에 걸쳐감에 따라 감소시키는 것이므로 통의 배열은 보호 구조물에 가까워 짐에 따라 중량을 크게한다.

o 후면의 완충제는 항상 보호 구조물의 폭보다 넓게 하여 후면 완충제에 충돌하는 차량의 충격을 감소시킬 수 있도록 한다. 완충제는 가능한 차선에서 떨어진 위치에 설치하여 충돌시 최소의 파편이 차도에 떨어지게 한다. 또한 최후면의 완충제와 보호 구조물 사이는 공간을 두어 충돌시 파괴된 모래가 공간에 퇴적되어 차량에 해를 미치지 않도록 한다. 공간은 30～60 ㎝ 정도가 적당하다.

o 완충제는 가능한 한차선에서 떨어진 위치에 설치한다.

마. 하이드로 셀 클러스터

o 설계속도 약 70 ㎞/h 이하인 도로 및 완충시설을 설치할 공간이 국한되어 있는 지역에 사용하며 보호구조물의 형식에 따라 적정 모양으로 배열한다.

o 직경 150 ㎜의 원형관을 겹쳐 묶은 구조로 설치하며, 후면에 시설을 지지하는 구조물이 필요하다.

6.3.3 시선유도표지

각주 022)

가. 반사체를 틀에 부착하는 조립과정

o 합성수지를 사용하는 경우에는 광학 성질을 가지고 있는 렌즈에 돌출이나 톱니모양의 자국이 없어야 하고 반사체의 뒷면에 물이나 기타 먼지 등이 안으로 스며들어가지 않도록 해야 한다.

o 반사지의 경우에는 반사지를 틀에 가열하거나 압력을 주어 부착하는 방식을 주로 사용하기 때문에 반사지 표면에 균열, 기포, 얼룩 등이 발생하지 않도록 부착하여야 한다.

o 유리를 사용하는 경우에는 개별 유리구슬의 고정상태, 파손, 긁힘 등이 발생해서는 안된다.

나. 방식처리

1) 도장에 의한 경우

o 강관을 지주로 사용할 경우에는, 아연도금을 하고 그 위에 공장에서 마무리 도장을 하는 것으로 한다. 이 경우 도장의 밀착성을 좋게 하기 위하여 도금면에 인산염 처리 등의 바닥처리를 한다. 사용 도료는 열경화성 아크릴 수지 도료 또는 이와 동등한 도료로 하고 도막 두께는 최소 20 ㎛로 한다.

2) 피복에 의한 경우

o 피복 강관을 지주로 사용할 경우에는 강관에 쇼트블라스트를 하여 접착제를 도포하고, 유동침적법에 의해 0.5 ㎜ 정도의 염화비닐의 피복층을 만든 후, 강관에 압출하여 2.0 ㎜ 정도의 두께로 안층은 검은색, 바깥층은 하얀색의 피복층을 폴리에틸렌 수지로 표면처리 한다.

3) 용융아연도금에 의한 경우

o 지주에 사용하는 강관 및 연결장치에 사용하는 강판 등을 용융아연도금 처리할 경우에는 KS D 8308(용융아연도금) 2 종 HDZ 35 의 규격에 적합하여야 한다. 볼트, 너트 등의 표면처리에 관해서는 KS D 8304(전기아연도금) 2 종 2 급의 규격에 적합하여야 한다.

다. 지주의 설치

1) 흙 속에 설치하는 경우

① 지주의 설치구멍을 파서 매립하는 경우

o 지주가 침하될 염려가 없도록 바닥을 충분히 다져 연직으로 세우고, 매설시에도 지주 주위를 충분히 다져 지주가 회전하지 않도록 하여야 한다. 지형상 소정의 깊이를 유지할 수 없는 경우에는 매립깊이를 45 ㎝로 하고 지주의 밑부분에 십자형 앵커 등 별도의 장치를 설치하여야 한다.

② 지주를 박아서 매립하는 경우

o 지주가 기울어지지 않게 주의하고, 지주의 머리부에 손상을 주지 않도록 박아야 한다. 또한, 지하 매설물 등에 대해 충분히 주의를 해야 한다.

③ 콘크리트 기초로 하는 경우

o 지주가 기울어지거나 침하될 위험이 없는 콘크리트 기초의 구조로 하고, 주의를 충분히 다져주어야 한다.

2) 콘크리트 구조물에 설치할 경우

① 콘크리트 중에 설치하는 방법

o 철근콘크리트에 할 때는 철근 배치를 고려하는 등 구조물에 대한 영향을 고려하여야 하며, 지주의 회전 및 뽑힘 등이 없도록 충분한 조치를 취해야 한다.

② 접판으로 설치하는 방법

o 앵커볼트의 정착이 확실하게 되게 하고, 접판과 구조물 사이는 완전히 밀착되도록 하여야 한다.

3) 방호울타리 등에 설치하는 경우

o 시선유도표지를 방호울타리 등에 설치하는 경우는 피 설치물의 형식 등을 고려하여 적절한 연결장치를 선정하여야 한다. 연결장치의 재료로는 일반적으로 알루미늄 합금이나 강 등을 사용한다.

o 방호울타리에 연결장치로 시선유도표지를 설치할 때. 돌출부로 인하여 교통에 지장이 없도록 고려하고 안전하고 확실하게 고정하여야 한다.

6.3.4 갈매기표지

각주 023)

가. 반사체의 부착·가공 및 운반

o 반사체의 가공 및 부착은 표지판 표면의 기름 제거 및 가장자리 손질을 한 후에 깨끗이 닦고, 건조시킨 다음 행하여야 한다.

o 반사지를 사용하는 경우, 반사지 절단은 먼저 판지 등에 도안을 하여 형태 및 모형을 검토한 후 반사지에 도안을 옮겨 절단하며, 특히 꺾음표시에 대한 절단은 정확하게 행하여야 한다.

o 반사지를 사용하는 경우, 조각난 반사지는 절대 사용해서는 안된다. 부착가공시 재료의 비틀어짐, 휨 또는 반사지의 표면에 위치 변경, 휨, 주름, 부풀음 등이 없도록 세심한 주의를 기울이며 부착해야 한다.

o 반사체의 표면은 부착 완료 후 충분히 건조시켜야 한다. 반사체는 표지판에 완전히 부착되어야 하며 야간반사가 잘 되게 표면에 불순물이 없도록 하여야 한다. 특히, 합성수지로 반사체를 제작하는 경우는 고의적인 반사체의 일탈을 예방하기 위해 접착력이 높은 접착제를 사용하여야 한다.

o 반사지의 경우 운반 도중에 표면이 벗겨지지 않도록 포장을 잘하여 얼룩이나 흠이 생기지 않도록 해야 하며, 합성수지의 경우 표면에 긁힘이 발생하지 않도록 주의를 해야 한다.

나. 방식처리

o 방식처리가 필요한 경우의 방식처리는 KS D 8308(용융아연도금)의 2 종 HDZ 55 에 의하는 것을 원칙으로 하며, 아연 부착량은 550g/㎡ 이상으로 한다. 단 두께가 3.2 ㎜ 이하의 강재에 대해서는 2 종 HDZ 35 로, 아연 부착량은 350g/㎡ 이상으로 한다.

o 그러나 용융아연도금이 불가능하거나 소규모의 신설 및 보수공사에 있어서는 녹막이 페인트 1 회, 조합페인트 2 회를 실시할 수도 있다.

o 용융아연도금 작업은 KS D 9521(용융아연 도금 작업 표준)에 따른다. 또한, 나사는 도금 후 흠이 유지되도록 손질하여야 한다.

o 도금 후 가공하는 것은 징크릿치 도장으로 현장끝 마무리를 해야 한다. 도장은 강재 표면의 수분, 유분 등의 부착물을 깨끗이 청소하여 제거해야 하며, 도료는 아연분재의 무기질 도료로서 2 회 도포하고 이 때의 표준 도포량은 2 회 도포로서 400～500g/㎡, 두께는 40～50 ㎛로 한다.

o 도장을 계속할 때에는 전회 도장 후 1 시간 경과 후에 하여야 한다.

다. 갈매기표지 시공시 유의사항

o 지주는 이음부가 없는 것으로 함을 원칙으로 하되, 부득이 이음할 경우는 지하 매몰부분 1 개소에 한하며, 이음 시에는 특히 견고하게 용접 처리하여야 한다.

o 강재 절단부분 및 용접부분은 그라인더로 표면을 매끄럽게 하여야 하며 요철이 없어야 한다.

o 볼트, 너트, 와셔는 아연도금이 되고 비틀림과 휨이 없는 것이어야 한다.

o 모든 강재는 제작 도중 휘어지거나 요철이 생겨서는 안되며, 용접으로 인하여 강재의 강도가 약화되어서는 안된다.

o 캡은 지주에서 이탈되지 않도록 2 개소 이상 점용접 또는 기타 방법으로 이탈되지 않도록 조치하여야 한다.

o 안내표지용 챤넬을 볼트, 너트, 와셔로 연결조립할 때는 챤넬과 챤넬 사이가 완전히 밀착되어 틈이 생기지 않도록 하고 견고하게 일정한 압력으로 조여야 한다.

o 제작 완료된 표지판은 평면을 이루어야 하며 제작시 절단, 굴곡, 용접 등의 작업으로 인해 굴곡, 휨, 균열 등의 결함이 일체 없어야 한다.

o 지주를 H 형강으로 할 경우 이음부는 표지판 하단에 일치하도록 하여야 하며, 정면에서는 이음부가 보이지 않아야 한다.

o 모든 용접은 공장용접을 원칙으로 하며, 현장용접은 금한다.

o 표지판 및 지주 제작시 용접은 공업진흥청 용접작업기준에 의하되 표지는 스포트알곤 용접을 양측 10 ㎝ 간격으로 시행하고 반사지 부착에 지장이 없어야 한다.

라. 설치시공

o 표지판은 볼트를 삽입하는 방법 등으로 지주에 단단히 고정하여, 설치 후 바람 등 외압으로 인하여 회전하지 않도록 하여야 한다.

o 표지판 설치를 위한 기초 굴착시 비탈면 포장 등 기설물에 훼손을 주지 않도록 시공해야 하며 되메우기는 층상으로 다짐을 실시하여 붕괴의 원인이 되지 않도록 특별히 유의해야 한다.

6.3.5 표지병

각주 024)

가. 표지병의 설치

1) 앵커형 표지병의 시공

o 표지병을 설치할 위치를 결정하고 구멍을 뚫는다. 설계시방서에 명시된 설치 간격을 노면에서 측정하고 사전에 얇은 판에 구멍을 뚫을 게이지를 준비해 두었다가 구멍을 뚫을 위치를 결정한다. 천공기로 표지병의 앵커 길이보다 10 ㎜ 정도 깊이 구멍을 뚫는다.

o 노면상의 먼지나 기름 등 불순물을 깨끗이 제거한다.

o 접착제를 구멍에 부어, 주위 아스팔트 높이만큼 북돋운다.

o 표지병 매설 : 표지병의 앵커부분을 삽입하고 표지병 몸체 상부부터 진동기를 통해 진동을 준다. 진동을 줌에 따라 앵커 주변과 표지병 안쪽에 접착제가 충분히 퍼질 수 있도록 하여야 한다.

o 설치 후 마무리 : 표지병을 시공한 후에는 표지병 밖으로 흘러나온 접착제를 제거해 내고 청소를 한다.

2) 접착제만을 사용한 표지병 시공

o 표지병을 앵커 없이 접착제만을 사용하여 부착하는 경우 접착제의 강도는 포장체의 전단력과 동일한 것이 이상적이다. 실제 생산되는 에폭시 수지의 물리적인 강도는 포틀랜드 시멘트나 아스팔트 콘크리트의 강도보다 대개 크다.

o 표지병이 접착제에 의해 결합될 포장면은 먼지, 경화물, 그리스(수지), 오일, 습기, 연약한 지반, 접착제에 악영향을 주는 페인트나 기타 물질 등으로부터 제약받지 않아야 한다.

o 와이어 브러시를 사용하여 포장면의 먼지를 없애고, 깨끗이 청소한다. 접착제는 표지병 밑부분과 포장면 위에 균등하게 도포되어 표지병이 접촉하는 모든 면에 충분하게 발라서 공극이 생기지 않도록 하고, 표지병이 제 위치에서 살짝 눌려졌을 때 약간의 접착제가 흘러나을 정도로 하며, 이론적으로는 포장면 위로 대략 1.5㎜ 올라와야 한다.

o 에폭시수지를 사용하여 접착하는 경우에는, 표지병 가장자리로 나온 접착제, 포장면 위로 넘쳐 나온 접착제, 표지병의 노출면 위의 접착제 등은 즉시 제거해야 된다.

o 표지병의 노출면으로부터 접착제를 제거하기 위하여 미네랄수를 묻힌 천조각이나 등유가 사용될 수 있으나, 다른 용제를 사용해서는 안된다. 또한 충분히 경화될 때까지 외부의 충격으로부터 보호해야 한다.

o 접착제로 역청접합재를 사용하는 경우에는 190～218˚c 에서 온도 조절 장치에 의해 조정되는 용해 장치로부터 추출하고 충분히 저어주어야 한다. 역청접합재는 표지병의 밑 부분보다 약간 큰 덩어리로 만들어 가능한 빨리 표지병의 하단에 떨어뜨린다. 대개 접착제 설치 5 초 이내에 시행한다. 그런 다음, 가볍게 압력을 주어 정확한 설치위치에 고정시킨다.

6.3.6 시인성 증진시설

각주 025)

가. 장애물 표적표지

1) 형상

o 장애물 표적표지의 표지판은 알루미늄판 등 부식되지 않는 재료를 사용한 400×400 ㎜의 마름모형을 표준으로 하며, 표지판 내에 부착되는 반사체의 크기는 Φ80㎜를 표준으로 한다.

2) 색상

o 장애물 표적표지에 사용되는 표지판의 색상은 무광회색을 표준으로 하며, 반사체의 색상은 주의와 위험의 의미를 가지고 있는 노랑색으로 한다.

o 장애물 표적표지에 사용되는 반사체는 시선유도표지에 사용되는 반사체와 동일하기 때문에, 반사체의 색도는 시선유도표지에 사용되는 노랑색 반사체와 동일한 색도 범위를 가지는 것으로

한다. 따라서, 반사체의 색도는 색도 측정방법에 따라 측정시 <표 6-3>과 같은 색도좌표의 범위 내에 들어와야 한다.

<표 6-3> 장애물 표적표지의 반사체 색도범위

색상	색도좌표 범위				
	구분	1	2	3	4
노랑색	x	0.545	0.559	0.609	0.597
	y	0.424	0.439	0.390	0.390

o 이 때 사용되는 노랑색 반사체의 반사성능 기준 역시 시선유도표지의 노랑색 반사체의 기준과 동일한 것으로, 재귀반사체의 반사성능 시험법에 따라 측정하여 그 결과가 <표 6-4>에서 제시한 값 이상이어야 한다.

<표 6-4> 장애물 표적표지 반사체의 반사성능(노랑색)

(단위: cd/lx · ㎡)

관측각 \ 입사각	0°	β1 = 10°	β2 = 20°
0.2°	530	430	310
0.5°	270	220	140
1.5°	8	7	5

나. 구조물 도색 및 빗금표지

1) 색도 기준

o 구조물 자체의 시인성을 향상시키기 위한 방법으로는 구조물 외벽을 도료로 도색하는 방법과 반사지를 사용한 빗금표지를 구조물에 부착하는 방법이 있는데, 두 가지 방법 모두 시인성이 가장 좋은 검정색과 노랑색을 사용한다.

o 구조물 도색 및 빗금표지에 사용하는 노랑색의 색도 기준은 <표 6-5>와 같이 도로표지에 사용하는 노랑색 반사지의 색도 기준과 동일하게 규정하였다. 그 이유는 구조물 도색 및 빗금표지는 운전자에게 장애물의 위치를 알려주어 주의를 요구하는 기능을 가지므로 안전표지의 일종으로 분류하는 것이 타당하므로, 도로상에 설치하는 표지의 색 기준과 동일하게 적용하는 것이 바람직하기 때문이다.

o 그런데, 현재 우리나라의 경우 도로표지의 색도 기준은 색도좌표로 규정하고 있고, 교통안전표지의 색도 기준은 색도 번호로 규정하고 있어 서로 상이한데, 일반적으로 색도 기준과의 적합성 여부를 객관적으로 판별 할 수 있는 기준은 색도 좌표를 이용한 도로표지의 기준이기 때문에, 본 시방에서는 도로표지의 색도 기준을 준용하였다.

<표 6-5> 구조물 도색 및 빗금표지의 색도 범위

색	색도좌표의 범위								Y값의 한계 (%)	
	1		2		3		4			
	x	y	x	y	x	y	x	y	상한	하한
노랑색	0.498	0.412	0.557	0.442	0.479	0.520	0.438	0.472	45	15

2) 반사성능

o 구조물 도색 및 빗금표지는 야간에 운전자에게 전조등의 빛을 재귀반사 시킴으로써 위험요소가 존재한다는 정보를 제공해야 하므로 반사성능을 가져야 한다. 그러나, 현재 구조물 도색에 사용하는 도료는 반사성능이 매우 떨어지고, 또 반사성능을 향상시키기에는 현실적으로 매우 어렵기 때문에 도료를 이용한 경우에는 반사성능 기준을 규정하지 않고 빗금표지에 대해서만 반사성능을 규정하였다.

o 구조물에 부착하는 빗금표지는 고휘도급의 반사지를 사용하며, 이 때 사용되는 고휘도 반사지의 반사 성능은 교통안전표지 및 도로표지에 사용되는 노랑색 반사지의 반사성능과 동일한 것으로 한다.

<표 6-6> 빗금표지의 노랑색 반사성능

(단위: cd/lx · ㎡)

관 측 각	입 사 각	반사성능(노랑색)
0.2°	-4°	170
	+30°	100
0.5°	-4°	62
	+30°	45

3) 형상

o 구조물 도색의 경우 검정색과 노랑색의 도색 폭원은 각각 20 ㎝로 하며, 빗금표지의 경우 한 방향을 지시할 때의 크기는 30×90 ㎝, 동일방향의 교통류를 분리하는 경우의 크기는 60×90 ㎝를 표준으로 하며, 검정색과 노랑색의 폭원은 각각 15 ㎝로 한다.

o 빗금표지의 표지판은 두께 2 ㎜의 알루미늄판을 사용하며, 알루미늄판을 사용할 경우에는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금판 및 조)의 A5005P-H14 의 규격품을 사용한다.

4) 빗금방향

빗금방향은 차량 진행방향과 구조물의 위치에 따라 다음과 같이 세가지 경우로 구분된다.

- 구조물이 차량 진행방향의 좌측에 있을 때에는 우하단 모서리에서 좌상으로 45 도 각도로 그린 선의 윗부분이 검정색이 되도록 도색

- 구조물이 차량 진행방향 우측에 있을 때에는 좌하단 모서리에서 우상으로 45 도 각도로 그린 선의 윗부분이 검정색이 되도록 도색

- 구조물이 동일 방향의 교통류를 분리하는 경우에는 하단부 양끝 모서리에서 '∧'형태로 45 도 각도로 그린 선의 윗부분이 검정색이 되도록 도색

5) 설치방법

도료를 사용한 도색의 경우, 가로폭의 도색 범위는 구조물의 폭만큼 실시하며, 세로폭의 도색범위는 구조물의 종류에 따라 각기 다르다. 반면에 빗금표지를 사용하는 경우에는 구조물에 직접 부착하거나, 구조물 전방에 지주를 설치할 공간이 제공되는 경우에는 지주에 부착하여 설치한다. 이 때 빗금표지는 구조물의 편측(차로쪽에 근접한 구조물 부분)에 붙여 설치하며, 설치높이는 노면으로부터 표지 하단까지의 거리가 갈매기표지의 설치 높이와 동일하게 1.2m 를 표준으로 한다.

다. 시선유도봉

1) 형상

o 시선유도봉은 몸체와 몸체를 도로면에 고정하는 받침대로 구성되며, 몸체의 형상은 원통형을 표준으로 한다.

o 시선유도봉의 형상은 두 가지로 구분할 수 있는데, 70 ㎞/h 이상인 경우 높이는 70 ㎝, 60 ㎞/h 이하인 경우 40 ㎝ 정도로 한다.

o 시선유도봉의 몸체가 원통형이 아닌 형태로 제작할 경우에는 차량으로 향하는 면적이 원통형에 비해 적어서는 안된다. 시선유도봉의 받침대는 바람에 의해 휘어지거나 차량과의 접촉에 의해 변형되지 않도록 도로면에 확실하게 고정될 수 있는 구조이어야 하며, 차량이 받침대에 부딪쳤을 때 위험을 제공해서는 안되는 구조이어야 한다.

2) 재질

시선유도봉의 재질은 다음 조건을 만족해야 한다.

- 시선유도봉의 몸체는 타이어에 눌려 부러지지 않는 재료 및 구조이어야 한다.

- 재료는 상온에서 변형이 없어야 하고 내구성이 뛰어나야 하며, 유지관리가 용이하고 충돌시 차량에 충격을 가하지 않도록 충분한 연성을 가져야 한다.

- 반사지는 외부충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3) 색상

o 시선유도봉의 몸체 색상은 주황색을 원칙으로 하되, 다른 색상으로 할 필요가 있을 경우에는 주변환경을 고려하여 정한다. 몸체에 부착하는 반사지는 흰색을 원칙으로 하며, 고휘도급 반사지를 사용한다.

o 이때 부착하는 반사지는 70 ㎞/h 이상인 경우 2～3 개를, 60 ㎞/h 이하인 경우에는 2 개 부착하는 것을 표준으로 한다.

o 반사지의 반사성능은 재귀반사체의 반사성능 시험법을 따라 측정하여 그 결과가 다음 값 이상이어야 한다.

<표 6-7> 시선유도봉 반사체의 반사성능

(단위: cd/lx · m²)

관 측 각	입 사 각	반사성능(흰색)
0.2°	-4°	250
	+30°	150
0.5°	-4°	95
	+30°	65

4) 설치

o 차선과의 이격거리는 도로 횡단상으로 최소 50 ㎝ 이상을 띄워 차선 밖 측대가 유지되도록 설치한다. 시선유도봉은 표지병과 중복하여 설치하지 않는 것을 원칙으로 하지만, 부득이하게 표지병이 설치된 구간에 시선유도봉을 설치하고자 한다면, 표지병 기능이 상실되지 않도록 서로 일정간격을 유지하게 띄어서 설치한다.

o 시선유도봉은 차량의 주행속도 및 설치목적에 따라 2～10m 범위 내에서 적절한 간격을 유지할 수 있도록 설치한다. 설치 장소별 설치 간격은 다음과 같으나, 설치 및 유지관리, 경관 등을 고려하여 적정 기능이 확보되는 범위에서 최소로 설치한다.

5) 시공

시선유도봉은 도로면에 접착제와 앵커볼트를 사용하여 고정시킨다. 이때 앵커볼트가 도로면 위로 너무 많이 돌출되면 차량에 위험한 요소로 작용하기 때문에 돌출 부분이 없도록 시공한다.

o 사용된 접착제의 형태에 관계없이 시선유도봉은 아래에 열거하는 조건하에서는 시공하면 안된다.

- 도로면의 온도나 공기 온도가 순간 접착형인 경우 0℃이거나 그 이하, 표준 접착형인 경우 10℃이거나 그 이하 혹은 역청형인 경우 5℃이거나 그 이하인 경우

- 공기중의 상대습도가 80% 이상인 경우

- 도로의 표면이 건조하지 않은 경우

- 새로 포장된 아스팔트 콘크리트 표면이 완공되고 14 일이 지나지 않은 경우

o 시선유도봉이 접착제에 의해 고착될 도로 면의 부위는 먼지, 열처리 혼합물, 그리스, 기름, 습기, 부스러기나 연약한 표면 물질, 페인트 그리고 접착제의 접착강도를 저해하는 물질이 없어야 한다. 먼지를 제거하기 위해 필요하다면 철솔을 사용한다. 솔질을 하고 깨끗하게 불어낸다. 새로 포장된 포틀랜드 시멘트 콘크리트 면은 압축공기로 세게 불어 깨끗이 한다.

o 접착제는 깨끗하게 닦아진 도로 면이나 시선유도봉의 밑바닥에 접착면이 빈 공간없이 설치 위치에 가볍게 눌린 후에 접착제면이 시선유도봉 밑면보다 약간 초과가 되는 정도로 완전히 점유되도록 충분한 양으로 균일하게 발라야 한다. 시선유도봉과 포장면 사이의 접착제는 약 3 ㎜ 정도가 이상적이다.

6.3.7 미끄럼 방지시설

각주 026)

가. 교통차단 및 노면청소

o 시공구간의 교통을 차단하고 노면의 먼지, 뜬돌 등을 비, 청소용 솔, 삽 등으로 청소하고 필요한 경우 컴프레서를 사용하여 미세한 먼지를 제거한다.

o 특히, 수지의 부착에 해가되는 유분, 아스팔트 등의 이물질이 있는 경우는 버너, 삽, 철솔 등을 사용하여 제거하고 깨끗이 청소한다.

o 또한, 노면의 건조상태를 확인한다. 미끄럼방지포장의 수명이 포장면과 수지간의 접착강도에 크게 좌우됨을 고려할 때 노면의 청소에 특별한 관심을 기울일 필요가 있다.

나. 도포면 외측 테이프의 부착

시공구간의 도로선형에 맞추어 시공부위를 석필 등으로 표시한 후, 도포면 외측 노면 및 차로부에 마스킹 테이프를 부착한다.

다. 수지의 혼합 및 도포

o 도포 면적에 따라 주제, 경화제 및 분말의 혼합량을 미리 배합률에 따라 계산한다. 20～30ℓ 의 용기를 준비하고 수지의 혼합량에 따라 적정 용기를 선정하여 주제와 분말을 전동식 핸드 믹서를

사용하여 충분히 혼합하고, 경화제를 첨가한 후 다시 혼합한다. 이때 주제와 분말은 미리 혼합하여 두어도 무방하나 경화제는 혼합 후 사용할 수 있는 시간이 5～10 분 정도로 제한되어 있으므로 작업 상황에 맞추어 사용하기 전에 첨가, 혼합하여 즉시 사용해야 한다.

o 혼합이 완료된 수지는 시공 부위에 붓고 철제 또는 고무 레끼 등으로 균일하게 도포한다. 도포 두께가 균일하지 않으면 시공 후 얇게 도포된 부위의 골재가 쉽게 떨어지기 때문에, 균일한 도포가 될 수 있도록 세심한 주의를 하여야 한다. 이때, 도포 전담 작업원 2 명을 고정 배치할 필요가 있다.

o 혼합 시간은 수지의 종류나 양에 따라 다소 차이가 있으나 20～30ℓ 용기 사용시 주제와 분말 혼합에 5～10 분, 경화제 첨가에 2～4 분이 소요된다. 분말 사용시 현장에서 혼합하지 않고 제품 제고 과정에서 미리 혼합하여 반입된 경우나 주제와 경화제만으로 구성된 제품의 경우도 혼합 시간은 일반적으로 2～4 분이면 충분하다. 그러나, 이 때에 혼합 상태가 만족한가에 대해서는 주의 깊게 확인해야 한다.

o 배합은 제품의 표준 배합 비율에 따라 중량으로 정확하게 계량하여 혼합해야하나 노면상태, 경사, 대기 및 노면온도 등을 감안하여 경화제의 양을 다소 가감할 수 있으며, 보통수지 중량의 2%를 표준으로 한다. 그러나 1 일 작업중 마무리 단계 작업 구간은 교통 개방시간 등을 고려하여 경화제의 양을 2.5～3%까지 증가시켜도 무방하다.

라. 골재의 살포 및 다짐

o 골재는 세척, 건조된 것을 사용하여야 하며, 20-30kg 들이 마대에 종류, 입경별로 포장하여 보관하는 것이 좋으며 골재는 수지의 도포가 끝난 직후 삽을 사용하여 인력으로 살포하고 다짐은 30kg 의 수동식 다짐롤러를 사용하여 실시한다.

o 골재 살포량은 7kg/㎡가 표준이나 살포시 소요 골재는 부착 골재의 2～3 배가 필요하다. 경화 후 잔류 골재를 회수하여 재사용할 수도 있으나 손실량이 많으며, 공사 최종일 작업 종료 수시간 전의 살포 골재는 회수하여도 사용할 수 없으므로 부족하지 않도록 충분히 준비하여야 하는데, 통상 필요량의 1.5 배 정도를 확보하는 것이 좋다.

마. 테이프의 제거

수지가 경화되면 테이프 제거가 어려우므로 경화 전에 테이프를 제거하여야하며, 이 시간은 골재 살포 후 다짐이 완료된 직후가 좋다.

바. 양생 및 잔류 골재의 회수

o 수지의 경화 후 잔류 골재는 다시 사용할 수 있도록 삽이나 비를 사용하여 1 차 회수한다. 1 차 회수 후에도 잔류하고 있는 상당량의 골재는 콤프렛샤의 공기압을 이용하여 2 차 회수겸 청소를 실시한다.

o 양생기간은 기온, 수지의 도포량, 경화제 사용량 등에 따라 차이가 있으나 수지의 도포 두께가 2㎜인 경우 1시간 후면 골재 회수 작업이 가능하다.

6.3.8 과속방지턱

각주 027)

가. 일반사항

o 과속방지턱 설치위치는 표층 시공 전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

o 과속방지턱은 도로 종방향에 직각으로 차도전폭에 걸쳐서 설치하며, 차도에 L 형 측구등 배수시설이 포함된 경우에는 이를 제외한 포장폭으로 한다.

o 과속방지턱의 형상은 도로 종단방향의 폭이 3.6m 이고, 높이 10 ㎝인 원호형으로 한다.

나. 포설 및 다짐

o 본선 포장의 표층은 과속방지턱 설치와 무관하게, 명시된 경사와 두께로 포설한다.

o 본선 표층 시공이 완료되면 과속방지턱 설치위치 전단면에 걸쳐 택코팅을 실시하며, 택코팅 방법은 관련 규정에 따른다.

o 택코팅 후 1~2 시간이 지난 뒤 아스팔트 콘크리트 혼합물을 지시된 형상에 맞추어 인력으로 포설한다. 이 때 과속방지턱의 최정점 높이는 수준측량을 통해 수시로 확인하여야 하며, 규정된 높이보다 부족하거나 큰 경우에는 다짐 전에 즉시 수정해야 한다.

o 다짐은 탄템롤러를 이용하여 차량진행 방향으로 전면에 걸쳐 다지며, 경계블록이 설치되는 부분은 상단선형이 일정하게 유지될 수 있도록 횡방향 다짐을 실시한다.

o 다짐면은 요철이나 롤러자국이 없도록 하고 특히 과다짐으로 인해 혼합물이 밀리지 않도록 주의해야 한다.

다. 경계블록 설치

경계블록의 설치는 아스팔트 콘크리트 혼합물이 충분히 양생된 후(최소 24 시간 경과후) 실시하며, 설치방법 및 시공순서는 다음과 같다

o 경계블록의 설치되는 구간은 콘크리트 절단기를 이용하여 포장면을 명시된 폭 및 직선으로 자르고 브레이커로 파쇄한 다음 설치깊이까지 포장체를 완전히 제거한다.

o 경계블록의 상단높이 및 선형 유지를 위해 겨냥줄을 설치한다.

o 기초 콘크리트를 경사지게 깔고 겨냥줄에 맞추어 경계블록을 설치한다.

o 경계블록 전, 후면에 명시된 높이까지 콘크리트를 밀실하게 채운 후, 상부면을 매끈하게 마감한다.

o 콘크리트의 양생이 완료될 때까지 모든 차량의 진입을 금지하고 상부에 양생포를 덮어 최소한 3 일 이상 보양한다.

o 양생이 완료되면 주변에 채움아스콘을 포장경사에 맞추어 깔고 소형롤러로 평활하게 다진다.

o 과속방지턱 시공이 완료되면 시공중 발생한 혼합물 찌꺼기나 잔여재료는 깨끗이 청소하여야 한다.

라. 노면표시

o 노면표시에 앞서 도면에 명시된 각도와 폭으로 유도선(String Line)을 설치한다.

o 경계블록은 오염되지 않도록 비닐 등으로 덮어 보양한다.

o 노면표시의 시공과 관련한 일반적인 사항은 관련 규정에 따른다.

6.3.9 낙석방지시설

각주 028)

가. 낙석방지망

o 낙석방지망은 절개면에 있는 뜬돌이나 이완이 심한 암괴들을 먼저 제거한 후에 시공하여야 한다.

o 낙석방지망은 낙석이 발생할 우려가 있는 전체 절개면에 시공하여 낙석에 대처하는 것으로 낙석크기, 절개면의 경사, 낙석의 높이에 따라 낙석방지망 망눈의 크기와 종·횡 와이어 로프선의 굵기, 설치간격을 조절해야 한다.

o 절개면의 하단부에 낙석방지울타리가 설치된 경우에는 낙석방지망의 하단부 높이를 조절하여 설치한다. 이때, 낙석방지망의 하단부 높이는 낙석방지울타리의 높이까지 한다. 낙석방지울타리가 없는 곳은 지면에서 1m 정도 띄어 설치한다.

o 암질과 현장 상황에 따라 적절하게 록볼트나 록앵커를 병행할 경우 낙석방지망의 흡수가능 에너지를 증가시키는 효과를 얻을 수 있다.

o 낙석방지망 상단부의 지반이 경암으로 구성된 경우, 절취가 끝난 지점으로부터 2m 이상, 토사나 풍화암으로 지반이 약한 곳은 5m 이상되는 지점에 지름 25 ㎜ 이상, 연장 1,500 ㎜ 이상의 고정핀을 사용하여 고정시킨다. 고정핀에 주입재를 주입할 때에는 반드시 강제적인 방법을 이용하여 충진시켜야 한다.

o 비포켓식 낙석방지망은 교차점마다 정착장치를 사용하여 절개면에 고정핀으로 고정시켜야 한다. 이때, 고정핀을 시공해야 하는 절개면내 우치의 암질이 불량하거나 파쇄대가 발달하여 고정핀이 기능을 발휘할 수 없을 것으로 판단되는 경우 고정핀의 위치를 약 1m 내외 이동하여 설치하여야 한다. 한편, 비포켓식 낙석방지망의 상부와 좌·우측은 반드시 모두 주고정핀을 이용하여 절개면에 고정시켜야 한다. 고정핀은 앞서 설명된 바와 같이 지름 25 ㎜이상, 연장 1,500 ㎜ 이상의 고정핀을 사용한다.

o 포켓식 방지망의 좌·우측은 지름 25 ㎜ 이상, 연장 1,500 ㎜ 이상의 주고정핀을 이용하여 절개면에 부착하여야 한다. 포켓식 낙석방지망은 방지망이 연결되는 부분이나 일정 간격(약 60 ㎡ 이내)으로 지름 16 ㎜ 이상, 연장 500 ㎜ 이상의 보조고정핀을 사용하여 절개면에 고정한다. 절개면의 연장이 길어 낙석 방지망을 연결하는 경우에는 반드시 500 ㎜ 이상 겹쳐야 하며 중앙부에 결속선을 이용하여 절개면의 상부에서 하단부까지 전구간에 걸쳐 연결해야 하며 보조고정핀을 사용하여 절개면에 부착시킨다.

나. 낙석방지울타리

o 낙석방지울타리는 일반적으로 낙석발생이 예상되는 절개면의 최하단 또는 중간에 설치하여 낙석을 저지하는 것을 목적으로 한다. 따라서 절개면의 최하부에서 추정되는 낙석의 낙하속도나 낙석 에너지가 큰 경우, 절개면 내에 설치하여 낙석운동 에너지를 순차적으로 흡수하도록 하는 것이 필요하다.

o 절개면의 굴곡이 심할 경우나 국부적인 돌기가 있어 낙석이 낙석방지울타리의 높이 이상으로 튈 것으로 예상되는 경우 혹은 절개면의 상황이 다단식 낙석방지울타리의 설치가 불가능한 경우에는 낙석방지망과 함께 설치하는 것이 효과적이다. 낙석방지망과 낙석방지울타리를 동시에 사용할 경우에는 반드시 망의 하단부 높이가 방지울타리의 높이와 동일해야 한다.

o 낙석방지울타리의 설치시 울타리의 설치연장은 예상되는 낙석의 폭보다 어느정도 여유있게 설치하는 것을 기본으로 하며 지형 등의 이유로 연속적으로 길게 설치할 수 없을 경우나 l00m 이상 설치할 필요가 있는 경우 낙석방지울타리를 나누어 설치하며 이럴 경우 새로 시작되는 울타리의 단부와 30 ㎝ 이내의 이격을 두고 붙여서 설치해야 한다. 이때 단부사이의 틈은 낙석이 나오지 않도록 철망 등으로 막아야 한다.

o 낙석방지울타리의 위치는 콘크리트 옹벽을 설치하고 그 위에 방지울타리를 설치하며 뒷채움은 하지 않는 것을 원칙으로 한다. 이는 독립기초에 의해 발생되는 문제점을 해결할 수 있으며 낙석방지울타리와 절개면 사이의 공간을 확보함으로서 낙석방지울타리의 기능을 증가시키는 효과를 가져올 수 있다. 또한 콘크리트 옹벽과 절개면 사이에 뒷채움을 하지 않을 경우 그 배후에 포켓이 형성되어 어느 정도 규모의 낙석이나 토사류를 퇴적시킬 수 있다. 다만, 기존에 설치된 옹벽이 있는 경우와 같이 부득이한 경우는 기존의 방법에 따라 유지 관리한다. 단, 독립기초를 사용할 경우, 단부는 2 경간 이상의 연속 기초를 사용해야 한다.

o 낙석의 형상이 날카로운 형태이거나 송곳 모양인 경우에는 낙석이 와이어로프 사이를 빠져나가 도로로 유입되는 경우가 발생하기도 하며 이를 방지하기 위해서는 보조지주를 설치하여 로프의 일체화와 함께 울타리의 흡수에너지를 증가시키는 효과를 발휘할 수 있다. 단, 사용시에는 절개면의 상황 및 재해 이력 등을 고려해야 한다. 보조지주로 사용되는 재료로는 너비 50 ㎜ 이상, 폭 20～50 ㎜, 두께 1.6 ㎜ 이상인 각 파이프를 사용하며 U 형 볼트를 이용하여 와이어로프와 고정한다.

o 낙석방지울타리를 설치할 때는 울타리의 모든 나사부에 방청을 위한 그리스(grease)를 칠해야 하며 이는 울타리의 유지관리 시 해체 및 조립을 용이하게 하기 위해서이다.

6.3.10 도로반사경

각주 029)

가. 거울면의 설치 높이

거울면의 설치 높이는 높으면 시인성이 나빠지고, 일반적으로 지주나 기초 등이 크게 되면 비경제적이 된다. 거울면 하단에서 노면까지의 높이는 1.8～2.5m 를 표준으로 한다. 또한 주의판을 설치할 때는 보행자의 통행에 방해가 되지 않도록 한다.

나. 거울면의 설치 각도

상하방향과 좌우방향의 각도는 필요로 하는 시계의 범위에 따라 정한다. 그리고 대형차와 소형차, 어른과 어린이 등의 눈의 높이에 따른 차이 및 도로반사경에 가까이 감에 따라 변화하는 시선의 입사각 등도 고려한다.

다. 거울면의 설치방법 및 위치

o 거울면을 최적위치에 설치하기 위해 굽은 지주나 금속구조물 등을 사용하고 1 개의 지주에 이면경을 설치하는 경우 가로로 설치한다.

o 도로 반사경은 교차하는 차량, 보행자, 장해물 등을 가장 잘 볼 수 있는 위치에 설치한다.

o 이때 도로의 건축한계를 고려해서 유리면이나 지주 등이 차량통행에 지장을 주지 않도록 설치한다.

라. 기초

도로반사경의 기초는 거울면, 지주등의 자중, 풍하중을 고려해서 설계해야 한다. 설계속도 40m/sec, 기초 폭 50 ㎝를 표준으로 하였을 경우의 기초의 표준 높이는 다음 <표 6-8>과 같다. <표 6-8>에서 왼쪽 난에 제시된 값은 포장되어 있지 않은 장소에 기초를 설계할 경우에 적용하고, 오른쪽 난에 제시된 값은 포장된 장소에 기초를 설치할 경우에 적용한다.

<표 6-8> 기초의 표준 높이

종	류	높 이(cm)			
		일면형		이면형	
		비포장	포장	비포장	포장
등 근 형	φ 600	60	50	90	70
	φ 800	90	70	120	90
	φ 1,000	120	90	150	110
사 각 형	□ 450×600	60	50	90	70
	□ 600×800	90	70	120	90

6.3.11 조명시설

각주 030)

가. 지주 설치

o 지주의 표면이 손상되지 않도록 보관 및 설치시 주의하여야 한다.

o 도로의 미관을 고려하여 지주의 선형을 유지하여야 한다.

o 안정기 부착구는 차량진행 방향의 반대편이 되도록 설치한다.

o 지주접지는 제 3 종 접지로 개별접지를 원칙으로 하며 안정기 외함과 철주를 접지토록 하고 접지가 용이토록 단자볼트를 설치하여야 한다.

o 등주내부에 배선용 차단기를 설치하여 부하를 보호하고 개별소등이 가능토록 한다.

o 앙카볼트너트는 아연용융도금이 된 것을 사용하고 기초면에서 5~6 ㎝가 돌출되도록 설치한다.

o 와샤는 지주를 충분히 지지할 수 있는 크기와 두께를 갖추어야 한다.

o 램프 및 안정기는 점등 및 동작시험을 필한 후 설치한다.

나. 전선 및 배관

o 지주내부의 케이블 결선 부위는 충분한 절연내력을 갖도록 테이핑 처리한다.

(전선관 내에는 절대로 케이블 접속개소가 발생하면 안된다.)

o 전선관의 깊이는 지표로부터 도로에 연할 때 0.6m 이상, 도로횡단시 1.2m 이상으로 한다.

o 전선관과 부속품은 전기적 기계적으로 완전하게 연결하여야 한다.

o 입선을 할때 윤할재로서 기름이나 구리스등과 같은 고무나 비닐을 상하게 하는 것을

사용해서는 안된다.

다. 지주기초

o 앙카볼트에 테이핑을 하여 콘크리트 치기로 인하여 볼트의 나사가 손상되지 않도록 한다.

o 가로등 기초는 현장치기를 원칙으로 하나 여건에 따라 제작하여 설치할 수도 있다.

o 기초 상단면이 지면으로부터 10 ㎝ 정도 돌출되도록 설치한다.

o 가로등 콘크리트 치기시 접지용 배관을 선지행하여 접지를 용이하게 한다.

6.3.12 도로전광표지

각주 031)

가. 구조물

도로 가변정보 안내 시설의 주요 구조물은 일반 표지와 같이 지주와 가로보 및 기초로 구성되어 있으며, 이에 대한 일반적인 제작 설치 기준은 다음과 같다.

o 지주와 가로보는 적재하중에 충분히 견디도록 제작 설치하여야 한다.

o 기초는 적재하중과 노반 조건에 맞게 설계 시공하여야 한다.

o 표시면의 높이는 노면으로부터 6m 이상 확보하여야 한다.

o 유지 관리가 용이하여야 한다.

o 운전자가 쉽게 인지할 수 있는 구조이어야 한다.

o 외관상 미려하여야 한다.

나. 표시면 함체

도로전광표지의 표시면 함체의 성능은 표시부 수명에 직접적인 영향을 미치므로 주의하여 제작 설치해야 하는데, 가장 우선적으로 함체는 고온에 견딜 수 있어야 하며, 습기나 먼지 등으로부터 내구성을 가져야 한다. 표시면 함체 제작 설치시 고려하여야 하는 사항은 다음과 같다.

o 여름철 함체 내부의 고온상태를 방지하기 위해 일정 온도를 유지할 수 있는 용량의 환기 팬을 설치하고, 비, 습기, 먼지 등이 유입되지 않는 구조의 교체 가능 필터를 부착하여야 한다.

o 표시면 함체 내부에는 온도 센서를 설치하여 기존 온도 이상 상승할 경우 팬이 가동되며, 정지시에는 환기구를 통한 이물질 유입을 방지하도록 하여야 한다.

o 가로보 등 구조물과의 고정은 프레임 밑면 철판과 구조물 상단에 볼트로 견고하게 고정하여야 한다.

o 상단에 피뢰침을 설치하고, 표시면 함체와 구조물을 연결하여 접지한다.

o 표시면 함체는 도난 방지용 녹방지 시건 장치를 하여 외부인의 접근으로부터 보호하여야 한다.

o 표시면 함체의 외함은 도로의 안전을 위하여 무게, 풍압 등에 견딜수 있도록 견고하게 제작 설치하여야 한다.

o 유지 보수시 차도 차단으로 인한 교통 흐름 방해를 최소화하기 위하여 관리자를 위한 충분한 표시면 내부 공간 및 표시면 후면에 그릴망 발판을 확보하여야 하며, 이에 따른 구조적 문제가 발생하지 않아야 한다.

o 야간시의 유지보수를 용이하게 하기 위하여 간이 조명을 설치하여야 한다.

다. 제어기

도로전광표지의 제어기는 시설 보완상 표시면 함체 내부에 설치하여야 하나, 유지 보수를 용이하게 하기 위하여 바닥에 설치할 수 있다. 외부바닥에 설치하는 경우에는 시설 보완이 보장되고 유지 보수가 용이한 구조로 설치해야 한다. 다음은 제어기 함체 설계시 고려하여야 하는 항목이다.

o 제어기 함체는 도로전광표지의 전원 및 통신 배선부, 제어기, 전원장치, 통신 모뎀 등 구성 장치를 설치하기 위한 구조로 설계하여야 한다.

o 제어기 함체에는 회로도, 지침서, 유지 보수용 비품 등을 보관할 수 있도록 프레임을 부착하여야 한다.

o 제어기 함체는 외부환경(온도, 습도, 비, 먼지 등)에 대하여 녹이 슬지 않는 재질로 설치 한다.

라. 보호 설비

보호 설비란 낙뢰 방지를 위해 설치되는 장비로서, 피뢰 및 전원·통신 써지 방지 장치를 하여야 한다. 피뢰기 보호각은 45° 이하로 하며, 접지는 10Ω 이하의 1종 접지를 하여야 한다.

6.3.13 신호기

각주 032)

가. 일반 사항

o 신호기는 운반도중 페인트가 벗겨지지 않도록 포장을 잘 하고 얼룩이나 홈이 생기지 않도록 해야한다.

o 신호기의 설치위치는 도면 및 발주처 대리인의 지시에 따르고 시인성이 좋은 위치에 설치해야 한다.

o 신호기 설치를 위한 굴착시 비탈면 포장 등 기설물에 손상을 주지 않도록 시공해야 하며 되메우기는 층상으로 다짐을 실시하여 붕괴의 원인이 되지 않도록 특별히 유의해야 하며, 손상된 부분은 계약자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

o 도로 이용자가 충분히 판독할 수 있도록 시야가 좋은 장소를 선정해야 하며 곡선구간, 절토비탈면 및 수림 등으로 시력 장애가 되는 곳은 피하여 설치한다.

o 지주 타입전에는 반드시 도로 관리청 등과 협의하여 매설물 위치를 확인하여 지주 타입으로 인하여 지하 매설물이 손상되어서는 안된다.

나. 기초 앵커 설치

o 기초터파기

- ψ 350 ㎜ 다단식 : 1.8m × 1.2m × 1.2m

- ψ 250 ㎜ : 1.8m × 1.2m × 1.2m

- ψ 200 ㎜ : 1.5m × 1.0m × 1.0m

- ψ 150 ㎜ : 1.2m × 0.8m × 0.8m

- ψ 125 ㎜ : 0.8m × 0.6m × 0.6m

o 신호등 철주류 설치 터파기시 타시설물의 손상을 주지 않도록 시공하고 잔토 정리 및 구덩이에 빠지는 안전사고 등이 없도록 즉시 조치하여야 한다.

o 기초 앵커 설치시 주의 사항

- 앵커 상판(후렌치) 수평자 사용, 수평 유지토록 정밀성을 기하여 철주가 수직으로 결합되도록 한다.

- 기초 콘크리트는 도면상 상단 돌출부분은 규격에 맞게 거푸집을 완비한 후 정밀 시공하고 미관상 미려하게 한다.

다. 철주 설치

o 철주 결합시 기초앵커 상단 후렌치의 용접 부스러기, 시멘트 가루 등 이물질을 완전히 제거하고 결합한다.

o 부착대 결합시 각 와이어의 인장력은 균형을 유지하여 설치한다.

o 철주 수직유지를 위하여 와셔 고임은 최소화하고, 4 방향 균형있게 고인다. 볼트 와셔는 규격(6.5 ㎝×6.5 ㎝×6t) 품을 사용한다.

o 철주 하단 배선문은 필히 부착한다.

라. 신호등 설치

o 차량신호등 설치

- 지상으로부터 5.5m～6m 간격을 유지한다.

- 등과 등사이의 간격을 유지한다.

o 보행신호등 설치 : 지상으로부터 3m 이내에 설치한다.

o 보조신호등 설치 : 보조등 밑으로 밀착하여 부착한다.

마. 전원선 설치

o 도로 굴착 : 설계도서에 따라 굴착하고, 관계 법규의 제 규정에 의하여 되메우기 한다.

o 아스팔트 절단 : 설계도서에 따라 절단하고 케이블 매설후 애폭시를 주입하여 케이블이 돌출하는 것을 방지한다.

o 가공 배선 : 가공선은 조가선을 설치한 후 70 ㎝마다 바인더선을 묶어 늘어지는 일이 없도록 한다.

o 전주 및 철주에 전선 연결 접속시에는 반드시 밴드, 애자를 사용한다.

바. 맨홀 설치

o 맨홀은 케이블로 차도 횡단 양측에 필히 설치하고 연동구간은 50～60m 에 1 개씩 설치 한다.

o 맨홀은 설계도서와 같이 규격품을 사용하고 고장시 정비가 용이하도록 내부를 깨끗이 정리한다.

사. 제어기 좌대 설치

o 좌대의 규격은 특별 시방서에 따른다.

o 외관상 미려하게 하기 위하여 거푸집을 견고하고 깨끗하게 설치하여 콘크리트 양생중 변형이 안되도록 한다.

o 좌대 안전표시 페인팅은 간격과 각도를 일정하게 한다.

o 기초의 상단면은 지면으로부터 10 ㎝ 정도 되도록 시공하여야 한다.

6.3.14 교통안전표지

각주 033)

가. 제작

표지판의 지주규격은 표지판 종류와 규격 및 표지가 설치되는 도로의 종류에 따라 각기 달리 규정해 놓고 있다. 지주에 대한 일반적인 규격은 아래의 각 항과 같다.

o 표지판에 사용되는 지주는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 KSD 3566(일반구조용 탄소강관)의 규격품을 사용하여야 한다.

o 지주의 형태는 기본적으로 원형강을 사용하되, 여건에 따라 H 형강, 각형강 등의 형태를 사용할 수 있으나 H 형강 등을 사용시는 사전에 발주자 대리인의 승인을 득하여야 한다.

o 지주용 캡은 KSD 3501(열간 압연 연강판 및 강대)의 규격품을 사용하여야 하며, 지주연결용 강판은 KSD 3503 의 규격품을 사용하여야 한다.

o 용융아연도금의 작업은 KSD 9521 에 따른다.

o 지주 및 지주용 캡, 지주연결용 강판에 대한 도금은 KSD 8308(용융아연도금)에 준하며, 아연부착량은 550g/㎡이상으로 함.

o 원형 지주는 이음부가 없는 것을 원칙으로 하되 이음 사용시에는 지하 매설 부분에 한하여 30 ㎝ 이하에서 이음하여야 하며, 이음시에는 견고하게 용접 처리하여야 한다.

o 표지판 및 지주는 소정의 기준(길이, 폭, 직경, 두께 등)에 의거 정확한 치수로 제작되어야 하며, 일체 흠이 없어야 한다.

o 표지판 및 지주의 도색시 용접부위는 녹막이 페인트로 도포한 후, 조합페인트 2 회를 기준으로 도색하는 것을 원칙으로 한다.

o 볼트, 너트, 왓샤는 비틀림과 휨이 없는 것이어야 한다.

o 지주는 표면에 부착된 녹, 기름 등 이물질을 제거하고 도금을 시행하여야 하며 곧은 재질이어야 하고 내외면은 결함이 없어야 한다.

나. 설치 기준

교통안전표지는 다음 기준에 의하여 설치하여야 한다.

o 도로이용자의 주의를 끌 수 있도록 뚜렷할 것

o 도로이용자가 가고자 하는 방향을 결정할 수 있는 거리에서 읽을 수 있도록 할 것

o 표지판의 글자, 기호 및 바탕은 밤에도 잘 읽을 수 있도록 반사되어야 할 것

o 설치방향은 차량의 진행방향과 직각인 방향에 설치하되 도로형태에 따라 10°이내의 안쪽에 설치할 것

o 교통신호기 또는 안전표지의 지시내용과 틀리거나 혼란을 초래하지 아니하도록 할 것

다. 설치장소

교통안전표지의 설치장소는 다음 기준에 의하여 이를 선정하여야 한다.

o 도로이용자가 잘 읽을 수 있도록 시야가 좋은 위치를 선정하여야 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 곡선구간, 절토면 및 가로수 등으로 시야에 장애가 되는 곳에 설치하지 아니할 것

o 도로이용자가 가고자 하는 방향을 결정할 수 있는 거리에서 읽을 수 있도록 할 것

o 동일 장소에 2 개 이상의 표지가 있는 경우에는 그 설치위치를 적절히 조정 할 것

o 표지판은 지주에 설치하여야 하되 도로여건상 지주에 설치하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 이를 가로등 전주, 육교 기타의 공작물에 설치할 것

o 교통신호기 또는 안전표지의 내용을 인지하는데 장애가 되지 아니하도록 설치위치를 적절히 조정할 것

6.3.15 노면표시

각주 034)

가. 노면표시 설치

o 도색할 시공면을 도색하기 앞서 먼지나 기타 부착을 저해하는 유해물질 등을 깨끗이 청소하고 발주자대리인의 승인을 받아야 한다.

o 차량 도색시에는 노면을 완전히 건조된 상태에서 도색하여야 하며, 도색된 페인트가 차선으로부터 이탈하는 일이 없도록 정확히 시공하여야 한다.

o 노면이 젖어있거나 노면기온이 5℃이하의 경우에는 시공해서는 안된다.

o 노면표시의 형상, 치수는 지정된 폭으로 깨끗하고 균등하게 도색하여야 하며, 적절한 곡선 및

직선을 유지하여야 한다.

o 글라스 비드는 시공에 앞서 도료에 혼입해서 도료와 도막표면에 균등히 살포 정착되어야 한다. 또한 도색 직후에 글라스 비드를 살포할 경우는 살포기를 사용해서 균일하게 살포하여야 한다.

o 노면표시는 전체를 기계 도장해야 하며, 노면표시의 도장 장비 및 방식에 대해서는 발주자 대리인의 승인을 받아야 한다.

o 도장이 끝난 부분은 도료가 완전히 건조할 때까지 (최소한 30 분) 통행차량으로부터 보호해야 한다.

o 시공중의 모든 안전관리는 도로교통법에 의한 안전관리를 시행하여야 하며 교통차단이 되는 일이 없도록 한다.

나. 노면표시 제거

o 노면표시의 제거는 발주자 대리인의 지시에 따라 시행해야 하며, 그 제거 방법에 대해서는 시공을 시작하기 전에 발주자 대리인의 승인을 받아야 한다.

o 기 설치된 노면표시를 제거하기 위해 검정색 페인트를 덮어 씌어서는 안 된다.

o 노면표시의 제거는 포장표면의 손상을 최소로 할 수 있도록 실시해야 한다.

o 노면표시의 제거시 발생된 포장면의 손상은 시공사 부담으로 즉시 보수해야 한다.

o 노면표시의 제거후 시공 구간의 청소는 시공사가 실시한다.

다. 살포량 및 휘도 측정

o 공사 착공전 발주자대리인 입회하에 실제 살포량(페인트, 비드) 확인 시험을 실시하여 자동계측장비(타코메타)와 일치되는지 여부를 확인하여야 한다.

o 준공시 휘도측정을 시행하고 그 결과를 확인하여야 한다.

제 7 장 개선(안)도 작성

7.1 도면작성 방법

교통사고 잦은 곳 개선사업을 효율적으로 수행하기 위해서는 그 지점에서 발생한 사고유형을 파악할 수 있는 사고현황도와 각종 안전시설의 설치현황을 나타낸 시설물도, 그리고 교통사고

감소를 위한 개선대책이 반영된 개선도면이 작성되어야 한다. 단, 시설물도와 개선도면을 하나로 작성할 수 있다.

이들 도면은 개선공사를 시행하는 도로관리부서의 사고 잦은 곳 담당 공무원과 시공 기술자가 쉽게 작성하고 이해할 수 있도록 표준화된 형식으로 이루어져야 한다. 이를 위해 사고현황도와 시설물도, 개선도의 기본 양식과 도면상에 표시되는 사고유형의 범례, 그리고 교통안전시설 및 부대시설의 범례를 표준화하여 사용한다.

7.1.1 도면의 구성

사고 잦은 곳 개선사업에 사용되는 도면의 구성은 다음과 같다.

① 사고현황도

② 시설물도

③ 개선도

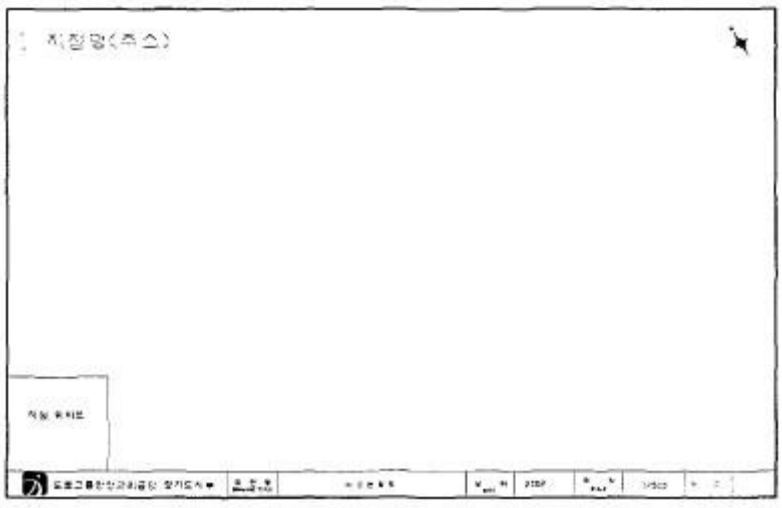
④ 사고유형 범례

⑤ 교통안전시설 및 부대시설 범례

가. 사고현황도

사고현황도는 사고 잦은 곳 기본개선계획의 기본도면중 하나로 각각의 교통 사고에 대한 사고유형 및 사고피해내용을 범례를 이용하여 작성한다. 도면의 좌측 하단에 주변지역을 포함하는 그 지점의 위치도(지도)를 추가시킨다.

단, 지점 위치도의 배치는 도로형태 등 도면작성상황에 따라 조절될 수 있다.

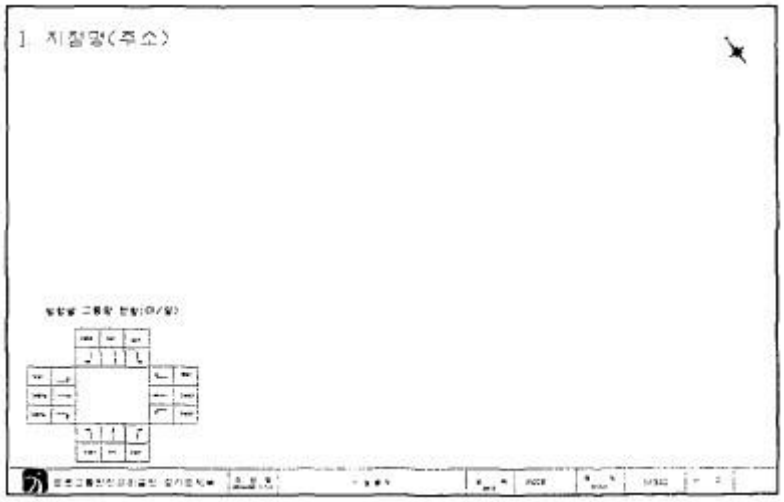


<그림 7-1> 사고현황도의 기본양식

나. 시설물도

시설물도는 사고 잦은 곳의 도로기하구조와 각종 교통안전시설 및 부대시설물을 표시한 시설물 설치현황도면이며, 좌측하단에 그 지점의 방향별 일교통량 현황표를 추가 작성한다.

단, 방향별 교통량현황표의 배치는 도로형태 등 도면작성상황에 따라 조절될 수 있다.

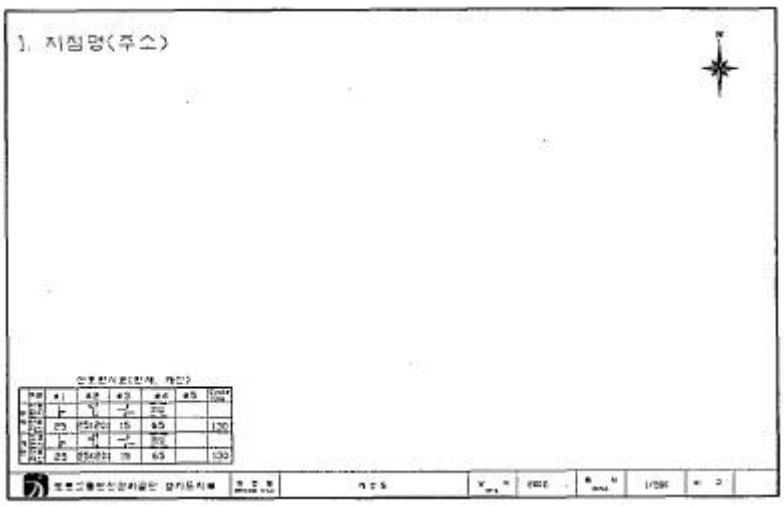


<그림 7-2> 시설물도의 기본양식

다. 개선도

개선도는 교통사고자료 분석과 현장조사 등을 통해 나타난 문제점을 개선한 내용을 반영하는 개선설계도면으로, 도로기하구조 및 각종 도로·교통시설물 등의 설치를 범례를 사용하여 작성한다. 개선도에는 범례사용 외에도 필요시 해당위치에 주요 개선내용을 기록하여 개선내용을 명확히 알 수 있도록 표기할 수 있다. 신호등이 설치운영되고 있는 장소에는 도면 좌측하단에는 신호현시표를 작성하는데, 기존 신호운영체계가 변경되는 경우에는 전후의 신호현시 운영체계를 함께 표기한다.

단, 신호현시표의 배치는 도로형태 등 도면작성상황에 따라 조절될 수 있다.

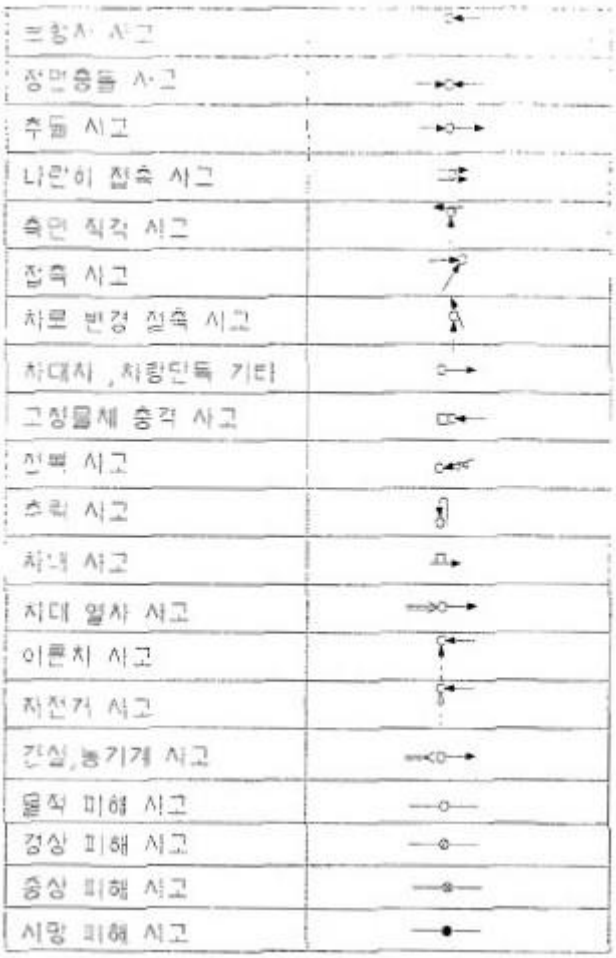


<그림 7-3> 개선도의 기본양식

라. 도면에 사용되는 범례

① 사고 유형 범례

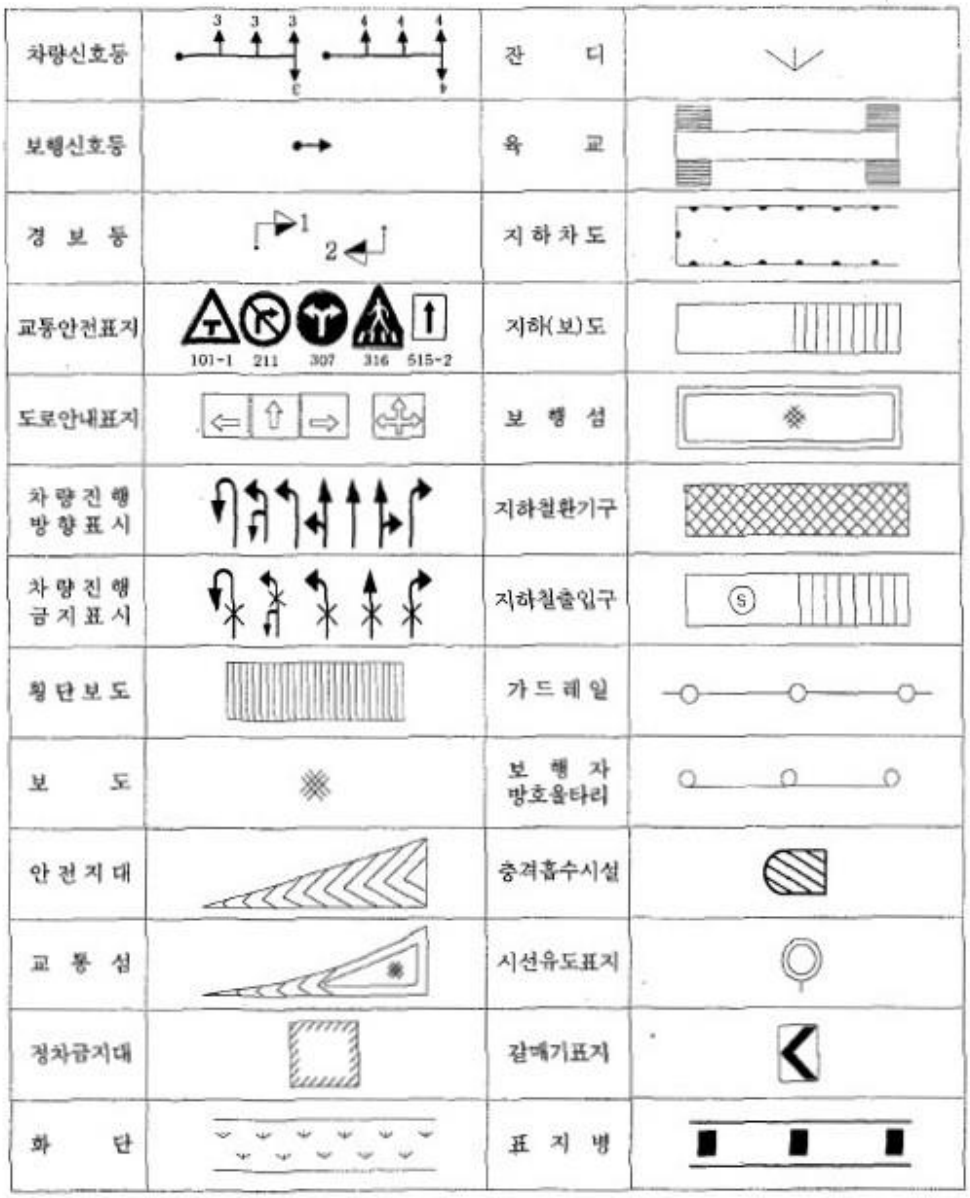
사고현황도 작성시 사용하는 범례는 다음과 같다.

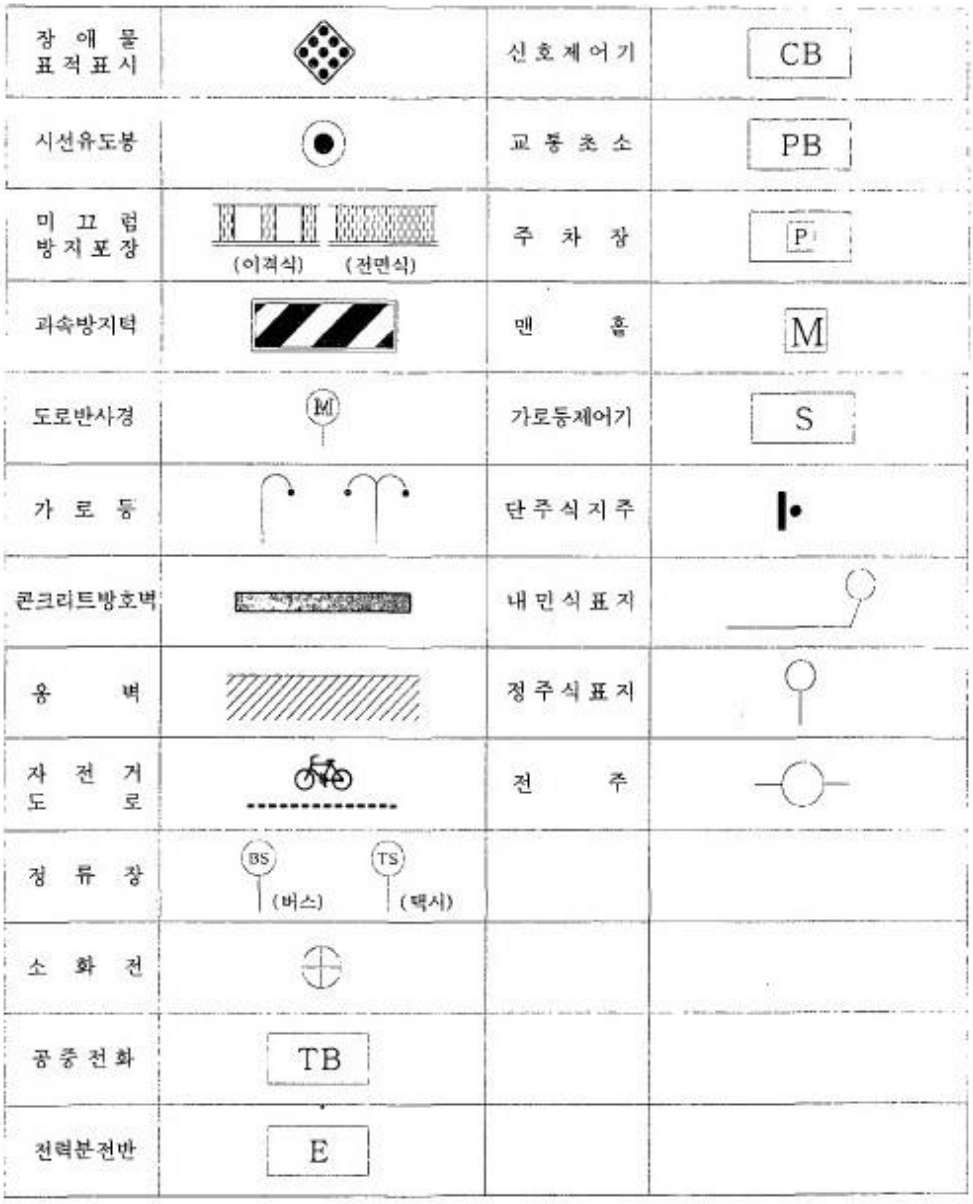


<그림 7-4> 사고유형의 범례

② 교통안전시설 및 부대시설 범례

시설물도 및 개선도 작성시 사용하는 교통안전시설 및 부대시설 범례는 다음과 같다.





<그림 7-5> 교통안전시설 및 부대시설 범례

7.1.2 도면작성 관련사항

도면의 축척과 방위표시, 지점명, 도면크기, 작성도구 등 도면작성과 관련되는 일반적 원칙과 내용은 다음과 같다.

① 축척

사고현황도, 시설물도, 개선도 작성시 사용되는 축척은 일반적으로 1/500 또는 1/600 을 기준으로 사용하고, 도로의 기하구조 및 도면에 표시되어야 하는 구간 등을 고려하여 작성되는 도면의 크기(A3 용지기준)에 적합한 축척을 탄력적으로 사용할 수 있다. 축척은 각 도면하단 해당란에 명시한다.

② 방위 표시

도면에 사용되는 방위표시는 아래 기호를 표준으로 사용하며, 각 도면의 우측 상단에 표기한다.



③ 지점명(주소) 표기

도면 좌측 상단에 표기하는 지점명은 행정주소를 기록하는데, 가급적 해당 번지와 구체적 지점명까지 표기하여 그 지점을 정확히 알 수 있도록 한다.

(예) ○○시 △△구 ◇◇동 □□번지 ☆☆☆ 교차로

④ 도면의 크기

각 도면작성에 사용되는 용지의 규격은 A3 용지를 기준으로 하며, 필요시 다른 규격의 용지를 사용할 수 있다.

⑤ 도면작성 도구

도면의 작성은 AUTO CAD 프로그램을 사용하여 작성한다.

또한, 색상은 기본적으로 흑색을 사용하며, 개선도에서는 주요 개선사항에 대해 청색 또는 적색을 사용할 수 있다.

⑥ 도면명

도면명은 사고현황도, 시설물도, 개선도의 3 가지중 해당도면명을 기록한다.

⑦ 날짜

날짜는 사고현황도 및 시설물도, 개선도를 최종 작성한 날짜를 기록한다.

7.2 개선 예시도

본 편람에서는 제 5 장에서 제시한 교통안전개선방안에 의해 선정된 기법들에 대하여 개선예시도를 제시하였다.

개선예시도는 도로형태와 사고유형/사고원인에 따라 제시되었으며, 대부분의 사고 잦은 지점이 교차로인 점에 착안하여 교차로 75%, 단일로 25%로 구성하였다. 제시된 개선예시도는 해당지점의 특성에 따라 여러 기법이 조합 설치되었다. 또한 현장상황을 포괄하지 못한 부분이

있을 수 있으며, 이 경우 개선(안) 작성자의 공학적 판단에 따라 기법 선정 및 선정방법을 제시하면 된다.

본 편람에서 제시한 개선예시도 목록은 다음 <표 7-1>과 같다.

<표 7-1> 개선예시도 주요개선설계내역

No.	도로 형태	사고 유형	사고발생요인 및 문제점	주요개선설계내역
1	3지 교차로	측면 직각	· 교차로 주행경로 불명확 · 정지선 위치 부적절 · 교통안전시설 미흡 · 교차로 접근부 조명시설 미흡	· 주교통류 중심의 선형개선 · 도로폭 확장 · 좌회전 차로 설치 · 우회전 도류로 설치 · 정지선 재조정 · 신호등 설치(점멸운영) · 안전표지 및 노면표시 개선 · 가로등 설치
2	3지 교차로	추돌	· 교차로 상충면적 과대 · 무단좌회전 · 좌회전대기차로 길이 부적절 · 교차로 접근부 과속사고	· 교통섬 설치 · 안전지대 설치 · 횡단보도 이설 · 좌회전 대기차로 길이 조정 · 신호시간 개선 · 안전표지 및 노면표시 개선
3	3지 교차로	정면 충돌	· 이중교차로로 운전자 혼란 초래 · 시거 장애물(수목) · 신호등 시인성 부족	· 단일 교차로 변경 · 좌회전차량 대기공간 확보 · 유도선 추가 · 신호기 위치조정 · 교차로 시거 확보 · 노폭 확포장 · 안전표지 및 노면표시 개선

No.	도로 형태	사고 유형	사고발생요인 및 문제점	주요개선설계내역
4	3지 교차로	추돌	· 교차로 주행경로 불명확 · 보행자 안전시설 부족 · 교차로 전방 곡선부로 인한 신호등 시인성 부족	· 교통섬 및 안전지대 설치 · 우회전 도류로 설치 · 노폭확장 및 보도설치 · 신호기 증설 및 위치조정 · 횡단보도 및 정지선 재조정 · 교차로 내부면적 축소
5	3지 교차로	추돌	· 교차로 면적 과대 · 좌회전 차량의 직진교통방해 · 곡선부 교차로 우천 및 결빙시 사고위험 · 중앙선 침범사고 많음	· 교통섬 설치 · 신호기 증설 및 위치조정 · 신호시간 개선 · 좌회전 차로 설치 · 미끄럼방지포장 설치 · 중앙분리대 설치 · 노면표시 개선
6	3지 교차로	추돌	· 곡선부 신호교차로로 추돌사고 위험 · 노면표시 방향 부적절	· 우회전 도류로 설치 · 차량주행동선 개선 · 교통안전표지 교체(정지→양보) · 주행방향과 일치하는 노면표시
7	3지 교차로	측면 직각	· 교차로 횡단거리 과다 · 좌회전 유도경로 미흡 · 가각정리 미흡	· 교통섬 설치 · 횡단보도 위치조정 · 가로등 설치 · 좌회전 유도선 추가 · 회전반경을 고려한 가각정리
8	3지 교차로	측면 직각	· 상충면적 과대 · 진·출입부 혼란 · 차로수 불균형 · 부적절한 교통안전표지 (도로폭 좁아짐)	· 안전지대 설치 · 기하구조 개선 · 차로연장 · 교통안전표지 교체 (우측차로 없어짐)
9	3지 교차로	고정 물체	· 곡선부 정점에 교차로 설치 · 교차로내 야간조명시설 미비 · 교차로내 부적절한 유도선 (가장자리에 표시)	· 갈매기표지 설치 · 가로조명시설 설치 · 중앙쪽으로 유도선 이동 · 내측 확포장 및 가드레일 이설
10	4지 교차로	차대 사람	· 교차로 인근 버스정류장으로 인한 무단횡단	· 횡단보도대신 통로박스 설치 · 중앙분리대 50m 연장, 예고표지 설치 · 안전지대 설치를 통한 도로기하구조 개선

No.	도로 형태	사고 유형	사고발생요인 및 문제점	주요개선설계내역
11	4지 교차로	측면 직각	· 상충면적 과대 · 횡단거리 과대 · 부적절한 신호시간 · 시인성 증진시설 미흡	· 교차로 도류화 및 내부면적 축소 · 횡단거리 단축 · 가각정리 · 신호등 시인성 향상 · 신호시간 개선 · 장애물표적표지 설치 · 안전표지 및 노면표시 개선
12	4지 교차로	측면 직각	· 상충면적 과대(비신호교차로) · 좌회전차로 설치미비 · 교통안전표지 및 노면표시 미흡 · 버스정차대 노면표시 미흡 · 보행자 횡단거리 과대	· 교차로 도류화 및 내부면적 축소 · 교통신호기 설치 · 좌회전차로 설치 · 안전표지 및 노면표시 개선 · 버스정차대 노면표시 개선 · 횡단보도 위치조정으로 보행자 횡단거리 단축
13	4지 교차로	측면 직각	· 교차로 안전지대 불법이용 · 보행자 동선불량 · 우회전 주행경로 불명확	· 안전지대를 교통섬으로 개선 · 신호기 위치조정 · 신호시간 조정 · 횡단보도 설치 · 우회전 도류로 개선
14	4지 교차로	차대 사람	· 횡단거리 과대 · 신호등 시인성 부족 · 도류로 노면표시 불량	· 교통섬 설치 및 내부면적축소 · 신호기 위치조정 및 배면등 설치 · 안전표지 및 노면표시 개선
15	4지 교차로	측면 직각	· 교차로 상충면적 과대 · 신호등 시인성 부족	· 교통섬 설치 · 횡단보도 전진이설 · 불필요한 차량보조등 제거 · 신호기 위치조정 및 시인성 향상 · 안전표지 및 노면표시 개선
16	4지 교차로	추돌	· 시거불량(정점부 교차로) · 신호등 시인성 부족 · 우회전 도류로 미흡 · 좌회전 차량의 직진교통방해	· 신호기 위치조정 및 시인성 향상 · 신호기 예고표지 설치 · 교차로 가각 정리 · 교통섬 설치 및 우회전 도류로 개선 · 좌회전차로 설치 · 안전표지 및 노면표시 개선
17	4지 교차로	측면 직각	· 좌회전 차량의 직진교통방해 · 버스정류장 노면표시미흡 · 불필요한 교통안전표지	· 좌회전차로 설치 · 버스정류장 노면표시 개선 · 불필요한 교통안전표지 제거

No.	도로 형태	사고 유형	사고발생요인 및 문제점	주요개선설계내역
18	4지 교차로	차대 사람	· 교차로내 주행경로 불명확 · 이중정지선 형성 · 불합리한 유턴	· 교통섬 설치 및 신호기 시인성 향상 · 차로폭 조정 · 횡단보도 전진배치 · 유턴금지 · 유도선 설치
19	4지 교차로	차대 사람	· 교차로내 주행경로 불명확 · 보행자 무단횡단 · 가각정리 미흡 · 노면표시 미흡	· 교통섬 설치운영 · 보행자방호울타리 설치 · 횡단보도 위치조정 · 가각정리 · 노면표시(유도선 및 도류로) 개선
20	4지 교차로	차대 사람	· 교통량 과다(비신호교차로) · 야간조명시설 미흡 · 교차로내 노상주차장 설치	· 교통신호기 설치 · 교통섬 설치 및 횡단보도 위치 조정 · 가로등 설치 · 노상주차장 제거
21	4지 교차로	추돌	· 곡선부 교차로 시인성 불량 · 접속로 시거불량 · 좌회전 차량의 진직교통류 방해 · 버스정차대시설 미흡	· 신호기 예고표지 설치 · 미끄럼방지포장 설치 · 접속로 성토로 전방 시야확보 · 좌회전차로 설치 · 신호시간 개선 · 버스정차대 시설 개선
22	4지 교차로	차대 사람	· 보행자 무단횡단 · 차로배분 불합리로 교차로용량 감소 · 가로조명시설 미흡 · 버스정차대 미설치	· 횡단보도 설치 · 교통신호기 설치 · 차로 재배분 (좌회전/유턴 공유차로 설치) · 가로등 설치 · 버스정차대 설치
23	5지 교차로	직각	· 교차로내 주행경로 불명확 · 차로배정 불량 · 신호등 시인성 부족	· 도류화 시설 개선 · 차로배분 조정(노면표시) · 유도선 개선 · 신호등 위치조정 및 추가설치 · 불필요한 교통안전표지 제거 · 황색시간 연장
24	5지 교차로	차로변경 접촉	· 보행자 동선 단절 · 교차로내 공간처리 미흡 · 교차로내 주행경로 불명확 · 안전표지 및 노면표시 미흡	· 횡단보도 신설 · 도류화시설(안전지대) 설치 · 유도선 설치 · 안전표지 및 노면표시 개선

No.	도로 형태	사고 유형	사고발생요인 및 문제점	주요개선설계내역
25	곡선부	고정 물체	· 도로이탈 사고 · 중앙선 침범 사고 · 시선유도시설 미흡 · 경보등 설치로 운전자 혼란야기	· 중앙분리대 설치 · 분리대상단에 시선유도표지 설치 · 곡선부 갈매기표지 개선 · 점멸경보등 제거 · 곡선부 주의표지 및 안전속도 보조표지 설치
26	곡선부	고정 물체	· 내리막경사 곡선부 과속사고 · 부적절한 시설 (중앙분리대의 경고등) · 진행방향 노면표시 미흡	· 미끄럼방지포장(전면처리) · 장애물표적표지와 교통안전표지 (우측면 통행) 설치 · 교통섬 설치 · 시선유도시설 설치 · 노면표시 개선
27	곡선부	고정 물체	· 내리막경사 곡선부 과속사고 · 시선유도시설 미흡	· 곡선부 내측 확포장 · 미끄럼방지포장 설치 · 갈매기표지, 시선유도봉 설치 · 방호울타리(가드레일) 설치 · 곡선부 주의표지 및 안전속도 보조표지 설치
28	곡선부	고정 물체	· 평면선형 불량 · 시선유도시설 미흡 · 차량이탈사고	· 차로 확포장하여 곡선반경 증대 · 옹벽에 시선유도표지 설치 · 곡선부 갈매기표지 설치 · 미끄럼방지포장(전면식과 이격식) · 곡선부 주의표지 설치
29	횡단 보도	차대 사람	· 학교 앞 학생들의 무단횡단 · 교통신호기 위치 부적절	· 버스정류장 인근 보행자 방호울타리 설치 · 미끄럼방지포장 설치 · 신호기 위치조정 · 차량보조등 설치
30	횡단 보도	차대 사람	· 횡단보도 보행자 사고 · 본선 진입차량의 과속	· 보행자 무단횡단을 방지하기 위한 방호울타리 설치 · 보행자신호기 설치 · 미끄럼방지포장 설치 · 버스정차대 개선 · 과속방지턱 설치
31	접속로	측면 접촉	· 시선유도시설 미흡 · 비신호 횡단보도의 위치 부적절 · 곡선부 버스정류장 설치	· 중앙선 표지병 설치 · 갈매기표지 설치 · 횡단보도 위치 조정 및 시인성 향상 · 교통안전표지(횡단보도 관련)설치 · 버스정차대 설치

No.	도로 형태	사고 유형	사고발생요인 및 문제점	주요개선설계내역
32	접속로	접촉	· 주유소 및 마을입구 유·출입부 미흡 · 버스정류장 설치 미흡 · 내리막경사 과속	· 도로선형 시인성 개선 · 유·출입부 가·감속차로 설치 및 접속구조 개선 · 횡단보도 시인성 향상 · 갈매기표지 개선 · 버스정차대 설치 · 속도감소를 위한 미끄럼방지포장
33	접속로	나란히 접촉	· 접속부의 차량통제 기능이 미흡 · 버스정류장의 위치 부적절	· 진·출입로 교통섬 설치 · 보행자 방호울타리 설치 · 버스정류장 위치조정 · 도로 접속구조 개선 · 안전표지 및 노면표시 개선

참 고 문 헌

건설교통부, **, 도로공사 설계적용기준** 2002

건설교통부, **, 도로설계편람** 1999

건설교통부, **, 도로안전시설 설치 및 관리 지침(과속방지턱, 미끄럼 방지포장 편)** 1997

건설교통부, **, 도로안전시설 설치 및 관리 지침(교량용 방호울타리 · 조명시설 편)** 1999

건설교통부, **, 도로안전시설 설치 및 관리 지침(도로전광표지 편)** 1999

건설교통부, **, 도로안전시설 설치 및 관리 지침(방호울타리 편)** 1997

건설교통부, **, 도로안전시설 설치 및 관리 지침(시선유도시설 편)** 2002

건설교통부, **, 도로안전시설 설치 및 관리 지침(장애인 안전시설 편)** 2000

건설교통부, **, 도로안전시설 설치 및 관리 지침(중앙분리대 · 충격흡수시설 편)** 1998

건설교통부, **, 도로안전시설 설치 및 관리 지침(차량방호 안전시설 편)** 2001

건설교통부, **, 도로의 구조 · 시설 기준에 관한 규칙 해설 및 지침** 2000

경찰청, **, 교통안전시설실무편람** 2000

경찰청, **, 2001 년 교통사고분석** 2001

도로교통안전관리공단, **, 교통사고 잦은 곳 기본개선계획 및 효과분석** 2001

도로교통안전협회, **, 교통안전개선사업을 위한 기본설계지침서** 1987

도철웅, **, 교통공학원론(상, 하)** 청문각,

서울대학교 교통공학연구실편 , **, 교통공학개론** 영지문화사 ,

원제무 · 최재성 공저 , **, 개정판 교통공학** 박영사 ,

한국도로공사 , **, 도로설계실무편람** 1996

한국도로공사 , **, 도로설계요령** 1992

AASHTO , **, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets** 2001

AASHTO , **, Roadside Design Guide** 1996

FHWA , **, Manual on Uniform Traffic Control Devices** 2001

ITE , **, Traffic Control Devices Handbook** 2001

ITE , **, Traffic Engineering Handbook** 1999

ITE , **, Design and safety of Pedestrian Facilities** 1998

Japan Society of Traffic Engineerings , **, The Planning and design of At-grade Intersections** 1990

K.W.Ogden , **, Safer Roads: A Guide to Road Safety Engineering, Avebury Technical** 1996

Roads and Transportation Association of Canada , **, Manual of Geometric Design Standards for Canadian Roads** 1986

TRB , **, Maintenance Management of Street and Highway Signs** 1990

NCHRP 157

TRB , **, Intersection Channelization Design Guide** 1989